

Βασικές αρχές Παθολογίας και ειδικές καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

Μ. Δούμας
Β. Κώτσης

Λήψη αποφάσεων στην Κλινική Ιατρική Κ. Πετίδης, Θ. Κουφάκης, Κ. Σταυρόπουλος	19
Ερμηνεία διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών αποτελεσμάτων Θ. Καραγιάννης, Α.Γ. Τσάπας	23
Αρχές Προληπτικής Ιατρικής και εμβολιασμοί ενηλίκων Ε. Σμυρνάκης, Μ. Γαβανά, Α. Τριανταφύλλου	30
Βασικές αρχές φροντίδας του γηριατρικού ασθενούς Θ. Καραγιάννης, Ε. Μπεκιάρη	36
Αντιμετώπιση του πόνου Α. Γκιουλιάβα, Α. Αμανίτη	44
Βασικές αρχές Ογκολογίας Ε. Τιμοθεάδου, Γ. Λαζαρίδης	49
Ανακουφιστική περίθαλψη και φροντίδα στο τέλος της ζωής Ν. Κακαλέτσης, Α.Γ. Τσάπας	58
Προεγχειρητική εκτίμηση Ν. Φραγκάκης, Α. Λιάκος	62
Προσέγγιση του βαρέως πάσχοντα Χ.-Μ. Τρακατέλλη, Μ. Σαρηγιάννη, Α. Λιάκος	68
Δηλητηριάσεις Χ. Άντζα, Μ. Κοσμίδου	79
Θερμοπληξία Ε. Γκαλιαγκούση	91
Πνιγμός Ε. Γκαλιαγκούση	93

Λήψη αποφάσεων στην Κλινική Ιατρική

Κ. Πετίδης, Θ. Κουφάκης, Κ. Σταυρόπουλος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η λήψη των κλινικών αποφάσεων συχνά εμπεριέχει έναν βαθμό αμφιβολίας, καθώς οι περισσότερες αποφάσεις βασίζονται σε πιθανότητες και όχι απόλυτη βεβαιότητα. Για παράδειγμα, οι ασθενείς προσέρχονται στον ιατρό αναμένοντας να λάβουν μια αγωγή ή να υποβληθούν σε κάποια πράξη που θα θεραπεύσει με επιτυχία την πάθησή τους. Ωστόσο, αποτελεί αρχή της Κλινικής Ιατρικής ότι όλοι οι ασθενείς δεν πρόκειται να έχουν το ίδιο όφελος από την ίδια θεραπευτική παρέμβαση. Αντίστοιχη αβεβαιότητα υπάρχει και στη διαδικασία της διάγνωσης. Οι ασθενείς απευθύνονται στους ιατρούς με την προσδοκία η διάγνωση της πάθησής τους να τεθεί με τρόπο αποτελεσματικό, ανώδυνο και οικονομικά προσιτό. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι οι ιατρικές αποφάσεις πολύ σπάνια εκπληρώνουν αυτές τις προσδοκίες.

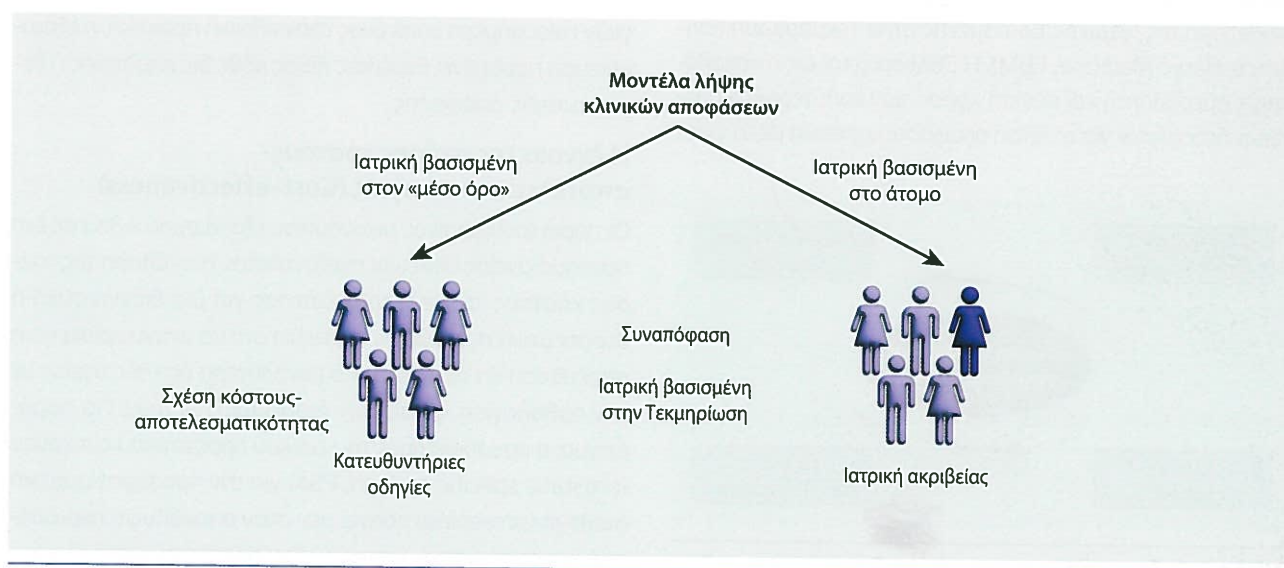
Τα τελευταία χρόνια το μοντέλο άσκησης της Κλινικής Ιατρικής φαίνεται να αλλάζει, μετακινούμενο από την Ιατρική της αυθεντίας, όπου ο γνώστης ιατρός διαμορφώνει το θεραπευτικό και διαγνωστικό πλάνο μόνος του και ο ασθενής απλά ακολουθεί παθητικά, σε ένα μοντέλο συναπόφασης. Αυτό σημαίνει πως οι προτιμήσεις και οι ανάγκες του ασθενούς λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Ακόμη προϋποθέτει ότι τόσο ο θεραπευτής, όσο και ο θεραπευόμενος, αναγνωρίζουν την ύπαρξη κάποιας αβεβαιότητας στις διάφορες διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες και αντιλαμβάνονται την ύπαρξη μιας σχέσης «ρίσκου/οφέλους» που τις καθοδηγεί. Για παράδειγμα, η βιοψία του ήπατος ενέχει κάποιο κίνδυνο αιμορραγίας. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα της βιοψίας μπορεί να καθοδηγήσουν με ακρίβεια τη θεραπεία, η οποία θα οδηγή-

σει στην ίαση. Εάν λοιπόν το όφελος μιας παρέμβασης υπερσχύει των πιθανών κινδύνων, τότε το δίπολο ιατρού-ασθενούς μπορεί να επιλέξει να προχωρήσει σε αυτή. Αυτό ασφαλώς προϋποθέτει την επαρκή ενημέρωση του ασθενούς, ώστε η απόφαση να ληφθεί τεκμηριωμένα.

Η αξιοπιστία και συνέπεια των κλινικών αποφάσεων

Το παραδοσιακό βιοϊατρικό μοντέλο αντιμετωπίζει τη νόσο σαν μια δικότομη κατάσταση, δηλαδή είτε κάποιος είναι υγιής είτε είναι ασθενής. Ωστόσο, οι περισσότερες χρόνιες ασθένειες αποτελούν σταδιακά εξελισσόμενες διαδικασίες και δεν μπορούν να ταξινομηθούν απλά στις παραπάνω κατηγορίες. Το όριο, για να αποφασιστεί αν κάποιος εμφανίζει τη νόσο, δεν είναι πάντα ξεκάθαρο. Για παράδειγμα, τα φυσιολογικά όρια για την αρτηριακή πίεση, γλυκόζη και χοληστερόλη πλάσματος έχουν μετακινηθεί προς χαμηλότερες τιμές τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που θεωρούνταν παλιότερα υγιές, σήμερα να θεωρείται πάσχον.

Στον ορισμό μιας πάθησης η υποκειμενική κρίση συχνά υπεισέρχεται στην αξιολόγηση των κλινικών δεδομένων. Η ανάγνωση των ίδιων ιατρικών δεδομένων (π.χ. μιας αξονικής τομογραφίας ή μιας βιοψίας) μπορεί να διαφέρει από ιατρό σε ιατρό, αλλά ακόμη και ο ίδιος ιατρός μπορεί να τα ερμηνεύσει με άλλο τρόπο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μελέτη κατά την οποία ζητήθηκε από καρδιολόγους να αξιολογήσουν στεφανιογραφίες ασθενών σχετικά με το αν η στένωση των στεφανιαίων αγγείων είναι μεγαλύτερη από 50%. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στο 60% των περιπτώσεων δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των ειδικών. Όταν οι ίδιοι ιατροί αξιολόγησαν την ίδια στεφανιογραφία για δεύτερη φορά, φάνηκε αναντιστοιχία σε σχέση με την πρώτη τους διάγνωση σε ποσοστό 8% έως 37%.



Εικόνα 1.1. Μοντέλα λήψης κλινικών αποφάσεων

Μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση των ποικίλων παραγόντων που επηρεάζουν τις ιατρικές αποφάσεις αποτελεί το παράδειγμα της δυνατότητας πρόσβασης σε διαγνωστικούς ελέγχους. Ο ιατρός θα πρέπει να λάβει μια διαγνωστική ή θεραπευτική απόφαση εκτιμώντας τα αντίστοιχα εργαλεία στα οποία έχει πρόσβαση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι κάτοικοι περιοχών με εύκολη πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις υποβάλλονται συχνότερα σε επιπρόσθετους ελέγχους, οι οποίοι είναι αμφίβολο αν έχουν πάντοτε το αναμενόμενο κλινικό όφελος. Για παράδειγμα, η αυξανόμενη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας μαστών τα τελευταία χρόνια φαίνεται να οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση των βιοψιών μαστού. Κάποιες από τις περιπτώσεις που διαγιγνώσκονται χαρακτηρίζονται ως «ψευδονόσος» (pseudo-disease), δηλαδή νόσος που εντοπίζεται στην παθολογοανατομική εξέταση αλλά δεν έχει πρακτικά καμία επίδραση στο προσδόκιμο ή την ποιότητα ζωής. Η ανεύρεση της ψευδονόσου αυξάνει την ανησυχία των ασθενών, το οικονομικό κόστος και την πίεση στα συστήματα υγείας, ωστόσο δεν έχει κανένα αντίκτυπο στις εκβάσεις υγείας του πληθυσμού. Με άλλα λόγια, η απόφαση που θα πάρει ένας ιατρός εξαρτάται κατά πολύ από το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθεί να ασκεί την Ιατρική.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι διαφορετικοί κλινικοί θα λάβουν διαφορετικές αποφάσεις για τον ίδιο ασθενή, βασισμένοι σε ποικίλες και συχνά αντιφατικές παραστάσεις, δυνατότητες και επιλογές τις οποίες έχουν. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια μοντέλα λήψης κλινικών αποφάσεων που στόχο έχουν να μειώσουν την αβεβαιότητα, συμβάλλοντας τελικά σε καλύτερες εκβάσεις υγείας για τον πληθυσμό (Εικόνα 1.1).

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ιατρική βασισμένη στην Τεκμηρίωση (Evidence-Based Medicine)

Με σκοπό τον περιορισμό της ετερογένειας στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η υιοθέτηση της Ιατρικής βασισμένης στην Τεκμηρίωση (Evidence-Based Medicine, EBM). Η EBM ορίζεται ως η «σχολαστική, αμερόληπτη και συνετή χρήση των καλύτερων διαθέσιμων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φρο-

ντίδα των ασθενών». Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει τη συστηματική ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της ιατρικής έρευνας. Κατά τη διαδικασία αυτή, προτεραιότητα δίνεται σε καλά σχεδιασμένες, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές παρά σε μελέτες παρατήρησης, των οποίων τα αποτελέσματα υπόκεινται στην επίδραση συγχυτικών παραγόντων και άρα, είναι λιγότερο αξιόπιστα. Αξιολογούνται τα επιμέρους χαρακτηριστικά των κλινικών δοκιμών, όπως π.χ. η διάρκεια της παρακολούθησης (follow up), το μέγεθος δείγματος και η καταλληλότητα των καταληκτικών σημείων (Εικόνα 1.2).

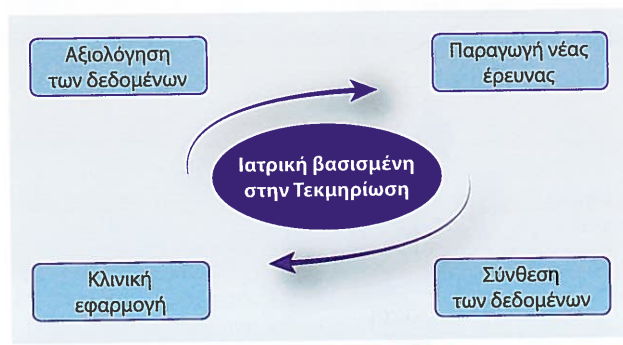
Η EBM είναι σημαντικό εργαλείο, προκειμένου να περιοριστεί η αβεβαιότητα στην άσκηση της Κλινικής Ιατρικής. Αν και οι περισσότεροι κλινικοί σήμερα αναγνωρίζουν την αξία και την αναγκαιότητά της, υποκειμενικοί παράγοντες στη λήψη των κλινικών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα η προσωπική εμπειρία κάθε ιατρού, συνεχίζουν να έχουν αναπόφευκτα σημαντικό ρόλο στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines)

Ο σκοπός των κατευθυντηρίων οδηγιών είναι να παρέχουν στους κλινικούς τις κατευθύνσεις, ώστε διαφορετικοί ιατροί να εφαρμόζουν κοινά και έγκυρα πρωτόκολλα διάγνωσης και θεραπείας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες παράγονται από εθνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες εγνωσμένου κύρους (π.χ. Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία). Η συμμόρφωση στις κατευθυντήριες οδηγίες αποτελεί σήμερα κριτήριο παροχής ποιοτικών κλινικών υπηρεσιών. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες οδηγίες εκ φύσεως αδυνατούν να λάβουν υπόψη τη μοναδικότητα των ασθενών, καθώς βασίζονται στους μέσους όρους των αποτελεσμάτων των μεγάλων κλινικών δοκιμών. Επίσης, υπάρχουν πολλά πεδία της Ιατρικής επιστήμης όπου τα διαθέσιμα δεδομένα είναι είτε ανεπαρκή είτε φτωχής ποιότητας και ως εκ τούτου, οι συστάσεις των κατευθυντηρίων οδηγιών είναι ασθενείς ή ακόμη και αντιφατικές. Συνεπώς, ενώ η εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών είναι σήμερα ο κανόνας στην κλινική πρακτική, η εξατομίκευση παραμένει θεμέλιος λίθος κάθε διαγνωστικής ή θεραπευτικής απόφασης.

Η έννοια της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας (Cost-effectiveness)

Οι πόροι (ανθρώπινοι, οικονομικοί, εξοπλισμού κ.λπ.) σε ένα σύστημα υγείας δεν είναι ανεξάντλητοι. Η ανάληψη της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας για μια διαγνωστική ή θεραπευτική παρέμβαση σκοπεύει στο να αναγνωρίσει ποια παρέμβαση θα οδηγήσει στο μεγαλύτερο όφελος υγείας με την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Για παράδειγμα, ο προσδιορισμός του ειδικού προστατικού αντιγόνου (prostatic specific antigen, PSA) για την προσυμπτωματική διαλογή (screening) οδηγεί μεν στην αποκάλυψη περισσότερων περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη, ωστόσο επειδή ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου είναι βραδέως εξελισ-



Εικόνα 1.2. Το μοντέλο της Ιατρικής της Βασισμένης στην Τεκμηρίωση (Evidence-Based Medicine)

σόμενος, η εξέταση του PSA δεν φαίνεται να μεταβάλλει τελικά την επιβίωση. Ως εκ τούτου δεν θεωρείται επωφελής σε πληθυσμιακό επίπεδο και έτσι σε πολλά συστήματα υγείας η εξέταση του PSA έχει πάψει να αποζημιώνεται.

Συμπερασματικά, οι παραπάνω στρατηγικές βοηθούν στη λήψη απόφασης για την κατάλληλη θεραπεία για τον μέσο ασθενή. Απαντούν στο πρόβλημα της ετερογένειας προτείνοντας κοινές προσεγγίσεις περίθαλψης. Οι μέθοδοι αυτές βοηθούν στη μείωση της αβεβαιότητας μέσω επίσημων αξιολογήσεων των διαθέσιμων βιβλιογραφικών δεδομένων. Ωστόσο, οι στρατηγικές αυτές δεν μπορούν να λάβουν υπόψιν τις μοναδικές προτιμήσεις και χαρακτηριστικά διαφορετικών ασθενών. Κάποιες εναλλακτικές προσεγγίσεις που προσανατολίζονται περισσότερο στην εξατομίκευση συζητούνται παρακάτω.

Το μοντέλο συναπόφασης ιατρού-ασθενούς (Shared decision-making)

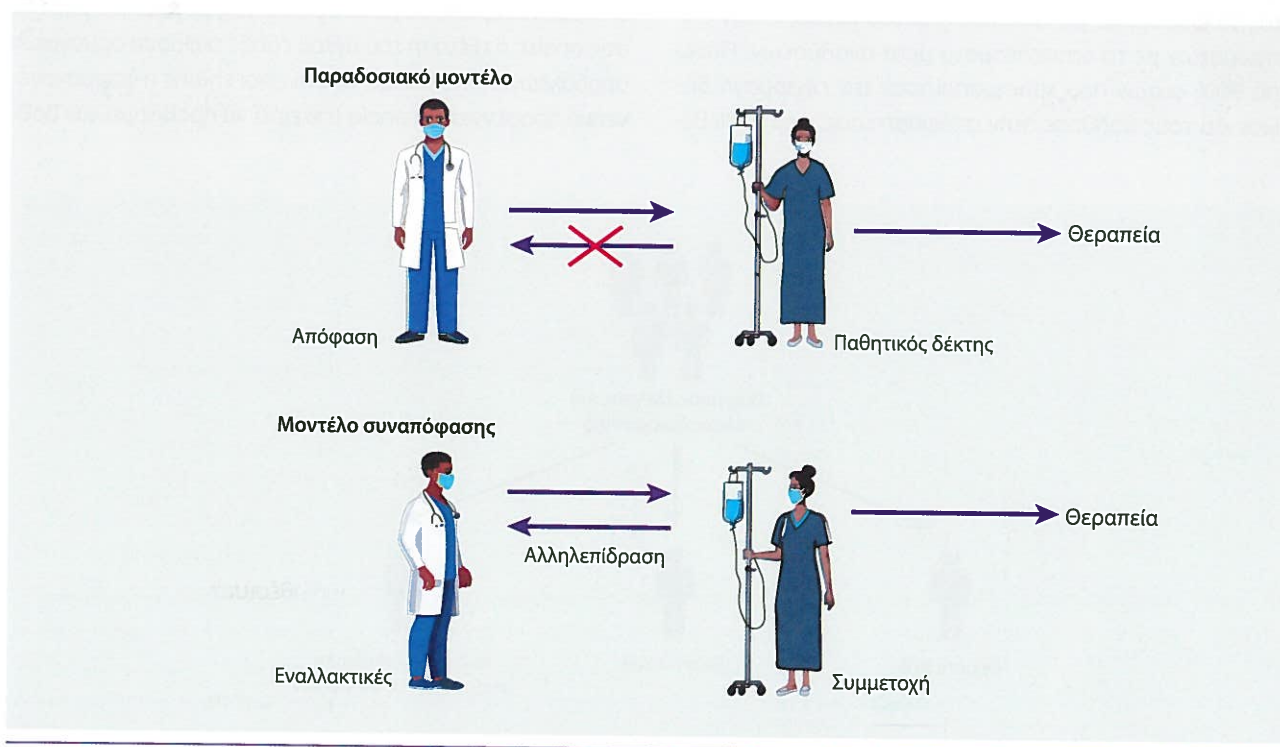
Ιστορικά, οι κλινικές αποφάσεις λαμβάνονται από ιατρούς. Το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με το οποίο ο ιατρός είναι αυτόνομος και άρα παντοδύναμος, τίθεται ολοένα και υπό μεγαλύτερη αμφισβήτηση στις μέρες μας. Το εναλλακτικό μοντέλο συναπόφασης ιατρού-ασθενούς (shared decision-making), αποτελείται από διάφορα στάδια, ξεκινώντας από μια αμφίδρομη ανταλλαγή ιατρικών και προσωπικών πληροφοριών μεταξύ ασθενούς και ιατρού, συμπεριλαμβανομένης και μιας αναλυτικής συζήτησης των διαθέσιμων κλινικών επιλογών αλλά και εκβάσεων. Μετά την ανταλλαγή των πληροφοριών και την τεκμηρίωση της διάγνωσης, ο ασθενής, ο ιατρός και δυνητικά άλλα άτομα (π.χ. μέλη της οικογένειας

του ασθενούς) συνεργάζονται για τη λήψη μιας κοινά αποδεκτής απόφασης σχετικά με τη θεραπεία (Εικόνα 1.3).

Δεν υπάρχει ακόμη απόλυτη ομοφωνία σχετικά με το ποιες κλινικές αποφάσεις θα πρέπει να αποφασίζονται από κοινού από ιατρό και ασθενή. Κάποιοι υποστηρίζουν πως το συγκεκριμένο μοντέλο θα πρέπει να τύχει ευρείας εφαρμογής, καθώς οι ασθενείς συχνά αποφασίζουν απλά να μην ακολουθήσουν τις οδηγίες των ιατρών, επιλέγοντας την αδράνεια.

Η αυξανόμενη έμφαση που δίνει η ιατρική κοινότητα στο μοντέλο της συναπόφασης εν μέρει εξηγείται από την ανάγκη των ίδιων των ασθενών να εμπλακούν περισσότερο στις ιατρικές αποφάσεις. Μία από τις πρώτες μελέτες που εξέτασαν την οπτική των ασθενών για το μοντέλο συναπόφασης και συμπεριέλαβε ασθενείς με νεοπλασίες, κατέδειξε ότι περισσότερο από το 60% των ασθενών επιθυμούσε τη συμμετοχή στις κλινικές αποφάσεις, με την τάση να είναι πιο ισχυρή ανάμεσα στα νεότερα άτομα. Ωστόσο, άλλες μελέτες δείχνουν ότι πιο ηλικιωμένοι ασθενείς, καθώς και εκείνοι με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα, προτιμούν έναν πιο παθητικό ρόλο, είτε γιατί φοβούνται πως η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης μπορεί να τους οδηγήσει σε εσφαλμένες αποφάσεις, είτε γιατί θέλουν να αποφύγουν την ευθύνη σε περίπτωση αρνητικής έκβασης.

Όσον αφορά την πλευρά των ιατρών, και εδώ υπάρχουν αντιφατικές απόψεις. Η μακροχρόνια σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενούς, ο σχετικά χαμηλός φόρτος εργασίας του ιατρού, η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης, η εκπαίδευση του ιατρού στην πρωτοβάθμια φροντίδα, καθώς και η πολυπλοκότητα του ιατρικού προβλήματος, εί-



Εικόνα 1.3. Το μοντέλο συναπόφασης συγκριτικά με το παραδοσιακό μοντέλο λήψης κλινικών αποφάσεων

ναι παράγοντες που σχετίζονται με μεγαλύτερη πιθανότητα εφαρμογής του μοντέλου συναπόφασης. Αντίθετα, η έλλειψη χρόνου προβάλλεται από τους ιατρούς ως το κύριο εμπόδιο στην εφαρμογή αυτού του μοντέλου στην καθημερινή τους πρακτική. Κάποιοι θεωρούν ότι οι κλινικοί ιατροί στερούνται συχνά των απαραίτητων δεξιοτήτων επικοινωνίας προκειμένου να εφαρμόσουν με αποτελεσματικότητα το εν λόγω μοντέλο. Κάποιες απαραίτητες δεξιότητες είναι η ανάπτυξη μιας «θεραπευτικής συμμαχίας» με τον ασθενή, η κατανόηση των προσδοκιών και των ανησυχιών του, η παράθεση των ιατρικών δεδομένων με αμερόληπτο τρόπο και η ικανότητα συμφωνίας, διαπραγμάτευσης και εφαρμογής με συνέπεια και αξιοπιστία των όποιων αποφάσεων. Είναι φανερό ότι οι περισσότερες από αυτές τις δεξιότητες δεν διδάσκονται, δυστυχώς, ακόμη στα τυπικά προγράμματα σπουδών των ιατρικών σχολών ανά τον κόσμο.

Μία συστηματική ανασκόπηση κατέδειξε ότι συγκριτικά με τη συνήθη πρακτική, το μοντέλο συναπόφασης συνεπάγεται πιο ρεαλιστικές προσδοκίες εκ μέρους των ασθενών αναφορικά με τα αποτελέσματα ενός θεραπευτικού πλάνου. Επίσης, οδηγεί σε λιγότερες συγκρούσεις ασθενούς-ιατρού και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη θεραπεία, ενώ αυξάνει την πιθανότητα ο ασθενής να αποδεχτεί μια μείζονα χειρουργική επέμβαση από ό,τι μια πιο συντηρητική θεραπεία.

Στις μέρες μας αρχίζει και κερδίζει έδαφος ο ρόλος της τεχνολογίας στη λήψη των ιατρικών αποφάσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του διαδικτύου: σε μία μελέτη σχεδιάστηκε ένα διαδικτυακό εργαλείο, προκειμένου να βοηθήσει ασθενείς να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν θεραπεία με α-αποκλειστές για τον έλεγχο των συμπτωμάτων της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, συγκρίνοντας το επιθυμητό για εκείνους επίπεδο μείωσης των συμπτωμάτων με τα αποτελέσματα μετα-ανάλυσεων. Πάνω από 90% αυτών που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή δήλωσε ότι τους βοήθησε στην απόφασή τους, ενώ 71% θε-

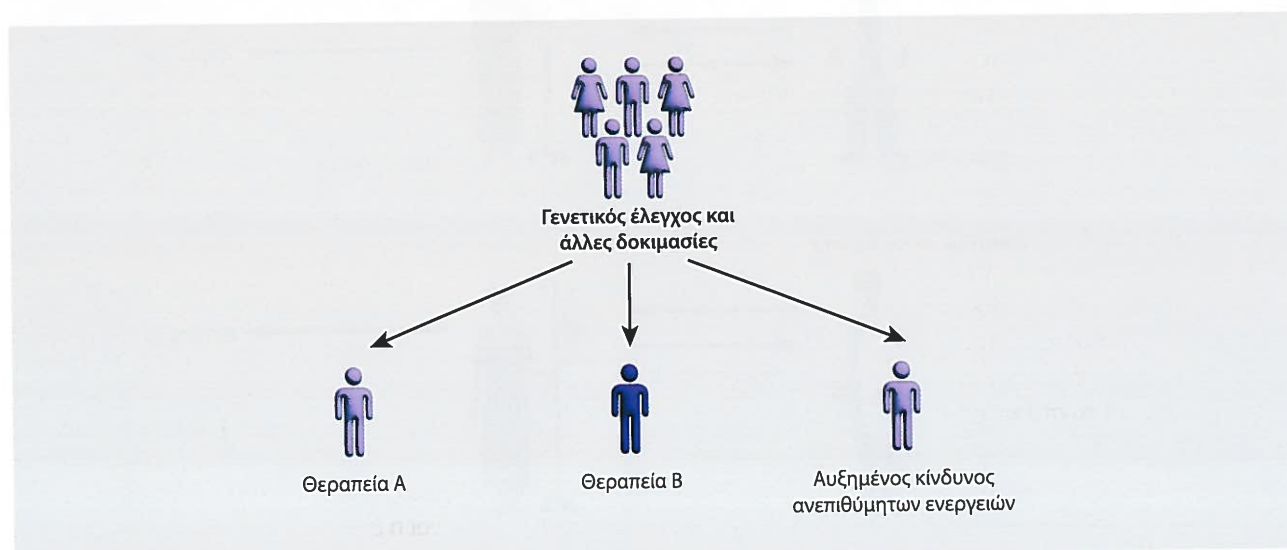
ώρησε ότι θα πρέπει να αποτελεί μέρος της τυπικής διαδικασίας λήψης απόφασης για τη θεραπεία της νόσου.

Ιατρική ακριβείας (Precision medicine)

Ο όρος «εξατομικευμένη ιατρική» ή «ιατρική ακριβείας» αναφέρεται στην παροχή εξατομικευμένης ιατρικής φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψιν τα μοναδικά γενετικά, επιδημιολογικά και φαινοτυπικά γνωρίσματα κάθε ασθενούς, αλλά και χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής. Ο στόχος της προσέγγισης αυτής είναι το «ταίριασμα» συγκεκριμένων θεραπειών με συγκεκριμένους ανθρώπους, ώστε να μεγιστοποιηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα αλλά και να ελαχιστοποιηθούν τυχόν παρενέργειες από τη θεραπεία.

Η ανάγκη για την εξατομικευμένη Ιατρική γεννήθηκε από την κατανόηση πως τα χρόνια νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), η αρτηριακή υπέρταση αλλά και ο καρκίνος, παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια ως προς τους υποκείμενους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, τις κλινικές εκδηλώσεις αλλά κυρίως τον κίνδυνο ανάπτυξης επιπλοκών και την πρόγνωση. Πρόσφατη μεγάλη μελέτη από τη Σκανδιναβία η οποία συμπεριέλαβε ασθενείς με ΣΔ, κατέδειξε πως κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα του νοσήματος που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται ως ΣΔ τύπου 2 «κρύβονται» πολλοί σπανιότεροι υπότυποι. Το σημαντικό είναι ότι καθένας από τους υπότυπους αυτούς συσχετίστηκε με κίνδυνο ανάπτυξης διαφορετικών επιπλοκών, τονίζοντας την ανάγκη διαφοροποίησης των στρατηγικών πρόληψης αλλά και παρέμβασης σε ασθενείς που θεωρητικά πάσχουν από το ίδιο νόσημα.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα Ιατρικής ακριβείας που καθορίζει τη θεραπευτική παρέμβαση είναι η χορήγηση ορμονοθεραπείας μόνο σε ασθενείς με καρκίνο μαστού στις οποίες η εξέταση του όγκου έδειξε έκφραση ορμονικών υποδοχέων. Πολλά υποσχόμενη είναι επίσης η φαρμακογενετική προσέγγιση, η οποία επιχειρεί να προβλέψει τον βαθ-



Εικόνα 1.4. Εφαρμογή της Ιατρικής ακριβείας

μό ανταπόκρισης, αλλά και ανεπιθύμητων ενεργειών, σε συγκεκριμένα φάρμακα με βάση το γενετικό προφίλ του ατόμου (Εικόνα 1.4).

Παρά το γεγονός ότι η εξατομικευμένη Ιατρική αποτελεί πολλά υποσχόμενο μοντέλο για τη λήψη κλινικών αποφάσεων, υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος να διανυθεί πριν από την ευρεία εφαρμογή της στην κλινική πράξη. Σημαντικός περιορισμός είναι ότι τα περισσότερα συχνά χρόνια νοσήματα έχουν πολυγονιδιακή βάση. Συνεπώς, η αναγνώριση μεμονωμένων γενετικών τόπων και παραλλαγών δεν προσφέρει σημαντικά κλινικά οφέλη, δεδομένης της πολυπλοκής αλληλεπίδρασης μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντικών συνιστωσών που οδηγούν στην εκδήλωση αυτών των νοσημάτων. Επιπλέον, η γενετική ανάλυση έχει ακόμη σημαντικό κόστος για τα συστήματα υγείας, προκειμένου να βρει καθολική εφαρμογή σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Εξάλλου, η ιατρική έρευνα εστιάζει στην προσπάθεια αξιοποίησης απλών εργαστηριακών, ανθρωπομετρικών (π.χ. βάρος, περίμετρος μέσης) και επιδημιολογικών (π.χ. φύλο, ηλικία, φυλή) χαρακτηριστικών, ως εναλλακτικών δεικτών για την εφαρμογή παρεμβάσεων Ιατρικής ακριβείας. Κάτι τέτοιο θα περιορίσει το κόστος αλλά και θα διευκολύνει την εφαρμογή τους από τη μεγάλη μάζα των κλινικών ιατρών.

Ερμηνεία διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών αποτελεσμάτων

Θ. Καραγιάννης, Α.Γ. Τσάπας

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η διαγνωστική διαδικασία είναι ένα πολύπλοκο και μεθοδικό ταξίδι μετάβασης από την αρχική αβεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς προς τη διάγνωση και βασίζεται στη δομημένη συλλογή, τον συνδυασμό και την ερμηνεία διαφόρων στοιχείων. Ξεκινά με τη λήψη ενός ολοκληρωμένου ιστορικού, όπου κανείς συλλέγει πληροφορίες για τα συμπτώματα του ασθενούς, παλαιότερα προβλήματα υγείας, οικογενειακό ιστορικό και παράγοντες τρόπου ζωής. Ακολουθεί η ενδελεχής φυσική εξέταση, για να διερευνηθεί η παρουσία κλινικών σημείων που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν υποκείμενες παθήσεις, ενώ στη συνέχεια, η διαγνωστική διαδρομή ενσωματώνει δεδομένα από διάφορες εργαστηριακές (π.χ. αιματολογικές εξετάσεις) και απεικονιστικές εξετάσεις (π.χ. ακτινογραφία ή υπερηχογράφημα). Κάθε στοιχείο –είτε προέρχεται από το ιστορικό του ασθενούς, τη φυσική εξέταση, τον εργαστηριακό ή απεικονιστικό έλεγχο– είναι σαν ένα κομμάτι ενός παζλ που, όταν συνδυάζεται σωστά και ερμηνεύεται μέσω του φακού της κλινικής εμπειρίας, αποσαφηνίζει σταδιακά τη διαφορική διαγνωστική εικόνα και οδηγεί προς την τελική διάγνωση. Αυτή η επαναλαμβανόμενη διαδικασία δοκιμής υποθέσεων, δηλαδή η σταδιακή διατύπωση και βελτίωση πιθανών διαγνώσεων, ουσιαστικά περιορίζει το εύρος των πιθανών δια-

γνώσεων, μέχρι να οδηγηθούμε στην τελική διάγνωση. Απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο διαγνωστικής βεβαιότητας, το οποίο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδίου θεραπείας. Επομένως, η διαγνωστική διαδικασία όχι μόνο ενσωματώνει την επιστημονική μεθοδολογία της Ιατρικής, αλλά υπογραμμίζει επίσης τη σημασία του συνδυασμού δεδομένων από διάφορες πηγές για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής φροντίδας των ασθενών. Ωστόσο, η ορθή χρήση και ερμηνεία των διαγνωστικών εξετάσεων αποτελεί καθημερινή πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς, δεδομένου ότι οι αποφάσεις για τη διενέργεια συγκεκριμένων εξετάσεων και την υιοθέτηση ή την απόρριψη των αποτελεσμάτων τους συχνά λαμβάνονται με βάση ελλιπείς πληροφορίες και χωρίς τον απαραίτητο προβληματισμό. Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης της χρησιμότητας και ερμηνείας των διαγνωστικών εξετάσεων.

Υπάρχουν στοιχεία για τη διαγνωστική εξέταση ως προς την κατάλληλη εξέταση αναφοράς;

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα «ανικνεύει η εξέταση με αξιοπιστία, αν ένας ασθενής πάσχει από μια συγκεκριμένη ασθένεια;», θα πρέπει αρχικά να αναζητήσουμε δεδομένα από μελέτες που έχουν συγκρίνει την υπό διερεύνηση εξέταση (index test) με την εξέταση αναφοράς (gold standard ή reference test). Ως εξέταση αναφοράς θεωρείται η καλύτερη διαθέσιμη μέθοδος για τη διάγνωση μιας νόσου (για παράδειγμα, η βιοψία πνευμονικού όζου για τη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα). Στην ιδανική περίπτωση η εξέταση αναφοράς θα πρέπει να παρέχει ένα αντικειμενικό και αδιαμφισβήτητο αποτέλεσμα για την παρουσία ή απουσία της νόσου. Ωστόσο, συχνά ακόμη και οι καλύτερες εξετάσεις αναφοράς μπορεί να δώσουν ψευδή αποτελέσματα ή να υποκεινται ως έναν βαθμό σε υποκειμενική ερμηνεία. Για παράδειγμα, η ιστολογική εξέταση θεωρείται εξέταση αναφοράς για τη διάγνωση διαφόρων νοσημάτων, αλλά μπορεί να μην είναι πάντοτε απόλυτα αξιόπιστη είτε λόγω σφαλμάτων στη δειγματοληψία είτε λόγω υποκειμενικότητας στην ερμηνεία των παθολογοανατομικών ευρημάτων. Επιπρόσθετα, η εξέταση αναφοράς μπορεί να χαρακτηρίζεται από περιορισμούς που δυσχεραίνουν τη χρήση της στην καθημερινή κλινική πράξη, όπως υψηλό κόστος, πολυπλοκότητα, επεμβατική φύση ή ανάγκη για ειδικές γνώσεις ή εξοπλισμό. Οι δυσκολίες αυτές δημιουργούν την ανάγκη για εναλλακτικές διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες ιδανικά θα ήθελε κανείς να είναι τόσο αξιόπιστες, όσο και πρακτικές στην εφαρμογή τους.

Πριν από την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας νέας διαγνωστικής εξέτασης στην κλινική πράξη, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η σύγκρισή της με την υπάρχουσα εξέταση αναφοράς. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός ειδικού τύπου ερευνητικής μελέτης, γνωστής ως *μελέτη διαγνωστικής ακρίβειας*. Ο πίνακας 2 × 2 είναι η βασική μορφή που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας μελέτης διαγνωστικής ακρίβειας (Πίνακας 1.1). Σε έναν τέτοιο πίνακα

Πίνακας 1.1. Πίνακας αποτελεσμάτων μελέτης διαγνωστικής ακρίβειας

		Παρουσία της υπό διερεύνηση νόσου (βάσει του αποτελέσματος της εξέτασης αναφοράς)	
		Παρούσα	Απούσα
Αποτέλεσμα της υπό διερεύνηση εξέτασης (index test)	Θετικό	a αληθώς θετικά	b ψευδώς θετικά
	Αρνητικό	c ψευδώς αρνητικά	d αληθώς αρνητικά

- Ευαισθησία = $a / (a + c)$
- Ειδικότητα = $d / (b + d)$
- Λόγος θετικής πιθανοφάνειας = ευαισθησία / (1 - ειδικότητα)
- Λόγος αρνητικής πιθανοφάνειας = (1 - ευαισθησία) / ειδικότητα
- Θετική προγνωστική αξία = $a / (a + b)$
- Αρνητική προγνωστική αξία = $d / (c + d)$

οι δύο στήλες παρουσιάζουν τα δεδομένα αναφορικά με τις δύο δυνατές πραγματικές καταστάσεις των ασθενών, δηλαδή να έχει κανείς όντως τη νόσο ή να μην την έχει, με βάση πάντα την εξέταση αναφοράς. Οι δύο γραμμές αντίστοιχα παρουσιάζουν τα δεδομένα ανάλογα με το αποτέλεσμα της υπό διερεύνηση εξέτασης, η οποία μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν τέσσερα κελιά:

- Αληθώς θετικά αποτελέσματα (a): τα άτομα έχουν τη νόσο και η υπό διερεύνηση εξέταση είναι θετική
- Ψευδώς θετικά αποτελέσματα (b): τα άτομα δεν έχουν τη νόσο, αλλά η υπό διερεύνηση εξέταση (λανθασμένα) είναι θετική
- Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα (c): τα άτομα έχουν τη νόσο, αλλά η υπό διερεύνηση εξέταση (λανθασμένα) είναι αρνητική
- Αληθώς αρνητικά αποτελέσματα (d): τα άτομα δεν έχουν τη νόσο και η υπό διερεύνηση εξέταση είναι αρνητική.

Αυτοί οι τέσσερις αριθμοί από τον πίνακα 2×2 αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό διαφόρων δεικτών διαγνωστικής ακρίβειας, όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

Έχει αξιολογηθεί η εξέταση στον κατάλληλο πληθυσμό-στόχο;

Ένα σημαντικό βήμα πριν από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας μελέτης διαγνωστικής ακρίβειας είναι η εξακρίβωση κατά πόσο ο πληθυσμός της μελέτης αντιπροσωπεύει όλο το φάσμα των ασθενών (με και χωρίς την υπό εξέταση νόσο) στους οποίους εφαρμόζεται η υπό διερεύνηση εξέταση στην κλινική πράξη. Ειδικότερα, είναι σημαντικό μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη να υπάρχουν ασθενείς από όλα τα στάδια και με όλες τις εκδηλώσεις της νόσου, ενώ οι συμμετέχοντες χωρίς τη νόσο θα πρέπει να παρουσιάζουν κλινικά χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά της νόσου, αποτυπώνοντας την ετερογένεια των περιπτώσεων

που ενδέχεται να συναντήσουν οι ιατροί στην καθημερινή κλινική πράξη. Για παράδειγμα, η αξιολόγηση της διαγνωστικής ακρίβειας των επιπέδων τροπονίνης για τη διάγνωση του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου απαιτεί μελέτες που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ασθενών. Ειδικότερα, είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται σε μια μελέτη ασθενείς με διάφορες μορφές στεφανιαίας νόσου (π.χ. άτομα με έμφραγμα μυοκαρδίου και άτομα με ασταθή στηθάγχη), καθώς και άτομα χωρίς στεφανιαία νόσο αλλά με παρόμοια συμπτώματα (π.χ. πόνος στο στήθος), ώστε να διασφαλίζεται η εξωτερική εγκυρότητα (γενικευσιμότητα) των αποτελεσμάτων.

Ποια είναι η ευαισθησία και η ειδικότητα της εξέτασης;

Οι διαγνωστικές εξετάσεις χαρακτηρίζονται από την ευαισθησία (sensitivity) και την ειδικότητά (specificity) τους. Η ευαισθησία είναι το ποσοστό των ατόμων με θετική την εξέταση από το σύνολο των ατόμων που έχουν τη νόσο. Στον πίνακα 2×2 (Πίνακας 1.1) υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των αληθώς θετικών (a) με τον συνολικό αριθμό των ατόμων που έχουν τη νόσο (a + c). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το αρνητικό αποτέλεσμα μιας εξέτασης με υψηλή ευαισθησία αποκλείει αξιόπιστα τη νόσο (ακρώνυμο **SnNOUT** – **Sensitive test with a Negative result rules OUT the disease**).

Από την άλλη πλευρά, η ειδικότητα είναι το ποσοστό των ατόμων με αρνητική την εξέταση από το σύνολο των ατόμων που δεν έχουν τη νόσο. Στον πίνακα 2×2 (Πίνακας 1.1) υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των αληθώς αρνητικών (d) με τον συνολικό αριθμό των ατόμων που δεν έχουν τη νόσο (b + d). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το θετικό αποτέλεσμα μιας εξέτασης με υψηλή ειδικότητα θέτει αξιόπιστα τη διάγνωση της νόσου (ακρώνυμο **SpPIN** – **Specific test with a Positive result rules IN the disease**).

Στην ιδανική περίπτωση μια διαγνωστική εξέταση θα θέλαμε να διαθέτει ταυτόχρονα υψηλή ευαισθησία και υψηλή ειδικότητα, στην πραγματικότητα όμως κάτι τέτοιο σπάνια ισχύει. Επίσης, η χρήση διαφορετικής τιμής-ορίου (cutoff) για τον διαχωρισμό του φυσιολογικού από το παθολογικό αποτέλεσμα για την ίδια εξέταση οδηγεί σε διαφορετικές τιμές ευαισθησίας και ειδικότητας. Θεωρητικά, η τιμή-όριο που προσφέρει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ ευαισθησίας και ειδικότητας έχει την υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια. Ωστόσο, η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ευαισθησίας και ειδικότητας δεν είναι απόλυτος κανόνας για όλες τις εξετάσεις. Ειδικότερα, για τη διάγνωση θανατηφόρων αλλά θεραπεύσιμων νόσων είναι προτιμότερο να επιλεγεί μια τιμή-όριο που να παρέχει υψηλότερη ευαισθησία, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερη ειδικότητα. Για παράδειγμα, η εξέταση D-dimers χρησιμοποιείται συχνά για τον αποκλεισμό της πνευμονικής εμβολής λόγω της υψηλής ευαισθησίας της. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα (φυσιολογική τιμή D-dimers) είναι χρήσιμο για τον αποκλεισμό της νόσου σε ασθενείς με χαμηλή ή μέτρια κλινική υποψία χωρίς την ανάγκη για περαιτέρω εξετάσεις για τη διερεύνηση πνευμονικής εμβολής.

Ποιοι είναι οι λόγοι πιθανοφάνειας της εξέτασης;

Ένας τρόπος για την καλύτερη ερμηνεία του αποτελέσματος μιας διαγνωστικής εξέτασης προκύπτει από τον συνδυασμό τόσο της ευαισθησίας όσο και της ειδικότητας σε έναν δείκτη, τον λόγο πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio, LR). Ο λόγος θετικής πιθανοφάνειας (Positive Likelihood Ratio, PLR) υπολογίζεται ως η ευαισθησία διαιρούμενη με το 1 μείον την ειδικότητα (ευαισθησία / (1 - ειδικότητα)). Αυτός ο δείκτης δείχνει πόσο πιο πιθανό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα να παρατηρείται σε άτομα με τη νόσο σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς τη νόσο. Όσο υψηλότερος ο PLR, τόσο καλύτερη η εξέταση για να θέσει τη διάγνωση μιας νόσου (μια τέλεια εξέταση έχει PLR ίσο με άπειρο). Ο λόγος αρνητικής πιθανοφάνειας (Negative Likelihood Ratio, NLR) υπολογίζεται ως 1 μείον την ευαισθησία διαιρούμενη με την ειδικότητα ((1 - ευαισθησία) / ειδικότητα), πληροφορώντας μας πόσο πιο πιθανό είναι το αρνητικό αποτέλεσμα να παρατηρείται σε άτομα χωρίς τη νόσο σε σύγκριση με άτομα με τη νόσο. Όσο χαμηλότερος ο NLR, τόσο καλύτερη η εξέταση για να αποκλείσει την παρουσία μιας νόσου (μια τέλεια εξέταση έχει NLR ίσο με 0). Γενικά μια εξέταση θεωρείται ότι είναι χρήσιμη, όταν έχει $PLR \geq 10$ ή $NLR < 0,1$, ενώ μια εξέταση με $PLR < 5$ ή $NLR > 0,2$ θεωρείται ότι δεν μας βοηθά στη διάγνωση. Για παράδειγμα, ο PLR της εξέτασης D-dimers για τη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής είναι χαμηλός, διότι υψηλή τιμή D-dimers μπορεί να παρατηρηθεί και σε διάφορες άλλες καταστάσεις, ενώ ο NLR της εξέτασης είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ ένα αρνητικό (φυσιολογικό) αποτέλεσμα D-dimers είναι χρήσιμο για τον αποκλεισμό της πνευμονικής εμβολής, ένα θετικό αποτέλεσμα συνήθως απαιτεί περαιτέρω εξετάσεις (π.χ. αξονική αγγειογραφία πνευμόνων) για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Πώς ερμηνεύεται το αποτέλεσμα της εξέτασης σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό;

Εάν η ευαισθησία, η ειδικότητα και οι λόγοι πιθανοφάνειας μιας εξέτασης είναι ορθά υπολογισμένοι βάσει αξιόπιστων μελετών διαγνωστικής ακρίβειας, ένας επιπλέον παράγοντας που καθορίζει την ερμηνεία και τη χρησιμότητα του αποτελέσματος μιας εξέτασης στην κλινική πράξη είναι η «πριν από την εξέταση πιθανότητα» ή προ-εξεταστική (ή προκλινική) πιθανότητα (pre-test probability) να έχει ο ασθενής τη νόσο. Η προ-εξεταστική πιθανότητα δεν είναι πάντοτε εύκολο ή εφικτό να προσδιοριστεί επακριβώς, αλλά συχνά υπολογίζεται με βάση τον επιπολασμό (prevalence) της νόσου στον συγκεκριμένο πληθυσμό. Η χρησιμότητα ενός θετικού αποτελέσματος μιας εξέτασης για τη διάγνωση μιας νόσου περιορίζεται, όσο μικρότερος είναι ο επιπολασμός της νόσου στον συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο. Αυτό το σκεπτικό αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό δύο δεικτών που βασίζονται στον επιπολασμό της νόσου, οι οποίοι είναι η θετική προγνωστική αξία (Positive Predictive Value, PPV) και η αρνητική προγνωστική αξία (Negative Predictive Value, NPV):

- Η θετική προγνωστική αξία είναι το ποσοστό των ατόμων που έχουν τη νόσο από το σύνολο των ατόμων με θετική την εξέταση. Στον πίνακα 2×2 (Πίνακας 1.1) υπολογίζεται ως αληθώς θετικά / (αληθώς θετικά + ψευδώς θετικά), δηλαδή $a / (a + b)$
- Η αρνητική προγνωστική αξία είναι το ποσοστό των ατόμων που δεν έχουν τη νόσο από το σύνολο των ατόμων με αρνητική την εξέταση. Στον πίνακα 2×2 (Πίνακας 1.1) υπολογίζεται ως αληθώς αρνητικά / (ψευδώς αρνητικά + αληθώς αρνητικά), δηλαδή $d / (c + d)$.

Σε ένα υποθετικό παράδειγμα για μια εξέταση με ευαισθησία (99%) και ειδικότητα (90%) παρουσιάζονται η θετική προγνωστική αξία και η αρνητική προγνωστική αξία, όταν η νόσος έχει επιπολασμό 10% (Πίνακας 1.2) ή 0,1% (Πίνακας 1.3), αντίστοιχα. Το παράδειγμα αυτό καταδεικνύει πώς ένα θετικό αποτέλεσμα της ίδιας εξέτασης (παρά τη σχεδόν τέλεια ευαισθησία και υψηλή ειδικότητά της) έχει εντελώς διαφορετική κλινική ερμηνεία ανάλογα με τον επιπολασμό (προ-εξεταστική πιθανότητα) της νόσου στον εκάστοτε πληθυσμό. Συγκεκριμένα, όταν εφαρμόζεται σε έναν πληθυσμό στον οποίο η νόσος είναι πολύ συχνή (επιπολασμός = 10%), η θετική προγνωστική αξία είναι 52%. Αντίθετα, όταν εφαρμόζεται σε έναν διαφορετικό πληθυσμό στον οποίο η νόσος είναι σπάνια (επιπολασμός = 0,1%), η θετική προγνωστική αξία είναι μόνο 1%, δηλαδή το 99% των ατόμων που έχουν θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση στην πραγματικότητα δεν έχουν τη νόσο. Επομένως, στη δεύτερη περίπτωση το μόνο που καταφέρνει η εξέταση είναι να αυξήσει την πιθανότητα παρουσίας της νόσου από εξαιρετικά απίθανη (0,1%) σε πολύ απίθανη (1%), οπότε η εφαρμογή της σε αυτό το κλινικό σενάριο δεν βοηθά στη διάγνωση της νόσου.

Πίνακας 1.2. Προγνωστική αξία μιας εξέτασης με ευαισθησία = 99% και ειδικότητα = 90% σε μια κοόρτη 1.000 ατόμων, όταν ο επιπολασμός της νόσου είναι υψηλός (10%)

		Παρουσία της υπό διερεύνηση νόσου (Βάσει του αποτελέσματος της εξέτασης αναφοράς)	
		Παρούσα	Απούσα
Αποτέλεσμα της υπό διερεύνηση εξέτασης (index test)	Θετικό	a = 99 αληθώς θετικά	b = 90 ψευδώς θετικά
	Αρνητικό	c = 1 ψευδώς αρνητικά	d = 810 αληθώς αρνητικά

- Ευαισθησία = $a / (a + c) = 99\%$
- Ειδικότητα = $d / (b + d) = 90\%$
- Επιπολασμός = $(a + c) / (a + b + c + d) = 10\%$
- Θετική προγνωστική αξία = $a / (a + b) = 52\%$
- Αρνητική προγνωστική αξία = $d / (c + d) = 100\%$

Πίνακας 1.3. Προγνωστική αξία μιας εξέτασης με ευαισθησία = 99% και ειδικότητα = 90% σε μια υποθετική κοόρτη με περίπου 100.000 άτομα, όταν ο επιπολασμός της νόσου είναι χαμηλός (0,1%)

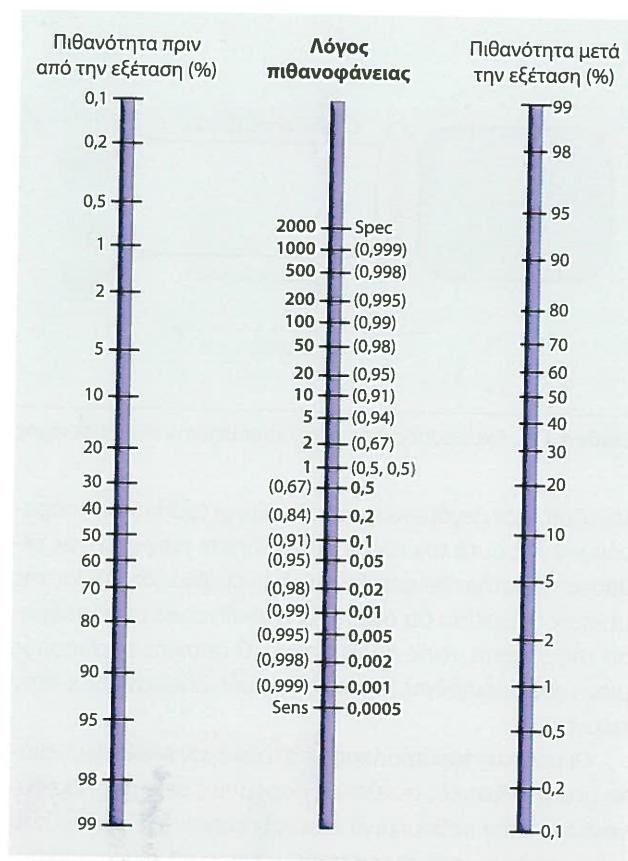
		Παρουσία της υπό διερεύνηση νόσου (Βάσει του αποτελέσματος της εξέτασης αναφοράς)	
		Παρούσα	Απούσα
Αποτέλεσμα της υπό διερεύνηση εξέτασης (index test)	Θετικό	a = 99 αληθώς θετικά	b = 9.990 ψευδώς θετικά
	Αρνητικό	c = 1 ψευδώς αρνητικά	d = 89.910 αληθώς αρνητικά

- Ευαισθησία = $a / (a + c) = 99\%$
- Ειδικότητα = $d / (b + d) = 90\%$
- Επιπολασμός = $(a + c) / (a + b + c + d) = 0,1\%$
- Θετική προγνωστική αξία = $a / (a + b) = 1\%$
- Αρνητική προγνωστική αξία = $d / (c + d) = 100\%$

Παρά τη χρησιμότητα της θετικής και αρνητικής προγνωστικής αξίας, οι δείκτες αυτοί, όπως περιγράφηκε, είναι άμεσα εξαρτημένοι από τον επιπολασμό της νόσου στον υπό μελέτη πληθυσμό, κάτι που περιορίζει τη γενικευσιμότητά τους σε πολλαπλά κλινικά σενάρια. Ειδικότερα, ο επιπολασμός της ίδιας νόσου μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με γεωγραφικά, δημογραφικά και άλλα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, περιορίζοντας έτσι την εφαρμογή των δεικτών προγνωστικής αξίας σε διαφορετικούς ασθενείς. Το νομόγραμμα λόγου πιθανοφάνειας ή αλλιώς νομόγραμμα Fagan (Εικόνα 1.5) αντιμετωπίζει έως έναν βαθμό αυτό το πρόβλημα, επιτρέποντας την εκτίμηση της μετά-την-εξέταση πιθανότητας για την παρουσία της νόσου στον εκάστοτε ασθενή βάσει των λόγων πιθανοφάνειας μιας διαγνωστικής εξέτασης και της πριν-την-εξέταση πιθανότητας του συγκεκριμένου ασθενούς.

Η σημασία των διαδοχικών διαγνωστικών εξετάσεων

Όταν η προκλινική πιθανότητα (επιπολασμός) μιας νόσου είναι χαμηλή, όπως στο παράδειγμα του πίνακα 1.3 όπου ο επιπολασμός είναι 0,1%, μια διαγνωστική εξέταση οδηγεί σε δυσανάλογα υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τα αληθώς θετικά. Στις περιπτώσεις αυτές για την επιβεβαίωση της διάγνωσης είναι απαραίτητη η διαδοχική διενέργεια κατάλληλων μη-εξαρτημένων διαγνωστικών εξετάσεων. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τη διενέργεια στα άτομα που είχαν θετική την πρώτη εξέταση μιας δεύτερης, ανεξάρτητης διαγνωστικής εξέτασης, δηλαδή μιας εξέτασης που βασίζεται σε διαφορετικό μηχανισμό από την πρώτη. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται αυξημένη προκλινική πιθανότητα της νόσου, καθώς αυξάνεται ο επιπολασμός της νόσου στο δείγμα που υποβάλλεται στη δεύτερη εξέτα-



Εικόνα 1.5. Νομόγραμμα λόγου πιθανοφάνειας (νομόγραμμα Fagan)

ση, οδηγώντας σε βελτίωση της θετικής προγνωστικής αξίας μετά τη δεύτερη εξέταση. Ένα παράδειγμα χρήσης διαδοχικών ανεξάρτητων διαγνωστικών εξετάσεων αποτελεί η διάγνωση του HIV, όπου αρχικά χρησιμοποιείται η εξέταση ELISA η οποία διαθέτει υψηλή ευαισθησία και εντοπίζει όλους όσους έχουν τη νόσο, αλλά παράλληλα συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Για αυτό τον λόγο τα άτομα με θετική ELISA υποβάλλονται σε μια δεύτερη ανεξάρτητη εξέταση (Western Blot), η οποία μειώνει σημαντικά την πιθανότητα ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων και επιβεβαιώνει τη διάγνωση.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά τη διάγνωση μιας πάθησης η επιλογή του καταλληλότερου θεραπευτικού πλάνου γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα από την κλινική έρευνα σχετικά με το θεραπευτικό αποτέλεσμα των διαφόρων εναλλακτικών θεραπειών (π.χ. φάρμακα) για τη συγκεκριμένη πάθηση. Ο όρος «θεραπευτικό αποτέλεσμα» ενσωματώνει τόσο την αποτελεσματικότητα, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο θεραπεύεται ή περιορίζεται μια πάθηση, όσο και την ασφάλεια μιας θεραπείας, δηλαδή την πιθανότητα και τη βαρύτητα ανεπιθύμητων ενεργειών. Καθώς οι κλινικές μελέτες αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση και κατανόηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας μιας θεραπείας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να ερμηνεύουμε σω-

στά τα δεδομένα που παρέχουν. Η ενότητα αυτή εστιάζει στην ερμηνεία των θεραπευτικών αποτελεσμάτων, αναλύοντας τόσο τα σχετικά όσο και τα απόλυτα στατιστικά μέτρα αποτελεσματικότητας και τονίζοντας τη σημασία της κριτικής αξιολόγησης των ευρημάτων από την έρευνα πριν από την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη.

Διατύπωση κλινικού ερωτήματος

Τα διάφορα ερωτήματα που προκύπτουν στην κλινική πράξη και αφορούν στη θεραπεία είναι συχνά αρκετά πολύπλοκα. Για αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να τα διατυπώνουμε με σαφή και δομημένο τρόπο προκειμένου να βρούμε αξιόπιστες απαντήσεις από την ιατρική βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, το ερώτημα «ποια είναι η καλύτερη θεραπεία για τον διαβήτη τύπου 2;» είναι πολύ γενικό και ευρύ, για να απαντηθεί άμεσα και εύστοχα. Ένας τρόπος για τη στοχευμένη και ξεκάθαρη διατύπωση κλινικών ερωτημάτων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας θεραπείας (π.χ. ενός φαρμάκου) είναι η χρήση του ακρωνύμιου PICO το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία:

- P (Population): ποιος είναι ο **πληθυσμός** ασθενών που μας ενδιαφέρει;
- I (Intervention): ποια είναι η θεραπευτική **παρέμβαση** που μας ενδιαφέρει;
- C (Comparator): ποια είναι η θεραπεία **σύγκρισης**;
- O (Outcomes): ποιες είναι οι θεραπευτικές **εκβάσεις** που μας ενδιαφέρουν;

Χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο PICO, το παραπάνω ερώτημα μπορεί να διατυπωθεί πιο συγκεκριμένα ως εξής: «Σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία, είναι η μετοφορμίνη πιο αποτελεσματική από τις σουλφονυλουρίες στην πρόληψη του καρδιαγγειακού θανάτου;». Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διατυπωθούν ερωτήματα για πρόγνωση, όπως η συσχέτιση ενός προγνωστικού παράγοντα (π.χ. κάπνισμα) με μια έκβαση (π.χ. καρκίνος του πνεύμονα), με τη διαφορά ότι η θεραπευτική παρέμβαση και η συγκριτική θεραπεία αντικαθίστανται από την έκθεση και τη μη-έκθεση στον προγνωστικό παράγοντα, αντίστοιχα.

Πληθυσμός-στόχος. Στην καθημερινή κλινική πράξη οι θεραπευτικές αποφάσεις λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων ασθενών. Για αυτό τον λόγο είναι σημαντικό οι υπάρχουσες κλινικές μελέτες που χρησιμοποιούμε ως βάση για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων να αφορούν πληθυσμούς με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα του εκάστοτε ασθενούς μας. Εάν χρησιμοποιήσουμε έναν υπερβολικά γενικό ορισμό για τον πληθυσμό-στόχο, υπάρχει κίνδυνος τα διαθέσιμα δεδομένα από την έρευνα να μην είναι εφαρμόσιμα στον συγκεκριμένο ασθενή, καθώς ο πληθυσμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει άτομα με διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη πλευρά, η υπερβολικά λεπτομερής οριοθέτηση του πληθυσμού-στόχου στο κλινικό μας ερώτημα μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία εύρεσης σχετικών ερευνητικών δεδομένων.

Παρέμβαση. Σε ερωτήματα που αφορούν φάρμακα, λεπτομέρειες όπως η δόση, ο χρόνος και η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια. Ωστόσο, όπως και με τον πληθυσμό-στόχο, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο πρακτικό να αποφεύγονται οι υπερβολικά ευρείς ή στενοί ορισμοί της θεραπευτικής παρέμβασης.

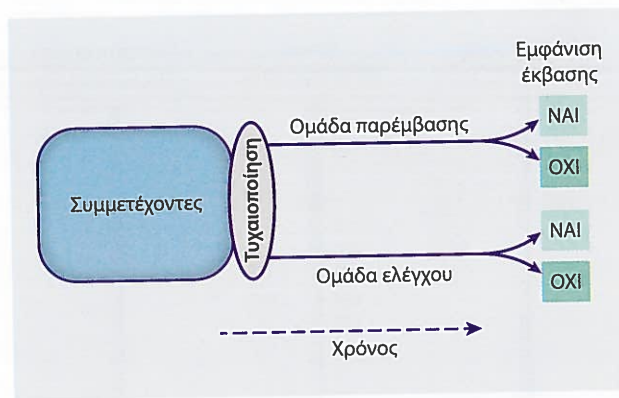
Θεραπεία σύγκρισης. Η θεραπεία σύγκρισης μπορεί να είναι εικονική θεραπεία (placebo) ή κάποιο άλλο δραστικό φάρμακο. Επιλέγοντας μια θεραπεία σύγκρισης, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε κάποια θεραπεία που έχει ήδη αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και είναι ευρέως αποδεκτή στην κλινική πράξη.

Εκβάσεις. Κατά τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλες οι εκβάσεις οι οποίες είναι σημαντικές για τον ασθενή (συμπεριλαμβανομένων των οφελών και των ανεπιθύμητων ενεργειών). Ένα ειδικό ζήτημα στην επιλογή εκβάσεων είναι η χρήση των λεγόμενων «υποκατάστατων» ή ενδιάμεσων εκβάσεων (surrogate outcomes), οι οποίες αφορούν μετρήσεις που είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν στην κλινική πράξη και θεωρείται ότι σχετίζονται με την εμφάνιση μακροπρόθεσμων, κλινικά σημαντικών εκβάσεων. Παράδειγμα ενδιάμεσης έκβασης είναι η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη στον σακχαρώδη διαβήτη. Ωστόσο, η χρήση ενδιάμεσων εκβάσεων είναι συχνά προβληματική. Για παράδειγμα, όπως έχει αποδειχθεί, φάρμακα που μειώνουν τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ενδέχεται να μην παρέχουν κανένα όφελος ή ακόμα και να έχουν επιβλαβή επίδραση, σε κλινικά σημαντικές εκβάσεις όπως η καρδιακή ανεπάρκεια.

Είδη κλινικών μελετών

Οι κλινικές μελέτες αποτελούν το βασικό μέσο για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των διαφόρων θεραπειών. Το είδος και ο σχεδιασμός μιας κλινικής μελέτης είναι σημαντικά, καθώς επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να ερμηνευθούν στην κλινική πρακτική. Τα κύρια είδη πρωτογενών κλινικών μελετών περιλαμβάνουν τις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές (Randomized Controlled Trials, RCTs) και τις μελέτες παρατήρησης. Οι συστηματικές ανασκοπήσεις αποτελούν δευτερογενή κλινική έρευνα και συγκεντρώνουν τα ευρήματα από όλες τις πρωτογενείς μελέτες που αφορούν στο ίδιο κλινικό ερώτημα, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη και συνοπτική αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων.

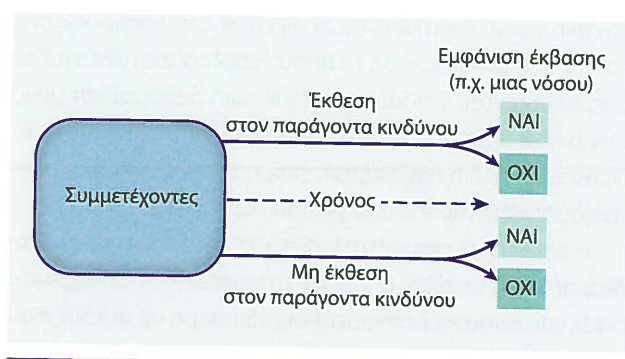
Οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές αποτελούν τον καταλληλότερο τύπο μελέτης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας θεραπείας. Οι συμμετέχοντες σε μια κλινική δοκιμή κατανέμονται τυχαία να λάβουν είτε την υπό μελέτη θεραπεία είτε μια θεραπεία ελέγχου, η οποία μπορεί να είναι είτε εικονικό φάρμακο είτε μια άλλη υπάρχουσα θεραπεία. Η τυχαιοποίηση εξασφαλίζει την ισότιμη κατανομή οποιωνδήποτε μεταβλητών (γνωστών ή άγνωστων) που μπορεί να επηρεάσουν το θεραπευτικό απο-



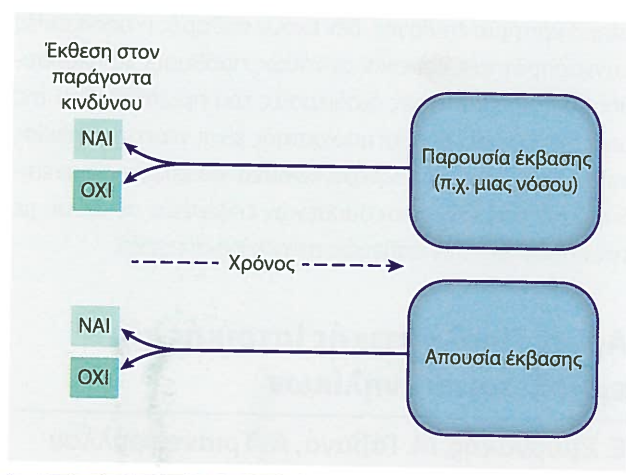
Εικόνα 1.6. Σχεδιασμός μιας τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής

τέλεσμα, των λεγόμενων συγχυτικών μεταβλητών ή παραγόντων. Με αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε διαφορά στις εκβάσεις παρατηρηθεί μεταξύ των δύο ομάδων στο τέλος της μελέτης θεωρείται ότι οφείλεται αποκλειστικά στην επίδραση της θεραπευτικής παρέμβασης. Ο βασικός σχεδιασμός μιας τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής απεικονίζεται στην εικόνα 1.6.

Οι μελέτες παρατήρησης μελετούν έναν πληθυσμό-στόχο υπό ρεαλιστικές συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που συναντάμε στην καθημερινή κλινική πρακτική. Παρόλο που στους ασθενείς που συμμετέχουν μπορεί να χρησιμοποιούνται παρεμβάσεις (π.χ. κάποιο φάρμακο), αυτές δεν εφαρμόζονται υπό το πλάνο ενός προκαθορισμένου πρωτοκόλλου ερευνητικής μελέτης, αλλά ως μέρος της συνήθους ιατρικής φροντίδας. Οι μελέτες παρατήρησης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις μελέτες κοόρτης και τις μελέτες ασθενών-μαρτύρων (case-control). Στις μελέτες κοόρτης ο πληθυσμός της μελέτης παρακολουθείται στο βάθος του χρόνου, για να διαπιστωθεί πώς η έκθεση σε διαφόρους παράγοντες επηρεάζει την εμφάνιση μιας έκβασης (π.χ. ένα νόσημα). Η έκθεση μπορεί να αφορά κάποιο άλλο νόσημα ή παράγοντα κινδύνου, αλλά και τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων με την προϋπόθεση ότι η λήψη αυτών των φαρμάκων έγινε στα πλαίσια της συνήθους κλινικής πρακτικής και όχι ως παρέμβαση βάσει πρωτοκόλλου μιας κλινικής μελέτης. Οι μελέτες αυτές είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση της πρόγνωσης μιας νόσου και είναι συνήθως προοπτικές, όπου οι συμμετέχοντες παρακολουθούνται χρονικά προς τα εμπρός, αλλά μπορεί να είναι και αναδρομικές, όπου οι ερευνητές εξετάζουν τα ήδη καταγεγραμμένα δεδομένα ως προς την έκθεση και την έκβαση από κάποιο αξιόπιστο μητρώο ασθενών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προοπτικής μελέτης κοόρτης αποτελεί η μελέτη Nurses' Health Study, η οποία εδώ και δεκαετίες συνεχίζει και παρακολουθεί έναν μεγάλο πληθυσμό νοσηλευτριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχετικό με την εμφάνιση κλινικά σημαντικών εκβάσεων, όπως ο καρκίνος, και τη συσχέτισή τους με διάφορους προγνωστικούς δείκτες. Αντίθετα, οι μελέτες ασθενών-μαρτύρων συγκρίνουν άτομα με μια ασθένεια (ασθενείς-cases) με άτομα χωρίς την ασθένεια (μάρτυρες-controls) αναζητώ-



Εικόνα 1.7. Σχεδιασμός μιας μελέτης κοόρτης



Εικόνα 1.8. Σχεδιασμός μιας μελέτης ασθενών-μαρτύρων

ντας αναδρομικά την έκθεσή τους σε διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη μελέτη σπάνιων ασθενειών. Οι εικόνες 1.7 και 1.8 απεικονίζουν τον βασικό σχεδιασμό μιας μελέτης κοόρτης και μιας μελέτης ασθενών-μαρτύρων, αντίστοιχα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Η σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων μιας κλινικής μελέτης είναι απαραίτητη για την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. Τα μέτρα αποτελεσματικότητας για συνεχείς εκβάσεις (π.χ. μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης) αφορούν

κυρίως στην απόλυτη διαφορά στην τιμή της έκβασης μεταξύ ομάδας θεραπείας και ομάδας ελέγχου, ενώ για διχότομες εκβάσεις (π.χ. επίτευξη ή όχι του θεραπευτικού στόχου αρτηριακής πίεσης) χρησιμοποιούνται τόσο σχετικά όσο και απόλυτα μέτρα αποτελεσματικότητας.

Τα σχετικά μέτρα αποτελεσματικότητας περιλαμβάνουν τον σχετικό κίνδυνο (Risk Ratio, RR) και τον λόγο αναλογιών (Odds Ratio, OR) και συγκρίνουν την πιθανότητα εμφάνισης της έκβασης στην ομάδα θεραπείας με την πιθανότητα εμφάνισής της στην ομάδα ελέγχου. Το μειονέκτημα των σχετικών μέτρων αποτελεσματικότητας είναι ότι δεν μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε αν το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να θεωρηθεί κλινικά σημαντικό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η συχνότητα εμφάνισης της έκβασης πριν από τη θεραπεία (προκλινική πιθανότητα) είναι χαμηλή. Δηλαδή, ακόμα και ένας σχετικός κίνδυνος ή λόγος αναλογιών που φαίνεται εντυπωσιακός μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα μικρό απόλυτο όφελος, αν η προκλινική πιθανότητα της έκβασης είναι πολύ χαμηλή. Αυτός ο περιορισμός των σχετικών μέτρων μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα όσον αφορά στην πραγματική κλινική σημασία μιας θεραπείας. Ένας τρόπος, για να ξεπεράσει κανείς αυτή την αδυναμία διάκρισης μεταξύ μικρού και μεγάλου θεραπευτικού αποτελέσματος, είναι η χρήση των απόλυτων μέτρων αποτελεσματικότητας τα οποία παρέχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του πραγματικού οφέλους μιας θεραπείας, καθιστώντας ευκολότερη την κατανόηση της κλινικής της αξίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την απόλυτη μείωση του κινδύνου (Absolute Risk Reduction, ARR) και τον αριθμό ασθενών που χρειάζεται να λάβουν θεραπεία, για να ωφεληθεί ένας ασθενής (Number Needed to Treat, NNT). Το ARR είναι η διαφορά των συμβάντων της έκβασης μεταξύ των ομάδας θεραπείας και ομάδας ελέγχου, ενώ ο NNT, το αντίστροφο του ARR, είναι ο αριθμός των ασθενών που πρέπει να λάβουν θεραπεία, για να επιτύχουμε μια επιπλέον θετική έκβαση, δηλαδή ένα επιπλέον θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τα παραπάνω σχετικά και απόλυτα μέτρα μπορούν να υπολογιστούν από έναν πίνακα 2 × 2, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1.4:

Πίνακας 1.4. Σχετικά και απόλυτα μέτρα αποτελεσματικότητας για διχότομες εκβάσεις σε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές ή μελέτες παρατήρησης

	Παρούσα έκβαση	Απούσα έκβαση
Ομάδα παρέμβασης (τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή) ή Παρούσα έκθεση (μελέτη παρατήρησης)	a	b
Ομάδα ελέγχου (τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή) ή Απούσα έκθεση (μελέτη παρατήρησης)	c	d

- Σχετικός κίνδυνος (Risk Ratio, RR) = $(a / (a + b)) / (c / (c + d))$
- Λόγος αναλογιών (Odds Ratio, OR) = $(a / b) / (c / d)$
- Απόλυτη μείωση κινδύνου (Absolute Risk Reduction, ARR) = $(c / (c + d)) - (a / (a + b))$
- Αριθμός ασθενών που χρειάζεται να λάβουν θεραπεία (Number Needed to Treat, NNT) = $1 / \text{ARR}$

- Σχετικός κίνδυνος (RR) = $(a / (a + b)) / (c / (c + d))$
- Λόγος αναλογιών (OR) = $(a / b) / (c / d)$
- Απόλυτη μείωση κινδύνου (ARR) = $(c / (c + d)) - (a / (a + b))$
- Αριθμός ασθενών που χρειάζεται να λάβουν θεραπεία (NNT) = $1 / \text{ARR}$.

Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων αξιολογείται με τη χρήση του διαστήματος εμπιστοσύνης (Confidence Interval, CI). Το διάστημα εμπιστοσύνης αναφέρεται συνήθως ως 95% CI και αποτελεί το εύρος των τιμών εντός των οποίων μπορούμε να είμαστε 95% βέβαιοι ότι βρίσκεται η πραγματική τιμή της έκβασης. Για παράδειγμα, αν ο NNT είναι ίσος με 10 και το 95% CI έχει εύρος από 5 έως 15, αυτό ερμηνεύεται ως 95% πιθανότητα η πραγματική τιμή του NNT να βρίσκεται μεταξύ 5 και 15. Για συνεχείς εκβάσεις ή για τα απόλυτα μέτρα των διχοτόμων εκβάσεων (NNT ή ARR), όταν το 95% CI περιλαμβάνει το 0, τότε το αποτέλεσμα θεωρείται μη στατιστικά σημαντικό. Αντίστοιχα, για τα σχετικά μέτρα των διχοτόμων εκβάσεων (RR ή OR) το αποτέλεσμα θεωρείται μη στατιστικά σημαντικό, όταν το 95% CI περιλαμβάνει το 1.

Εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα

Η εσωτερική εγκυρότητα αναφέρεται στον βαθμό κατά τον οποίο ο σχεδιασμός και η εκτέλεση μιας μελέτης περιορίζουν τα συστηματικά σφάλματα ή αλλιώς τη μεροληψία (bias) που μπορεί να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα. Η εκτίμηση της εσωτερικής εγκυρότητας μιας κλινικής μελέτης είναι σημαντική για τη διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν με ακρίβεια και αξιοπιστία το πραγματικό θεραπευτικό αποτέλεσμα της εξεταζόμενης θεραπευτικής παρέμβασης. Υπάρχουν διάφορες δυνητικές πηγές συστηματικών σφαλμάτων στις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Η σωστή τυχαιοποίηση, όπως η χρήση ενός αξιόπιστου λογισμικού τυχαιοποίησης, περιορίζει το συστηματικό σφάλμα επιλογής (selection bias), διασφαλίζοντας ότι οι συγχυτικές μεταβλητές (γνωστές και άγνωστες) κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλες τις ομάδες της μελέτης. Παρομοίως, η σωστή εφαρμογή απόκρυψης κατανομής (allocation concealment) αποτρέπει τους ερευνητές από το να επηρεάσουν την κατανομή των συμμετεχόντων στις διάφορες ομάδες, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα της διαδικασίας τυχαιοποίησης. Επιπλέον, η διατήρηση της απόκρυψης κατανομής κατά τη διάρκεια της μελέτης, δηλαδή η τυφλοποίηση (blinding) των συμμετεχόντων ή/και των ερευνητών, ελαχιστοποιεί το συστηματικό σφάλμα που σχετίζεται με την διακρίβωση των εκβάσεων. Ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μελέτης, όπως το υψηλό ποσοστό απώλειας συμμετεχόντων, μπορούν επίσης να εισάγουν συστηματικά σφάλματα, ενώ ο τρόπος με τον οποίο αναλύονται και παρουσιάζονται τα δεδομένα είναι εξίσου σημαντικός. Ειδικότερα, η «ανάλυση βάσει της πρόθεσης για θεραπεία» (Intention-to-Treat, ITT), η οποία περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες ανεξαρτήτως της συμμόρφωσής τους με το πρωτόκολλο, είναι ση-

μαντική για τη διατήρηση των οφελών της τυχαιοποίησης και για τη διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα της μελέτης δεν υπερεκτιμώνται. Επιπλέον, η επιλεκτική παρουσίαση μόνο των ευνοϊκών ή στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων οδηγεί σε ελλιπή ή λανθασμένη εκτίμηση της συνολικής αποτελεσματικότητας της υπό μελέτη θεραπείας.

Η εξωτερική εγκυρότητα εξετάζει κατά πόσο τα αποτελέσματα μιας μελέτης μπορούν να γενικευτούν σε ασθενείς εκτός της συγκεκριμένης μελέτης, ιδιαίτερα σε αυτούς που συναντάμε στην καθημερινή κλινική πράξη. Οι ασθενείς που συμπεριλαμβάνονται συνήθως στις κλινικές δοκιμές επιλέγονται από εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα, πληρούν αυστηρά κριτήρια επιλογής, δεν έχουν σοβαρές ή πολλαπλές συννοσηρότητες και είναι συνήθως πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις απαιτητικές διαδικασίες του πρωτοκόλλου της μελέτης. Επίσης, πολλοί από αυτούς είναι νεότερης ηλικίας και εμφανίζουν χαμηλότερο κίνδυνο για εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών και δυσμενών εκβάσεων σε σχέση με τον πληθυσμό των ασθενών στην κλινική πράξη.

Αρχές Προληπτικής Ιατρικής και Εμβολιασμοί ενήλικων

Ε. Σμυρνάκης, Μ. Γαβανά, Α. Τριανταφύλλου

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Προληπτική Ιατρική είναι ο κλάδος της Ιατρικής Επιστήμης που ασχολείται με την πρόληψη των ασθενειών. Αποσκοπεί στην πρόληψη των ασθενειών, είτε σε επίπεδο ατόμου, είτε στην κοινότητα ως σύνολο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1998) ορίζει ότι η πρόληψη ασθενειών πρέπει να αφορά τόσο στην πρόληψη της εμφάνισης της νόσου, με τη μείωση των παραγόντων κινδύνου για αυτή, όσο και στη διακοπή της εξέλιξης και τον μετριασμό των επιπλοκών που προκύπτουν μετά την εμφάνισή της. Επομένως, η Προληπτική Ιατρική έχει ρόλο καθ' όλη την πορεία μιας ασθένειας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία της διασφαλίζοντας τις συνθήκες που απαιτούνται για την επίτευξη της υγείας ενός ατόμου ή πληθυσμού σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η Προληπτική Ιατρική πρέπει να στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου τόσο των προσωπικών επιλογών και του τρόπου ζωής, όσο και των κοινωνικοοικονομικών, πολιτισμικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στην εμφάνιση νοσημάτων και ονομάζονται κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας (social determinants of health).

Πέρα από τα αυτονόητα οφέλη για τη διατήρηση της υγείας ενός ατόμου, μέσω της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης και παρακολούθησης εξοικονομούνται πόροι και χρόνος στο σύστημα υγείας.

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Πρωταρχική πρόληψη (primordial prevention)

Είναι η πρόληψη που επιτυγχάνεται μέσω της αποφυγής ανάπτυξης των προσωπικών ή/και κοινωνικών παραγόντων κινδύνου για κάποια νόσο.

Πρωτογενής πρόληψη (primary prevention)

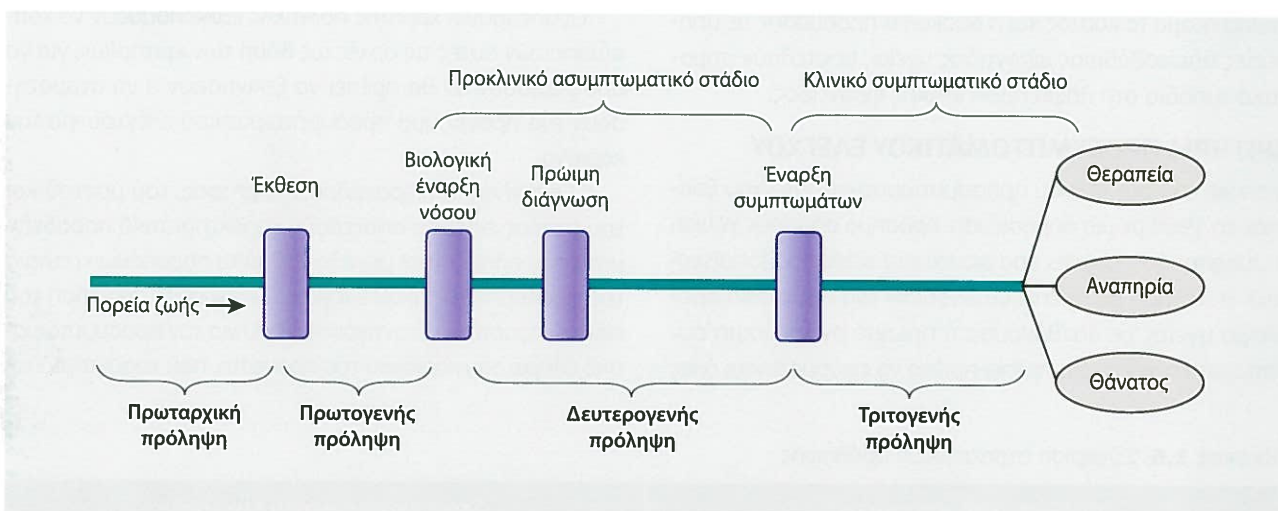
Είναι η πρόληψη μέσω της θεραπείας των παραγόντων κινδύνου μιας νόσου. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1.9, αναφέρεται σε άτομα που δεν έχουν ακόμα τη νόσο. Παραδείγματα πρωτογενούς πρόληψης είναι ο περιορισμός της έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου (π.χ. συμβουλευτική για τη διακοπή καπνίσματος), η ενδυνάμωση της αντίστασης σε λοιμώξεις (π.χ. εμβολιασμοί).

Δευτερογενής πρόληψη (secondary prevention)

Με τον όρο «δευτερογενής πρόληψη» εννοείται η πρώτη ανίχνευση μιας ήδη αναπτυσσόμενης, αλλά όχι κλινικά ορα-

τής, ασθένειας ή προβλήματος υγείας με τέτοιο τρόπο, ώστε μέσω της πρώιμης παρέμβασης η πρόγνωση να καθίσταται πιο ευνοϊκή. Η προσυμπτωματική διαλογή ή έλεγχος (screening) που αναφέρεται ως «η οργανωμένη προσπάθεια να ανιχνευθούν, μεταξύ φαινομενικώς υγιών ατόμων ενός πληθυσμού, διαταραχές ή παράγοντες κινδύνου τους οποίους τα άτομα αυτά αγνοούν» είναι η βασική συνιστώσα της δευτερογενούς πρόληψης από πλευράς Δημόσιας Υγείας και περιγράφονται πέντε είδη διαλογής: Συστηματική ή Μαζική, Επιλεκτική ή Στοχευμένη, Κοινωνική, Ευκαιριακή και Πολλαπλή (Πίνακας 1.5). Παραδείγματα δευτερογενούς πρόληψης αποτελούν προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως η μαστογραφία για την ανίχνευση καρκίνου του μαστού και το τεστ Παπανικολάου για την ανίχνευση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Ένα πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου θα πρέπει να δημιουργείται, μόνο εάν η προγραμματισμένη οδός προσυμπτωματικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των περαι-



Εικόνα 1.9. Βαθμίδες πρόληψης

Πίνακας 1.5. Ταξινόμηση τύπων προσυμπτωματικού ελέγχου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Είδος διαλογής	Ορισμός
Συστηματική ή μαζική	Ο πληθυσμός-στόχος ορίζεται με βάση τα πληθυσμιακά του χαρακτηριστικά. Εάν υπάρχει ένα κριτήριο, ηλικία, φύλο, γεωγραφικό διαμέρισμα, η διαλογή αποσκοπεί στην εφαρμογή σε όλα τα άτομα που ανήκουν στη σχετική ομάδα
Επιλεκτική ή Στοχευμένη	Ο πληθυσμός που προσκαλείται επιλέγεται με προκαθορισμένα κριτήρια (παράγοντες κινδύνου βασισμένοι σε ισχυρές επιστημονικές ενδείξεις), όπως είναι για παράδειγμα η έκθεση στην ακτινοβολία για τον καρκίνο του δέρματος
Κοινωνική	Ο πληθυσμός προσκαλείται από μια κοινότητα. Η διαλογή αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας και βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή
Ευκαιριακή	Τα άτομα προσκαλούνται για διαλογή, όταν επισκέπτονται υπηρεσίες υγείας (π.χ. νοσοκομείο, κέντρο υγείας, ιατρό εργασίας)
Πολλαπλή	Μια σειρά εξετάσεων χρησιμοποιείται για τη διαλογή ενός αριθμού νοσημάτων

Τροποποιημένος από τον οδηγό *Πώς να κρίνουμε μια πρόταση για ένα πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου* (ANAES, 2004)

τέρω εξετάσεων και θεραπείας, είναι ωφέλιμη για το κόστος που απαιτείται.

Τριτογενής πρόληψη (tertiary prevention)

Η τριτογενής πρόληψη αποσκοπεί στη μείωση, την αποφυγή και την αντιμετώπιση των επιπλοκών μιας νόσου. Εδώ το άτομο πλέον έχει εκδηλώσει συμπτώματα που το έχουν οδηγήσει σε αναζήτηση ιατρικής βοήθειας (Εικόνα 1.9). Παραδείγματα τριτογενούς πρόληψης περιλαμβάνουν τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, τη φροντίδα του δέρματος, τη συχνή εξέταση των ποδιών και την άσκηση για την πρόληψη λοιμώξεων και καρδιαγγειακών επιπλοκών σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Ένα άλλο παράδειγμα τριτογενούς πρόληψης είναι η εφαρμογή ενός προγράμματος αποκατάστασης σε άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η έλλειψη ενημέρωσης τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των επαγγελματιών υγείας, για την αξία και τις μορφές της πρόληψης αποτελεί μία σημαντική αιτία που ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δεν έχουν την κατάλληλη φροντίδα. Για πολλά άτομα το κόστος και η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποτελούν σημαντικά εμπόδια στη λήψη προληπτικής φροντίδας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εποχή του σύγχρονου προσυμπτωματικού ελέγχου ξεκίνησε το 1968 με μια δημοσίευση-ορόσημο από τους Wilson & Jungner («*Principles and practice of screening for disease*»). Η πρόταση θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας με λανθάνουσα ή πρώιμα ανιχνεύσιμη συμπτωματική φάση. Θα πρέπει πρώτα να εφαρμόζονται όλες

οι εφικτές, οικονομικά αποδοτικές στρατηγικές πρόληψης. Η εξέταση θα πρέπει να είναι απλή, ασφαλή, ακριβής, επικυρωμένη και αποδεκτή από τον πληθυσμό. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνημένη πολιτική σχετικά με τις τιμές-όρια της εξέτασης για τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματά της. Θα πρέπει να υπάρχει θεραπεία με στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από την καθυστερημένη αντιμετώπιση. Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πόροι και υποδομές για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία από υψηλής ποιότητας τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που να αποδεικνύουν ότι είναι αποτελεσματικό στη μείωση της θνησιμότητας ή της νοσηρότητας και το όφελος από το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου θα πρέπει να υπερτερεί των σωματικών και ψυχολογικών βλαβών. Το κόστος ολόκληρου του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου θα πρέπει να έχει ικανοποιητική σχέση ποιότητας-τιμής και να είναι προσιτό στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτές τις αρχές ως βάση των κριτηρίων, για να αποφασίσουν αν θα πρέπει να ξεκινήσουν ή να σταματήσουν ένα πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, του μαστού και του παχέος εντέρου αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα που πληρούν σε μεγάλο βαθμό τα παραπάνω κριτήρια του προσυμπτωματικού ελέγχου. Σε σχέση με τη χρήση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του προστάτη, που χαρακτηρίζεται

Πίνακας 1.6. Σύγκριση στρατηγικών πρόληψης

Πληθυσμιακή στρατηγική	Στρατηγική υψηλού κινδύνου
Πλεονεκτήματα	
• Ριζοσπαστική • Μεγάλες δυνατότητες για τον πληθυσμό • Απρόσωπη (μικρότερος κίνδυνος στιγματισμού – συμπεριφορικά κατάλληλη) • Μικρό κόστος ανά άτομο	• Κατάλληλη για το άτομο – εξατομικευμένη παρέμβαση • Κινητοποίηση του υποκειμένου – μεγαλύτερο όφελος σε ατομικό επίπεδο – τα άτομα υψηλού κινδύνου έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να αλλιάξουν • Κινητοποίηση του ιατρού • Ικανοποιητικός λόγος οφέλους-κινδύνου • Εστιασμένη χρήση πόρων (cost-effective)
Μειονεκτήματα	
• Μικρά οφέλη στο άτομο • Μικρή κινητοποίηση του υποκειμένου • Μικρή κινητοποίηση του ιατρού • Μπορεί να υπάρξει μικρή συμμετοχή	• Προϋποθέτει ότι υπάρχουν ομάδες υψηλού κινδύνου • Μεγαλύτερο κόστος διαλογής • Προσωρινή επίδραση • Περιορισμένη επίδραση • Συμπεριφορικά ακατάλληλη • Χρονοβόρος • Μικρότερη επίπτωση στον έλεγχο μιας νόσου στο σύνολο

από αργή ταχύτητα ανάπτυξης και εκδήλωσης μεταστάσεων, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, καθώς το μακροπρόθεσμο μέγεθος του οφέλους σε σχέση με τους κινδύνους παραμένει αβέβαιο κυρίως λόγω της υπερδιάγνωσης και των επιπλοκών που σχετίζονται με τη θεραπεία. Αντίθετα, υπάρχουν περιπτώσεις νοσημάτων, όπως ο καρκίνος του παγκρέατος, όπου η φυσική τους πορεία και η πολύ γρήγορη εξέλιξη τους δεν αφήνει πρακτικό χρονικό περιθώριο για προσυμπτωματικό έλεγχο.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Δύο είναι οι κύριες στρατηγικές πρόληψης: η πληθυσμιακή και η στρατηγική υψηλού κινδύνου (Πίνακας 1.6). Η **πληθυσμιακή στρατηγική** αναφέρεται στο σύνολο του πληθυσμού και στοχεύει στη μείωση του μέσου κινδύνου. Η **στρατηγική υψηλού κινδύνου** αποσκοπεί στην εντόπιση των ατόμων που είναι υψηλού κινδύνου και στοχεύει στη μείωση του κινδύνου μιας ομάδας.

Τόσο η πληθυσμιακή, όσο και η στρατηγική υψηλού κινδύνου έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά πριν από την απόφαση αν θα επιλεγεί η μία έναντι της άλλης ή/και οι δύο μαζί (Πίνακας 1.6). Στην επιλογή αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το φαινόμενο που έχει περιγραφεί από τον G. Rose το 1981 ως «το παράδοξο της πρόληψης», ότι δηλαδή «ένα προληπτικό μέτρο που αποφέρει μεγάλα οφέλη στην κοινότητα, προσφέρει λίγα σε κάθε μέλος της ατομικά».

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τα εμβόλια είναι βιολογικά παρασκευάσματα που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του αμυντικού συστήματος του οργανισμού, ώστε να αποκτήσει ανοσία έναντι συγκεκριμένων παθογόνων μικροοργανισμών. Τα εμβόλια διακρίνονται σε προληπτικά και θεραπευτικά. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν τα προληπτικά.

Στην τεχνολογική ανάπτυξη των εμβολίων χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές (με αδρανοποιημένους ή ζώντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς, με φορέα άλλους ιούς ή με mRNA κ.λπ.) με τελικό σκοπό να εισαχθεί στον οργανισμό ένας παράγοντας του μικροοργανισμού που θα διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα (ανοσολογική μνήμη), ώστε όταν μελλοντικά έρθει σε επαφή με το παθογόνο, να το αναγνωρίσει ως ξένο και να παράγει αντισώματα που θα το καταστρέψουν. Λεπτομέρειες για τα επιμέρους εμβόλια περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα κεφάλαια της κάθε πάθησης.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

Οι εμβολιασμοί αποτελούν από τις πιο αποτελεσματικές προληπτικές παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς αποτρέπονται περίπου 2,7 εκατομμύρια θάνατοι κάθε χρόνο στον κόσμο και σώζονται 5 ανθρώπινες ζωές κάθε λεπτό. Δυστυχώς, η ανθρωπιστική κρίση που επέφεραν εμπόλεμες καταστάσεις

και κλιματικές καταστροφές, αλλά και η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού επηρέασαν αρνητικά τα επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εφαρμογή εμβολιαστικών προγραμμάτων προσφέρει οφέλη τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά. Οι εμβολιαζόμενοι προστατεύονται οι ίδιοι από μεταδοτικά νοσήματα, ενώ μειώνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης του παθογόνου, προστατεύουν έμμεσα ευάλωτα άτομα του περιβάλλοντός τους, ιδίως επίνοσα άτομα στα οποία αντενδείκνυται ή δεν είναι αποτελεσματικός ο εμβολιασμός (π.χ. νεογνά, ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς). Ένα πρόγραμμα εμβολιασμού, για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να γίνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό ενός πληθυσμού, καθώς μόνο τότε επιτυγχάνεται η σημαντική μείωση της πιθανότητας μετάδοσης της νόσου και επιτυγχάνεται η λεγόμενη συλλογική ανοσία ή ανοσία της αγέλης (herd immunity).

Το υψηλό εμβολιαστικό επίπεδο ενός πληθυσμού μειώνει τον εργασιακό και οικονομικό φόρτο των υγειονομικών και κοινωνικών δομών φροντίδας, αφενός, γιατί μειώνει τη νοσηρότητα από τις ασθένειες που καλύπτονται από τα εμβόλια και αφετέρου, γιατί εξασφαλίζει την παραμονή των ατόμων στην εργασία τους και στις κοινωνικές τους δραστηριότητες, χωρίς να νοσήσουν. Τέλος, επιδρά μειώνοντας και τον ψυχολογικό και κοινωνικό αντίκτυπο που έχει η ανάδυση νέων νοσημάτων και οι επιδημικές ή πανδημικές τους εξάρσεις.

Συστάσεις εμβολιασμού ενηλίκων

Ενώ η ενεργητική ανοσοποίηση μέσω των εμβολιασμών αποτελεί κομβικό σημείο για τον παιδιατρικό πληθυσμό, δεν έχει ενσωματωθεί το ίδιο ικανοποιητικά στους ενήλικες. Καθώς όμως ο πληθυσμός γηράσκει, το ζήτημα του εμβολιασμού των ηλικιωμένων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Πρόσφατα, η πανδημία της COVID-19 ανέδειξε πολύ έντονα την σύγχυση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας που μπορεί να προκληθεί από ένα μεταδοτικό νόσημα σε ηλικιωμένα και ευπαθή άτομα.

Έτσι, όλοι οι ενήλικες πρέπει να εμβολιάζονται κάθε δεκαετία κατά του τετάνου, της διφθερίτιδας και του κοκκύτη, ενώ τα άτομα που θέλουν να κυοφορήσουν πρέπει να έχουν εμβολιαστεί κατά της ερυθράς και της ανεμευλογιάς. Οι εμβολιασμοί κατά της γρίπης και του κοκκύτη συνιστώνται επίσης κατά τη διάρκεια της κύησης για την προστασία των νεογνών. Μετά την ηλικία των 60 ή 65 ετών οι ενήλικες οφείλουν να εμβολιάζονται κάθε χρόνο κατά της γρίπης, και μία φορά στη ζωή τους κατά του έρπητα ζωστήρα (σε δύο δόσεις) και κατά του πνευμονιόκοκκου.

Οι ενήλικες με χρόνιες παθήσεις βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν βαριά από λοιμώξεις που προλαμβάνονται με εμβόλια, για τον λόγο αυτό άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική νόσο (τελικού σταδίου), χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιαγγειακά νοσήματα, βαρείς καπνιστές και εθισμένοι στο αλκοόλ πρέπει να φροντίζουν να εμβολιάζονται σε μικρότερες ηλικίες με τα εμβό-

Πίνακας 1.7. Αντενδείξεις και προφυλάξεις εμβολίων που συστήνονται σε ενήλικες

Εμβόλιο	Αντενδείξεις	Προφυλάξεις
Όλα τα εμβόλια	Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (π.χ. αναφυλαξία) μετά από προηγούμενη δόση εμβολίου ή σε ένα συστατικό του εμβολίου	Μέτρια ή σοβαρή οξεία ασθένεια με ή χωρίς πυρετό. Αναβολή του εμβολιασμού, μέχρι να υποχωρήσει η ασθένεια
Γρίπης	Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (π.χ. αναφυλαξία) στο αυγό. Υπάρχει πλέον τύπος εμβολίου που δεν περιλαμβάνει τη χρήση αυγών κατά την παραγωγή του και συνιστάται	Σύνδρομο Guillain-Barré (GBS) εντός 6 εβδομάδων μετά από προηγούμενη δόση εμβολίου
Τετάνου-Διφθερίτιδας (Td/Td)		- Σύνδρομο Guillain-Barré (GBS) εντός 6 εβδομάδων μετά από προηγούμενη δόση εμβολίου που περιέχει τετανική τοξίνη - Ιστορικό αντιδράσεων υπερευαισθησίας τύπου Arthus μετά από προηγούμενη δόση εμβολίων που περιέχουν τοξοειδή τετάνου ή διφθερίτιδας. Αναβολή του εμβολιασμού για τουλάχιστον 10 χρόνια από την τελευταία δόση - Ιστορικό σοβαρής αναφυλακτικής αντίδρασης σε ξηρό φυσικό καουτσούκ (latex) (ορισμένα σκευάσματα)
Τετάνου-Διφθερίτιδας-Κοκκύτη (Tdap)	Ιστορικό εγκεφαλοπάθειας (π.χ. κώμα ή παρατεταμένες κρίσεις) που δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλη αναγνωρίσιμη αιτία εντός 7 ημερών από τη χορήγηση εμβολίου κατά του κοκκύτη	Επιπρόσθετα του Td/Td: Προϊούσα νευρολογική διαταραχή, συμπεριλαμβανόμενων νεογνικών σπασμών, ανεξέλεγκτης επιληψίας, προοδευτικής εγκεφαλοπάθειας. Αναβολή εμβολιασμού μέχρι τη σταθεροποίηση της νευρολογικής κατάστασης
Πολιομυελίτιδας (IPV)		Εγκυμοσύνη. Αναβολή εμβολιασμού μέχρι τον τοκετό
Ιού Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV)	Σοβαρή αλλεργική αντίδραση στη μαγιά	Εγκυμοσύνη. Αναβολή εμβολιασμού μέχρι τον τοκετό. Αν διαπιστωθεί κύηση μετά τον εμβολιασμό, δεν απαιτείται ενέργεια
Ιθαρράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR)	- Εγκυμοσύνη - Γνωστή σοβαρή ανοσοανεπάρκεια ή ανοσοκαταστολή	- Χορήγηση εντός 11 μηνών προϊόντων αίματος που περιέχουν αντισώματα - Ιστορικό θρομβοπενίας ή θρομβοπενικής πορφύρας
Ανεμευλογιάς (VAR)	- Εγκυμοσύνη - Γνωστή σοβαρή ανοσοανεπάρκεια ή ανοσοκαταστολή	- Χορήγηση εντός 11 μηνών προϊόντων αίματος που περιέχουν αντισώματα - Χρήση αντιικών φαρμάκων (ακυκλοβίρη, φαμκυκλοβίρη, βαλακυκλοβίρη) 24 ώρες πριν από τον εμβολιασμό. Αποφυγή χρήσης για 14 ημέρες μετά
Πνευμονιόκοκκου (PCV20)	Σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε προηγούμενη δόση του εμβολίου ή εμβολίων που περιέχουν τοξοειδή τετάνου ή διφθερίτιδας	
Μηνιγγιτιδόκοκκου B (MenB)		- Εγκυμοσύνη (ο εμβολιασμός μπορεί να ενδείκνυται, εάν τα οφέλη της προστασίας υπερτερούν των κινδύνων ανεπιθύμητων αντιδράσεων, π.χ. σε επιδημίες) - Ιστορικό σοβαρής αναφυλακτικής αντίδρασης σε ξηρό φυσικό καουτσούκ (latex) (ορισμένα σκευάσματα)
Ηπατίτιδας B (HepB)	Σοβαρή αλλεργική αντίδραση στη μαγιά	
Έρπητα ζωστήρα (ZVL)		Εγκυμοσύνη (λόγω περιορισμένων δεδομένων). Αναβολή εμβολιασμού μέχρι τον τοκετό. Αν διαπιστωθεί κύηση μετά τον εμβολιασμό, δεν απαιτείται ενέργεια

λίου που προτείνονται στα άτομα άνω των 60 ετών. Το ίδιο ισχύει και για ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή (είτε λόγω φαρμακευτικής αγωγής, είτε λόγω νόσου) και για τους άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άτομο του ίδιου φύλου. Οι δύο προαναφερθείσες κατηγορίες πρέπει να εμβολιάζονται και κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων έως τα 45 τους χρόνια.

Ένας ιδιαίτερος τομέας είναι ο εμβολιασμός των εργαζομένων στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, αλλά και των φροντιστών ανθρώπων, που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας. Στην ομάδα αυτή του πληθυσμού ο εμβολιασμός αποτελεί μια πράξη κοινωνικής ευθύνης και επαγγελματικής ευσυνειδησίας, καθώς στοχεύει κυρίως στην προστασία των ασθενών. Επίσης όμως, λόγω της επαφής τους με ασθενείς ή μολυσματικό υλικό, πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται σε κίνδυνο έκθεσης και πιθανής μετάδοσης ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια (π.χ. γρίπη, COVID-19, ηπατίτιδα Α ή Β, μηνιγγίτιδα). Η τήρηση των προγραμμάτων ανοσοποίησης θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τόσο τον αριθμό των ευπαθών υγειονομικών στις δομές υγείας, όσο και τους συνακόλουθους κινδύνους μετάδοσης ασθενειών.

Σε ομάδες επαγγελματιών που διαβιούν σε συνθήκες συγχρωτισμού, όπως στους στρατεύσιμους νέους ή στις ένοπλες δυνάμεις, είναι επίσης χρήσιμος ο εμβολιασμός. Συγκεκριμένα εμβόλια συνιστώνται επίσης και σε άλλα επαγγέλματα όπως τους κτηνίατρους, πτηνοτρόφους, κτηνοτρόφους, εργαζόμενους σε εργαστήρια που χειρίζονται βιολογικά υλικά ή εργαζόμενους στην καθαριότητα κ.ά. Τέλος, ταξιδιώτες σε περιοχές που ενδημούν νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβόλια πρέπει να φροντίζουν έγκαιρα για τον εμβολιασμό τους.

Στην Ελλάδα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, μελετώντας τα κατά καιρούς επιδημιολογικά στοιχεία που αφορούν στα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμούς, καθορίζει τεκμηριωμένα το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, δηλαδή τις συστάσεις εμβολιασμού για κάθε ηλικιακή ομάδα και για τις ευάλωτες/ειδικές ομάδες πληθυσμού, το οποίο και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (<https://www.moh.gov.gr>). Το εμβολιαστικό σχήμα που προτείνεται αποζημιώνεται πλήρως από την πολιτεία και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η εμβολιαστική κάλυψη του ενήλικου πληθυσμού είναι σχετικά χαμηλή και η εφαρμογή στρατηγικών ενδυνάμωσης της εμβολιαστικής κάλυψης στους ενήλικες είναι απαραίτητη.

Όταν ένα άτομο προσέρχεται για εμβολιασμό, θα πρέπει να ελέγχεται για πιθανές αντενδείξεις και προφυλάξεις, ώστε το εμβόλιο να αναβληθεί προσωρινά ή εφ' όρου ζωής, εφόσον χρειάζεται. **Αντένδειξη** είναι μια κατάσταση που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρής ανεπιθύμητης αντίδρασης στον εμβολιασμό, π.χ. άτομο με ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης στο ίδιο ή σε κάποιο από τα συστατικά ενός εμβο-

λίου. **Προφύλαξη** είναι μια κατάσταση που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών ή που θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα του εμβολίου να προκαλεί ανοσία (π.χ. το εμβόλιο κατά της ιλαράς σε άτομο που έλαβε πρόσφατα υπέρνοσηλη γ-σφαιρίνη). Οι αντενδείξεις και προφυλάξεις για τα εμβόλια που συστήνονται στους ενήλικες συνοψίζονται στον πίνακα 1.7. Είναι σημαντικό ο ιατρός να αναγνωρίζει τις πραγματικές αντενδείξεις, ώστε να μην χάνονται οι ευκαιρίες εμβολιασμού ιδίως για τους ενήλικες που ο χρόνος που αφιερώνουν σε ιατρικές επισκέψεις είναι περιορισμένος. Συνήθεις λανθασμένες αιτίες αναβολής του εμβολιασμού είναι ήπια οξεία ασθένεια (με ή χωρίς πυρετό), το ιστορικό ήπιας έως μέτριας τοπικής αντίδρασης σε προηγούμενη δόση του εμβολίου και ο θηλασμός.

Η χορήγηση εμβολιασμών σε ενήλικες εκτός από την απόφαση πότε θα εμβολιαστεί ένας λήπτης υπηρεσιών υγείας και την αξιολόγηση τυχόν αντενδείξεων ή προφυλάξεων του εμβολίου, περιλαμβάνει μια σειρά από άλλες διαδικασίες όπως η ενημέρωση και συναίνεση των ληπτών για το συγκεκριμένο εμβόλιο, η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών (απαραίτητη για την παρακολούθηση της ασφάλειας των εμβολίων), καθώς και η καταγραφή του εμβολιασμού στο σχετικό μητρώο για την εξαγωγή σωστών επιδημιολογικών στοιχείων για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού (στην Ελλάδα έως το 2024 λειτουργεί μητρώο για τον αντιγριπικό και τους παιδιατρικούς εμβολιασμούς).

Όταν οι ενήλικες προσέρχονται σε μια υπηρεσία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή/και σε οποιοδήποτε άλλο ιατρείο, το ιστορικό εμβολιασμού τους θα πρέπει να αξιολογείται και οι πληροφορίες να αξιοποιούνται, για να προγραμματίζονται όλα τα υποδεικνυόμενα εμβόλια όσο το δυνατόν συντομότερα. Οι ιατροί πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για τους κινδύνους και τα οφέλη κάθε εμβολίου, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις κοινές ανησυχίες των ασθενών. Για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών υγείας υπάρχει ενσωματωμένο εργαλείο υποστήριξης των αποφάσεων εμβολιασμού στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Τα εμβόλια που προλαμβάνουν χρόνιες παθήσεις που επικρατούν στους ενήλικες βρίσκονται στο επίκεντρο των πρόσφατων εξελίξεων. Το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β προλαμβάνει σχετιζόμενες με τον ιό μορφές κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, και το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) αποτρέπει κονδυλώματα γεννητικών οργάνων και ορισμένους τύπους καρκίνων του τραχήλου της μήτρας, του πρωκτού και του στοματοφάρυγγα. Υπάρχουν ακόμη αρκετά μεταδοτικά νοσήματα που η μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητάς τους θα ήταν ευκατάρτη. Έτσι βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για νέα εμβόλια κατά του στρεπτόκοκκου της ομάδας Β, σημαντικής αιτίας νεογνικής μηνιγγίτιδας, ή του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), της συχνότερης αιτίας νοσηλείας νεογνών και πρωταρχικής αιτίας θανάτου σε βρέφη (<1 έτους).

Νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται στη χορήγηση των εμβολίων, όπως η χρήση οδών χορήγησης χωρίς βελόνες, π.χ. διαδερμικών ή ενδορρινικών εμβολίων.

Παράλληλα με τη βελτίωση των παλαιότερων τύπων εμβολίων, η πανδημία COVID-19 ήταν ο καταλύτης για την πιο γρήγορη ανάπτυξη εμβολίων στην ιστορία, με τα εμβόλια mRNA στην πρώτη γραμμή αυτών των προσπαθειών. Τα εμβόλια mRNA έχουν αποδειχθεί ως μια ισχυρή εναλλακτική λύση στα συμβατικά λόγω της υψηλής δραστηριότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους, αλλά και της δυνατότητας για γρήγορη, δυναμικά χαμηλού κόστους, παραγωγή. Η πρόοδος στον τομέα της νανοτεχνολογίας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη βελτίωση των εμβολίων αυτών.

Τα εμβόλια mRNA εξελίσσονται και ως υποσχόμενες θεραπείες για τον καρκίνο. Μπορούν να κωδικοποιήσουν αντιγόνα που σχετίζονται με όγκους ή να στοχεύουν ειδικές για τον καρκίνο μεταλλάξεις ή να συμβάλλουν στην παραγωγή αντιγόνων για την πρόκληση ανοσολογικών αποκρίσεων και την καταστολή όγκων, επιτρέποντας έτσι εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Ο περισσότερος υποσχόμενος τομέας ανάπτυξης εμβολίων, ίσως αφορά στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο πληθυσμός των άνω των 60 ετών θα αυξηθεί ως το 2050 από 12% σε 22% παγκοσμίως, οπότε η πρόληψη νοσημάτων σε αυτό τον πληθυσμό θα αποτελέσει ακόμα μεγαλύτερη προτεραιότητα. Τέλος, η μελλοντική έρευνα μπορεί να διευρύνει περαιτέρω τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες ανάπτυξης εμβολίων κατά του σακχαρώδη διαβήτη ή της νόσου Alzheimer.

Βασικές αρχές φροντίδας του γηριατρικού ασθενούς

Θ. Καραγιάννης, Ε. Μπεκιάρη

Καθώς η γήρανση του πληθυσμού αυξάνεται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο, η φροντίδα των ηλικιωμένων ασθενών καθίσταται όλο και πιο κρίσιμη για τα σύγχρονα συστήματα υγείας. Το κεφάλαιο αυτό συνοψίζει δύο σημαντικές πτυχές της γηριατρικής φροντίδας: τη νοσοκομειακή διαχείριση ηλικιωμένων ασθενών και τα κύρια χρόνια γηριατρικά σύν-

δρομα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και την αυτονομία πολλών ηλικιωμένων.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Εκτιμάται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το 17% των ατόμων άνω των 65 ετών νοσηλεύονται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ενήλικες 45 έως 64 ετών είναι 8%. Οι κυριότερες αιτίες εισαγωγής ηλικιωμένων ασθενών στο νοσοκομείο περιλαμβάνουν τη σήψη και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Παρόλο που η μέση διάρκεια παραμονής τους στο νοσοκομείο είναι παρόμοια με εκείνη των ατόμων 45 έως 64 ετών, οι ηλικιωμένοι απαιτούν αυξημένη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας αλλά και μετά τη νοσηλεία λόγω της πολυπλοκότητας και των λειτουργικών περιορισμών που τους χαρακτηρίζουν. Η νοσηλεία μπορεί να αποτελέσει αιτία διαφόρων επιπλοκών που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των ηλικιωμένων, όπως το παραλήρημα, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις και η λειτουργική έκπτωση λόγω παρατεταμένης ακινησίας. Η κατανόηση και η προληπτική διαχείριση αυτών των προβλημάτων είναι κρίσιμη για την ασφαλή νοσηλεία και τη διασφάλιση ενός ομαλού εξιτηρίου. Η επίτευξη αυτού του στόχου συχνά απαιτεί τη στενή συνεργασία των επαγγελματιών υγείας με την οικογένεια του ασθενούς και άλλους φορείς υποστήριξης (π.χ. κοινωνικός λειτουργός), ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι ανάγκες του ασθενούς θα καλυφθούν αποτελεσματικά κατά τη μετάβαση από την οξεία φάση της νοσηλείας προς το σπίτι ή άλλες μονάδες φροντίδας.

Παραλήρημα

Το παραλήρημα αποτελεί μια οξεία επιδείνωση της νοητικής λειτουργίας που προκαλείται εξαιτίας μιας νόσου, τραύματος, λήψης φαρμάκων ή χειρουργικής επέμβασης. Το παραλήρημα εμφανίζεται τουλάχιστον στο 15% των νοσηλευόμενων ασθενών και το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο (20-25%) σε ηλικιωμένους ασθενείς. Τα άτομα με παραλήρημα εκδηλώνουν διάφορες γνωστικές διαταραχές, ιδιαίτερα στην προσοχή, καθώς και μη γνωστικές διαταραχές όπως διαταραγμένο επίπεδο συνείδησης, ψύχωση με παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις, παρανοϊκές ιδέες και συναισθηματικές διακυμάνσεις. Το παραλήρημα συνήθως αναπτύσσεται εντός ωρών ή ημερών και μπορεί να εμφανίζει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάθε περίπτωση παραληρήματος απαιτεί έλεγχο για πιθανά οξεία οργανικά αίτια, όπως υπόταση, υποξυγοναιμία, υπερκαπνία, πυρετός, τραύμα, οξεία νε-

Πίνακας 1.8. Προδιαθετικοί παράγοντες για παραλήρημα σε νοσηλευόμενους ασθενείς

• Προχωρημένη ηλικία • Ανδρικό φύλο • Γνωστική δυσλειτουργία • Προβλήματα ακοής ή όρασης • Κατάθλιψη	• Υποσιτισμός • Χρόνια νεφρική νόσος • Πολυφαρμακία • Προηγούμενο ιστορικό παραληρήματος • Κατάχρηση αλκοόλ
--	---

φρική βλάβη, φαρμακευτική δηλητηρίαση ή απότομη διακοπή φαρμάκων, ενώ συχνά οι αιτίες είναι πολλαπλές. Ορισμένοι συνήθεις προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση παραληρήματος σε νοσηλευόμενους ασθενείς παρουσιάζονται στον πίνακα 1.8. Πέρα από την αιτιολογική θεραπεία, η αντιμετώπιση του παραληρήματος συμπεριλαμβάνει την αποκατάσταση ηλεκτρολυτικών διαταραχών, επαρκή ενυδάτωση, αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και τη δημιουργία ενός ήσυχου και ήρεμου περιβάλλοντος νοσηλείας. Στις περιπτώσεις που υπάρχει ένδειξη τα αντιψυχωσικά φάρμακα, όπως η χαμηλή δόση αλοπεριδόλης (0,5 έως 1 mg, με μέγιστη δόση 5 mg ανά ημέρα), μπορούν να χορηγηθούν για την αντιμετώπιση σοβαρής διέγερσης ή ψυχωτικών συμπτωμάτων.

Νοσοκομειακές λοιμώξεις

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι συχνότερες στους ηλικιωμένους ασθενείς λόγω υποκείμενων παθήσεων, κακής διατροφικής κατάστασης και σοβαρών συννοσηροτήτων. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να μην εμφανίσουν εξαρχής τα τυπικά συμπτώματα μιας λοίμωξης, όπως ο πυρετός, αλλά να εκδηλώσουν άτυπη συμπτωματολογία, για παράδειγμα με αρχική εκδήλωση το παραλήρημα. Για αυτό τον λόγο η αυξημένη κλινική υποψία είναι σημαντική για την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Μερικές από τις συχνότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις σε ηλικιωμένους νοσηλευόμενους περιλαμβάνουν:

Διάρροια από *Clostridioides difficile*. Το *C. difficile* είναι η κυριότερη αιτία διάρροιας σε νοσηλευόμενους ασθενείς και αποτελεί μια σημαντική αιτία θνησιμότητας. Οι προφυλάξεις επαφής είναι απαραίτητες για την πρόληψη διασποράς των ανθεκτικών σπορίων του *C. difficile* και πρέπει να εφαρμόζονται από το προσωπικό σε όλους τους ασθενείς με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με *C. difficile*.

Πνευμονία. Ως νοσοκομειακή πνευμονία ορίζεται η πνευμονία που εμφανίζεται 48 ώρες μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οφείλεται συχνά σε εισρόφηση σε ασθενείς με άνοια, νόσο Parkinson ή άλλες νευρολογικές παθήσεις, καθώς και σε ασθενείς που λαμβάνουν ψυχοτρόπα φάρμακα.

Ουρολοιμώξεις. Συχνά οφείλονται στη χρήση ουροκαθετήρων και αποτελούν ίσως τη συχνότερη αιτία νοσοκομειακής βακτηριαμίας, παρουσιάζοντας υψηλή θνησιμότητα και συχνά άτυπη συμπτωματολογία.

Λοιμώξεις σχετιζόμενες με ενδαγγειακούς καθετήρες. Οι λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων εξαιτίας περιφερικών ή κεντρικών φλεβικών καθετήρων είναι πολύ συχνές και μπορούν να προκαλέσουν μικροβιαμία με συνέπεια την παρατεταμένη διάρκεια νοσηλείας και την αύξηση θνησιμότητας. Τα μέτρα πρόληψης περιλαμβάνουν την τακτική απολύμανση των σημείων πρόσβασης των καθετήρων, τη συχνή αλλαγή τους και τη σύνδεσή τους μόνο με αποστειρωμένες συσκευές.

Λειτουργική έκπτωση

Η λειτουργική έκπτωση είναι συχνό φαινόμενο σε νοσηλευόμενους ηλικιωμένους ασθενείς και συνδέεται άμεσα με την παρατεταμένη κατάκλιση και τον περιορισμό κινητικότητας. Αυτές οι συνθήκες επιταχύνουν τη μυϊκή εξασθένηση και συμβάλλουν στον αυξημένο κίνδυνο πτώσεων, παραληρήματος, θρομβοεμβολικής νόσου, καθώς και στην εμφάνιση ελκών κατάκλισης. Αν και ορισμένες ιατρικές καταστάσεις απαιτούν ακινητοποίηση για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως ορισμένα κατάγματα ή απειλητικές για τη ζωή οξείες παθήσεις, η πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν δικαιολογεί την πλήρη ακινησία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Το προσωπικό του νοσοκομείου θα πρέπει να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, ώστε να ενθαρρύνει τους ασθενείς να σηκώνονται από το κρεβάτι, να κάθονται σε καρέκλα κατά τη διάρκεια των γευμάτων –μειώνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο εισρόφησης– και να περπατούν, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Επιπλέον, οι ασθενείς που δυσκολεύονται να περπατήσουν μόνοι τους ή διατρέχουν κίνδυνο πτώσης, θα πρέπει να τύχουν επίβλεψης από εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως φυσιοθεραπευτές. Η ενίσχυση της δραστηριότητας και η έγκαιρη κινητοποίηση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας προλαμβάνουν τη λειτουργική έκπτωση, διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση των ασθενών κατά το εξιτήριο. Τα έλκη κατακλίσεων αποτελούν ένα επιπλέον σημαντικό ζήτημα το οποίο είναι συνέπεια της μειωμένης κινητικότητας στους νοσηλευόμενους ηλικιωμένους. Η πρόληψη των ελκών κατάκλισης περιλαμβάνει την τακτική αλλαγή θέσης των ασθενών, τη χρήση ειδικών στρωμάτων, την εξασφάλιση καλής διατροφής και τη διατήρηση υγιεινής του δέρματος.

Προγραμματισμός εξιτηρίου

Ενώ η πλειοψηφία των νεότερων ασθενών λαμβάνουν εξιτήριο απευθείας προς το σπίτι τους, ένα μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων ασθενών μεταφέρονται πρώτα σε κάποια άλλη μονάδα νοσηλείας (π.χ. κλινική αποκατάστασης ή μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων). Κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε φαρμακευτικά λάθη και παρερμηνείες σχετικά με τις ιατρικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν. Για αυτό τον λόγο το εξιτήριο από το νοσοκομείο αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την αναθεώρηση των φαρμάκων, ιδιαίτερα αυτών που χορηγήθηκαν πρόσφατα ή για πρώτη φορά κατά τη νοσηλεία και ενδεχομένως να μην είναι απαραίτητα στη συνέχεια. Αυτό βοηθά στην αποφυγή λήψης περιττών φαρμάκων και στη μείωση του κινδύνου φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων και ανεπιθύμητων ενεργειών. Επιπλέον, πολλοί ηλικιωμένοι, λόγω έκπτωσης της γνωστικής λειτουργίας, δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό του εξιτηρίου τους. Αυτό καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία των ιατρών με την οικογένεια του ασθενούς ή άλλους κοινωνικούς φορείς υποστήριξης (π.χ. κοινωνικός λειτουργός του νοσοκομείου), για να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση φροντίδας.

ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Ο όρος «γηριατρικά σύνδρομα» αναφέρεται σε συχνές χρόνιες καταστάσεις που πλήττουν τους ηλικιωμένους και δεν ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία νοσημάτων. Τα γηριατρικά σύνδρομα έχουν συνήθως πολυπαραγοντική αιτιολογία και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Στα συνήθη γηριατρικά σύνδρομα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ευπάθεια, η σαρκοπενία, οι διαταραχές θρέψης, η γνωστική εξασθένηση, οι πτώσεις και η πολυφαρμακία. Η παρουσία αυτών των συνδρόμων σε ηλικιωμένους μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και την αυτονομία τους, επιδεινώνοντας την καθημερινή τους λειτουργία και αυξάνοντας την εξάρτησή τους από τρίτους.

Ευπάθεια

Ως ευπάθεια (frailty) ορίζεται το κλινικό σύνδρομο που σχετίζεται με τη γήρανση και χαρακτηρίζεται από σταδιακή έκπτωση της λειτουργικής ικανότητας με αποτέλεσμα το άτομο να καθίσταται ιδιαίτερα ευαίσθητο και ευάλωτο σε στρεσογόνους παράγοντες, ακόμα και όταν αυτοί είναι χαμηλής ισχύος. Αντίθετα, η ικανότητα του ατόμου να επανέρχεται γρήγορα και αποτελεσματικά μετά την επίδραση στρεσογόνων παραγόντων ονομάζεται «ανθεκτικότητα» ή ευρωστία (resilience) και είναι παρόμοια με την έννοια της «λειτουργικής εφεδρείας». Η ευπάθεια εγκαθίσταται σταδιακά με την επίδραση διαφόρων παραγόντων όπως οι σωματικές αλλαγές που συνδέονται με τη γήρανση, η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, η ελλιπής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών ή η συσσώρευση χρόνιων νοσημάτων. Ωστόσο, η γήρανση δεν θεωρείται συνώνυμο της ευπάθειας, δεδομένου ότι πολλοί ηλικιωμένοι παραμένουν δραστήριοι παρά την προχωρημένη ηλικία, ενώ αντίθετα άλλοι παρουσιάζουν σταδιακή και συνεχή λειτουργική έκπτωση ή αποτυχία ανάκαμψης μετά από κάποια οξεία ασθένεια ή νοσηλεία. Παρόλο που τα επιδημιολογικά δεδομένα για την ευπάθεια ποικίλουν ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την εντόπισή της και τον πληθυσμό που μελετάται, ο επιπολασμός της ευπάθειας σε αρκετές μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες κυμαίνεται από 4% έως 16% σε άτομα ηλικίας >65 ετών που διαμένουν στην κοινότητα, ενώ η προ-ευπάθεια (άτομα που κινδυνεύουν να γίνουν ευπαθή και πληρούν ορισμένα, αλλά όχι όλα τα κριτήρια για ευπάθεια) έχει επιπολασμό από 30% έως 45%.

Σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για την εντόπιση της ευπάθειας, η Κλίμακα Ευπάθειας του Edmonton (Edmonton Frail Scale) περιλαμβάνει 14 ερωτήσεις/παραμέτρους που αφορούν διάφορους τομείς, όπως η γνωστική λειτουργία, η γενική κατάσταση υγείας, η λειτουργικότητα, η κοινωνική υποστήριξη και η διατροφή. Πρόκειται για ένα επικυρωμένο και πρακτικό εργαλείο, το οποίο με βάση ένα τελικό σκορ εκτιμά τον κίνδυνο ευπάθειας σε έναν ηλικιωμένο. Επιπλέον, η Κλινική Κλίμακα Ευπάθειας (Clinical Frailty Scale) αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο αξιολόγησης ευπάθειας που ταξινομεί τους ηλικιωμένους σε 9 κατηγορίες με

βάση την κινητικότητα του ατόμου και την ανάγκη για βοήθεια στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (Εικόνα 1.10).

Σαρκοπενία

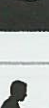
Η σαρκοπενία αναφέρεται στην προοδευτική απώλεια μυϊκής μάζας, ισχύος και λειτουργικής απόδοσης και διακρίνεται από την καχεξία η οποία είναι η απώλεια μυϊκής μάζας εξαιτίας σοβαρής υποκείμενης ασθένειας όπως ο καρκίνος. Επίσης, η σαρκοπενία μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος, φαινόμενο γνωστό ως σαρκοπενική παχυσαρκία. Η σαρκοπενία συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αναπηρίας, απώλειας λειτουργικής ανεξαρτησίας, πτώσεων και θνησιμότητας, ειδικά σε άτομα άνω των 80 ετών, όπου ο επιπολασμός της μπορεί να φτάσει το 50% έως 60%. Οι αιτίες της σαρκοπενίας ποικίλουν και περιλαμβάνουν ενδοκρινικές αλλαγές, ενεργοποίηση προφλεγμονωδών κυτταροκινών, μείωση των α-κινητικών νευρώνων στον νωτιαίο μυελό, ελαττωμένη σωματική δραστηριότητα και ανεπαρκή πρόσληψη πρωτεϊνών. Συγκεκριμένα, η ελάττωση της τεστοστερόνης και των οιστρογόνων που συνοδεύουν τη γήρανση φαίνεται να επιταχύνει την εμφάνιση σαρκοπενίας, προκαλώντας μυϊκό καταβολισμό και παραγωγή καταβολικών κυτταροκινών όπως η ιντερλευκίνη-1 και η ιντερλευκίνη-6. Ειδικότερα, η τεστοστερόνη αναστέλλει τη δράση της μυοστατίνης, διεγείρει τους μυοβλάστες και προάγει την αύξηση των δορυφορικών κυττάρων των μυϊκών ινών. Η αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη που επέρχεται με την πάροδο της ηλικίας μπορεί επίσης να συμβάλει στην απώλεια μυϊκής μάζας, καθώς η ινσουλίνη προάγει την πρωτεϊνική σύνθεση και αναστέλλει τη μυϊκή αποσύνθεση. Παράλληλα, δεδομένα από την έρευνα υποστηρίζουν ότι οι ηλικιωμένοι με ανεπαρκή πρόσληψη πρωτεϊνών (λιγότερο από 1,0 g/kg/ημέρα) έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης σαρκοπενίας.

Διαταραχές θρέψης

Η ακούσια απώλεια πάνω από το 5% του συνήθους σωματικού βάρους μέσα σε ένα έτος σε ένα ηλικιωμένο άτομο αποτελεί ένα σημαντικό κλινικό εύρημα που σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα. Η ακούσια απώλεια βάρους συνήθως είναι το αποτέλεσμα μίας ή συνδυασμού τεσσάρων καταστάσεων: ανεπαρκής διαιτητική πρόσληψη, απώλεια όρεξης (ανορεξία), σαρκοπενία ή καχεξία. Τα αίτια ανεπαρκούς διαιτητικής πρόσληψης περιλαμβάνουν κοινωνικά, ψυχολογικά ή ιατρικά προβλήματα, με την κατάθλιψη και τον καρκίνο να αποτελούν τα δύο συχνότερα.

Η αξιολόγηση και διερεύνηση της υποθρεψίας περιλαμβάνει την τακτική παρακολούθηση του σωματικού βάρους, την εκτίμηση της θερμοδικής πρόσληψης και της όρεξης, τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού, καθώς και κλινική εξέταση και διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. γενική αίματος, βιοχημικό προφίλ, εξετάσεις θυρεοειδούς). Το ερωτηματολόγιο Mini Nutritional Assessment αποτελεί το πιο δεδομένο εργαλείο για την εκτίμηση της κατάστασης θρέ-

CLINICAL FRAILTY SCALE GREEK

	1	ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Άνθρωποι που είναι εύρωστοι, δραστήριοι, ενεργητικοί, δυναμικοί, με κίνητρα. Τείνουν να ασκούνται τακτικά. Βρίσκονται μεταξύ των πιο φορμαρισμένων για την ηλικία τους.
	2	ΣΕ ΚΑΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Άνθρωποι που δεν έχουν συμπτώματα ενεργού νόσου αλλά είναι σε λιγότερο καλή φυσική κατάσταση από την κατηγορία 1. Συχνά ασκούνται ή είναι πολύ δραστήριοι περιστασιακά , π.χ. εποχικά.
	3	ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΚΑΛΑ	Άνθρωποι των οποίων τα ιατρικά προβλήματα είναι καλά ελεγχόμενα , ακόμα και αν περιστασιακά είναι συμπτωματικοί, αλλά συχνά δεν είναι δραστήριοι συστηματικά πέρα από το περπάτημα ρουτίνας.
	4	ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΗΠΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΑ	Προηγούμενως «ευάλωτοι», αυτή η κατηγορία σηματοδοτεί την αρχική μετάβαση από την πλήρη ανεξαρτησία. Ενώ δεν εξαρτώνται από άλλους για καθημερινή βοήθεια, συχνά τα συμπτώματά τους περιορίζουν τις δραστηριότητές τους . Ένα σύνθετο παράπονό τους είναι ότι γίνονται πιο αργοί και/ή ότι είναι κουρασμένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας.
	5	ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΗΠΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΑ	Άνθρωποι που συχνά έχουν γίνει εμφανώς πιο αργοί και χρειάζονται βοήθεια με τις υψηλών απαιτήσεων λειτουργικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (οικονομικά, μετακίνηση, δύσκολη οικιακή εργασία). Τυπικά η ήπια ευπάθεια σταδιακά δυσχεραίνει τα ψώνια, το περπάτημα έξω μόνος, την ετοιμασία του γεύματος, την διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής και αρχίζει να περιορίζει τις ελαφρές οικιακές εργασίες.
	6	ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΑ	Άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια σε όλες τις εξωτερικές δραστηριότητες και στο νοικοκυριό . Εντός, συχνά έχουν προβλήματα με τα σκαλιά και χρειάζονται βοήθεια με το πλύσιμο και μπορεί να χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια (καθοδήγηση, το να είναι κάποιος δίπλα) με το ντύσιμο.
	7	ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ	Πλήρως εξαρτώμενοι για την προσωπική τους φροντίδα από οποιαδήποτε αιτία (σωματική ή γνωστική). Ακόμα και έτσι, δείχνουν σταθεροί και όχι σε υψηλό κίνδυνο να πεθάνουν (εντός περίπου 6 μηνών).
	8	ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ	Πλήρως εξαρτώμενοι για την προσωπική τους φροντίδα και πλησιάζοντας το τέλος της ζωής. Τυπικά δεν μπορούν να αναρρώσουν ακόμα και από ασήμαντη ασθένεια.
	9	ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	Πλησιάζοντας το τέλος της ζωής. Αυτή η κατηγορία ισχύει για ανθρώπους με προσδόκιμο ζωής <6 μήνες , οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση δεν ζουν με σοβαρή ευπάθεια (πολλοί τελικού σταδίου άνθρωποι μπορούν να ασκούνται ακόμα και πολύ κοντά στον θάνατο).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Ο βαθμός της ευπάθειας σε γενικές γραμμές αντιστοιχεί στον βαθμό της άνοιας.

Τα συνήθη **συμπτώματα στην ήπια άνοια** περιλαμβάνουν το να ξεχνούν τις λεπτομέρειες ενός πρόσφατου γεγονότος, παρότι θυμούνται το ίδιο το γεγονός, το να επαναλαμβάνουν την ίδια ερώτηση/ιστορία και η κοινωνική απόσυρση.

Στην **μέτρια άνοια** η πρόσφατη μνήμη είναι πολύ εξασθενημένη,

ακόμα και αν μπορούν να θυμηθούν καλά τα περασμένα γεγονότα της ζωής τους. Μπορούν να πραγματοποιήσουν την προσωπική τους φροντίδα με παρακίνηση.

Στην **σοβαρή άνοια** δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την προσωπική τους φροντίδα χωρίς βοήθεια.

Στην **πολύ σοβαρή άνοια** συχνά είναι κατάκοιτοι. Πολλοί ουσιαστικά δεν μιλούν.

Clinical Frailty Scale © 2005-2020 Rockwood, Version 2.0 (EL). All rights reserved. For permission: www.geriatricmedicine-research.ca

Translated with permission to Greek by Vrettos I., Voukelatou P., and Niakas D., Athens, Greece, 2021.

Rockwood K et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-495.



Long MNA® Mini Nutritional Assessment



Επώνυμο:	Όνομα:			
Φύλο:	Ηλικία:	Βάρος (kg):	Ύψος (cm):	Ημερομηνία:

Συμπληρώστε την οθόνη εισάγοντας στα πλαίσια τους κατάλληλους αριθμούς. Προσθέστε τους αριθμούς για την εκτίμηση. Εάν το σκορ είναι 11 ή λιγότερο, συνεχίστε με την αξιολόγηση για να συγκεντρώσετε βαθμολογία για το Δείκτη Υποσιτισμού.

Εκτίμηση	
A Έχει η πρόσληψη τροφής μειωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών λόγω μείωσης της όρεξης, λόγω διαταραχών πέψης, λόγω δυσκολίας, μασήσης ή κατάποσης; 0 = Σοβαρή μείωση πρόσληψης τροφής. 1 = Μέτρια μείωση πρόσληψης τροφής. 2 = Καμία μείωση πρόσληψης τροφής.	☐
B Απώλεια βάρους κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων μηνών 0 = απώλεια βάρους μεγαλύτερη από 3 κιλά 1 = δε γνωρίζει 2 = απώλεια βάρους από 1 έως 3 κιλά 3 = καμία απώλεια βάρους	☐
Γ Κινητικότητα; 0 = κλινήρης ή/και καθηλωμένος σε καρέκλα; 1 = μη κλινήρης ή/και καθηλωμένος σε καρέκλα αλλά χωρίς να βγαίνει έξω από το σπίτι 2 = βγαίνει εκτός σπιτιού	☐
Δ Έχει ο ασθενής υποστεί ψυχολογικό στρες ή οξύ νόσημα τους τελευταίους τρεις μήνες 0 = ναι 2 = όχι	☐
Ε Νευροψυχιατρικά νοσήματα; 0 = σοβαρή άνοια ή κατάθλιψη 1 = μέτρια άνοια 2 = χωρίς ψυχολογικά προβλήματα	☐
ΣΤ Δείκτης Μάζας Σώματος = βάρος σε κιλά / (ύψος σε m)² 0 = ΔΜΣ < 19 1 = 19 < ΔΜΣ < 21 2 = 21 < ΔΜΣ < 23 3 = ΔΜΣ > 23	☐
Σκορ εκτίμησης (σύνολο max. 14 βαθμοί) 12-14 βαθμοί: Φυσιολογικά επίπεδα θρέψης 8-11 βαθμοί: Κίνδυνος υποσιτισμού 0-7 βαθμοί: Υποσιτιζόμενος Για περισσότερη ή σε βάθος αξιολόγηση, συνεχίστε με τις ερωτήσεις Z-H	☐
Αξιολόγηση	
Z Ανεξάρτητη διαβίωση (όχι σε οίκο ευγηρίας ή κλινική ή νοσοκομείο) 1 = ναι 0 = όχι	☐
H Χρησιμοποιεί περισσότερα από 3 συνταγογραφούμενα φάρμακα την ημέρα 0 = ναι 1 = όχι	☐
Θ Έλκη κατάκλισης; 0 = ναι 1 = όχι	☐
I Πόσα πλήρη γεύματα τρώει ο ασθενής καθημερινά; 0 = 1 γεύμα 1 = 2 γεύματα 2 = 3 γεύματα	☐
ΙΑ Επιλεγμένοι δείκτες πρωτεϊνικής πρόσληψης • τουλάχιστον 1 μερίδα γαλακτοκομικών (γάλα, γιαούρτι, τυρί) ημερησίως ναι ☐ όχι ☐ • 2 ή περισσότερες μερίδες αυγού ή σπτριών ανά εβδομάδα ναι ☐ όχι ☐ • κρέας, ψάρι, κοτόπουλο καθημερινά ναι ☐ όχι ☐ 0.0 = εάν είναι 0 ή 1 ναι 0.5 = εάν 2 ναι 1.0 = εάν 3 ναι	☐
ΙΒ Καταναλώνει 2 ή περισσότερες μερίδες φρούτων ή λαχανικών καθημερινά 0 = όχι 1 = ναι	☐
ΙΓ Πόσα ποτήρια υγρών (νερό, χυμοί, καφέ, τσάι, γάλα) πίνει καθημερινά; 0.0 = λιγότερο από 3 ποτήρια 0.5 = 3 έως 5 ποτήρια 1.0 = περισσότερο από 5 ποτήρια	☐
ΙΔ Τρόπος σίτισης 0 = αδυναμία σίτισης χωρίς βοήθεια 1 = σπίζεται μόνος του με σχετική δυσκολία 2 = σπίζεται μόνος του χωρίς δυσκολία	☐
ΙΕ Αυτοαξιολόγηση της κατάστασης θρέψης του; 0 = θεωρεί ότι είναι υποσιτισμένος 1 = δε μπορεί να προσδιορίσει την κατάσταση θρέψης του 2 = δεν θεωρεί ότι έχει προβλήματα με την κατάσταση θρέψης του	☐
ΙΣΤ Σε σχέση με άλλα συνομήλικα άτομα πως εκτιμά την κατάσταση της υγείας του; 0.0 = όχι τόσο καλή 0.5 = δε γνωρίζει 1.0 = εξίσου καλή 2.0 = καλύτερη	☐
Z Περιμέτρος βραχίονα σε cm του ασθενούς 0.0 = ΠΒ < 21 0.5 = 21 < ΠΒ < 22 1.0 = ΠΒ > 22	☐
H Περιμέτρος γαστροκνημίας σε cm του ασθενούς 0 = ΠΚ < 31 1 = ΠΚ > 31	☐
Σκορ Αξιολόγησης (max. 16 βαθμοί)	☐
Σκορ Εκτίμησης	☐
Συνολική Αξιολόγηση (max. 30 βαθμοί)	☐

Ref. Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of MNA® - Its History and Challenges. J Nut Health Aging 2006; 10: 456-465.
Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). J Gerontol 2001; 56A: M366-377.
Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®) Review of the Literature - What does it tell us? J Nutr Health Aging 2006; 10: 466-487.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (max 30 βαθμοί)

24-30 βαθμοί:	☐	Φυσιολογικά επίπεδα θρέψης
17-23.5 βαθμοί:	☐	Κίνδυνος υποσιτισμού
Λιγότερο από 17 βαθμοί	☐	Υποσιτιζόμενος

Registered trademark of Société des Produits Nestlé S.A. © Société des Produits Nestlé S.A "amended 2023".

Long MNA - Greece/Greek
Long-MNA_AU1.0_ell-GR_nonMapi.docx

Εικόνα 1.11. Η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Mini Nutritional Assessment. Χρησιμοποιείται με άδεια από Société des Produits Nestlé (Switzerland), (Mapi Research Trust, 2025)

ψης, περιλαμβάνοντας ερωτήσεις για την αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης υγείας και της διατροφής, καθώς και σωματομετρικά στοιχεία όπως ο δείκτης μάζας σώματος. Έχει επικυρωθεί σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, ενώ ένα μη φυσιολογικό σκορ αποτελεί προγνωστικό δείκτη για διάφορες δυσμενείς εκβάσεις (Εικόνα 1.11). Η περαιτέρω διερεύνηση θα πρέπει να βασίζεται στα ευρήματα της αρχικής αξιολόγησης και μπορεί να περιλαμβάνει ενδοσκόπηση του γαστρεντερικού συστήματος ή αξονική τομογραφία θώρακα-κοιλίας.

Η αντιμετώπιση της υποθρεψίας στοχεύει στα υποκείμενα αίτια (π.χ. θεραπεία της κατάθλιψης), καθώς και στην τροποποίηση του καθημερινού διαιτολογίου. Οι αυστηροί διατροφικοί περιορισμοί θα πρέπει να αρθούν, για παράδειγμα οι ηλικιωμένοι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη μπορούν να ακολουθούν μια κανονική δίαιτα και όχι κάποια αυστηρή δίαιτα που θα συστηνόταν σε έναν παχύσαρκο ασθενή νεότερης ηλικίας. Σε ηλικιωμένους όπου η λήψη των απαραίτητων θερμίδων δεν επιτυγχάνεται με τις τροφές, συστήνεται η χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και θερμίδες. Παράλληλα, δεδομένου ότι η ανεπάρκεια βιταμινών B12 και D είναι πολύ συχνή σε ηλικιωμένα άτομα, θα πρέπει να γίνεται αναπλήρωση αυτών εφόσον χρειάζεται.

Γνωστική έκπτωση – Άνοια

Η ήπια γνωστική διαταραχή αποτελεί μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ φυσιολογικής γνωστικής λειτουργίας και άνοιας, όπου παρατηρείται μείωση της νοητικής λειτουργίας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου. Ενώ η φυσιολογική γήρανση μπορεί να συνοδεύεται από ανεπαίσθητες αλλαγές στη νοητική λειτουργία, η ήπια γνωστική διαταραχή θεωρείται συχνά ένα πρόδρομο στάδιο της άνοιας. Η άνοια είναι μια προχωρημένη κατάσταση όπου η γνωστική εξασθένηση είναι εμφανής σε έναν ή περισσότερους γνωστικούς τομείς, όπως η μνήμη, η προσοχή, η μάθηση, η γλώσσα και η εκτελεστική λειτουργία. Παλιότεροι ορισμοί της άνοιας απαιτούσαν απώλεια σε τουλάχιστον δύο γνωστικούς τομείς, ωστόσο, πιο πρόσφατοι ορισμοί επιτρέπουν τη διάγνωση με την παρουσία σημαντικής εξασθένησης ακόμη και σε έναν μόνο τομέα. Η νόσος Alzheimer είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος η οποία προσβάλλει κυρίως τους ηλικιωμένους και αποτελεί την κυριότερη αιτία άνοιας παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό της νόσου Alzheimer είναι η διαταραχή της μνήμης, ιδιαίτερα στην ανάκληση πρόσφατων γεγονότων, η οποία συνήθως αποτελεί την αρχική εκδήλωση της νόσου. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, εμφανίζονται ελλείμματα σε επιπλέον γνωστικούς τομείς, όπως εκτελεστική δυσλειτουργία και προβλήματα προσανατολισμού, ενώ οι διαταραχές λόγου και συμπεριφοράς συνήθως εκδηλώνονται σε πιο προχωρημένα στάδια.

Η προχωρημένη ηλικία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για άνοια, ενώ η γενετική προδιάθεση φαίνεται

να παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της νόσου Alzheimer και άλλων μορφών άνοιας. Καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η υπερχοληστερολαιμία, η παχυσαρκία και το κάπνισμα, έχουν επίσης συνδεθεί με τη γνωστική έκπτωση, ιδιαίτερα με την αγγειακή άνοια (π.χ. άνοια εξαιτίας αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου). Επιπλέον, μελέτες παρατήρησης υποστηρίζουν ότι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η μειωμένη σωματική δραστηριότητα και η κοινωνική απομόνωση αυξάνουν τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και εμφάνισης άνοιας. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου είναι η κοληπική μαρμαρυγή, η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ, η χρόνια νεφρική νόσος, η κατάθλιψη, η έκθεση σε συγκεκριμένα φάρμακα και τοξίνες, καθώς και η αποφρακτική άπνοια ύπνου.

Μια σύντομη διαγνωστική αξιολόγηση με τη χρήση εργαλείων όπως το Mini-Mental State Examination (MMSE) ή το Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (Εικόνα 1.12) είναι χρήσιμη για την έγκαιρη ανίχνευση γνωστικής διαταραχής. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος για κατάθλιψη σε άτομα με γνωστική έκπτωση, καθώς οι δύο αυτές καταστάσεις πολύ συχνά συνυπάρχουν. Είναι επίσης σημαντικό να διενεργείται έλεγχος για ανεπάρκεια βιταμίνης B12 και για υποθυρεοειδισμό, κοινές καταστάσεις που συχνά επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία. Τέλος, η νευροαπεικόνιση, με μαγνητική ή αξονική τομογραφία εγκεφάλου, αποτελεί μέρος της αρχικής αξιολόγησης επιτρέποντας τη διαφορική διάγνωση μεταξύ υποτύπων άνοιας.

Τα φάρμακα για τη θεραπεία της άνοιας περιλαμβάνουν τους αναστολείς της χολινεστεράσης και τη μεμαντίνη. Οι αναστολείς της χολινεστεράσης, όπως η donepezil και η ριβαστιγμίνη, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος ακετυλοχολίνης που προκύπτει από την απώλεια νευρώνων στον εγκέφαλο. Θεωρείται ότι οι ασθενείς με ήπιας έως μέτριας βαρύτητας άνοια (π.χ. με MMSE σκορ 10 έως 26) είναι πιο πιθανό να επωφεληθούν από αυτά τα φάρμακα, παρόλο που το όφελος είναι συνήθως μέτριο και θα πρέπει να εξισορροπηθεί με τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Για ασθενείς με μέτρια έως προχωρημένη άνοια (π.χ., MMSE ≤ 18) συνιστάται η λήψη μεμαντίνης σε δόση 10 mg δύο φορές ημερησίως. Ωστόσο, σε περιπτώσεις άνοιας τελικού σταδίου η χορήγηση αυτών των φαρμάκων θα πρέπει να διακόπτεται, καθώς δεν υπάρχει ουσιαστικό θεραπευτικό όφελος παρά μόνο αυξημένος κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πτώσεις

Περίπου το 30-40% των ατόμων άνω των 65 ετών που ζουν στην κοινότητα και το 50% εκείνων που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας εμφανίζουν επεισόδια πτώσεων κάθε χρόνο, με το 5% έως 10% των πτώσεων να προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς όπως κατάγματα ή κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σχεδόν το 95% των καταγμάτων ισχίου προκαλούνται από πτώσεις, ενώ οι πτώσεις ευθύνονται για το 60% των επισκέψεων σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών

MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA®)
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΡΕΑΛ (MoCA®)

Έκδοση 8.3 Ελληνικά

Όνομα:

Εκπαίδευση:

Φύλο:

Ημερ. γέννησης:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΟΠΤΙΚΟΧΩΡΙΚΕΣ / ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ		Αντιγραφή κρεβατιού		Σχέδιο ΡΟΛΟΠΟΥ (Δέκα και πέντε) (3 βαθμοί)			ΒΑΘΜΟΙ	
				[] [] []			Περίγραμμα Αριθμοί Δείκτες	
[]		[]		[]				
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ								
						[] [] []		
[]		[]		[]		___/3		
ΜΝΗΜΗ	Διαβάστε τη λίστα με τις λέξεις, το υποκείμενο πρέπει να τις επαναλάβει. Κάντε 2 δοκιμές, ακόμη κι αν η πρώτη είναι επιτυχής. Κάντε μία καθυστερημένη ανάκληση μετά από 5 λεπτά.		ΠΟΔΙ	ΒΑΜΒΑΚΙ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΝΤΟΜΑΤΑ	ΑΣΠΡΟ	ΟΧΙ ΒΑΘΜΟΙ
		1 ^η Δοκιμή						
		2 ^η Δοκιμή						
ΠΡΟΣΟΧΗ	Διαβάστε τη λίστα των ψηφίων (1 ψηφίο/δευτερόλεπτο)	Το υποκείμενο πρέπει να τα επαναλάβει με την ίδια σειρά. [] 2 4 8 1 5 Το υποκείμενο πρέπει να τα επαναλάβει με την ανάποδη σειρά [] 4 2 7					___/2	
Διαβάστε τη λίστα των γραμμάτων. Το υποκείμενο πρέπει να χτυπά το χέρι του σε κάθε γράμμα Α. Δε δίνονται βαθμοί αν ≥ 2 λάθη.								___/1
[] Φ Β Α Γ Μ Ν Α Α Ξ Κ Λ Β Α Φ Α Κ Δ Ε Α Α Ξ Α Μ Ο Φ Α Α Β								
Διαδοχική αφαίρεση 7 ξεκινώντας από το 60. [] 53 [] 46 [] 39 [] 32 [] 25 4 ή 5 σωστές αφαιρέσεις: 3 βαθμοί, 2 ή 3 σωστές: 2 βαθμοί, 1 σωστή: 1 βαθμός, 0 σωστές: 0 βαθμοί								___/3
ΓΛΩΣΣΑ	Επαναλάβετε: Το παιδί έβγαλε βόλτα το σκύλο του στο πάρκο μετά τα μεσάνυχτα. [] Ο καλλιτέχνης τελείωσε τον πίνακά του την κατάλληλη στιγμή για την έκθεση. []							___/2
Γλωσσική ροή: Πείτε το μέγιστο αριθμό λέξεων σε ένα λεπτό που να αρχίζουν από το γράμμα Β. [] ____ (N ≥ 11 λέξεις)								___/1
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΣΙΚΕΨΗ	Ομοιότητα μεταξύ π.χ. μπανάνα – πορτοκάλι = φρούτα [] σφυρί – κατασβίδι [] σπίρτα – λάμπα							___/2
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ	(MIS)	Ανάκληση λέξεων ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ	ΠΟΔΙ	ΒΑΜΒΑΚΙ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΝΤΟΜΑΤΑ	ΑΣΠΡΟ	Βαθμοί μόνο για ανάκληση ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ MIS = ____ / 15
Βαθμολογία Δείκτη Μνήμης (MIS)	X3		[]	[]	[]	[]	[]	
	X2	Βοήθεια κατηγορίας						
	X1	Βοήθεια πολλαπλής επιλογής						
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ	[] Ημερομηνία [] Μήνας [] Έτος [] Ημέρα [] Τοποθεσία [] Πόλη							___/6

© Z. Nasreddine MD

www.mocatest.org

MIS: /15

(Φυσιολογικό ≥ 26/30)

ΣΥΝΟΛΟ

___/30

Χορηγήθηκε από:

Προσθέστε 1 βαθμό εάν ≤ 12 χρόνια εκπαίδευσης

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων.

MoCA® Ελληνική Έκδοση 8.3, Μάρτιος 2020

Μετάφραση: Γεώργιος Πάγκαλος, MD, FECSM, IDFA&Νικήτας Αρναούτογλου, MD, PhD

Εικόνα 1.12. Η ελληνική έκδοση του εργαλείου Montreal Cognitive Assessment (MoCA®). Χρησιμοποιείται με άδεια από MoCA Cognition (mocacognition.com)

Πίνακας 1.9. Συνήθεις παράγοντες κινδύνου για πτώσεις σε ηλικιωμένους

Ενδογενείς	Εξωγενείς
• Σαρκοπενία • Διαταραχές βάρδισης ή/και ισορροπίας • Προηγούμενη πτώση • Φόβος για πτώση • Φτωχή όραση • Χρόνια νοσήματα όπως οστεοαρθρίτιδα, νόσος του Parkinson, παράλυση λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου, ακράτεια ούρων, κατάθλιψη κ.λπ. • Γνωστική διαταραχή • Υποσιτισμός • Ανεπάρκεια βιταμίνης D • Ορθοστατική υπόταση	• Πολυφαρμακία • Ψυχοτρόπα, αντιαρρυθμικά, διουρητικά φάρμακα • Ανεπαρκής ή πολύ έντονος φωτισμός • Έλλειψη χειρολισθήρων σκάλας • Κακή σχεδίαση σκαλοπατιών • Ανυψωμένα κατώφλια, χαλιά, κατεστραμμένο δάπεδο ή εμπόδια στο πάτωμα • Έλλειψη χειρολαβών στο μπάνιο • Λανθασμένη χρήση βοηθήματος βάρδισης • Ακατάλληλα υποδήματα • Γλιστερές ή ανώμαλες επιφάνειες

εξαιτίας τραυματισμού σε ηλικιωμένους. Οι συνέπειες των πτώσεων είναι συχνά σοβαρές, προκαλώντας μόνιμη έκπτωση της λειτουργικής κατάστασης και αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου σε ηλικιωμένους. Οι πτώσεις έχουν συνήθως πολυπαραγοντική αιτιολογία όπως η σαρκοπενία και η μυϊκή αδυναμία των κάτω άκρων, η γνωστική εξασθένηση, τα προβλήματα ισορροπίας, η πολυφαρμακία, η αρθρίτιδα, το ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, η ορθοστατική υπόταση και η αναιμία. Ο πίνακας 1.9 συνοψίζει διάφορους συνήθεις παράγοντες κινδύνου για πτώσεις σε ηλικιωμένους.

Είναι σημαντικό να αξιολογούνται τακτικά όλοι οι ηλικιωμένοι ως προς τον κίνδυνο πτώσης, ιδιαίτερα όσοι έχουν προηγούμενο ιστορικό πτώσεων. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει έλεγχο για ορθοστατική υπόταση και αρρυθμίες, καθώς και την εκτίμηση της οπτικής και ακουστικής οξύτητας, της μυϊκής ισχύος και της ισορροπίας. Η δοκιμασία «Timed Up and Go» είναι πολύ απλή στην εφαρμογή της και βοηθά στην έγκαιρη εντόπιση προβλημάτων στην κίνηση ή την ισορροπία. Κατά τη δοκιμασία αυτή, μετράμε τον χρόνο που χρειάζεται ο εξεταζόμενος, για να σηκωθεί από μια καρέκλα, να βαδίσει σε μια ευθεία 3 m, να επιστρέψει στην καρέκλα και να καθίσει ξανά. Οι εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν γενική αίματος και βιοχημικό έλεγχο (π.χ. ουρία, κρεατινίνη, γλυκόζη). Η παρακολούθηση με συσκευή συνεχούς καταγραφής της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς (Holter), το υπερηχοκαρδιογράφημα και ο απεικονιστικός έλεγχος ενδείκνυνται ανάλογα με τα συμπτώματα και τις υποκείμενες καταστάσεις. Για την πρόληψη των πτώσεων προτείνεται η τακτική εφαρμογή προγραμμάτων σωματικής δραστηριότητας που περιλαμβάνουν ασκήσεις για μυϊκή ενδυνάμωση και βελτίωση της ισορροπίας, καθώς και η αναθεώρηση της φαρμακευτικής αγωγής δεδομένου ότι η λήψη πολλών φαρμάκων, ιδίως ψυχοτρόπων, αποτελεί έναν τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για πτώσεις. Επί-

σης, προτείνεται η συμπληρωματική χορήγηση χοληκαλσιφερόλης (βιταμίνης D3) σε ηλικιωμένους με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D ή με διαταραχές βάρδισης και ισορροπίας.

Πολυφαρμακία

Η πολυφαρμακία ορίζεται ως η χρήση πολλοσπλών φαρμάκων. Ο ελάχιστος αριθμός φαρμάκων που χρησιμοποιείται για τον ακριβή ορισμό ποικίλλει, αλλά γενικά κυμαίνεται από 5 έως 10. Ενώ η πολυφαρμακία αναφέρεται συνήθως σε συνταγογραφούμενα φάρμακα, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Η πολυφαρμακία έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενέργειων φαρμάκων (ΑΕΦ), εισαγωγής στο νοσοκομείο και μειωμένης σωματικής και γνωστικής ικανότητας. Το φαινόμενο της πολυφαρμακίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό στους ηλικιωμένους, οι οποίοι, σε σύγκριση με τα νεότερα άτομα, τείνουν να έχουν περισσότερες παθήσεις για τις οποίες συνταγογραφούνται φάρμακα. Τα ηλικιωμένα άτομα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για ΑΕΦ λόγω μεταβολικών αλλαγών που σχετίζονται με τη γήρανση, όπως μειωμένη νεφρική κάθαρση των φαρμάκων. Επιπλέον, η πολυφαρμακία αυξάνει την πιθανότητα αλληλεπιδράσεων μεταξύ φαρμάκων και την εμφάνιση «καταρράκτη συνταγογράφησης». Ένας καταρράκτης συνταγογράφησης αναπτύσσεται, όταν μια ΑΕΦ παρερμηνεύεται ως νέο ιατρικό πρόβλημα και στη συνέχεια συνταγογραφείται πρόσθετη φαρμακευτική θεραπεία για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Επίσης, η λήψη πολλοσπλών φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τη συμμόρφωση των ηλικιωμένων στη θεραπεία, ιδίως σε άτομα με οπτική ή γνωστική εξασθένηση.

Ο όρος «αποσυνταγογράφηση» αναφέρεται στη διαδικασία διακοπής φαρμάκων από κάποιον επαγγελματία υγείας με στόχο την αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας. Μπορεί να αφορά στη συστηματική διακοπή ή μείωση της δόσης όλων των φαρμάκων με κακή σχέση οφέλους και ανεπιθύμητων

Πίνακας 1.10. Κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων σε ηλικιωμένους

Κατηγορία φαρμάκων	Ανεπιθύμητες ενέργειες
ΜΣΑΦ	Γαστρορραγία, νεφρική ανεπάρκεια
Διουρητικά	Νεφρική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ορθοστατική υπόταση
Αντιπηκτικά	Αιμορραγία
α-ΜΕΑ	Νεφρική ανεπάρκεια, ορθοστατική υπόταση
Β-αποκλειστές	Βραδυκαρδία, ορθοστατική υπόταση
Οπιοειδή αναλγητικά	Έμετος, επίσχεση ούρων, δυσκοιλιότητα
Αντικαταθλιπτικά	Υπονατριαιμία, ορθοστατική υπόταση
Βενζοδιαζεπίνες	Παραλήρημα, πτώσεις
Αντιχολινεργικά	Παραλήρημα, επίσχεση ούρων, δυσκοιλιότητα

α-ΜΕΑ: αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, ΜΣΑΦ: μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

ενεργειών ή να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα φάρμακα υψηλού κινδύνου για ΑΕΦ (Πίνακας 1.10). Η σταδιακή μείωση της δόσης (tapering) είναι μια ορθή στρατηγική για πολλά φάρμακα, ιδίως για αγχολυτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης συμβαμάτων εξαιτίας απότομης διακοπής φαρμάκου και να διευκολύνει τον προσδιορισμό της χαμηλότερης αποτελεσματικής και ασφαλούς δόσης σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η οριστική διακοπή ενός φαρμάκου. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας των πρακτικών συνταγογράφησης και της χρήσης φαρμάκων σε ηλικιωμένους. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα κριτήρια για δυνητικά ακατάλληλα φαρμακευτικά σκευάσματα για ηλικιωμένους είναι τα κριτήρια Beers, τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί το 2023. Παραδείγματα φαρμάκων προς αποφυγή σε ηλικιωμένους περιλαμβάνουν:

- Σουλφονυλουρίες σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 λόγω κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων και υπογλυκαιμίας συγκριτικά με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα
- Ασπιρίνη για πρωτογενή πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου
- Χρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων ελθείψει επιτακτικών ενδείξεων (π.χ., πεπτικό έλκος, χρόνια γαστρίτιδα).

Αντιμετώπιση του πόνου

Α. Γκιουλιάβα, Α. Αμανίτη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ορισμός του πόνου

Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο το 2020 ορισμό του πόνου από την International Association for the Study of Pain (IASP), ο πόνος ορίζεται ως «μια δυσάρεστη αισθητηριακή

και συναισθηματική εμπειρία που σχετίζεται, ή μοιάζει με αυτήν που σχετίζεται με πραγματική ή πιθανή βλάβη ιστών». Ο αναθεωρημένος ορισμός, που αντικατέστησε τον διατυπωμένο το 1979, συμπληρώνεται με την προσθήκη έξι βασικών σημείων:

- Ο πόνος είναι πάντα προσωπική εμπειρία που επηρεάζεται σε διαφορετικό βαθμό από βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες.
- Ο πόνος και η αλγαισθησία (nociception) είναι διαφορετικές έννοιες. Η δραστηριότητα των αισθητικών νευρώνων από μόνη της δεν αρκεί, για να δικαιολογήσει τον πόνο.
- Μέσα από τις εμπειρίες της ζωής τους τα άτομα μαθαίνουν την έννοια του πόνου.
- Η αναφορά ενός ατόμου για μια εμπειρία ως πόνο πρέπει να γίνεται σεβαστή.
- Αν και ο πόνος συνήθως εξυπηρετεί έναν προσαρμοστικό ρόλο, μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία και την κοινωνική και ψυχολογική ευημερία.
- Η λεκτική περιγραφή είναι μόνο μία από τις πολλές συμπεριφορές που εκφράζουν πόνο· η αδυναμία επικοινωνίας δεν αναιρεί την πιθανότητα ένας άνθρωπος ή ένα μη ανθρώπινο ον να βιώνει πόνο.

Στα έξι αυτά σημεία τονίζεται το γεγονός ότι ο πόνος αποτελεί ένα μοναδικό βίωμα, δίνεται έμφαση στο βιο-ψυχο-κοινωνικό υπόβαθρο του πόνου, γίνεται διάκριση ανάμεσα στη νευρωνική διεργασία γένεσης και αντίληψης του αλγινού ερεθίσματος και την ολοκληρωμένη εμπειρία του πόνου και επισημαίνεται η σημασία της μη λεκτικής έκφρασής του.

Ταξινόμηση των επώδυνων συνδρόμων

Η ετερογένεια των διαφόρων επώδυνων συνδρόμων, ως προς τη διάρκεια, την ανατομική εκδήλωση, την ένταση, την

αιτιολογία και τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό, οδηγεί σε διαφορετικά συστήματα ταξινόμησής τους.

α) Ταξινόμηση με βάση τη διάρκεια. Ο πόνος διακρίνεται σε οξύ και χρόνιο. Ο οξύς πόνος αποτελεί απάντηση του οργανισμού σε τραύμα ή βλάβη, υφίσταται σε διάστημα 3-6 μηνών μαζί με τη διαδικασία επούλωσης και έχει προστατευτικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πόνος εμμένει, πέραν του φυσιολογικού διαστήματος επούλωσης, τότε αναπτύσσονται σύνδρομα χρόνιου πόνου που δεν έχουν προστατευτικό βιολογικό χαρακτήρα.

β) Ταξινόμηση με βάση την αιτιολογία. Η αιτιολογική ταξινόμηση του πόνου στοχεύει στον προσδιορισμό της αιτίας του πόνου. Η κύρια διάκριση αφορά στον καρκινικό και μη καρκινικό πόνο. Είναι μια διάκριση η οποία έχει αξία, καθώς ο χρόνιος καρκινικός πόνος θεωρείται μια ιδιαίτερη οντότητα εξαιτίας της σύνθετης αιτιολογίας του, καθώς και των «επιθετικών» τεχνικών αντιμετώπισής του. Άλλοι συχνά διακριτοί τύποι πόνου με βάση την αιτιολογία, είναι ο πόνος που συνοδεύει διάφορες παθολογικές καταστάσεις ή ο μετεγχειρητικός και ο μετατραυματικός πόνος.

γ) Ταξινόμηση με βάση τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό. Με βάση αυτή την ταξινόμηση, ο πόνος διακρίνεται σε αλγαισθητικό και νευροπαθητικό. Ο αλγαισθητικός πόνος (Nociceptive pain) αποτελεί τη φυσιολογική απάντηση του νευρικού συστήματος σε μια ιστική βλάβη, στα πλαίσια τραύματος, παθολογικής διεργασίας ή φλεγμονώδους διεργασίας. Η IASP ορίζει τον αλγαισθητικό πόνο ως «πόνος ο οποίος προέρχεται από πραγματική ή επηρεαζόμενη βλάβη μη νευρικού ιστού και οφείλεται σε ενεργοποίηση αλγοϋποδοχέων». Ο αλγαισθητικός πόνος με τη σειρά του διακρίνεται τοπογραφικά σε σωματικό πόνο, προερχόμενο από το δέρμα και το μυοσκελετικό σύστημα, και σπληχνικό, προερχόμενο από τα σπλάγχνα.

Ο νευροπαθητικός πόνος ορίζεται ως πόνος που προκαλείται από βλάβη ή νόσο η οποία προσβάλλει το σωματοαισθητικό νευρικό σύστημα και είναι το αποτέλεσμα ανώμαλης νευρικής δραστηριότητας. Ο νευροπαθητικός πόνος με τη σειρά του διακρίνεται σε περιφερικό και κεντρικό, με βάση την εντόπιση της βλάβης του νευρικού συστήματος.

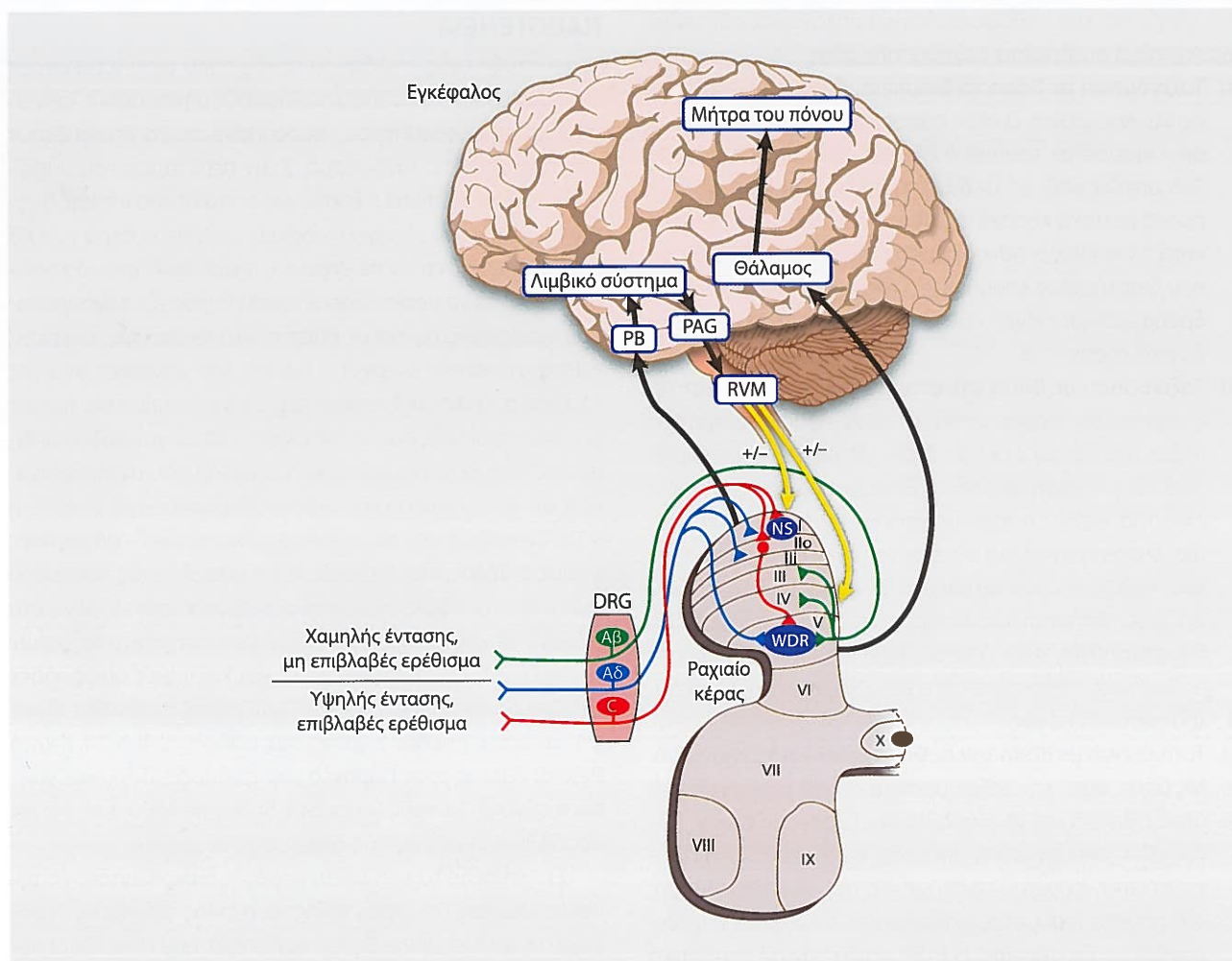
Ένα ιδιαίτερο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ειδικά στην περίπτωση του χρόνιου πόνου, εκτός του αλγαισθητικού και του νευροπαθητικού, διακρίνεται μια τρίτη κατηγορία, αυτή του αλγοπλαστικού πόνου (σύνδρομο κεντρικής ευαισθητοποίησης). Ο αλγοπλαστικός πόνος ορίζεται ως πόνος ο οποίος προέρχεται από τροποποιημένη λειτουργία των αλγαισθητικών μηχανισμών, παρά την απουσία σαφούς ένδειξης πραγματικής ή επηρεαζόμενης ιστικής βλάβης, η οποία θα ήταν σε θέση να ενεργοποιήσει τους περιφερικούς αλγοϋποδοχείς, ή ένδειξης βλάβης του σωματοαισθητικού συστήματος.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η ανάπτυξη ενός επώδυνου συνδρόμου οφείλεται στους προαναφερθέντες παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς (αλγαισθητικού, νευροπαθητικού, νευροπλαστικού), οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό. Στην περίπτωση του αλγαισθητικού πόνου τυπικά ξεκινά ως αποτέλεσμα ιστικής βλάβης. Οι περιφερικοί αλγοϋποδοχείς (ελεύθερα άκρα των Αδ και C ινών) απαντούν σε θερμικά, μηχανικά ή χημικά ερεθίσματα, ικανά να προκαλέσουν ιστική βλάβη. Οι αλγοϋποδοχείς διαφοροποιούνται με βάση τον τύπο της ίνας, τα ερεθίσματα στα οποία ενεργοποιούνται, την ταχύτητα αγωγής τους και το βιοχημικό προφίλ τους. Έτσι διακρίνονται αμιγείς μηχανοϋποδοχείς, που ανταποκρίνονται σε συγμώδη ερεθίσματα, πολυδύναμοι μηχανικοί/θερμικοί που ανταποκρίνονται σε ισχυρή πίεση και ακραίες θερμοκρασίες ($>42^{\circ}\text{C}$ ή $<18^{\circ}\text{C}$), καθώς και σε συγκεκριμένες χημικές αλγογόνες ενώσεις. Τέλος, έχει διακριβωθεί η ύπαρξη ενός ποσοστού σιωπηλών υποδοχέων οι οποίοι ενεργοποιούνται μόνο στα πλαίσια ιστικής φλεγμονής. Η διέγερση των αλγοϋποδοχέων μεταφέρεται με τις περιφερικές και κεντρικές αποφυάδες των ψευδομονόπολων Αδ και C ινών προς το οπίσθιο κέρασ του νωτιαίου μυελού (κυρίως στις στιβάδες I, II, V, VI, X κατά Rexed) ή προς τους πυρήνες του τριδύμου, όπου και γίνεται η σύναψη με τους νευρώνες δεύτερης τάξης (νευρώνες προβολής), ή με μικρούς διάμεσους νευρώνες.

Στο επίπεδο του οπίσθιου κέρατος διακρίνονται δύο τύποι νευρώνων δεύτερας τάξης: οι ευρέος φάσματος δυναμικού νευρώνες (Wide Dynamic Range), που είναι και οι πολυπληθέστεροι, και οι ειδικοί αλγαισθητικοί. Οι άξονες των νευρώνων αυτών χιάζονται και σχηματίζουν το πρόσθιο (υπεύθυνο για τη συνοδό διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος στον πόνο) και το πλάγιο νωτιαιοθαλαμικό δέματιο (υπεύθυνο για τη μεταφορά της πληροφορίας για την εντόπιση, την ένταση και τη διάρκεια του πόνου). Εν συνεχεία, οι οδοί αυτές συνάπτονται με πυρήνες του θαλάμου, καθώς και με δομές του λιμβικού συστήματος, όπου και μεταφέρεται η πληροφορία προς τον φλοιό (Εικόνα 1.13).

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο των μηχανισμών του πόνου είναι ότι το νευρικό σύστημα εμφανίζει πλαστικότητα, δηλαδή τροποποιεί την απάντηση σε ένα αλγεϊνό ερέθισμα είτε με ευόδωσή του είτε με αναστολή. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να συμβεί σε επίπεδο υποδοχέων (περιφερική ευαισθητοποίηση), στον νωτιαίο μυελό, ή σε υπερνωτιαίες δομές. Η περιφερική ευαισθητοποίηση αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα ιστικού τραυματισμού (όπως το χειρουργικό τραύμα). Εκδηλώνεται με μείωση του ουδού διέγερσης των αλγοϋποδοχέων εξαιτίας της απελευθέρωσης ουσιών όπως η ισταμίνη, η ουσία P και οι προσταγλανδίνες από τους κατεστραμμένους ιστούς (Εικόνα 1.14). Η τροποποίηση σε επίπεδο νωτιαίου μυελού καλείται κεντρική ευαισθητοποίηση. Προκαλείται από ισχυρό παρατεταμένο ερεθισμό από τους περιφερικούς νευρώνες και εκδηλώνεται με την αύξηση της διεγερσιμότητας των νωτιαίων νευρώνων και μείωση του



Εικόνα 1.13. Οδοί πόνου από την περιφέρεια στον εγκέφαλο. Οι πρωτογενείς προσαγωγές ίνες (ίνες ΑΒ-, Αδ- και C) μεταδίδουν ώσεις από την περιφέρεια, μέσω του νωτιαίου γαγγλίου της οπίσθιας ρίζας (DRG) στο ραχιαίο κέρας του νωτιαίου μυελού. Ειδικά για τον πόνο, τα εξειδικευμένα αλγαισθητικά κύτταρα εντοπίζονται κυρίως στις επιπολής στιβάδες του νωτιαίου κέρατος (στιβάδες I-II), ενώ οι περισσότεροι ευρέως δυναμικού νευρώνες (WDRs) βρίσκονται πιο βαθιά (στιβάδα V). Οι νευρώνες προβολής από τη στιβάδα I νευρώνουν περιοχές όπως η παραβραχιακή περιοχή (PB) και η περιυδραγωγική φαιά ουσία (PAG) και τέτοιες οδοί επηρεάζονται από τις μεταιχμιακές περιοχές. Από εδώ ενεργοποιούνται κατερχόμενες οδοί (κίτρινα βέλη) από πυρήνες εγκεφαλικού στελέχους όπως ο ραχιαίος κοιλιακός πυρήνας του προμήκη (RVM) και ρυθμίζουν τη μετάδοση του επώδυνου ερεθίσματος στον νωτιαίο μυελό. Οι νευρώνες της στιβάδας V προβάλλουν κυρίως στον θάλαμο και από εδώ ενεργοποιούνται οι διάφορες φλοιώδεις περιοχές που σχηματίζουν τη «μήτρα του πόνου» (πρωτογενής και δευτερογενής σωματοαισθητικός, νησιδιακός, πρόσθιος και προμετωπιαίος φλοιός).

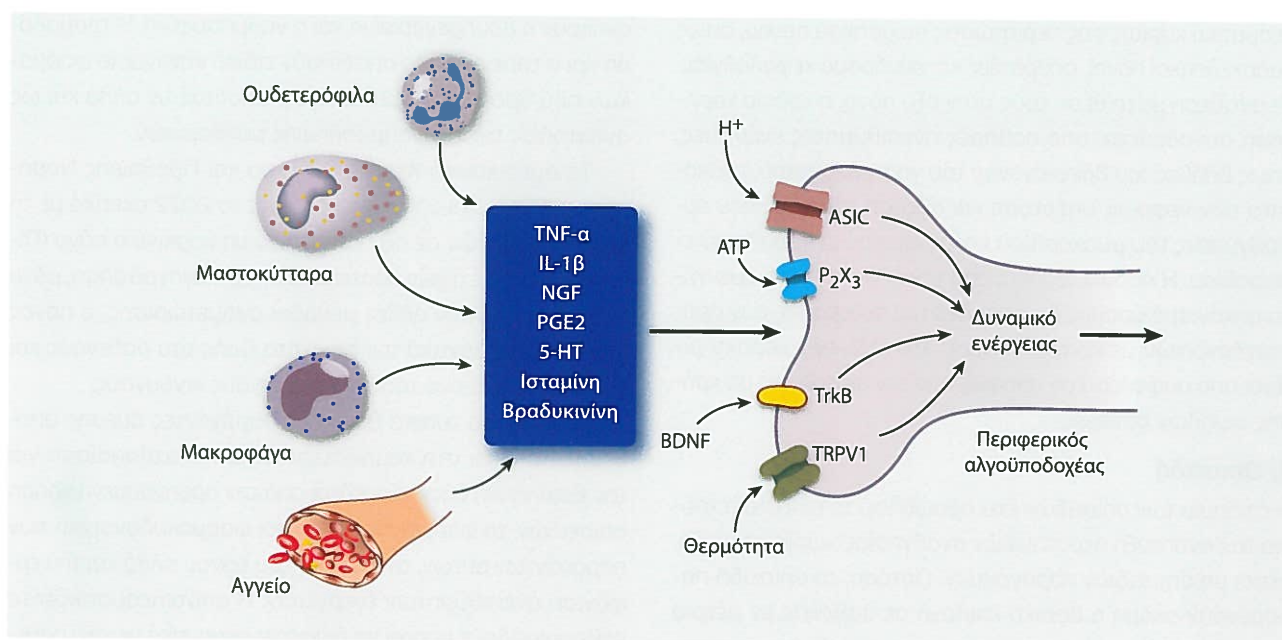
ουδού διέγερσής τους σε ένα δεδομένο ερέθισμα. Το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται κλινικά με τα φαινόμενα της υπεραλγησίας (αίσθηση ισχυρότερου του φυσιολογικού πόνου σε ένα επώδυνο ερέθισμα) και αλλοδυνίας (αίσθηση πόνου από μη επώδυνα ερεθίσματα) και έχει κατ' αρχήν προστατευτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η διατήρηση του φαινομένου αυτού για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελεί έναν από τους κύριους μηχανισμούς μετάπτωσης ενός επώδυνου συνδρόμου σε χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, στον νευροπαθητικό πόνο αναπτύσσεται μια σειρά από μηχανισμούς, με κύριους τις δυσπροσαρμοστικές αλλαγές σε κατιούσες και ανιούσες νευρικές οδούς (αυξημένη έκτοπη νευρική δραστηριότητα στην περιφέρεια, αυξημένη είσοδος επώδυνων ερεθισμάτων στο κεντρικό νευρικό σύστημα), καθώς και την εμφάνιση παθο-

λογικής αναδιοργάνωσης στον νωτιαίο μυελό και στον εγκεφαλικό φλοιό. Ταυτόχρονα, τα φαινόμενα της κεντρικής και περιφερικής ευαισθητοποίησης είναι παρόντα, προκαλώντας υπεραλγησία και αλλοδυνία. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι υπεύθυνοι για τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του νευροπαθητικού πόνου ο οποίος περιγράφεται ως καυστικός, διαξηφιστικός, συνεχής, σταθερός και δύσκολα υφιέμενος. Μπορεί να εκδηλώνεται σαν ηλεκτρικό ρεύμα, σαν βελονιές ή τσιμπήματα και συχνά συνοδεύεται από μυρμηγκιάσματα, μούδιασμα και κνησμό.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Η μέτρηση του πόνου στηρίζεται στη χρήση μονοδιάστατων και πολυδιάστατων κλιμάκων και ερωτηματολογίων αυτοεκτίμησης, καθώς η χρήση αυτοαναφορών αποτελεί μέχρι



Εικόνα 1.14. Περιφερική ευαισθητοποίηση. Η ενεργοποίηση περιφερικών αλγούποδοχέων στο δέρμα ως απόκριση σε θερμικά ή μηχανικά ερεθίσματα εκκινεί την απελευθέρωση χημικών μεσολαβητών στο σημείο του τραυματισμού (ATP, PGE2, NGF, TNF, ισταμίνη, βραδυκινίνη, IL-1β), οι οποίοι μέσω της δράσης σε εξειδικευμένους υποδοχείς (ASIC, TRPV, TrkB, κινάση B υποδοχέα τυροσίνης, P2X3) οδηγούν σε εκπόλωση και μεταβολή της διεγερσιμότητας των νευρικών ινών.

σήμερα την ακριβέστερη μέθοδο μέτρησής του. Οι μονοδιάστατες κλίμακες εκτιμούν ουσιαστικά μόνο την έντασή του. Οι πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες είναι η Οπτική Αναλογική Κλίμακα (Visual Analog Scale, VAS), η Αριθμητική Κλίμακα (Numeric Rating Scale, NRS) και η Λεκτική/Περιγραφική Κλίμακα (Verbal Descriptor/Rating Scale, VDS/VRS). Η Οπτική Αναλογική Κλίμακα αποτελείται από μία ευθεία γραμμή, μήκους συνήθως 10 cm, όπου στα άκρα της επιγράφονται οι λέξεις «καθόλου πόνος» και «ο χειρότερος πόνος που μπορείτε να φανταστείτε». Ο ασθενής τοποθετεί ένα σημάδι στο σημείο της γραμμής που κατά τον ίδιο αντιπροσωπεύει καλύτερα την ένταση του πόνου. Η αριθμητική κλίμακα αποτελεί παραλλαγή της οπτικής αναλογικής, αποτελείται από αριθμούς από 0-10 και οι ασθενείς υποδεικνύουν πόσο έντονος είναι ο πόνος, όπου το μηδέν αντιπροσωπεύει το «καθόλου πόνος» και το 10 αντιπροσωπεύει «ο χειρότερος πόνος που μπορείτε να φανταστείτε». Τέλος, η λεκτική κλίμακα αποτελεί και αυτή παραλλαγή, όπου οι αριθμοί έχουν αντικατασταθεί από επίθετα. Συνήθως χρησιμοποιείται η VRS που αποτελείται από τέσσερις περιγραφές έντασης πόνου όπως: καθόλου, ελαφρύς, μέτριος και σοβαρός.

Οι πολυδιάστατες κλίμακες εκτίμησης του πόνου αξιολογούν περισσότερες διαστάσεις του φαινομένου ταυτόχρονα, όπως την έντασή του, την εντόπιση, τη συναισθηματική επιβάρυνση των ασθενών ή τη λειτουργικότητα. Από τις πλέον χρησιμοποιούμενες είναι το Συνοπτικό Ερωτηματολόγιο Πόνου McGill (Short-Form McGill Pain Questionnaire, SFMPQ), που εκτιμά με μία κλίμακα από το 0 έως το 3 τρεις συνιστώσες, την αισθητική, τη συναισθηματική και τον ολικό

δείκτη πόνου (Pain Rating Index, PRI – Total) και η Σύντομη Απογραφή Πόνου (Brief Pain Inventory, BPI). Η τελευταία προσφέρει τη δυνατότητα εκτίμησης της επίδρασης του πόνου στην επιτέλεση λειτουργιών της καθημερινότητας του ασθενούς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση του πόνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος του πόνου (οξύς, χρόνιος), τον μηχανισμό (αλγαισθητικός, νευροπαθητικός) και περιλαμβάνει τόσο φαρμακολογικά όσο και μη φαρμακολογικά μέσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντιμετώπιση είναι πολυδύναμη (multimodal), με την εμπλοκή συνδυασμού θεραπευτικών μέσων.

Στην περίπτωση του οξέος πόνου οι φαρμακολογικές θεραπείες, καθώς και η εφαρμογή επεμβατικών τεχνικών (κεντρικών νευρικών αποκλεισμών, όπως η επισκληρίδιος και η υπαραχνοειδής αναλγησία ή περιφερικών νευρικών αποκλεισμών), χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο. Σε αντίθεση με την αντιμετώπιση του οξέος πόνου, η διαχείριση των συνδρόμων χρόνιου πόνου διαφοροποιείται σημαντικά, καθώς η εμπλοκή μη φαρμακολογικών τεχνικών είναι θεμελιώδης.

Φαρμακολογική αντιμετώπιση του πόνου

α) Παρακεταμόλη και ΜΣΑΦ

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στην αντιμετώπιση του οξέος πόνου, ως μέρος της πολυπαραγοντικής αναλγησίας, όσο και στον χρόνιο πόνο. Θεωρούνται αποτε-

λησματικά κυρίως στις περιπτώσεις σωματικού πόνου, όπως μυοσκελετικοί πόνοι, αρθρίτιδες και σύνδρομο κεφαλαλγίας. Σε αντίθεση με τη θέση τους στον οξύ πόνο, η χρόνια χορήγηση συνοδεύεται από σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως βλάβες του βλεννογόνου του γαστρεντερικού, τοξικότητα των νεφρών, υπέρταση και αύξηση του κινδύνου εμφράγματος του μυοκαρδίου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Η παρακεταμόλη, από την άλλη πλευρά, εμφανίζει μηχανισμό δράσης διαφορετικό της αναστολής των προσταγλανδινών, με κεντρική δράση στο ΚΝΣ, ενώ χαρακτηρίζεται από ασφαλέστερο προφίλ, υπό την αίρεση της μη χρήσης υψηλών δόσεων.

Β) Οπιοειδή

Η επιδημία των οπιοειδών έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη στρατηγικών αναλγησίας χωρίς οπιοειδή, μέσω μη οπιοειδών παραγόντων. Ωστόσο, τα οπιοειδή παραμένουν ακόμη η βασική επιλογή σε ασθενείς με μέτριο και σοβαρό πόνο στους οποίους έχουν αποτύχει οι μη φαρμακευτικές τεχνικές και τα απλά, μη οπιοειδή αναλγητικά.

Η δράση των οπιοειδών βασίζεται στην αλληλεπίδρασή τους με τους μ, δ και κ υποδοχείς, οι οποίοι εντοπίζονται στην περιφέρεια σε συνθήκες φλεγμονής, στα οπίσθια κέρατα του νωτιαίου μυελού αλλά και υπερνωτιαία στο στέλεχος, στον θάλαμο και τον φλοιό. Σύμφωνα με την επίδρασή τους στους μ υποδοχείς, διαχωρίζονται σε αγωνιστές και μικτούς αγωνιστές-ανταγωνιστές. Παραδείγματα αγωνιστών είναι η μορφίνη, η κωδεΐνη, η φαιντανύλη, η οξυκωδόνη και η μεθαδόνη. Στους μικτούς αγωνιστές-ανταγωνιστές

ανήκουν η βουπρενορφίνη και η ναλμπουφίνη. Η τραμαδόλη και η ταπενταδόλη αποτελούν ειδική κατηγορία φαρμάκων που δρουν τόσο μέσω των μ υποδοχέων αλλά και ως αναστολείς της επαναπρόσληψης μονοαμινών.

Τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχουν εκδώσει οδηγίες το 2022 σχετικά με τη χρήση οπιοειδών σε οξύ και χρόνια μη καρκινικό πόνο (Πίνακας 1.11). Σε αυτές προτείνεται η συνταγογράφηση, μόνο όταν εξαντληθούν άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης, ο πόνος επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς και το όφελος ξεπερνά τους σχετιζόμενους κινδύνους.

Η θεραπεία τυπικά ξεκινά με παράγοντες άμεσης αποδέσμευσης και στη χαμηλότερη δόση. Η τιτλοποίηση για την κατάλληλη δόση εξαρτάται από την προηγούμενη χρήση οπιοειδών, τη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική των παραγόντων αυτών, την ένταση του πόνου αλλά και την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αποτελεσματικότητα κάθε οπιοειδούς μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ ασθενών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ασθενείς που λαμβάνουν για πρώτη φορά οπιοειδή ή λαμβάνουν παράλληλα αγωγή με κατασταλτικά φάρμακα.

Οι συνθήκες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν τη ναυτία, τον έμετο, τη δυσκοιλιότητα, την επίσχεση ούρων, τη ζάλη, τις παραισθήσεις και την καταστολή έως αναπνευστικής καταστολής. Ειδικοί πληθυσμοί αυξημένου κινδύνου αποτελούν ασθενείς με σύνδρομο άπνοιας ύπνου, αναπνευστική ή νεφρική νόσο, παχυσαρκία ή ασθενείς που λαμβάνουν άλλα κατασταλτικά φάρμακα.

Πίνακας 1.11. Οι τέσσερις ενότητες των οδηγιών των CDC για τη συνταγογράφηση οπιοειδών

Είναι απαραίτητη ή όχι η συνταγογράφηση οπιοειδών;	- Για τον οξύ πόνο: πρέπει να προηγείται βελτιστοποίηση της αγωγής με απλά αναλγητικά και μη φαρμακευτικές μεθόδους. Απαραίτητη η στάθμιση όφελους-κινδύνου - Για τον υποξύ και τον χρόνια πόνο: πρέπει να προηγείται βελτιστοποίηση της αγωγής με απλά αναλγητικά και μη φαρμακευτικές μεθόδους. Απαραίτητη η στάθμιση όφελους-κινδύνου, ο ορισμός στόχων και η τακτική επαναξιολόγηση
Ποιο είναι το κατάλληλο οπιοειδές και σε ποια δόση;	- Στην έναρξη της θεραπείας συνταγογραφούνται αρχικά σκευάσματα άμεσης αποδέσμευσης (immediate-release) και όχι βραδείας αποδέσμευσης, μακράς δράσης οπιοειδή (Extended-Release/Long-Acting) - Σε ασθενείς ελεύθερους οπιοειδών συνταγογραφείται αρχικά η ελάχιστη αποτελεσματική δόση και σε κάθε μεταβολή της εξετάζονται εκ νέου κίνδυνοι-οφέλη της θεραπείας - Εάν οι κίνδυνοι ξεπερνούν τα οφέλη, μπορεί να συστηθεί η μείωση της δόσης ή ακόμα και η σταδιακή, ελεγχόμενη διακοπή τους
Ποια θα είναι η αρχική διάρκεια θεραπείας και πότε/πώς θα πραγματοποιηθεί η επανεκτίμηση/follow-up;	- Σε περιπτώσεις οξέος πόνου συνταγογραφούνται οπιοειδή σε ποσότητα που καλύπτει μόνο το απαιτούμενο διάστημα θεραπείας - Επανεκτίμηση μετά την έναρξη ή αλλαγή της θεραπείας προγραμματίζεται εντός 1-4 εβδομάδων
Εκτίμηση του κινδύνου και επιπτώσεων από τη χρήση οπιοειδών	- Στα πλαίσια της στρατηγικής μείωσης κινδύνου μπορεί να συζητηθεί η διαθεσιμότητα της ναλοξόνης - Ελέγχεται τυχόν ταυτόχρονη χρήση άλλων φαρμάκων που μπορεί να θέσουν τον ασθενή σε αυξημένο κίνδυνο υπερδοσολογίας

Εκτός από τα παραπάνω, η συνεχιζόμενη χρήση οπιοειδών μπορεί να οδηγήσει σε ανοχή, φυσική εξάρτηση και κατάχρηση. Απαραίτητη είναι η τακτική αξιολόγηση και η εκτίμηση τόσο του οφέλους αλλά και του κινδύνου από τη θεραπεία.

γ) Συνοδά αναλγητικά

Αντικαταθλιπτικά. Παρά την κύρια ένδειξή τους που είναι η θεραπεία της κατάθλιψης, τα αντικαταθλιπτικά θεωρούνται αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων συνδρόμων χρόνιου πόνου. Παρότι ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει αποσαφηνιστεί, θεωρείται ότι εμπλέκει τους υποδοχείς μονοαμινών των οδών του πόνου στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η αναλγητική δράση προκύπτει συνήθως σε σημαντικά μικρότερες δόσεις αυτών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Από τις διαφορετικές κατηγορίες αντικαταθλιπτικών η ισχυρότερη αναλγητική δράση επιτυγχάνεται με τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και τους αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης-νοραδρεναλίνης, ενώ τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε περιπτώσεις ινομυαλγίας, νευροπαθητικού πόνου και κεφαλαλγιών.

Αντιεπιληπτικά. Τα αντιεπιληπτικά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση συνδρόμων νευροπαθητικού πόνου. Η καρβαμαζεπίνη αποτελεί φάρμακο πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση της νευραλγίας τριδύμου, ενώ τα γκαμπαπεντινοειδή (γκαμπαπεντίνη, πρεγκαμπαλίνη) αποτελούν φάρμακα πρώτης γραμμής σε ένα ευρύ φάσμα συνδρόμων νευροπαθητικού πόνου.

Μη φαρμακολογικές θεραπείες αντιμετώπισης του πόνου

Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου και περιλαμβάνουν ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, τεχνικές φυσικοθεραπείας και θεραπευτικής άσκησης, τεχνικές βελονισμού και εναλλακτικών θεραπειών.

Βασικές αρχές Ογκολογίας

Ε. Τιμοθεάδου, Γ. Λαζαρίδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ

Ο καρκίνος αντιπροσωπεύει τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η πρόληψη της νόσου αποτελεί κύριο μέσο για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

Η πρωτογενής πρόληψη στοχεύει στην αποτροπή της επαφής του καρκινογόνου με το ευαίσθητο όργανο-στόχο στο ανθρώπινο σώμα, ώστε να διακοπεί ή να μην ξεκινήσει καθόλου η εξέλιξη της νόσου. Επιτυγχάνεται είτε με την αποφυγή, διακοπή ή μείωση της έκθεσης στον καρκινογόνο παράγοντα, είτε με την ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών του ανθρώπινου σώματος, π.χ. μέσω εμβολιασμών.

Η δευτερογενής πρόληψη έχει ως βασικό άξονα την προσυμπτωματική διάγνωση σε πρώιμο στάδιο, πραγματο-

ποιείται δε, είτε μέσω προσυμπτωματικού ελέγχου, είτε μέσω ειδικών προγραμμάτων διαλογής.

Ενδεικτικό παράδειγμα πρωτογενούς πρόληψης είναι ο περιορισμός του καπνίσματος. Σχετικές στρατηγικές είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης, η επιβολή φορολογίας στα προϊόντα καπνού και η διαμόρφωση αντικαπνιστικών κινήσεων. Ανεπαρκώς με την πρωτογενή πρόληψη στις διατροφικές συνήθειες, υποστηρίζεται ότι η αυξημένη πρόσληψη σε λαχανικά, φρούτα, δημητριακά και όσπρια και η ελαττωμένη σε κόκκινο κρέας, ραφινάρισμα δημητριακά, πατάτα και αλάτι φαίνεται να αποδίδουν μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Επίσης, η μείωση της κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών οξέων ζωικής προέλευσης και η αύξηση των φυτικής προέλευσης, μη υδρογονωμένων λιπαρών οξέων (κυρίως ελαιόλαδου) στο καθημερινό διαιτολόγιο έχουν προστατευτικό ρόλο στην ανάπτυξη νεοπλασίας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Σταδιοποίηση του καρκίνου

Το σύστημα ταξινόμησης και σταδιοποίησης των όγκων της American Joint Committee on Cancer (AJCC) και το ταυτόσημο της Union Internationale Contre le Cancer (UICC) στηρίζονται στην υπόθεση ότι κακοήθεις όγκοι, οι οποίοι προέρχονται από την ίδια ανατομική περιοχή και έχουν τον ίδιο ιστολογικό τύπο, έχουν παρόμοιο τρόπο αύξησης και επέκτασης σε άλλες περιοχές.

Το σύστημα αυτό ταξινομεί τους όγκους με βάση την τοπική ανάπτυξη του όγκου (T-tumor), την επέκτασή του στους επώριους λεμφαδένες (N-nodes) και τη μετάστασή του σε άλλα όργανα (M-metastasis). Η σταδιοποίηση των όγκων βοηθά στην εκτίμηση της πρόγνωσης, στην επιλογή της θεραπείας, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της, στη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων διαφορετικών θεραπειών σε ασθενείς με όμοιο στάδιο και τη συνεργασία μεταξύ επιστημονικών ομάδων.

Βασικές αρχές του συστήματος TNM

Το σύστημα σταδιοποίησης TNM περιλαμβάνει:

Την **κλινική ταξινόμηση** (cTNM ή απλά TNM) όπου τα δεδομένα προέρχονται από τη φυσική εξέταση, απεικονιστικές εξετάσεις, ενδοσκοπήσεις, βιοψίες και τυχόν χειρουργικές διερευνήσεις που έγιναν αρχικά. Η επιλογή της αρχικής θεραπείας γίνεται με βάση το κλινικό στάδιο της νόσου.

Την **παθολογοανατομική ταξινόμηση** (pTNM) που βασίζεται στα αρχικά δεδομένα, τα οποία όμως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με βάση τις πληροφορίες από τη χειρουργική επέμβαση και την πλήρη παθολογοανατομική εξέταση των εξαιρεθέντων ιστών.

Καρκινικοί δείκτες

Στον ορό ή άλλα βιολογικά υγρά δύνανται να ανιχνευθούν πρωτεΐνες που παράγονται από ή σχετίζονται άμεσα με τα νεοπλάσματα. Οι ουσίες αυτές αποκαλούνται καρκινικοί δείκτες και μπορεί να χρησιμεύουν:

α) Στη διάγνωση του τύπου του νεοπλάσματος.

- β) Στην εκτίμηση του νεοπλασματικού φορτίου.
- γ) Στην πρώιμη διάγνωση της υποτροπής και
- δ) Στον καθορισμό της πρόγνωσης.

Περιορισμοί των καρκινικών δεικτών αποτελούν:

- α) Αυξημένα επίπεδα μπορεί να ανευρίσκονται σε μη νεοπλασματικά νοσήματα.
- β) Δεν εκφράζονται σε όλα τα νεοπλάσματα.
- γ) Δεν είναι ειδικοί για έναν τύπο νεοπλασματος, εκτός από το προστατικό αντιγόνο.
- δ) Αυξημένα επίπεδα ανιχνεύονται σε προχωρημένη νόσο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

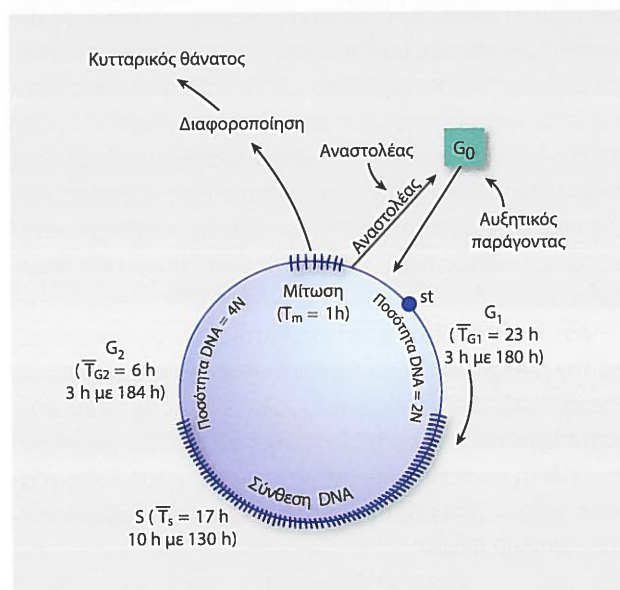
Χημειοθεραπεία

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός νεοπλασματος είναι η διαταραχή της ισορροπίας ανάμεσα στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την κυτταρική καταστροφή/απομάκρυνση (Εικόνα 1.15). Η κατανόηση του ρυθμού ανάπτυξης και της κινητικής του κυττάρου έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στην Ογκολογία, διότι:

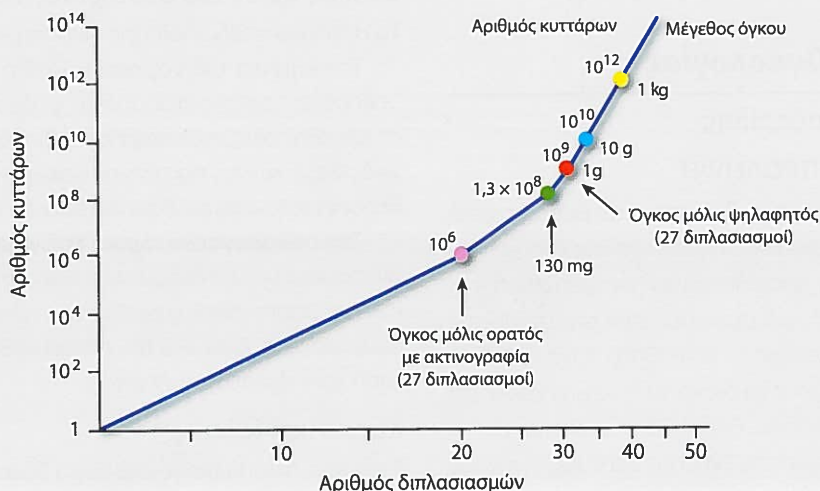
- α) Έχει παρατηρηθεί διαφορά ως προς την ακτινοευαισθησία και τη χημειοευαισθησία ανάλογα με τη φάση του κυτταρικού κύκλου.
- β) Ο ρυθμός ανάπτυξης/δείκτης πολλαπλασιασμού (proliferative index) των κυττάρων συσχετίζεται με τη βιολογική επιθετικότητα και το μεταστατικό δυναμικό ενός όγκου.
- γ) Ο ρυθμός ανάπτυξης των διαφόρων τύπων καρκίνου παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη φυσική εξέλιξη και την πορεία τους.
- δ) Δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης των διαταραχών που σχετίζονται με τη ρύθμιση της ανάπτυξης του όγκου σε μοριακό επίπεδο, στοχεύοντας στη θεραπευτική τους αξιοποίηση.

Καμπύλη ανάπτυξης του όγκου κατά Gompertz

Καθώς τα κύτταρα ενός όγκου πολλαπλασιάζονται, το μέγεθός του αυξάνεται σύμφωνα με μια καμπύλη, που επηρεάζεται από τη συνεχή αύξηση της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου (TC), τη συνεχή πτώση του χρόνου διπλασιασμού (DT) και του κλάσματος ανάπτυξης (GF) και τη συνεχή αύξηση του ϕ (εκφράζει τη γρήγορη ανάπτυξη του όγκου). Η καμπύλη αυτή είναι αρχικά εκθετική, ο εκθέτης της όμως μειώνεται συνεχώς με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ασύμμετρης σιγμοειδούς καμπύλης της καμπύλης ανάπτυξης κατά Gompertz. Βάσει αυτής, το συνολικό χρονικό διάστημα που απαιτείται, για να γίνει ένας όγκος κλινικά αντιληπτός



Εικόνα 1.15. Σχηματική παράσταση του κυτταρικού κύκλου με έμφαση στη σχέση ανάμεσα σε ενεργούς (πολλαπλασιαζόμενους) και μη ενεργούς κυτταρικούς πληθυσμούς



Εικόνα 1.16. Ο κύκλος ζωής του όγκου, όπου φαίνεται η συσχέτιση της κλινικής εκδήλωσης με τον αριθμό των κυττάρων και τον διπλασιασμό του κυτταρικού πληθυσμού

(να αποτελείται δηλαδή από τουλάχιστον 10^9 κύτταρα, που αντιστοιχούν σε όγκο 1 cm), φθάνει τα 2 χρόνια περίπου. Υποθέτουμε ότι ένας πρωτοπαθής όγκος ξεκίνησε από το μέγεθος ενός κυττάρου, για να φθάσει στο τελικό μέγεθος των 10^{12} κυττάρων (περίπου 1 kg νεοπλασματικού όγκου), που είναι και θανατηφόρο (Εικόνα 1.16). Όταν τίθεται η διάγνωση του καρκίνου για πρώτη φορά, πιστεύεται ότι ο όγκος περιέχει μεταξύ 10^8 (ένα δέκατο του κυβικού εκατοστού) και 10^{10} (10 cm^3) κύτταρα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ανάπτυξης το χρονικό διάστημα που απαιτείται, για να δεκαπλασιαστεί ο αριθμός των κυττάρων του όγκου, συνεχώς αυξάνεται.

Στο μοντέλο Gompertz η παρατηρούμενη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης του όγκου φαίνεται ότι έχει σχέση με:

- Την υποξία από ελλιπή αιμάτωση.
- Τη μειωμένη παροχή θρεπτικών συστατικών λόγω πηχημελούς αγγείωσης.
- Τη συσσώρευση τοξικών μεταβολιτών και
- Τις μεταλλάξεις των καρκινικών κυττάρων που παρατηρούνται σε προχωρημένα στάδια και οδηγούν σε αυξημένο κυτταρικό θάνατο.

Γενικοί κανόνες της χημειοθεραπείας

- Ο συνδυασμός φαρμάκων πρέπει να έχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα με κλινικά αποδεκτή τοξικότητα.
- Η θεραπεία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά την αποδρομή των τοξικών φαινομένων.
- Οι δόσεις πρέπει να χορηγούνται κατά τακτά διαστήματα, μικρότερα από τον χρόνο διπλασιασμού των κυττάρων.
- Ο ολικός αριθμός των θεραπειών σ' έναν ευαίσθητο όγκο, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αθροιστική τοξικότητα ούτε ανάπτυξη φαρμακευτικής αντοχής, υπολογίζεται από τον αρχικό αριθμό των νεοπλασματικών κυττάρων, την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού (λογαριθμική μείωση του αριθμού των κυττάρων ανά θεραπεία) και τα μεσοδιαστήματα της θεραπείας.

Τύποι χημειοθεραπείας

Συμπληρωματική (adjuvant) χημειοθεραπεία

Χρησιμοποιείται αμέσως μετά την τοπική θεραπεία (ριζική εκτομή ή ακτινοθεραπεία) και έχει στόχο την πλήρη εκρίζωση της νόσου. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της μικρομεταστατικής νόσου. Η ελεύθερη υποτροπής επιβίωση (relapse-free survival) είναι η κύρια μετρήσιμη παράμετρος και μετρά το χρονικό διάστημα από την τοπική θεραπεία ως την υποτροπή.

Εισαγωγική ή προεγχειρητική (neoadjuvant) χημειοθεραπεία

Χρησιμοποιείται πριν από την ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση με σκοπό την υποσταδιοποίηση της νόσου, ώστε η τοπική θεραπεία να εφαρμοστεί με καλύτερες συνθήκες. Συνεισφέρει στην εκτίμηση της ανταπόκρισης του όγκου in vivo και η κύρια εφαρμογή της είναι η διατήρηση

σημαντικών οργάνων (π.χ. λάρυγγα, ουροδόχου κύστεως, πρωκτού κ.λπ.).

Χημειοθεραπεία γενικευμένης νόσου

Χρησιμοποιείται κυρίως ως ανακουφιστική θεραπεία και σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να επιφέρει ίαση της νόσου (π.χ. στην τροφοβλαστική νόσο, στο καρκίνωμα όρχεως, στη νόσο Hodgkin). Αξιολογείται το ποσοστό της αντικειμενικής ακτινολογικής ανταπόκρισης, το χρονικό διάστημα έως την επιδείνωση του όγκου (time to progression) και η επιβίωση.

Ανοσοθεραπεία

Ο όρος «ανοσοθεραπεία» περιλαμβάνει μια σειρά αντινεοπλασματικών θεραπειών, οι οποίες αξιοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού ενάντια στα καρκινικά κύτταρα. Αρχική μορφή ανοσοθεραπείας αποτέλεσε η χρήση κυτοκινών, όπως η ιντερφερόνη άλφα και η ιντερλευκίνη-2 στο μελάνωμα και στο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, παρουσιάζοντας μέτρια αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη νεότερων μορφών ανοσοθεραπείας έχει βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών με διάφορους τύπους καρκίνου, αλλάζοντας θεαματικά το θεραπευτικό τοπίο.

Μια σημαντική ιδιότητα του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η ικανότητά του να διακρίνει και να επιτίθεται εκλεκτικά στα «ξένα» προς το σώμα στοιχεία, όπως είναι τα μικρόβια και τα καρκινικά κύτταρα, χωρίς να επηρεάζει τα φυσιολογικά. Ένας τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό είναι η χρήση πρωτεϊνών «σημείων ελέγχου» στα κύτταρα του ανοσοποιητικού. Τα σημεία ελέγχου λειτουργούν σαν διακόπτες που πρέπει να ενεργοποιηθούν (ή να απενεργοποιηθούν), για να σταματήσει (ή να ξεκινήσει) μια ανοσολογική απόκριση. Τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν τα ίδια αυτά σημεία ελέγχου, για να διαφύγουν της ανοσολογικής επίθεσης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδιαστεί μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν τις πρωτεΐνες-σημεία ελέγχου και ονομάζονται αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος (Immune Checkpoint Inhibitors, ICIs). Οι αναστολείς σημείων ελέγχου δεν σκοτώνουν απευθείας τα καρκινικά κύτταρα, αλλά δρουν βοηθώντας το ανοσοποιητικό σύστημα να ενεργοποιηθεί εναντίον τους. Οι ICIs είναι πλέον εγκεκριμένοι για την αντιμετώπιση πολλών τύπων καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του μελανώματος, του νεφροκυτταρικού καρκίνου, του καρκίνου του πνεύμονα, κεφαλής-τραχήλου και της ουροδόχου κύστης, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλους αναστολείς σημείων ελέγχου, στοχευμένες θεραπείες ή κυτταροτοξική χημειοθεραπεία.

Αναστολείς σημείων ελέγχου PD-1 και PD-L1

Η πρωτεΐνη PD-1 (Programmed cell Death protein 1) αποτελεί έναν υποδοχέα στην επιφάνεια των Τ-λεμφοκυττάρων που δρα ως «σημείο ελέγχου» του ανοσοποιητικού συστήματος. Λειτουργεί ως ένας τύπος «διακόπτη απενεργοποι-

νης» των Τ-λεμφοκυττάρων, όταν συνδέεται με τον συνδέτη του, PD-L1 (Programmed Death-Ligand 1), μια πρωτεΐνη που εκφράζεται στην επιφάνεια φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων. Τα καρκινικά κύτταρα υπερεκκράζουν στην επιφάνεια τους τον PD-L1, προκειμένου να απενεργοποιήσουν τα Τ-λεμφοκύτταρα και να διαφύγουν της ανοσιακής επιτήρησης. Τα μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν είτε τον PD-1 είτε τον PD-L1 εμποδίζουν αυτή τη σύνδεση και ενισχύουν την ανοσολογική απόκριση κατά των καρκινικών κυττάρων (Εικόνα 1.15). Παραδείγματα PD-1 αναστολέων είναι τα μόρια pembrolizumab και nivolumab και PD-L1 αναστολέων τα μόρια atezolizumab, avelumab και durvalumab.

CTLA-4 αναστολείς

Το CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Associated protein 4) είναι ακόμη ένας πρωτεϊνικός υποδοχέας των Τ-λεμφοκυττάρων που δρα ως σημείο ελέγχου και όταν ενεργοποιείται, καταστέλλει την ανοσιακή απόκριση. Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του CTLA-4 είναι το ipilimumab και το tremelimumab.

Η ανοσοθεραπεία έχει φέρει επανάσταση στη θεραπευτική του καρκίνου, καθώς οδηγεί σε μακροχρόνια διάρκεια της ανταπόκρισης στη θεραπεία και κατ'επέκταση σε βελτίωση της ειδικής για τη νόσο επιβίωσης, οδηγώντας πολλές φορές ακόμη και σε ίαση σε ορισμένους τύπους μεταστατικού καρκίνου. Για παράδειγμα, η διάμεση επιβίωση σε ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα έχει βελτιωθεί από 6-8 μήνες στην εποχή πριν από την έλευση της ανοσοθεραπείας σε πάνω από 5 χρόνια με τη χρήση συνδυασμού anti-CTLA4 και anti-PD-1 αναστολέων. Ωστόσο, δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς στην ανοσοθεραπεία, ενώ κάποιοι επηρεάζονται από δυνητικά απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της ανοσοθεραπείας οφείλονται στη δράση του ενεργοποιημένου ανοσοποιητικού συστήματος έναντι των φυσιολογικών κυττάρων, ιστών ή οργάνων (immune related Adverse Events, irAEs) και μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε όργανο, π.χ. πνευμονίτιδα, ηπατίτιδα, υποφυσίτιδα, μυοκαρδίτιδα, νεφρίτιδα, θυρεοειδίτιδα, κοιλίτιδα, διαβήτης, δερματική τοξικότητα, τοξικότητα από το νευρικό σύστημα κ.ά. Στη διαφορική διάγνωση οποιασδήποτε συμπτωματολογίας που παρουσιάζει ασθενής που λαμβάνει ανοσοθεραπεία για καρκίνο θα πρέπει να περιλαμβάνεται η πιθανότητα παρενέργειας σχετιζόμενης με την ανοσοθεραπεία. Οι σοβαρές irAEs είναι επείγοντα ογκολογικά περιστατικά και η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους με ανοσοκατασταλτική αγωγή, συνήθως στεροειδή σε υψηλή δόση, είναι ζωτικής σημασίας.

Νεότερη τεχνική ανοσοθεραπείας αποτελεί η στρατηγική μεταφοράς κυττάρων (Adoptive Cell Therapy, Adoptive Cell Transfer, ACT), γνωστή και ως κυτταρική ανοσοθεραπεία, η οποία χρησιμοποιείται ολόένα και περισσότερο, ιδιαίτερα σε αιματολογικές κακοήθειες. Τ-λεμφοκύτταρα απομο-

ώνονται από τον όγκο του ασθενούς, ενεργοποιούνται και πολλαπλασιάζονται *ex vivo*, πριν εγχυθούν ξανά στον ασθενή, για να επιτεθούν στα καρκινικά κύτταρα (θεραπεία με λεμφοκύτταρα διηθητικά του όγκου (Tumor Infiltrating Lymphocytes, TILs)). Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μπορεί επίσης να τροποποιηθούν γενετικά, ώστε να αναγνωρίζουν ως στόχο τα καρκινικά κύτταρα (θεραπεία με Τ-λεμφοκύτταρα που εκφράζουν στην κυτταρική τους μεμβράνη έναν χιμαϊρικό υποδοχέα αντιγόνου (Chimeric Antigen Receptor, CAR T-cells)). Αναπτύσσονται επίσης εμβόλια για τη θεραπεία του καρκίνου τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρίζει και να καταστρέφει αντιγόνα χρησιμοποιώντας μια σειρά από διαφορετικές τεχνικές.

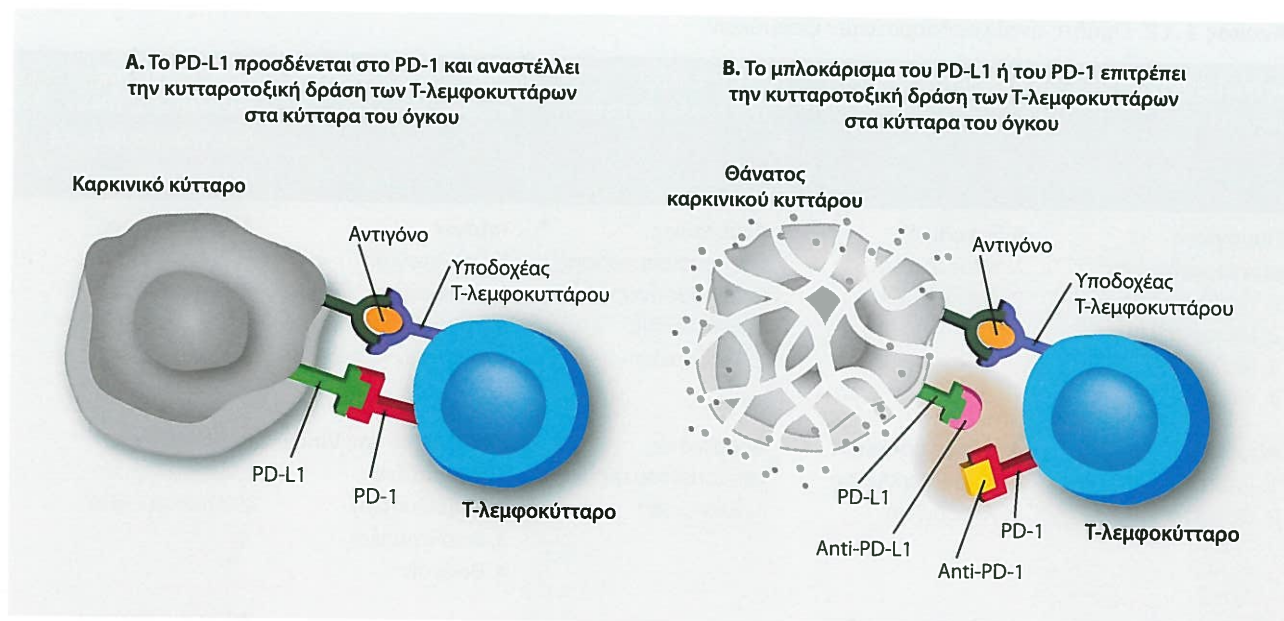
Στοχευμένη θεραπεία

Η στοχευμένη θεραπεία (Targeted Therapy, TT) αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Ιατρικής ακριβείας ή αλλιώς της Εξατομικευμένης Ιατρικής. Ο στόχος της Ιατρικής ακριβείας είναι να παρέχει τη σωστή αντινεοπλασματική θεραπεία στον κατάλληλο ασθενή, στη σωστή δόση και στον σωστό χρόνο.

Η βαθύτερη κατανόηση της μοριακής βιολογίας του καρκίνου έχει οδηγήσει στην ανακάλυψη ενδοκυττάρων μονοπατιών σηματοδότησης και μοριακών αλλαγών ή μεταλλάξεων που ευνοούν την ανάπτυξη, την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Η εξάρτηση ορισμένων καρκινικών κυττάρων από μία μόνο ενεργοποιημένη ογκογόνο πρωτεΐνη ή μονοπάτι για τη διατήρηση των κακοήθων ιδιοτήτων τους, αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο των ερευνητών για την ανάπτυξη νέων στοχευμένων μορίων, τα οποία δρουν εκλεκτικά στις συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις και τις παραγόμενες μη φυσιολογικές πρωτεΐνες. Ένα ευρύ φάσμα στοχευμένων φαρμάκων χρησιμοποιείται πλέον συστηματικά σε διάφορους τύπους καρκίνου και έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά (Εικόνα 1.17).

Κάθε τύπος καρκίνου μπορεί να έχει διαφορετικές γονιδιακές αλλαγές, γι' αυτό απαιτείται ειδική μοριακή εξέταση (σε ιστό από βιοψία ή χειρουργική επέμβαση, αίμα ή άλλο βιολογικό υγρό) για την ανίχνευση των γονιδιακών αυτών αλλαγών, με σκοπό να προβλεφθεί εάν ο ασθενής μπορεί να ωφεληθεί από μια συγκεκριμένη στοχευμένη θεραπεία.

Οι στοχευμένες θεραπείες χωρίζονται ευρέως σε δύο ομάδες, τα μονοκλωνικά αντισώματα (φάρμακα των οποίων η ονομασία καταλήγει σε -mab) και τους αναστολείς μικρών μορίων (φάρμακα των οποίων η ονομασία καταλήγει σε -ib). Η οικογένεια -mab χρησιμοποιείται συνήθως για στόχους που υπερεκκράζονται στην κυτταρική μεμβράνη του καρκινικού κυττάρου. Τα φάρμακα της οικογένειας -ib έχουν αρκετά μικρό μέγεθος, ώστε να μπορούν να εισέλθουν εντός του κυττάρου και τυπικά στοχεύουν διεργασίες που συμβαίνουν εντός του κυττάρου, όπως π.χ. στο κυτταροπλασματικό τμήμα των υποδοχέων τυροσινικής κινάσης. Οι παρενέργειες των στοχευμένων θεραπειών καθορίζονται από το αντίστοι-



Εικόνα 1.17. Σχηματική απεικόνιση (A) της σύνδεσης του συνδέτη PD-L1 των καρκινικών κυττάρων στον υποδοχέα PD-1 των T-λεμφοκυττάρων που εμποδίζει την κυτταροτοξική τους δράση και (B) της παρεμπόδισης της σύνδεσης του PD-L1 στον PD-1 με έναν ΙCI (anti-PD-L1 ή anti-PD-1) που επιτρέπει στα T-λεμφοκύτταρα να σκοτώσουν τα καρκινικά κύτταρα

χο σηματοδοτικό μονοπάτι στο οποίο εμπλέκονται. Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα.

Ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR) είναι μια σημαντική σηματοδοτική διαμεμβρανική πρωτεΐνη. Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο του *EGFR* οδηγούν σε υπερέκφραση της πρωτεΐνης EGFR ή ιδιосуστατική ενεργοποίηση της κυτταρικής οδού σηματοδότησης του EGFR, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, σε διάφορους τύπους καρκίνου. Περίπου το 15% των αδενοκαρκινωμάτων του πνεύμονα έχουν ενεργοποιητικές μεταλλάξεις του *EGFR*, οι οποίες μπορεί να στοχευθούν με φάρμακα όπως το gefitinib, το erlotinib ή το osimertinib. Ο τελευταίος από αυτούς τους παράγοντες έχει σχεδιαστεί, για να υπερνικά μια συγκεκριμένη μετάλλαξη (δηλαδή την T790M) που είναι υπεύθυνη για το 50% της αντίστασης σε παλαιότερης γενιάς EGFR αναστολείς. Στον καρκίνο του παχέος εντέρου, αντίστοιχα, φάρμακα όπως το cetuximab και το panitumumab είναι δραστικά μόνο σε ασθενείς χωρίς μεταλλάξεις στην οικογένεια των γονιδίων RAS/RAF, οι οποίες ανιχνεύονται από διάθεσιμο μοριακό τεστ.

Οι αναστολείς του υποδοχέα του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (Vascular Endothelial Growth Factor Receptor, VEGFR) όπως το sunitinib, το pazopanib και το cabozantinib αποτελούν βασικό πυλώνα της θεραπείας του καρκίνου του νεφρού για πάνω από μία δεκαετία. Η ενεργοποίηση των μελών της οικογένειας VEGFR παίζει σημαντικό ρόλο στην αγγειογένεση του όγκου. Οι VEGFR αναστολείς χρησιμοποιούνται επίσης στην αντιμετώπιση του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος και του καρκίνου του θυρεοειδούς. Η μπεβασιζουμάμπη, ένα μονοκλωνικό αντί-

σωμα που στοχεύει τον VEGF-A, είναι δραστική σε διάφορους τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των ωοθηκών και του παχέος εντέρου.

Παρότι η στοχευμένη θεραπεία παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης, ένα μεγάλο μέρος των ασθενών που τη λαμβάνει θα παρουσιάσει προοδευτική αντίσταση στη θεραπεία. Οι κύριοι μηχανισμοί αντίστασης αναπτύσσονται είτε μέσω δευτερογενών μεταλλάξεων στο γονίδιο-στόχο, με αποτέλεσμα το φάρμακο να μην είναι πια δραστικό στον συγκεκριμένο στόχο, είτε με την ενεργοποίηση εναλλακτικών μονοπατιών σηματοδότησης. Σε κάθε ασθενή που λαμβάνει στοχευμένη θεραπεία και παρουσιάζει επιδείνωση (εξέλιξη/πρόοδο) της νόσου, ζωτικής σημασίας αποτελεί η λήψη νέας βιοψίας και η διενέργεια εκ νέου μοριακού ελέγχου του όγκου, προκειμένου να αναδειχθούν πιθανές δευτερογενείς μεταλλάξεις αντίστασης ή νέες μοριακές αλλαγές, οι οποίες να είναι δυνητικά στοχεύσιμες από άλλα μόρια.

Κλασικά αντινεοπλασματικά φάρμακα

Η χημειοθεραπεία επιτυγχάνει την ίαση ή αυξάνει την επιβίωση χωρίς υποτροπή σε σημαντικό ποσοστό ασθενών με συγκεκριμένα νεοπλασμάτα. Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν με την εισαγωγή στην κλινική πράξη ενός αριθμού αντινεοπλασματικών παραγόντων (Πίνακας 1.12).

Αλκυλιούντες παράγοντες

Οι αλκυλιούντες παράγοντες αποτελούν βασικά φάρμακα σε πολλά θεραπευτικά σχήματα και διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: τα παράγωγα της μεχλωραιθαμίνης (κυκλοφωσφamide, χλωραμβουκίλη και μεφλαλάνη), τις αζιριδίνες (θειοτέπα), τη βουσουλφάνη, τις νιτροζουρίες (καρμουστίνη

Πίνακας 1.12. Ομάδες αντινεοπλασματικών φαρμάκων

Αλκυλιούντες παράγοντες	Αντιμεταβολίτες	Αναστολείς της τοποϊσομεράσης	Δηλητήρια μιτωτικής στράκτου	Άλλα φάρμακα δρώντα στο DNA/Αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά
Παράγωγα μεχλωραιθαμίνης 1. Κυκλοφωσφαμίδη 2. Ιφωσφαμίδη 3. Μεμφαλάνη 4. Χλωραμβουκίλη	Αντιφοδικά 1. Μεθοτρεξάτη 2. Πεμετρεξίδη	Αναστολείς της τοποϊσομεράσης I (καμπτοθεκίνες) 1. Ιρινοτεκάνη 2. Τοποτεκάνη	Ταξάνες 1. Πακλιταξέλη 2. Δοσιταξέλη 3. Καρμαζιταξέλη 4. Nab-πακλιταξέλη	Ανθρακυκλίνες 1. Δοξορουβικίνη 2. Επιρουβικίνη 3. Δασουνορουβικίνη 4. Ιδαρουβικίνη
Αζιριδίνες 1. Αιτρεταμίνη 2. Θειοτέπα	Ανάλογα πουρίνης 1. Φλουνταραμίνη 2. Κλαδριβίνη	Αναστολείς της τοποϊσομεράσης II 1. Ετοποσίδη	Αλκαλοειδή της Vinca 1. Βινκριστίνη 2. Βινμπλαστίνη 3. Βινολερμίνη 4. Βινδεσίνη	Ανθρακινόνες 1. Μιτοξαντρόνη 2. Δακτινομυκίνη
Αλκυλοσουλφονικά 1. Βενδαμυστίνη 2. Βουσουλφάνη	Ανάλογα πυριμιδίνης 1. Κυταραβίνη 2. Γεμισταβίνη 3. 5-φθοριοουρακίλη 4. Καπεσιταμίνη			Άλλα αντιβιοτικά 1. Μπλεομυκίνη 2. Μιθραμυκίνη 3. Μιτομυκίνη
Ανάλογα πλατίνης 1. Σισπλατίνη 2. Καρβοπλατίνη 3. Οξαλιπλατίνη				
Νιτροζουρίες 1. Καρμουςτίνη 2. Λομουςτίνη 3. Στρεπτοζοτοκίνη				
Τριαζένες 1. Προκαρβαζίνη 2. Δαρκαβαζίνη 3. Τεμοζολαμίδη				

και λομουςτίνη) και τους μη ειδικούς αλκυλιούντες παράγοντες (προκαρβαζίνη, δαρκαβαζίνη και τεμοζολαμίδη). Τα ανάλογα της πλατίνης (σισπλατίνη, καρβοπλατίνη και οξαλιπλατίνη), αν και αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία λόγω μηχανισμού δράσης, μπορούν να θεωρηθούν ως αλκυλιούντες παράγοντες.

Αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά

Αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα κυτταροστατικών και περιλαμβάνουν τις ανθρακυκλίνες (δοξορουβικίνη, δασουνορουβικίνη, επιρουβικίνη και ιδαρουβικίνη), την ανθρακινόνη μιτοξαντρόνη, τη μιτομυκίνη, τη βλεομυκίνη, την ακτινομυκίνη και την ηλικαμυκίνη.

Αντιμεταβολίτες

Οι αντιμεταβολίτες χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1940 και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα αντιφοδικά

(μεθοτρεξάτη), τα ανάλογα των πουρινών (μερκαπτοπουρίνη, θειογουανίνη, πεντοστατίνη) και τα ανάλογα της πυριμιδίνης (φθοριοουρακίλη, κυταραβίνη, καπεσιταβίνη και γεμισταβίνη).

Δηλητήρια της μίτωσης

Περιλαμβάνουν τα αλκαλοειδή της vinca (βινκριστίνη, βινβλαστίνη, βινδεσίνη και βινορελβίνη) και τις ταξάνες (πακλιταξέλη και δοσιταξέλη).

Αναστολείς της τοποϊσομεράσης

Τα ένζυμα τοποϊσομεράση I και II είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση των βλαβών του DNA. Οι καμπτοθεκίνες (ιρινοτεκάνη και τοποτεκάνη) ανταγωνίζονται τη δράση της τοποϊσομεράσης I, ενώ οι επιποδοφυλλοτοξίνες (ετοποσίδη, τενιποσίδη και αμσασκίνη) τη δράση της τοποϊσομεράσης II, προκαλώντας θραύσεις στην έλικα του DNA.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αιματολογική τοξικότητα

Ανάμεσα στα όργανα τα οποία πιο συχνά προσβάλλονται από τα αντινεοπλασματικά φάρμακα είναι ο μυελός των οστών και τα κύτταρα του περιφερικού αίματος. Τα φάρμακα προσβάλλουν κυρίως τα αρχέγονα μητρικά κύτταρα του μυελού ή επιδρούν στον πολλαπλασιασμό συγκεκριμένης κυτταρικής σειράς.

Ο βαθμός της κυτταροπενίας από κάποιο χημειοθεραπευτικό καθορίζεται και από άλλους παράγοντες, που σχετίζονται άμεσα με την κυτταροβρίθεια του μυελού:

- Η ηλικία του ασθενούς (οι νεότεροι έχουν και πιο κυτταροβρίθμυελό).
- Ο βαθμός των εφεδρειών του μυελού (ενδεχόμενη νεοπλασματική διήθηση).
- Προηγούμενες χημειοθεραπείες ή/και ακτινοβολίες.
- Η κατάσταση θρέψης.
- Επίπεδο νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας.

Νεφροτοξικότητα

Πολλά κυτταροτοξικά μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα νεφρικά σπειράματα ή τα σωληνάκια, με αποτέλεσμα νεφρική ανεπάρκεια, οξεία ή χρόνια, αλλά και μεμονωμένη βλάβη του σωληναρίου. Η βλάβη εκδηλώνεται είτε άμεσα, είτε μετά από παρατεταμένη χορήγηση του φαρμάκου.

Τοξικότητα από το γαστρεντερικό

Η τοξικότητα του γαστρεντερικού αφορά πλήθος κλινικών συνδρόμων από τα διάφορα όργανα του συστήματος. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι το πεπτικό περιλαμβάνει αρκετούς ταχώς αναπαραγόμενους ιστούς, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην τοξική δράση της χημειοθεραπείας. Συχνότερες εκδηλώσεις αποτελούν η αύξηση των τρανσαμινασών (ηπατοτοξικότητα), η ναυτία, ο έμετος και η διάρροια.

Καρδιαγγειακή τοξικότητα

Η θεραπεία με αντινεοπλασματικά είναι δυνατό να προκαλέσει διαφόρους τύπους καρδιαγγειακής βλάβης, όπως ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές, αρρυθμίες, περικαρδίτιδα, ισχαιμία, υπόταση και μυοκαρδιοπάθεια, που οδηγεί σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Η προϋπάρχουσα καρδιακή νόσος είναι πάντως πιο συχνή αιτία καρδιακών προβλημάτων για τον ασθενή με καρκίνο, παρά η χημειοθεραπεία αυτή καθαυτή.

Νευροτοξικότητα

Βλάβη του νευρικού συστήματος από τη χορήγηση κυτταροτοξικών προκαλείται αρκετά συχνά. Κανένα τμήμα του νευρικού συστήματος δεν είναι απρόσβλητο. Η νευροτοξικότητα καλύπτει όλο το φάσμα από την ειδική νευρίτιδα ως τη διάχυτη εγκεφαλοπάθεια.

Πνευμονική τοξικότητα

Τα αντινεοπλασματικά φάρμακα με τη συχνότερη πνευμονική τοξικότητα είναι η μηλαιομυκίνη και η γεμισταμίνη. Επί-

σης, πνευμονική τοξικότητα προκαλούν νεότερα συζευγμένα αντισώματα (trastuzumab deruxtecan) και παράγοντες ανοσοθεραπείας (anti-PD1).

Δερματολογική τοξικότητα

Ασθενείς υπό χημειοθεραπεία μπορεί να παρουσιάσουν πλειάδα δερματολογικών εκδηλώσεων. Αυτές μπορεί να οφείλονται σε επιδείνωση προηγούμενων δερματολογικών προβλημάτων, λοιμώξεις, μεταστατικές βλάβες, διαταραχές της θρέψης, φαρμακευτικά εξανθήματα ή/και σε νόσο μοσχεύματος εναντίον του ξενιστή (graft versus host disease, GVHD). Σχετιζόμενα με χημειοθεραπεία είναι η στοματίτιδα, η αλωπεκία, η υπέρχρωση δέρματος, οι διαταραχές των ονύχων, οι αλλεργιοεπιδράσεις με ακτινοβολία και οι βλάβες εξαγγείωσης.

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και οι αντινεοπλασματικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν αντίδραση υπερευαισθησίας, κάποια συχνά (ταξάνες), ενώ άλλα σχεδόν ποτέ (νιτροζουρίες, ακτινομυκίνη).

Τοξικότητα στις γονάδες

Οι γονάδες υφίστανται τις οξείες τοξικές επιδράσεις της χημειοθεραπείας. Επιπλέον, η αύξηση της επιβίωσης ασθενών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία των παιδιών, νόσο του Hodgkin ή καρκίνο των όρχεων, καθώς και η μακροχρόνια παρακολούθησή τους, συντέλεσαν στην αναγνώριση της απώτερης γοναδικής τοξικότητας. Οι επιλογές διατήρησης της γονιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αρχική ενημέρωση του ασθενούς για τη θεραπεία.

ΙΑΣΙΜΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

Ο όρος «ίαση» ανήκει περισσότερο στη στατιστική ορολογία και αφορά ομάδες ασθενών στους οποίους, μετά από θεραπεία, δεν ανευρίσκονται σημεία της νόσου και έχουν το ίδιο προσδόκιμο επιβίωσης με τους υγιείς συνομηλίκους τους.

Νεοπλασίες του εγκεφάλου, του πνεύμονα, του στομάχου, του εντέρου, του ουροποιητικού συστήματος, του δέρματος, των οστών κ.ά. μπορεί να ιαθούν με χειρουργική θεραπεία.

Νεοπλασίες με περιορισμένη έκταση, όπως του οφθαλμού, του εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, του δέρματος, της κεφαλής και του τραχήλου, του τραχήλου της μήτρας, του προστάτη κ.ά., μπορεί να ιαθούν με ακτινοθεραπεία.

Επίσης, ο συνδυασμός χειρουργικής και ακτινοθεραπείας έχει ως αποτέλεσμα την ίαση ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, του ουροποιητικού συστήματος, πρωτοπαθή νεοπλασμάτα οστών, σαρκώματα μαλακών μορίων κ.ά.

Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται ευρύτατα κατά την πορεία της νόσου με σκοπό είτε την ίαση, είτε τον έλεγχο της μεταστατικής νόσου.

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Συμπτώματα ή κλινικές εκδηλώσεις, που εμφανίζονται σε συστήματα άσχετα με τον πρωτοπαθή όγκο ή τις μεταστάσεις του, αναφέρονται ως παρανεοπλασματικά σύνδρομα. Οφείλονται συνήθως:

- α) Σε πρωτεΐνες που εκκρίνονται από τα νεοπλασματικά κύτταρα και προκαλούν άμεσα ή έμμεσα συμπτώματα.
- β) Σε εξάντληση των αποθεμάτων φυσιολογικών ουσιών, που οδηγεί στην εκδήλωση παρανεοπλασματικού συνδρόμου ή
- γ) Στην ανοσολογική απάντηση του ξενιστή στην παρουσία του νεοπλάσματος, με αποτέλεσμα την εμφάνιση παρανεοπλασματικού συνδρόμου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιτυχημένη θεραπευτική αντιμετώπιση του νεοπλάσματος συνοδεύεται από πλήρη ή μερική υποχώρηση του συνδρόμου.

Τα πιο συχνά παρανεοπλασματικά σύνδρομα είναι:

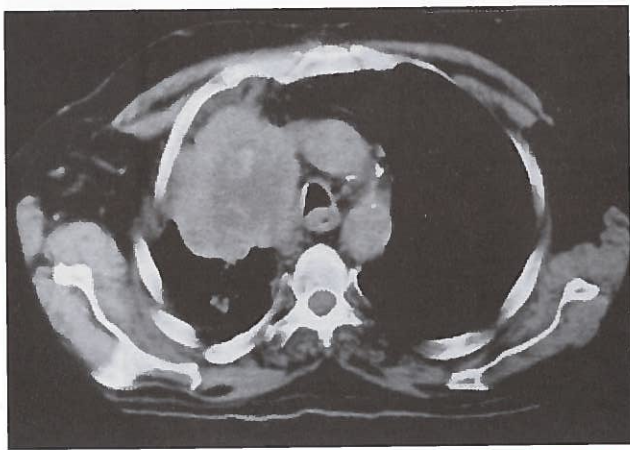
- Σύνδρομο έκτοπης έκκρισης φλοιοτρόπου ορμόνης
- Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης
- Υπερασβεστιαιμία
- Υπασβεστιαιμία
- Σύνδρομο υπερέκκρισης γοναδοτροπινών
- Πυρετός.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Καρδιακός επιπωματισμός

Τα κακοήγη νεοπλάσματα είναι η συχνότερη αιτία καρδιακού επιπωματισμού. Τα ευρήματα είναι παρόμοια με της περικαρδίτιδας από μη νεοπλασματικά αίτια, είναι άκρως επείγουσα κατάσταση και προϋποθέτει άμεση διάγνωση και θεραπεία.

Οι διαγνωστικές μέθοδοι περιλαμβάνουν: ακτινογραφία θώρακα, ΗΚΓ, υπερηχοκαρδιογράφημα και κυτταρολογική εξέταση του υγρού από περικαρδιοκέντηση. Λόγω της πιθανότητας αιφνίδιου θανάτου απαιτείται άμεση χορήγηση υ-



Εικόνα 1.18. Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα που προκαλεί σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας (αρχείο Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ)

γρών, οξυγόνου και περικαρδιοκέντηση. Χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία χορηγούνται για την υποκείμενη νόσο.

Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας

Οφείλεται σε παρεμπόδιση της ροής του αίματος στην άνω κοίλη φλέβα. Συχνότερο αίτιο είναι νεοπλάσματα και κυρίως ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (Εικόνα 1.18). Η δύσπνοια είναι το συχνότερο σύμπτωμα και εμφανίζεται στο 63% των ασθενών. Ακολουθούν διάταση τραχηλικών και θωρακικών φλεβών, οίδημα προσώπου, ταχύπνοια και κύανωση. Στόχοι της θεραπείας είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων και η αντιμετώπιση του νεοπλάσματος. Η πρόγνωση του συνδρόμου συσχετίζεται άμεσα με την πρόγνωση της νόσου.

Παθολογικά κατάγματα

Περίπου το 8% των ασθενών με καρκίνο εμφανίζουν τουλάχιστον ένα παθολογικό κάταγμα κατά τη διάρκεια της νόσου, κατά πλειοψηφία στους σπονδύλους, στις πλευρές και την πύελο, ενώ μόνο κατά 20% στα μακρά οστά. Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 75% των ενηλίκων με οστικές μεταστάσεις πρόκειται για καρκίνωμα μαστού, προστάτη, πνεύμονα, στομάχου, παγκρέατος ή νεφρού. Προφυλακτική αντιμετώπιση με ακτινοθεραπεία ή/και προφυλακτική ήλωση (fixation) ενδείκνυται σε όλες τις οστικές εστίες με αυξημένη πιθανότητα αυτόματου κατάγματος.

Επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα

Έντονα νευρολογικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της νόσου εμφανίζονται στο 15-20% των ογκολογικών ασθενών. Συχνότερα οφείλονται σε εγκεφαλικές ή επισκληρίδιες μεταστάσεις, συνήθως από μελάνωμα ή καρκίνωμα μαστού, πνεύμονα, νεφρού ή νεοπλάσματα του γαστρεντερικού. Επιπλοκές από το ΚΝΣ μπορεί να προκαλούνται και από πρωτοπαθή νεοπλάσματα του εγκεφάλου ή από λεπτομηνιγγικές μεταστάσεις.

Οι σοβαρότερες επείγουσες επιπλοκές είναι ο εγκελοεσμός του εγκεφάλου, η πίεση του νωτιαίου μυελού και οι σπασμοί. Διαγνωστικά συνιστάται αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Οσφυονωτιαία παρακέντηση αντενδείκνυται σε εγκεφαλικές μεταστάσεις, λόγω κινδύνου εγκελοεσμού του εγκεφάλου. Αντίθετα, ενδείκνυται για κυτταρολογική εξέταση του υγρού, επί υποψίας λεπτομηνιγγικών μεταστάσεων.

Η επείγουσα αντιμετώπιση του ασθενούς με εγκελοεσμό περιλαμβάνει τη διατήρηση της βατότητας των αεροφόρων οδών και την άμεση χορήγηση αποιδηματικής αγωγής με μαννιτόλη και δεξαμεθαζόνη. Ακολουθώντας, εφαρμόζεται ακτινοθεραπεία του εγκεφάλου, ενώ χειρουργική εκτομή συνιστάται μόνο σε μονήρη μετάσταση ή πρωτοπαθές νεόπλασμα.

Οξεία απόφραξη οφειλόμενη σε νεόπλασμα Τραχεία

Απόφραξη της τραχείας μπορεί να εμφανισθεί από τον λύγγα μέχρι την τρόπιδα. Καθυστερήσει της διάγνωσης συ-

νεπάγεται κίνδυνο θανατηφόρου ασφυξίας. Τα συχνότερα αίτια είναι ο καρκίνος του πνεύμονα και το non-Hodgkin λέμφωμα. Τα συμπτώματα είναι δύσπνοια, ταχύπνοια και συριγμός.

Συνιστάται χορήγηση οξυγόνου και ενίοτε κορτικοστεροειδών. Θεραπεία εκλογής παραμένει η τοπική ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία σε περιπτώσεις χημειοευαίσθητων νεοπλασμάτων, όπως non-Hodgkin λέμφωμάτων. Σε ενδοσυλική απόφραξη συνιστάται βρογχοσκόπηση σε συνδυασμό με ακτίνες laser ή φωτοδυναμική θεραπεία.

Πνεύμονας

Βρογχική απόφραξη είναι σχετικά συχνή επιπλοκή του καρκίνου του πνεύμονα. Στην πλειοψηφία ο ιστολογικός τύπος είναι πλακώδες καρκίνωμα. Η εισβολή των συμπτωμάτων στην αρχική φάση είναι βραδεία. Δύσπνοια εμφανίζεται στο 50% των περιπτώσεων. Ριζική χειρουργική επέμβαση είναι εφικτή στο 25% των περιπτώσεων, ενώ στις υπόλοιπες εφαρμόζεται ανακουφιστική ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία.

Γαστρεντερικό σύστημα

Οξεία απόφραξη του οισοφάγου, του στομάχου/δωδεκαδακτύλου ή του παχέος εντέρου συνήθως προκαλείται από πρωτοπαθή νεοπλάσματα.

Δυσφαγία σε απόφραξη του οισοφάγου, πόνος και έμετος σε καρκίνωμα του στομάχου ή πόνος, έμετοι, δυσκοιλιότητα και αιμορραγία σε καρκίνωμα παχέος εντέρου είναι τα προεξάρχοντα συμπτώματα. Εξαίρεση αποτελεί η απόφραξη του λεπτού εντέρου, η οποία προκαλείται συνήθως από μεταστάσεις από παχύ έντερο (45%), ωοθήκες (17%), τράχηλο μήτρας (15%) ή άλλα όργανα (23%). Οι κυριότερες διαγνωστικές μέθοδοι περιλαμβάνουν την ενδοσκόπηση-βιοψία και την αξονική τομογραφία.

Οξεία απόφραξη των χοληφόρων είναι δυνατό να προκληθεί ενδοηπατικά ή εξωηπατικά, με αποτέλεσμα την αιφνίδια εμφάνιση ίκτερου. Η εξωηπατική απόφραξη συνήθως οφείλεται σε αδενοκαρκίνωμα της κεφαλής του παγκρέατος ή χολαγγειοκαρκίνωμα.

Ουροποιητικό σύστημα

Η προοδευτική απόφραξη της ουρήθρας ή και των δύο ουρητήρων οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια. Η αμφοτερόπλευρη απόφραξη των ουρητήρων προκαλείται συνήθως από καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας, της ουροδόχου ή του προστάτη ή ως επιπλοκή οπισθοπεριτοναϊκών όγκων. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι μακροσκοπική αιματοουρία (70%) και πόνος (50%). Η αιμορραγία οφείλεται συνήθως σε καρκίνωμα της ουροδόχου ή του νεφρού. Σε υδρονέφρωση συνιστάται υπερηχογράφημα του νεφρού και αξονική. Η αντιμετώπιση της απόφραξης των ουρητήρων γίνεται με διαδερμική νεφροστομία ή ουρητηρική ενδοπρόθεση.

Θρομβωτικές και αιμορραγικές εκδηλώσεις

Η συχνότερη διαταραχή της πήξης που εμφανίζεται στους ασθενείς με συμπαγείς όγκους είναι η διάχυτη ενδαγγειακή

πήξη (ΔΕΠ). Η χημειοθεραπεία θεωρείται υπεύθυνη για διάφορες διαταραχές της αιμόστασης, όπως θρομβοπενία, ΔΕΠ, δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων κ.ά.

Μεταβολικές διαταραχές

Υπερασβεστιαμία

Η υπερασβεστιαμία είναι σοβαρή μεταβολική διαταραχή που εμφανίζεται στο 10-20% των ασθενών, κυρίως με καρκίνο μαστού ή πολλαπλό μυέλωμα (40% των περιπτώσεων υπερασβεστιαμίας). Συχνότερα οφείλεται στην έκκριση πρωτεΐνης ομόλογης της παραθορμόνης.

Οι ασθενείς με υπερασβεστιαμία εμφανίζουν ποικιλία συμπτωμάτων, η δε βαρύτητα της κλινικής εικόνας εξαρτάται κυρίως από τον ρυθμό ανόδου του ασβεστίου στον ορό.

Η θεραπεία περιλαμβάνει αντιμετώπιση της αφυδάτωσης και των δευτερογενών ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Για τη μείωση των επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα χορηγούνται διφωσφονικά (παμιντρονάτη) ή αναστολέας των οστεοκλαστών (denosumab). Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές λόγω ωσμωτικής διούρησης (π.χ. υποκαλιαιμία) πρέπει να αποκαθίστανται παράλληλα με τη μείωση της τιμής του ασβεστίου.

Σύνδρομο ταχείας λύσης του όγκου

Το σύνδρομο περιλαμβάνει υπερκαλιαιμία, υπερουριχαιμία, υπερφωσφαταιμία και υπασβεστιαμία και εμφανίζεται ως επιπλοκή της θεραπείας νεοπλασμάτων με μεγάλο νεοπλασματικό φορτίο και αυξημένο ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη χημειοθεραπεία, όπως το λέμφωμα Burkitt, το λεμφοβλαστικό λέμφωμα, η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία με αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, η χρόνια μυελογενής λευχαιμία σε επιταχυνόμενη φάση και σπάνια συμπαγείς όγκοι.

Βασική προϋπόθεση της επιτυχημένης αντιμετώπισης του συνδρόμου αποτελεί η έγκαιρη πρόληψή του. Αυτή επιτυγχάνεται με ενυδάτωση 24-48 ώρες πριν από τη χημειοθεραπεία, αλκαλοποίηση των ούρων με διπτανθρακικό νάτριο και αλλοπουρινόλη από το στόμα. Άλλες συνυπάρχουσες ηλεκτρολυτικές διαταραχές πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. Σε βαριές περιπτώσεις συνιστάται αιμοκάθαρση.

Υπερουριχαιμία

Εκσεσημασμένη υπερουριχαιμία, ως η μοναδική ηλεκτρολυτική διαταραχή, είναι δυνατό να εμφανισθεί αιφνίδια κατά τη διάρκεια της θεραπείας οξείας λευχαιμίας, πολλαπλού μυελώματος ή non-Hodgkin λεμφώματος. Καθώς τα νεοπλασματικά κύτταρα καταστρέφονται σε τεράστιους αριθμούς, απελευθερώνονται πουρίνες, οι οποίες καταβολίζονται σε ουρικό οξύ. Το τελευταίο καθιζάνει στα νεφρικά σωληνάρια με αποτέλεσμα νεφρική ανεπάρκεια.

Νεφρική ανεπάρκεια

Αντικατάσταση του παρεγχύματος και των δύο νεφρών είναι σπάνια επιπλοκή της οξείας λευχαιμίας και των μη-Hodgkin λεμφωμάτων. Αποφρακτική ουροπάθεια και ONA προκα-

λείται συχνά από παράγωγα του μεταβολισμού σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, οξεία λευχαιμία ή non-Hodgkin λεμφώματα. Η πρόκληση ΟΝΑ από εξωνεφρικά αίτια είναι συχνή σε ασθενείς με καρκίνο και αντιμετωπίζεται όπως και σε μη ογκολογικούς ασθενείς.

Πυρετός στον ουδετεροπενικό ασθενή

Οι ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα είναι ευαίσθητοι στις λοιμώξεις. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι:

- Η ουδετεροπενία (από χημειοθεραπεία ή από διήθηση του μυελού).
- Η αλθιόωση της κυτταρικής και χυμικής ανοσίας (λόγω δυσλειτουργίας και μείωσης του αριθμού των λεμφοκυττάρων).
- Οι αλλαγές στη μικροβιακή χλωρίδα του ασθενούς και του νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
- Η πίεση κοίλων οργάνων από τον όγκο και
- Ιατρογενείς παράγοντες (χρήση μόνιμων κεντρικών φλεβικών καθετήρων, παρεντερική σίτιση, αλλογενής μεταμόσχευση κ.ά.).

Ως αποτέλεσμα της ουδετεροπενίας μπορεί να εμφανισθούν λοιμώξεις ουροποιητικού, αναπνευστικού, δέρματος κ.λπ. Από τις εστίες αυτές οι παθογόνοι μικροοργανισμοί εισέρχονται στο αίμα και η λοίμωξη γενικεύεται.

Οι συχνότεροι μικροοργανισμοί είναι Gram (-) βακτηρίδια, όπως Κολοβακτηρίδιο, Ψευδομονάδα και Κλεμπσιέλλα.

Ανακουφιστική περίθαλψη και φροντίδα στο τέλος της ζωής

Ν. Κακαλέτσης, Α.Γ. Τσάπας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ως ανακουφιστική φροντίδα ορίζεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που αντιμετωπίζουν απειλητική για τη ζωή ασθένεια αλλά και των οικογενειών τους, μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης του πόνου και άλλων προβλημάτων. Στο τέλος της ζωής η ανακουφιστική φροντίδα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και όχι στη θεραπεία (Εικόνα 1.19). Η δυσφορία των ασθενών και η επιβάρυνση από την ασθένεια ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που οδήγησε στην εισαγωγή της έννοιας του «συνολικού πόνου» ως πλαισίου αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις σωματικές, συναισθηματικές, κοινωνικοοικονομικές και πνευματικές πτυχές. Όπως γίνεται αντιληπτό, η διαχείριση του συνολικού πόνου χρήζει εξειδίκευσης και δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση για την αντιμετώπιση της σοβαρής ασθένειας ή τον ορισμό του «καλού» θανάτου και επομένως δεν είναι δυνατή η απόλυτη γενίκευση των απαιτήσεων της ανακουφιστικής φροντίδας.

Ηθικές αρχές που διέπουν την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας στο τέλος της ζωής

Τα ηθικά ζητήματα στην παροχή ανακουφιστικής φροντίδας ανακύπτουν λόγω προβληματισμών σχετικά με το κατά πόσο και τι είδους φροντίδα έχει νόημα να παρέχεται σε άτομα με περιορισμένο προσδόκιμο ζωής.

Το πλαίσιο για την ηθική οριοθέτηση της παροχής φροντίδας βασίζεται στις τέσσερις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής ηθικής:

- Σεβασμός της αυτονομίας:** διασφάλιση του δικαιώματος του ενημερωμένου ασθενούς να συμμετέχει στη λήψη ιατρικών αποφάσεων.
- «Ωφελείν»:** οι επαγγελματίες υγείας επιβάλλεται να ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών τους.
- «Μη βλάπτειν»:** ταυτόχρονα, βασική υποχρέωσή τους είναι να μην προκαλούν βλάβη.
- Δικαιοσύνη:** όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και η χρήση των πόρων υγείας να είναι δίκαιη.

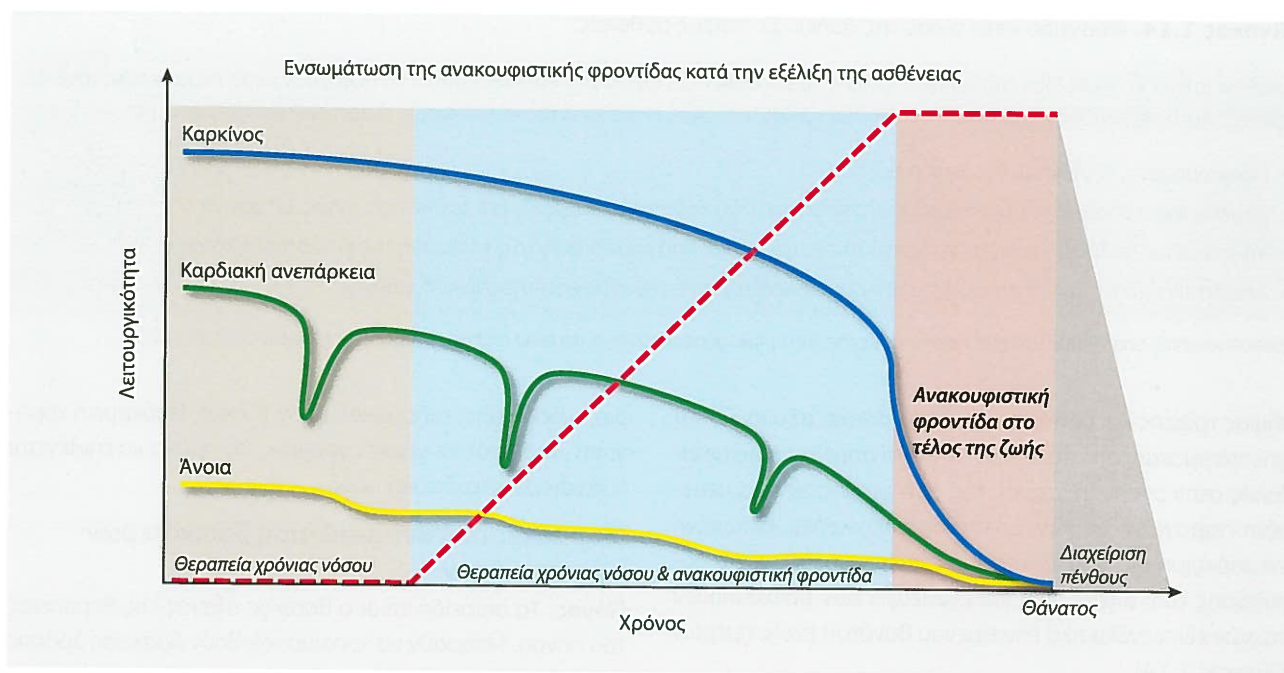
Αξιολόγηση των συμπτωμάτων και αναγκών του ασθενούς στο τέλος της ζωής

Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση στην ανακουφιστική φροντίδα περιλαμβάνει τη δομημένη εξέταση έξι κυρίως τομέων:

- Πόνος και άλλες σωματικές εκδηλώσεις.
- Ψυχολογικά, ψυχιατρικά, γνωσιακά συμπτώματα και εφιδρώσεις.
- Αντίληψη σχετικά με τη βαρύτητα της νόσου και τις προτιμήσεις φροντίδας (προσωπικοί στόχοι, προσδοκίες, κατανόηση της πορείας της νόσου και των κινδύνων έναντι των οφελών των θεραπειών).
- Κοινωνικοί και οικονομικοί πόροι και ανάγκες των ασθενών και των φροντιστών.
- Υπαρξιακές και πνευματικές ανησυχίες, και
- Συνέχεια και συντονισμός της φροντίδας σε διάφορα περιβάλλοντα.

Στους ασθενείς με νόσο τελικού σταδίου τα σημαντικότερα συμπτώματα είναι: πόνος, κατάθλιψη, άγχος, σύγχυση, κόπωση, δύσπνοια, αϋπνία, ναυτία, δυσκοιλιότητα, διάρροια και ανορεξία (Πίνακας 1.13). Κάθε σύμπτωμα που εντοπίζεται θα πρέπει να διερευνάται περαιτέρω όσον αφορά στην έναρξή του, στους παράγοντες που το ανακουφίζουν και το επιδεινώνουν, στους ποιοτικούς χαρακτήρες του, στην ανταπόκριση σε προηγούμενες θεραπείες, καθώς και ως προς τη συνάφειά του με άλλους παράγοντες, τη βαρύτητα και τη χρονική διάρκεια, καθώς και τη σημασία του συμπτώματος και της επιβάρυνσης που προκαλεί στον ασθενή.

Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση στην ανακουφιστική φροντίδα πραγματοποιείται με επίκεντρο τον ασθενή αλλά και την οικογένεια του ασθενούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτιμήσεις και στόχοι φροντίδας μπορεί να μεταβληθούν. Η αποτελεσματική επικοινωνία και η διερεύνηση των συναισθηματικών αντιδράσεων είναι απαραίτητη. Λόγω της



Εικόνα 1.19. Τυπική πορεία εξέλιξης διαφόρων ασθενειών και στάδια ανακουφιστικής φροντίδας προς το τέλος της ζωής

Πίνακας 1.13. Αντιμετώπιση συνήθων συμπτωμάτων/καταστάσεων στο πλαίσιο της ανακουφιστικής φροντίδας στο τέλος της ζωής

Σύμπτωμα	Φαρμακευτική αγωγή	Άλλη αντιμετώπιση
Πόνος	• Απλά αναλγητικά (παρακεταμόλη, ΜΣΑΦ), επικουρικά αναλγητικά (αντικαταθληπτικά, αντιεπιληπτικά), οπιοειδή (μορφίνη), κορτικοστεροειδή	• Ακτινοθεραπεία, αποφυγή άσκοπων επώδυνων παρεμβατικών πράξεων, ψυχολογική υποστήριξη
Δύσπνοια	• Οπιοειδή, βενζοδιαζεπίνες, βρογχοδιασταλτικά, κορτικοστεροειδή, διουρητικά	• Χορήγηση οξυγόνου, προσαρμογή δραστηριότητας, χρήση ανεμιστήρα
Εκκρίσεις αεραγωγού	• Αντιχολινεργικά (γλυκοπυρρολικό, στροπίνη, σκοπολαμίνη)	• Αναρρόφηση, διακοπή μη απαραίτητων ενδοφλέβιων υγρών, τοποθέτηση σε πλάγια θέση
Ναυτία	• Μετοκλοπραμίδη, οκτρεοτίδη, αντιχολινεργικά, κορτικοστεροειδή, αλοπεριδόλη	• Έλεγχος ανεπιθύμητης ενέργειας οπιοειδών (τιτλοποίηση δόσης)
Παραλήρημα	• Αλοπεριδόλη, ολανζαπίνη, ρισπεριδόνη, λοραζεπάμη, κουετιαπίνη	• Έλεγχος ανεπιθύμητης ενέργειας άλλων φαρμάκων ή λόγω διακοπής χορήγησής τους
Επιληπτικές κρίσεις	• Λοραζεπάμη, διαζεπάμη, φαινοβαρβιτόλη	• Εναλλακτική οδός χορήγησης (ενδοφλέβια, υπόθετα)

πολυπλοκότητάς της, για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση συνήθως απαιτούνται επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις. Στόχος είναι να συζητηθούν οι πληροφορίες για την πρόγνωση με τον ασθενή και την οικογένειά του, με σαφή αλλά και συμπονετικό τρόπο, που θα τους επιτρέψει να εκφράσουν τους φόβους, τις ελπίδες και τους στόχους τους για τη φροντίδα στο τέλος της ζωής. Γενικά, οι ασθενείς και οι οικογένειές τους επιθυμούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, αποφυγή του πόνου, φροντίδα που είναι σύμ-

φωνη με τα κλινικά, πολιτισμικά και ηθικά πρότυπά τους και σαφείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η αναγνώριση του τελικού σταδίου της ασθένειας και η έγκαιρη αναγνώριση του επικείμενου θανάτου είναι σημαντικές. Δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών προσδοκιών και κατάστρωσης ενός πραγματιστικού σχεδίου για την παροχή φροντίδας στο τέλος της ζωής. Ο ασθενής καθίσταται κληνός, το επίπεδο συνείδησης μεταβάλλεται, σταδιακά εκδηλώνεται άρνηση

Πίνακας 1.14. Φροντίδα «στο τέλος της ζωής». Σε ποιους ασθενείς;

Ασθενείς που «πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους» είναι όσοι έχουν μεγάλη πιθανότητα να πεθάνουν μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Αυτό περιλαμβάνει ασθενείς με επικείμενο θάνατο (αναμενόμενο εντός λίγων ωρών ή ημερών) και ασθενείς με:

- Προχωρημένη, εξελισσόμενη, ανίατη πάθηση
- Γενικευμένη ευπάθεια και συνυπάρχουσες παθήσεις που καθιστούν αναμενόμενο τον θάνατο εντός 12 μηνών
- Υφιστάμενες παθήσεις, εφόσον κινδυνεύουν να πεθάνουν από αιφνίδια οξεία επιδείνωση της κατάστασής τους
- Απειλητική για τη ζωή οξεία κατάσταση που προκαλείται από αιφνίδια καταστροφικά συμβάντα

Τροποποιημένος από: *Treatment and care towards the end of life: good practice in decision making* (UK General Medical Council, 2022)

λήψης τροφής και ύδατος και τελικά υπάρχει αδυναμία λήψης φαρμάκων από το στόμα. Κλινικά σημεία όπως μεταβολές στην αναπνοή, πτώση της αρτηριακής πίεσης, μειωμένη παραγωγή ούρων, μη αντιδρώσες κόρες, μειωμένη ανταπόκριση σε λεκτικά ή οπτικά ερεθίσματα, αδυναμία σύγκλεισης των βλεφάρων και εξάλειψη των ρινοχειλικών πτυχών είναι ενδεικτικά επικείμενου θανάτου εντός ημερών (Πίνακας 1.14).

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ**Γενικά για τη φαρμακευτική αγωγή**

Η πολυφαρμακία είναι συχνή στους ασθενείς στο τέλος της ζωής, αυξάνει την επιβάρυνσή τους, όπως και την πιθανότητα φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων και ανεπιθύμητων ενεργειών. Τα μη απαραίτητα και πιθανώς μη ενδεδειγμένα φάρμακα θα πρέπει να διακόπτονται, ιδίως εκείνα που χορηγούνται για πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη.

Τα περισσότερα φάρμακα μπορούν να διακοπούν άμεσα. Ωστόσο, ορισμένα φάρμακα θα πρέπει να διακόπτονται σταδιακά για την πρόληψη επιπλοκών. Κατά γενικό κανόνα, αυτό αφορά στα φάρμακα για το καρδιαγγειακό και το κεντρικό νευρικό σύστημα (π.χ. β-αποκλειστές, κλονιδίνη, αντικαταθλιπτικά, βενζοδιαζεπίνες). Τα αντιυπερτασικά συνήθως μπορούν να διακοπούν. Τα φάρμακα για τη σπληνάγχη και την καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει να συνεχίζονται με βάση την κλινική εκτίμηση. Η διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη στο τέλος της ζωής θα πρέπει να εξοικονομείται με βάση τις ανάγκες του ασθενούς και τη σοβαρότητα της νόσου. Γενικά, οι κίνδυνοι της υπογλυκαιμίας είναι μεγαλύτεροι από εκείνους της υπεργλυκαιμίας. Συνιστάται χαλαρότερος έλεγχος της τιμής του σακχάρου (λιγότεροι σκαριφισμοί δακτύλων), χαλάρωση των στόχων του γλυκαιμικού ελέγχου και ενδεχόμενη διακοπή των αντιδιαβητικών φαρμάκων για την αποφυγή υπογλυκαιμίας, καθώς πλησιάζει ο θάνατος. Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα συνήθως συνεχίζονται. Ωστόσο, η αναγκαιότητα της αρχικής χορήγησης θα πρέπει να επανεκτιμάζεται, όπως στις περιπτώσεις που τέθηκαν για νευροπαθητικό πόνο ή προφύλαξη από επιληπτικές κρίσεις.

Για τη διασφάλιση της λήψης από τους ασθενείς των απαραίτητων φαρμάκων στο τέλος της ζωής, όταν είναι αδύνατο η από του στόματος χορήγηση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εναλλακτικές οδοί (γαστροστομία, υποδό-

ρια, ενδοφλέβια, ενδορινική, υπογλώσσια, διαδερμική χορήγηση, υπόθετα). Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να επιλέγεται η λιγότερο επεμβατική οδός χορήγησης.

Φαρμακευτική αντιμετώπιση βασικότερων συμπτωμάτων

Πόνος. Τα οπιοειδή είναι ο βασικός άξονας της θεραπείας του πόνου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βραχείας δράσης οπιοειδή από το στόμα/υπογλώσσια, συνήθως μορφίνη, αναλόγως με την επιθυμία του ασθενούς και την ένταση του πόνου. Στην προθανάτια φάση αποφεύγονται τα οπιοειδή παρατεταμένης αποδέσμευσης, καθώς μπορεί να συσσωρευτούν, τα οποία διακόπτονται εντελώς σε περίπτωση καταστολής. Σε ηλικιωμένους ή ευπαθείς ασθενείς με πόνο προτιμάται χαμηλότερη δόση, ενώ ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια οπιοειδή, θα χρειαστούν πιθανώς υψηλότερες δόσεις. Τα κορτικοστεροειδή μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του πόνου στο τέλος της ζωής, ιδίως σε ασθενείς που έχουν άλλα συστηματικά συμπτώματα, όπως ναυτία και πυρετό.

Δύσπνοια. Οι συνήθεις θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη δύσπνοια είναι η χορήγηση οξυγόνου και οπιοειδών. Συμπληρωματικό οξυγόνο θα πρέπει ιδανικά να χορηγείται μόνο σε ασθενείς με δύσπνοια που έχουν υποξυγοναιμία σε ηρεμία ή στην ελάχιστη προσπάθεια. Σε ασθενείς χωρίς υποξυγοναιμία η χορήγηση οξυγόνου δεν ανακουφίζει τη δύσπνοια, ωστόσο αποτελεί συμβολική ιατρική φροντίδα τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τις οικογένειές τους και μπορεί να δρα ως εικονικό φάρμακο (placebo effect) και για τους δύο. Για τη χορήγηση οξυγονοθεραπείας προτιμάται η ρινική κάνουλα και όχι η μάσκα που μπορεί να είναι δυσάρεστη και περιοριστική και να παρεμποδίζει την επικοινωνία του ασθενούς.

Στους ασθενείς που λαμβάνουν ανακουφιστική φροντίδα και οι οποίοι έχουν σοβαρή δύσπνοια παρά την εφαρμογή των αρχικών μέτρων, συνιστάται η χορήγηση οπιοειδών. Η προσεκτική παρακολούθηση και η εξοικονομημένη τιλοποίηση της δόσης είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή της αναπνευστικής καταστολής και άλλων παρενεργειών. Για ασθενείς με δύσπνοια που συνοδεύεται από άγχος προτείνεται συμπληρωματικά η χρήση βενζοδιαζεπινών.

Τα βρογχοδιασταλτικά, τα κορτικοστεροειδή και τα διουρητικά μπορεί να παρέχουν ανακούφιση από τη δύσπνοια

σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογο με την υποκείμενη πάθηση. Η χρήση του μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού (non-invasive ventilation, NIV) σε ασθενείς με δύσπνοια στο τέλος της ζωής παραμένει αμφιλεγόμενη, επειδή γενικά απαιτεί εισαγωγή στο νοσοκομείο και μπορεί να παρατείνει τη ζωή, χωρίς απαραίτητα να βελτιώνει την ποιότητά της.

Εκκρίσεις του αεραγωγού. Σε πολλούς ασθενείς στο τέλος της ζωής εκδηλώνεται δυσχέρεια στην αναπνοή από τη συσσώρευση εκκρίσεων στους αεραγωγούς (επιθανάτιοι ρόγχοι). Η διακοπή των μη απαραίτητων ενδοφλέβιων υγρών ή της εντερικής σίτισης, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση του ασθενούς σε πλάγια θέση, μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των εκκρίσεων από τον αεραγωγό. Η χορήγηση αντιχολινεργικών (γλυκοπυρρολικά, ατροπίνη, σκοπολαμίνη) μπορεί να προκαλέσει ξήρανση των βλεννογόνων και να επιτείνει τη δυσφορία. Ορισμένοι ασθενείς (π.χ. με προχωρημένο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου) μπορεί να ωφεληθούν από την αναρρόφηση για την απομάκρυνση των υπερβολικών εκκρίσεων. Ωστόσο, η βαθιά αναρρόφηση θα πρέπει να αποφεύγεται.

Κορτικοστεροειδή

Τα κορτικοστεροειδή είναι η καλύτερη αγωγή για τον πόνο, τον πυρετό ή τη ναυτία σε ασθενείς κατά την τελευταία εβδομάδα της ζωής τους και μπορεί να μειώσουν την ανάγκη για άλλα φάρμακα. Συνιστάται η χρήση δεξαμεθαζόνης 4-16 mg από το στόμα, υποδόρια ή ενδοφλέβια καθημερινά. Ωστόσο, αν απαιτείται μεγαλύτερη αντιφλεγμονώδης δράση, όπως σε ασθενείς με μεταστάσεις στον εγκέφαλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη δόση. Σε ασθενείς που για άλλους λόγους λάμβαναν χρονίως κορτικοστεροειδή, όπως ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή χρόνια ανοσοκαταστολή, γενικά διατηρείται η χρήση τους, με μετάταξη όμως σε δεξαμεθαζόνη λόγω της δυνατότητας χορήγησης από πολλαπλές οδούς.

Λοιμώξεις και αντιβιοτικά

Οι λοιμώξεις και τα πυρετικά επεισόδια είναι συχνές επιπλοκές στους ασθενείς στο τέλος της ζωής. Τα αντιμικροβιακά φάρμακα συχνά χορηγούνται σε ετοιμοθάνατους ασθενείς ακόμη και ελλείψει κλινικών συμπτωμάτων. Πιθανά οφέλη, όπως η παράταση της επιβίωσης ή/και η ανακούφιση από τα συμπτώματα, θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη για τη χορήγηση των αντιβιοτικών. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα που να τεκμηριώνουν οποιοδήποτε από τα δύο οφέλη. Αντίθετα, είναι γνωστές οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιβιοτικών, όπως φαρμακευτικές παρενέργειες, αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων, λοίμωξη από *Clostridioides difficile*, και η δημιουργία πολυανθεκτικών μικροβίων (ένα αυξανόμενο πρόβλημα για τη Δημόσια Υγεία). Η απόφαση για τη χορήγηση αντιβιοτικών στο τέλος της ζωής πρέπει να εξατομικεύεται και η προσέγγιση θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους δηλωμένους στόχους φροντίδας του κάθε ασθενούς. Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις από

τη διερεύνηση και τη θεραπεία μιας ενδεχόμενης λοίμωξης θα πρέπει να τίθενται υπό συζήτηση, μαζί με τα πιθανά οφέλη, αναγνωρίζοντας παράλληλα την έλλειψη υψηλής ποιότητας τεκμηρίωσης για τα αποτελέσματα. Αν ληφθεί η απόφαση να μην χορηγηθεί αντιμικροβιακή αγωγή, η παρακεταμόλη ή τα κορτικοστεροειδή μπορεί να βοηθήσουν, όταν ο ασθενής έχει πυρετό.

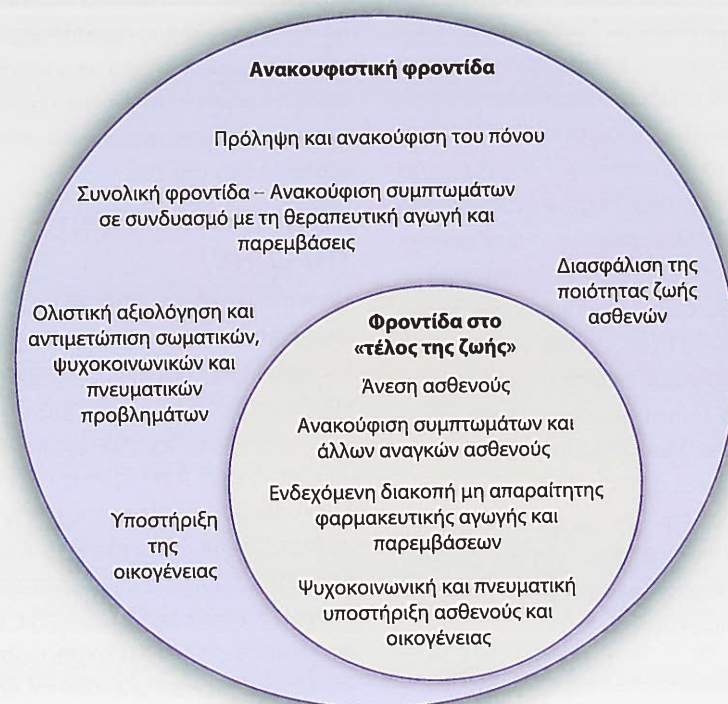
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η νοσηλευτική φροντίδα θα πρέπει να επικεντρώνεται στη διασφάλιση συνθηκών άνετης και αξιοπρεπούς νοσηλείας. Θα πρέπει να επιτρέπεται η παραμονή στο δωμάτιο της οικογένειας ή άλλων αγαπημένων προσώπων. Η δίαιτα θα πρέπει να είναι ελεύθερη και εφόσον ο ασθενής το επιθυμεί να επιτρέπεται η παροχή φαγητού από την οικογένεια. Σε δυσκολία όμως κατάποσης η λήψη από το στόμα θα πρέπει να διακόπτεται λόγω του κινδύνου εισρόφησης. Η περιποίηση του στόματος είναι απαραίτητη και θα πρέπει να ενθαρρύνεται η εφύγρανσή του με μια υγρή γάζα. Η τοποθέτηση ουροκαθετήρα μπορεί να αποτελεί μέρος της ανακουφιστικής φροντίδας σε επιλεγμένους ασθενείς, ενώ η ξηροφθαλμία μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση οφθαλμικών λιπαντικών.

Η παρακολούθηση των ζωτικών σημείων μπορεί να περιοριστεί στα απαραίτητα με ελάχιστη κατά περίπτωση συχνότητα. Οι συναγεμιοί και η λεπτομερής καταγραφή δεδομένων μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή από την παροχή αξιοπρεπούς ανακουφιστικής φροντίδας και να επιτείνουν την αγωνία του συγγενικού περιβάλλοντος. Οι ιατρικές πράξεις που μπορεί να μην είναι πλέον απαραίτητες, όπως προγραμματισμένες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και τηλεμετρία ή άλλη παρακολούθηση, θα πρέπει να επανεξετάζονται και πιθανόν να διακόπτονται (Εικόνα 1.20).

ΕΝΤΟΛΗ ΜΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (DNR) ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οι ασθενείς με σοβαρή ανίατη ασθένεια που βρίσκονται λίγο πριν από τον θάνατο δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) (εντολή μη-αναζωογόνησης, Do not resuscitate, DNR), καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί μια μη ωφέλιμη και δυνητικά επιβλαβή ιατρική πράξη. Βέβαια, δεδομένου ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που πολλές φορές αναμένεται από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους θα πρέπει να έχουν προηγηθεί σχετικές συζητήσεις. Η παράλειψη δε σχετικής συζήτησης νωρίτερα στην πορεία της ασθένειας μπορεί να αναγκάσει τη συζήτηση να γίνει κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ή να υποχρεώσει εφημερεύοντες ή προσωπικό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να επιχειρήσει ανάνηψη, αν κληθούν, όταν ο ασθενής πεθαίνει. Επίσης, σε ασθενείς με καρδιακές εμφυτευσιμες ηλεκτρονικές συσκευές (μόνιμοι βηματοδότες και απινιδωτές) μπορεί να εξετάζεται το ενδεχόμενο της διακοπής



Εικόνα 1.20. Στόχοι της ανακουφιστικής φροντίδας στο τέλος της ζωής

της λειτουργίας τους στην τελική φάση της νόσου.

Η επιθυμία του ασθενούς για τον τόπο θανάτου θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι επαχθείς μετακινήσεις μεταξύ οικίας και νοσηλευτικών ιδρυμάτων κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής. Σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να πεθάνουν στο σπίτι τους. Ο θάνατος στο σπίτι έχει συνδεθεί με μεγαλύτερη αποδοχή από την οικογένεια, υψηλότερη «ποιότητα θανάτου» (όπως εκτιμάται από τα μέλη της οικογένειας που πενθούν) και χαμηλότερη γενική και οικονομική επιβάρυνση των φροντιστών. Ωστόσο, κάποιοι ασθενείς προτιμούν ένα ίδρυμα ή το νοσοκομείο ή έχουν ανάγκη περίθαλψης που δεν μπορεί να καλυφθεί στο σπίτι.

Προεγχειρητική εκτίμηση

Ν. Φραγκάκης, Ά. Λιάκος

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πολλές φορές ζητείται η παθολογική εκτίμηση (consultation) ενός ασθενούς που πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Στόχος της προεγχειρητικής αξιολόγησης σε συνεργασία πάντα με τον θεράποντα χειρουργό είναι η βελτιστοποίηση (optimization) τυχόν υποκείμενων παθολογικών καταστάσεων προ της επέμβασης, προκειμένου να περιορι-

στεί όσο δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος περιεγχειρητικών συμβαμάτων. Στη διαδικασία αυτή εκτός από τον παθολόγο μπορεί να χρειαστεί ανάλογα με τη φύση των προβλημάτων και η συμμετοχή άλλων ιατρικών ειδικοτήτων όπως καρδιολόγων ή πνευμονολόγων, ενώ ζωτικής σημασίας είναι βέβαια και η εμπλοκή της αναισθησιολογικής ομάδας (multi-disciplinary team).

Σε ορισμένα μάλιστα περιστατικά μπορεί να κριθεί επιβεβλημένη η αναβολή της χειρουργικής αντιμετώπισης, μέχρι να διορθωθούν σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν σημαντικά τη γενική κατάσταση (π.χ. ενεργός λοίμωξη, οξύ στεφανιαίο επεισόδιο κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται καλός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα όλος ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος και να μην καθυστερήσει μια χειρουργική επέμβαση που είναι απαραίτητη. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα νοσοκομειακά πρωτόκολλα. Για παράδειγμα, σε ηλικιωμένα άτομα με κάταγμα του ισχίου και συννοσηρότητες η χειρουργική αντιμετώπιση εντός του πρώτου 48ώρου θεωρείται βέλτιστη πρακτική για τον περιορισμό της θνητότητας και των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Αντίθετα, για επεμβάσεις χαμηλού ρίσκου, όπως εγχείρηση για την αντιμετώπιση καταρράκτη, συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα ή βουβωνοκήλης, ενδεχομένως να μην απαιτείται ενδελεχής προεγχειρητική συμβουλευτική. Τέλος, για άκρως επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις η παθολογική αξιολόγηση προφανώς περιορίζεται στις

απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση της γενικής κατάστασης του ασθενούς.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στους ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν ζητείται ένας αδρός εργαστηριακός έλεγχος που ενδεικτικά περιλαμβάνει γενική εξέταση αίματος, σάκχαρο, ηλεκτρολύτες, ηπατική και νεφρική λειτουργία και αξιολόγηση του πηκτικού μηχανισμού. Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει οπωσδήποτε να προηγείται τεστ κύησης. Απαραίτητος εξάλλου είναι ο προσδιορισμός της ομάδας αίματος και ενδεχομένως η προληπτική διασταύρωση μονάδων αίματος ανάλογα με τη φύση του χειρουργείου σε συνεννόηση με το Τμήμα Αιμοδοσίας. Καλό είναι να παραγγέλλεται έλεγχος για αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ηπατίτιδα Β και C, HIV), ώστε να είναι ενήμερο το προσωπικό που θα εμπλακεί στο χειρουργείο και να περιοριστεί η πιθανότητα έκθεσης. Πιο εξειδικευμένες παρακλινικές εξετάσεις θα πρέπει να διενεργούνται στοχευμένα με βάση το ιστορικό. Για παράδειγμα, σε άτομα με δυσανεξία στην κόπωση ή χρόνιο βήχα μπορεί να απαιτηθεί σπιρομέτρηση ή υπερηχοκαρδιογράφημα για την αποκάλυψη υποκείμενης πνευμονοπάθειας ή καρδιοπάθειας, αντίστοιχα. Δεν απαιτείται, τέλος, η διενέργεια ακτινογραφίας θώρακα σε βάση ρουτίνας παρά μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Τροποποίηση χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής

Είναι επιβεβλημένη η επιμελής λήψη του ιστορικού φαρμάκων συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλληλεργιών που θα πρέπει να σημειώνονται εμφανώς στον φάκελο του ασθενούς. Γενικά συνεχίζονται τα φάρμακα εκείνα που είναι απαραίτητα για τη ρύθμιση χρόνιων παθολογικών νοσημάτων που επηρεάζουν τον περιεγχειρητικό κίνδυνο. Εξίσου σημαντικό είναι να δοθούν οδηγίες για τη συνέχιση μετεγχειρητικά των σκευασμάτων που προσωρινά διακόπηκαν, προκειμένου να αποφευχθεί μια απορρύθμιση των χρόνιων αυτών καταστάσεων. Για παράδειγμα, η διακοπή των διουρητικών ή/και το θετικό ισοζύγιο υγρών κατά την επέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας ή ακόμη και πνευμονικό οίδημα, ενώ η διακοπή των αντιυπερτασικών σε συνδυασμό με τον μετεγχειρητικό πόνο που δεν ελέγχεται ικανοποιητικά με αναλγητικά θα μπορούσε αντίστοιχα να πυροδοτήσει μια υπερτασική κρίση. Στον πίνακα 1.15 φαίνονται οι συνηθέστερες τροποποιήσεις που απαιτούνται στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή κατά την περιεγχειρητική περίοδο.

Διακοπή φαρμάκων που επηρεάζουν την αιμόσταση

Πολλοί ασθενείς λαμβάνουν διάφορα αντιθρομβωτικά φάρμακα, όπως αντιαιμοπεταλιακά στο πλαίσιο εγκατεστημένης καρδιαγγειακής νόσου (π.χ. ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη, τικαγρελόλη, πρασουγρέλη) ή θρομβοπροφύλαξη με αντιπη-

κτικά (ανταγωνιστές βιταμίνης Κ ή νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά, όπως απιξαμπάνη, δαβιγατράνη και ριβαροξαμπάνη) λόγω ιστορικού κοιλιακής μαρμαρυγής, φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου ή μεταλλικής προσθετικής βαλβίδας. Η απόφαση για συνέχιση ή διακοπή των αντιθρομβωτικών είναι εξατομικευμένη και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον αιμορραγικό κίνδυνο της επέμβασης και τις συννοσηρότητες. Νευροχειρουργικές επεμβάσεις του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης έχουν γενικά υψηλότερο αιμορραγικό κίνδυνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις η συνέχιση της ασπιρίνης θεωρείται σχετικά ασφαλής, ενώ η κλοπιδογρέλη και τα υπόλοιπα αντιαιμοπεταλιακά θα πρέπει να διακόπτονται τουλάχιστον 5 ημέρες προ του χειρουργείου, εκτός και αν έχει γίνει πρόσφατη τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent). Τα αντιπηκτικά θα πρέπει επίσης προσωρινά να διακοπούν. Σε περιπτώσεις υψηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου μπορεί να απαιτηθεί η αντικατάστασή τους με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους σε θεραπευτική δόση (bridging). Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ διακόπτονται ≥ 5 ημέρες πριν από την επέμβαση, ενώ τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά διακόπτονται τις προηγούμενες 1-2 ημέρες.

Διόρθωση αναιμίας και διαταραχών της αιμόστασης

Όταν διαπιστωθεί αναιμία προεγχειρητικά, διενεργείται μετάγγιση αίματος, μέχρι να επιτευχθούν επίπεδα αιμοσφαιρίνης >7 g/dL (ή >8 g/dL για στεφανιαίους ασθενείς), ενώ υψηλότεροι στόχοι αιμοσφαιρίνης θα πρέπει γενικά να αποφεύγονται. Ο γενικός αυτός κανόνας δεν ισχύει προφανώς σε ασθενείς με ενεργό αιμορραγία που χρήζουν άμεσης χειρουργικής αιμόστασης. Αριθμός αιμοπεταλίων $>50.000/\mu\text{L}$ θεωρείται ασφαλής για τις περισσότερες μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ μικροεπεμβάσεις όπως η τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα μπορεί να γίνουν ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα αιμοπεταλίων έως $20.000/\mu\text{L}$. Τυχόν διαταραχές της πήξης θα πρέπει επίσης να διορθώνονται πριν από την επέμβαση (π.χ. χορήγηση βιταμίνης Κ ή πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος σε ασθενείς με παράταση του χρόνου προθρομβίνης που λαμβάνουν κουμαρινικά).

Ειδικοί πληθυσμοί

Νοσήματα αναπνευστικού

Το κάπνισμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το σύνδρομο απνοιών στον ύπνο αποτελούν παράγοντες κινδύνου για αναπνευστικές επιπλοκές μετά από χειρουργική επέμβαση όπως πνευμονία, ατελεκτασία και επιδείνωση της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Σημαντική είναι η εντατική αναπνευστική φυσικοθεραπεία για την αποβολή των εκκρίσεων, ενώ σε ορισμένα περιστατικά μπορεί να χρειαστεί η εφαρμογή μη επεμβατικού αερισμού.

Χρόνια νεφρική νόσος (XNN)

Άτομα με XNN διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο οξείας νεφρικής βλάβης κατά την περιεγχειρητική περίοδο. Για τη διατή-

Πίνακας 1.15. Συνηθέστερες τροποποιήσεις στη φαρμακευτική αγωγή κατά την περιεχειρνητική περίοδο

Κατηγορία φαρμάκων	Γενικές αρχές
Καρδιολογικά	- Οι β-αποκλειστές δεν πρέπει να διακόπτονται απότομα - Τα αντιαρρυθμικά συνήθως συνεχίζονται, αν και μπορεί να χρειαστεί έλεγχος των επιπέδων διγοξίνης
Αντιυπερτασικά	- Οι ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου είναι γενικά ασφαλείς - Μπορεί να χρειαστεί η παράληψη της δόσης φαρμάκων που καταστέλλουν τον άξονα ρενίνης-αγγιοτενσίνης-αλδοστερόνης και διουρητικών το πρωί πριν από την επέμβαση, για να περιοριστεί ο κίνδυνος παρατεταμένης υπότασης - Για άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να χρειαστούν ενδοφλέβια διουρητικά σε υπερφόρτωση της κυκλοφορίας
Αντιδιαβητικά	- Η μετφορμίνη προδιαθέτει σε γαλακτική οξέωση και πρέπει να διακόπτεται - Οι SGLT-2 αναστολείς έχουν συνδεθεί με ευγλυκαιμική κετοξέωση και πρέπει να διακόπτονται - Οι σουλφονυλουρίες ενέχουν κίνδυνο παρατεταμένης υπογλυκαιμίας - Οι GLP-1 αγωνιστές επιβραδύνουν τη γαστρική κένωση και δεν ενδείκνυνται ειδικά σε χειρουργικές επεμβάσεις της κοιλίας - Οι περισσότεροι ασθενείς με διαβήτη τίθενται σε σχήμα υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης με συχνές μετρήσεις σακχάρου
Εισπνεόμενα	Βρογχοδιασταλτικά/κορτικοστεροειδή πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούνται αμέσως πριν από τη χειρουργική επέμβαση
Αντιπαρκινσονικά	- Πρέπει να αποφεύγεται η απότομη διακοπή λόγω κινδύνου επιδείνωσης των εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων και κακόηθους νευροληπτικού συνδρόμου - Χορηγούνται μόνο από του στόματος και δεν υπάρχουν αντίστοιχα ενδοφλέβια σκευάσματα για ασθενείς που δεν μπορούν να δεχθούν τίποτα από το στόμα (nil per os, NPO) για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί διαδερμικό αυτοκόλλητο συνεχούς αποδέσμευσης
Αντικαταθληπτικά	Να αποφεύγεται η συγχρήγηση άλλων σεροτονινεργικών φαρμάκων
Αντιεπιληπτικά	Μπορεί να χρειαστεί έλεγχος των επιπέδων φαινυτοΐνης ή βαλπροϊκού οξέος
Υπολιπιδαιμικά	- Η φαινοφιβράτη πρέπει να διακόπτεται λόγω του κινδύνου ραβδομυόλυσης - Οι στατίνες μπορούν να συνεχιστούν, αν και χρειάζεται προσοχή στις αλληλεπιδράσεις
Θυρεοειδικές ορμόνες	Μπορεί να χρειαστεί αξιολόγηση της θυρεοειδικής λειτουργίας και τροποποίηση της δόσης ή ακόμη και αναβολή της επέμβασης σε βαριά υποθυρεοειδικούς ασθενείς
Κορτικοστεροειδή	- Μπορεί να απαιτηθεί αύξηση της δόσης προ του χειρουργείου για αποτροπή του κινδύνου φλοιοεπινεφριδικής ανεπάρκειας λόγω χρόνιας καταστολής του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (stress dosing) - Σε άτομα που λαμβάνουν χρόνια αγωγή με κορτικοστεροειδή είναι πιο δυσχερές η επούλωση του χειρουργικού τραύματος
Ρευματολογικά	- Τα περισσότερα από του στόματος κλασικά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα μπορούν να συνεχιστούν - Οι βιολογικοί παράγοντες διακόπτονται προσωρινά

ρηση της νεφρικής αιμάτωσης είναι σημαντική η έκπτυξη του ενδαγγειακού όγκου με χορήγηση υγρών και η διόρθωση της αναιμίας, ενώ προσοχή επίσης χρειάζεται σε φάρμακα που επηρεάζουν τη νεφρική λειτουργία (π.χ. μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγιοτενσίνης I, ανταγωνιστές των υποδοχέων της

αγγιοτενσίνης II, διουρητικά, αντιβιοτικά όπως αμινογλυκοσίδες ή βανκομυκίνη και σκιαγραφικά) για τα οποία μπορεί να απαιτηθεί προσαρμογή της δόσης τους ή αποφυγή της χορήγησης τους. Για αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς απαιτείται συμβουλευτική εκτίμηση από νεφρολόγο για ανάλογη προσαρμογή του προγράμματος αιμοκάθαρσης.

Γηριατρικοί ασθενείς

Άτομα προχωρημένης ηλικίας με μεγάλο βαθμό ευπάθειας (frailty) δύσκολα ανακάμπτουν λειτουργικά μετά από μείζονες επεμβάσεις. Πολλοί ασθενείς παραμένουν κλινίηρεις και αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι μετά από κάταγμα ισχίου η θνησιμότητα τον πρώτο χρόνο ανέρχεται μέχρι και σε 30%. Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί η διέγερση και το οργανικό ψυχοσύνδρομο που μεταξύ άλλων μπορεί να οφείλεται σε μετεγχειρητικό πόνο, διαταραχές των κενώσεων ή επίσχεση ούρων. Δείκτης μάζας σώματος $< 18,5 \text{ kg/m}^2$ και επίπεδα λευκωματίνης $< 3 \text{ g/dL}$ συνιστούν ενδείξεις σοβαρής υποθρεψίας που επηρεάζουν δυσμενώς τη σύγκληση του χειρουργικού τραύματος. Τα άτομα αυτά πρέπει να λαμβάνουν ειδικά θερμιδογόνα σκευάσματα διατροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Σημαντική είναι η συχνή αλλαγή θέσης στο κρεβάτι και τα ειδικά αεροστρώματα για την πρόληψη των κατακλίσεων, καθώς και η πρώιμη προσπάθεια κινητοποίησης με τη βοήθεια φυσικοθεραπευτή. Τέλος, ενόψει του εξιτηρίου θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με το συγγενικό περιβάλλον και κοινωνικούς λειτουργούς, ώστε να καταστρωθεί ένα πλάνο για τη συνέχιση της φροντίδας είτε στο σπίτι, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη, είτε σε κάποια άλλη δομή όπως Κέντρο Αποκατάστασης ή Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προεγχειρητική καρδιολογική εκτίμηση έχει ως βασικό στόχο την αποτροπή εμφάνισης καρδιακών επιπλοκών, οι οποίες αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες περιεγχειρητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση (ΜΚΧΕ). Από τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ΜΚΧΕ ετησίως, το ένα τρίτο έχει καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ το 25% των μείζονων ενδοκοιλιακών, θωρακικών, αγγειακών και ορθοπεδικών επεμβάσεων εμφανίζει σημαντική περιεγχειρητική καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα. Ένα σημαντικό επίσης ποσοστό ασθενών που πρόκειται να υποβληθεί σε ΜΚΧΕ δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε καρδιολογικό έλεγχο, ιδιαίτερα όταν απουσιάζουν συμπτώματα που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό σύστημα. Εξάλλου η εξέλιξη της Καρδιολογίας, της Αναισθησιολογίας και της Χειρουργικής έχουν καταστήσει σήμερα εφικτή τη χειρουργική επέμβαση ακόμη και σε βαριά πάσχοντες καρδιοπαθείς. Είναι σημαντικό επομένως να ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία κατά τον προγραμματισμό μιας εγχείρησης και να προσδιοριστεί η σωστή επιλογή του χρόνου επέμβασης, του είδους της αναισθησίας και κυρίως να οργανωθεί επαρκής προεγχειρητική αξιολόγηση και συντονισμένη περιεγχειρητική αντιμετώπιση των ασθενών.

Γενικά ο κίνδυνος για ανεπιθύμητο καρδιαγγειακό συμβάν (ισχαιμία ή έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή ανε-

πάρκεια, αρρυθμία, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακός θάνατος) σχετίζεται με παράγοντες που αφορούν τόσο στον ασθενή όσο και στο είδος της χειρουργικής επέμβασης. Η παρουσία συννοσηροτήτων, η κλινική και λειτουργική κατάσταση του ασθενούς πριν από τη χειρουργική επέμβαση, ο χαρακτήρας και η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης καθορίζουν εν πολλοίς τον κίνδυνο των περιεγχειρητικών επιπλοκών.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση λόγω τραυματισμού, φλεγμονής των ιστών και νευρο-ενδοκρινικής και συμπαθητικής ανισορροπίας μπορεί να αυξήσει το επίπεδο της κορτιζόλης και των κατεχολαμινών ως απάντηση στο stress. Οι μεταβολές επίσης στη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος, η απώλεια αίματος, οι μετατοπίσεις υγρών, καθώς και η ενδεχόμενη υπόταση, μπορεί να προκαλέσουν αύξηση των αγγειακών αντιστάσεων οδηγώντας σε ανισορροπία μεταξύ της ζήτησης και της παροχής οξυγόνου στο μυοκάρδιο. Η αιμορραγία, η μετάγγιση προϊόντων αίματος, ο τραυματισμός των ιστών και η φλεγμονώδης απόκριση μπορεί να επηρεάσουν το σύστημα πήξης, πυροδοτώντας μια προθρομβωτική κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης τρεις είναι οι βασικοί μηχανισμοί που μπορούν να οδηγήσουν σε περιεγχειρητική ισχαιμία του μυοκαρδίου:

- Δυσαναλογία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης οξυγόνου λόγω των περιεγχειρητικών αιμοδυναμικών διαταραχών, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει σημαντική στένωση στεφανιαίας αρτηρίας.
- Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο λόγω διάβρωσης ή ρήξης ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας στα πλαίσια του χειρουργικού stress σε συνδυασμό με τις προφλεγμονώδεις και υπερπηκτικές καταστάσεις που προκαλούνται από τη χειρουργική επέμβαση και
- Θρόμβωση ενδοστεφανιαίων προθέσεων (stents), όταν ο πιθανός κίνδυνος αιμορραγίας από τη χειρουργική επέμβαση έχει οδηγήσει σε σύσταση διακοπής της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε πρόσφατη αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών.

Παράγοντες που καθορίζουν τον σχετιζόμενο με ΜΚΧΕ καρδιακό κίνδυνο

Κίνδυνος που σχετίζεται με το είδος της επέμβασης. Καθορίζεται από τον τύπο (Πίνακας 1.16), τη διάρκεια και τον επείγοντα χαρακτήρα της επέμβασης. Ο τύπος της αναισθησίας και των αναισθητικών φαρμάκων μπορεί να τον επηρεάσει, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ενδιάμεσο έως υψηλό καρδιακό κίνδυνο. Γενικώς οι οξείες επεμβάσεις ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών από τις προγραμματισμένες.

Κίνδυνος που σχετίζεται με τον ασθενή. Καθορίζεται από την ηλικία του ασθενούς, την παρουσία ή απουσία παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (π.χ. κάπνισμα, υπέρ-

Πίνακας 1.16. Διαβάθμιση κινδύνου σε μη καρδιακές χειρουργικές επεμβάσεις

Μη καρδιακές χειρουργικές επεμβάσεις		
Χαμηλού κινδύνου (<1%)	Ενδιάμεσου κινδύνου (1-5%)	Υψηλού κινδύνου (>5%)
- Μαστός - Ενδοκρινολογικές (Θυρεοειδής) - Οφθαλμολογικές - Επανορθωτικές - Επιφανειακές - Οδοντιατρικές - Γυναικολογικές: ελάσσονες - Ορθοπαιδικές: ελάσσονες - Ουρολογικές ελάσσονες (διουρηθρική αφαίρεση προστάτη)	- Καρωτιδική συμπτωματική (ενδοαρθρική εκτομή ή εμφύτευση stent) - Καρωτιδική συμπτωματική (ενδοαρθρική εκτομή) - Ενδοαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος αορτής - Επεμβάσεις τραχήλου και κεφαλής - Ενδοπεριτοναϊκή (σπληνεκτομή, διαφραγματοκήλη, χολοκυστεκτομή) - Ενδοθωρακικές (μη μείζονες) - Νευρολογική ή ορθοπαιδική: μείζων (ισχίο και χειρουργική σπονδυλικής στήλης) - Ουρολογικές και γυναικολογικές μείζονες - Αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων - Μεταμόσχευση νεφρού	- Εκτομή επινεφριδίων - Επεμβάσεις στην αορτή και σε άλλα μεγάλα αγγεία - Καρωτιδική συμπτωματική (εμφύτευση stent) - Χειρουργική δωδεκαδακτύλου-παγκρέατος - Εκτομή ήπατος, χειρουργική χοληδόχου πόρου - Οισοφαγεκτομή - Ανοικτή επαναγγείωση για οξεία ισχαιμία κάτω άκρου ή ακρωτηριασμός - Πνευμονεκτομή - Μεταμόσχευση πνεύμονα ή ήπατος - Αποκατάσταση διάτρησης εντέρου - Ολική κυστεκτομή

ταση, σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, θετικό οικογενειακό ιστορικό), τυχόν εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και την ύπαρξη συννοσηροτήτων.

- **Η λειτουργική κατάσταση του ασθενούς.** Η φτωχή λειτουργική κατάσταση μπορεί να αυξήσει τον περιεχειρουργικό κίνδυνο, ενώ η καλή λειτουργική κατάσταση έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο. Συνιστάται επομένως η αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης ως μέρος της προεχειρουργικής αξιολόγησης
- **Η αυξημένη ηλικία (>65 ετών).** Έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο περιεχειρουργικών καρδιακών επιπλοκών. Δεν είναι σαφές εάν η μεγαλύτερη ηλικία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου ή εάν ο αυξανόμενος κίνδυνος οφείλεται σε υποκείμενες γνωστές ή υποκλινικές καρδιακές συννοσηρότητες
- **Ο σακχαρώδης διαβήτης.** Ο διαβήτης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις, ιδιαίτερα για περιεχειρουργικές καρδιακές επιπλοκές
- **Η νεφρική δυσλειτουργία.** Η χρόνια νεφρική νόσος αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και έχει συσχετιστεί με αυξημένο περιεχειρουργικό καρδιακό κίνδυνο. Ωστόσο, το επίπεδο της νεφρικής δυσλειτουργίας που αυξάνει τον περιεχειρουργικό κίνδυνο είναι ασαφές.

Γενικά η πιθανότητα για καρδιαγγειακές επιπλοκές αυξάνει σε ασθενείς με τεκμηριωμένη στεφανιαία νόσο, δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, βαλβιδική καρδιακή νόσο και αρρυθμίες, ιδιαίτερα όταν υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις που επιφέρουν παρατεταμένο αιμοδυναμικό και καρδιακό stress.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κατά την προεχειρουργική εκτίμηση του ασθενούς εντοπίζονται τα καρδιαγγειακά προβλήματα και αξιολογείται η βαρύτητά τους. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, καθορίζεται ο χρόνος της χειρουργικής επέμβασης, όταν αυτή είναι εκλεκτική, ώστε να εξασφαλισθούν οι καλύτερες συνθήκες για το καρδιαγγειακό σύστημα. Οργανώνεται η καλύτερη δυνατή περιεχειρουργική αντιμετώπιση, ώστε η διενέργεια της επέμβασης να γίνει στο συντομότερο διάστημα και με τη μέγιστη ασφάλεια για τον ασθενή. Η προεχειρουργική καρδιολογική εξέταση περιλαμβάνει: α) την εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς και β) την εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου από την επέμβαση. Η προεχειρουργική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς περιλαμβάνει τη λήψη του ιστορικού (παρουσία καρδιακών παθήσεων, επεμβάσεων στην καρδιά, παραγόντων κινδύνου, συννοσηροτήτων, συμπτωμάτων, καρδιαγγειακών φαρμάκων), τη φυσική εξέταση (Πίνακας 1.17) και τις βοηθητικές παρακλινικές εξετάσεις.

Παρακλινικές εξετάσεις

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Το ΗΚΓ 12 απαγωγών είναι σε θέση να εκτιμήσει ημιποσοτικά τον καρδιακό κίνδυνο (π.χ. κύματα Q ενδεικτικά προηγούμενων εμφραγμάτων) και να ανιχνεύσει πιθανόν άγνωστες καρδιαγγειακές καταστάσεις που απαιτούν θεραπεία (π.χ. κολπική μαρμαρυγή ή διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής). Συνιστάται η διενέργεια προεχειρουργικού ΗΚΓ 12 απαγωγών σε ασθενείς ηλικίας ≥ 65 ετών ή όταν έχουν γνωστές καρδιαγγειακές παθήσεις, καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου ή συμπτώματα που

Πίνακας 1.17. Σημεία-κλειδιά κατά την προεγχειρητική κλινική εξέταση

• Αρτηριακή πίεση • Καρδιακή συχνότητα και ρυθμικότητα • Αριθμός αναπνοών (ταχύπνοια) • Σφαγιτιδικός σφυγμός	• Καρδιακό φύσημα • Επιπρόσθετοι καρδιακοί τόνοι (S3) • Υγροί ρόγχοι • Οίδημα
---	--

υποδηλώνουν καρδιακές διαταραχές και έχουν προγραμματιστεί να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου. Δεν συνιστάται η τακτική διενέργεια προεγχειρητικού ΗΚΓ σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου που υποβάλλονται σε ΜΚΧΕ χαμηλού κινδύνου.

Βιοδείκτες. Καθώς ο περιεγχειρητικός κίνδυνος για καρδιακές επιπλοκές εξαρτάται από την παρουσία και την έκταση της καρδιακής νόσου, ευρέως διαθέσιμοι και απλοί βιοδείκτες που ανιχνεύουν και ποσοτικοποιούν είτε τη μυοκαρδιακή βλάβη είτε τη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση. Οι καρδιακές τροπονίνες T/I υψηλής ευαισθησίας (hs-cTn T/I) ποσοτικοποιούν τη βλάβη του μυοκαρδίου, ενώ το νατριουρητικό πεπτίδιο τύπου Β (BNP), καθώς και το NT-pro-BNP ποσοτικοποιούν την αιμοδυναμική καταπόνηση της καρδιάς.

Αρκετές μεγάλες προοπτικές μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο οι hs-cTn T/I, όσο και το BNP/NT-proBNP, έχουν υψηλή και σωρευτική προγνωστική αξία για περιεγχειρητικές καρδιακές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένου του καρδιαγγειακού θανάτου, της καρδιακής ανακοπής, της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας και των ταχυαρρυθμιών. Βάσει των πρόσφατων ευρωπαϊκών οδηγιών συνιστάται η μέτρηση των συγκεκριμένων βιοδεικτών σε ασθενείς ηλικίας ≥ 65 ετών ή όταν έχουν γνωστές καρδιαγγειακές παθήσεις, καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου ή συμπτώματα που υποδηλώνουν καρδιακές διαταραχές και έχουν προγραμματιστεί να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου.

Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τρεις κύριους δείκτες κινδύνου για μετεγχειρητικά καρδιακά επεισόδια: δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, βαλβιδοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες. Η κακή ανοχή στην άσκηση, το μη φυσιολογικό ΗΚΓ, η υποψία για νέα ή σημαντικά καρδιαγγειακά νοσήματα, η ανεξήγητη δύσπνοια ή οι συνυπάρχοντες κλινικοί παράγοντες κινδύνου αποτελούν επαρκείς ενδείξεις για διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα.

Δοκιμασία κόπωσης. Η δοκιμασία κόπωσης (με τη χρήση κυλιόμενου τάπητα ή εργομετρικού ποδηλάτου), αξιολογεί την αρτηριακή πίεση και την ανταπόκριση του καρδιακού ρυθμού και ανιχνεύει την ισχαιμία του μυοκαρδίου μέσω παθολογικών μεταβολών του διαστήματος ST, με τους γνωστούς περιορισμούς ευαισθησίας (61-73%) και ειδικότητας (60-80%). Μια δοκιμασία κόπωσης θα πρέπει να θεωρείται πολύτιμη εναλλακτική λύση για τη διάγνωση πιθανής αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου, μόνο εφόσον δεν είναι δια-

θέσιμες μη επεμβατικές απεικονιστικές εξετάσεις.

Υπερηχογράφημα κόπωσης με φυσική άσκηση ή με χρήση δοβουταμίνης. Χρησιμοποιείται συχνά κατά την προεγχειρητική αξιολόγηση κινδύνου. Είναι κατάλληλο για την εκτίμηση κινδύνου σε άτομα με κλινικούς παράγοντες κινδύνου και χαμηλή λειτουργική ικανότητα. Συνδυάζει πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας σε κατάσταση ηρεμίας, σε διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων, καθώς και στην παρουσία και την έκταση της ισχαιμίας που επάγεται από την κόπωση. Δεν συνιστάται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση ή βρίσκονται σε ασταθή κλινική κατάσταση.

Σπινθηρογραφική απεικόνιση αιμάτωσης του μυοκαρδίου με διπυριδαμόλη και θάλλιο-201. Ένα μέτριο έως μεγάλο έλλειμμα αιμάτωσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για μετεγχειρητικά καρδιακά επεισόδια.

Αξονική στεφανιογραφία. Προτείνεται ως αρχική εξέταση σε σταθερούς ασθενείς με χαμηλή κλινική πιθανότητα ή απουσία προηγούμενης διάγνωσης στεφανιαίας νόσου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με υψηλή πιθανότητα καλής ποιότητας εικόνας. Επιπλέον συνιστάται ως εναλλακτική της επεμβατικής στεφανιογραφίας για τον αποκλεισμό ενός οξέος στεφανιαίου συνδρόμου χωρίς ανάσπαση του διαστήματος ST, όταν υπάρχει χαμηλή έως ενδιάμεση πιθανότητα στεφανιαίας νόσου και όταν η καρδιακή τροπονίνη ή/και το ΗΚΓ είναι φυσιολογικά ή ασαφή.

Επεμβατική στεφανιογραφία. Δεν υπάρχουν δεδομένα από τυχαίοποιημένες μελέτες σχετικά με τη χρησιμότητά της σε ασθενείς που έχουν προγραμματιστεί για ΜΚΧΕ. Μπορεί επίσης να προκαλέσει περιττή και απρόβλεπτη καθυστέρηση σε μια ήδη προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση και να προσθέσει έναν ανεξάρτητο επεμβατικό κίνδυνο στον συνολικό κίνδυνο της ΜΚΧΕ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία προϋπαρχουσών ή νεοδιαγνωσθεισών καρδιαγγειακών παθήσεων (π.χ. στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσος, διαταραχές ρυθμού, καρδιακή ανεπάρκεια) θα πρέπει να εξατομικεύεται σύμφωνα με τον προεγχειρητικό κίνδυνο και λαμβάνοντας υπόψιν τις συστάσεις των κατευθυντήριων οδηγιών της σχετικής ειδικότητας.

Απαιτείται διεπιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση του κατά πόσο η θεραπεία των συνυπαρχουσών καρδιακών παθήσεων πριν από το προγραμματισμένο χειρουργείο θα βελτιώσει την περιεγχειρητική ασφάλεια, χωρίς να προκαλέσει περιττή καθυστέρηση.

Η περιεγχειρητική διαχείριση των αντιθρομβωτικών θεραπειών σε ασθενείς που έχουν προγραμματιστεί για ΜΚΧΕ στοχεύει στο να προσφέρει το πιθανό όφελος από την πρόληψη θρομβωτικών επεισοδίων χωρίς έκθεση σε υπερβολικές αιμορραγικές επιπλοκές.

Οι ενδείξεις για αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή αγγειοπλαστική, σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε ΜΚΧΕ, είναι οι ίδιες με εκείνες του γενικού πληθυσμού. Δεν υπάρχουν μελέτες που να καθορίζουν τον βέλτιστο χρόνο για τη διενέργεια ΜΚΧΕ μετά από αγγειοπλαστική, φαίνεται όμως ότι ένα διάστημα αναμονής 6 εβδομάδων μετά από αγγειοπλαστική με γυμνές ενδοστεφανιαίες προθέσεις (bare metal stents) και 12 μηνών μετά από αγγειοπλαστική με επικαλυμμένες με φάρμακο ενδοστεφανιαίες προθέσεις (drug-eluting stents), όπου είναι δυνατό, είναι επιθυμητή.

Η μετεγχειρητική μυοκαρδιακή ισχαιμία είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για μετεγχειρητική καρδιακή θνητότητα. Ιδιαίτερη προγνωστική αξία για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιβίωση του ασθενούς έχει η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του διεγχειρητικού ή μετεγχειρητικού ΕΜ. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ή με γνωστή στεφανιαία νόσο είναι απαραίτητη η διενέργεια ΗΚΓ αμέσως μετά την επέμβαση και καθημερινά για 2 ημέρες. Επίσης, συνιστάται η μέτρηση των καρδιακών ενζύμων.

Κατά την έξοδο του από το νοσοκομείο ο ασθενής πρέπει να λάβει σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των καρδιολογικών του προβλημάτων. Πρέπει να γίνουν ιδιαίτερες συστάσεις για τη σωστή τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, όπως η υπερχοληστερολαιμία, το κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση κ.λπ., καθώς και για τη σωστή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής που θα του συστηθεί.

Προσέγγιση του βαρέως πάσχοντα

Χ.-Μ. Τρακατέλλη, Μ. Σαρηγιάννη, Ά. Λιάκος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βαρέως πάσχων χαρακτηρίζεται ο ασθενής που νοσεί από οποιαδήποτε ασθένεια η οποία απειλεί τη ζωή και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, χωρίς την οποία η πολυοργανική ανεπάρκεια και ο θάνατος θα ακολουθήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο όρος «βαρέως πάσχων ασθενής» δεν χαρακτηρίζει μια συγκεκριμένη ασθένεια αλλά τη σοβαρότητα της κλινικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ασθενής. Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση πρέπει να γίνουν άμεσα, για να αποτραπεί η επιδείνωση και η θανατηφόρος κατάληξη. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση έχει επιζήμια επίπτωση στην πρόγνωση.

Ιδανικά, θα πρέπει ο κίνδυνος να αναγνωριστεί εγκαίρως, να εκτιμηθεί και να αντιμετωπιστεί άμεσα, ώστε να αποτραπεί η επιδείνωση. Αλλά, αλλά κατάλληλα μέτρα που θα χορηγηθούν τη σωστή στιγμή είναι δυνατό να αποβούν σωτή-

ρια, όπως για παράδειγμα, η άμεση χορήγηση αντιβιοτικών στη λοίμωξη (π.χ. μηνιγγίτιδα, πνευμονία, σηπτική καταπληξία). Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντα ασθενούς απαιτεί, λοιπόν, τη συνεργασία πολλών ειδικότητων.

Αποτελεί μια συχνή κατάσταση στους νοσηλευόμενους ασθενείς, καθώς περίπου το 10% των νοσηλευόμενων ασθενών χαρακτηρίζονται ως βαρέως πάσχοντες, ενώ στους ασθενείς που εξετάζονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών εκτιμάται ότι περίπου 1,5-3,5% βρίσκονται στην κρίσιμη αυτή κατάσταση.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο βαρέως πάσχων ασθενής δεν νοσεί από μια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά από ένα κλινικό σύνδρομο που μπορεί να οφείλεται σε πληθώρα νοσημάτων με διαφορετική παθογένεια, αιτιολογία και παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι οδηγούν τελικά στην κρίσιμη κλινική κατάσταση (Πίνακας 1.18). Αποτελεί, λοιπόν, μια ευρεία και ετερογενή κλινική κατάσταση. Για παράδειγμα, η σήψη προκαλείται από πολλά διαφορετικά μικρόβια, είτε βακτήρια, είτε ιούς, και επιπλέκει πολλές διαφορετικές λοιμώξεις όπως πνευμονία, πυελονεφρίτιδα, λοίμωξη κεντρικού νευρικού συστήματος ή μπορεί και να οφείλεται σε μη-λοιμώδεις καταστάσεις, όπως για παράδειγμα η παγκρεατίτιδα.

Οι συχνότερες νόσοι που διαγιγνώσκονται στον βαρέως πάσχοντα ασθενή είναι η πνευμονία, τα νευρολογικά νοσήματα (εγκεφαλικό επεισόδιο και ενδοεγκεφαλική αιμορραγία), τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η σήψη και οι τραυματισμοί. Τα τελευταία έτη, λόγω της COVID-19 πανδημίας, παρατηρήθηκε ότι το συχνότερο αίτιο ήταν το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), καθώς και οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Κάποιες φορές η εμφάνιση της δυνητικά θανατηφόρου κατάστασης είναι οξεία και καταστροφική. Συχνότερα όμως, η εμφάνιση της νόσου είναι σταδιακή και τα συμπτώματα και σημεία είναι δυνατό να διαφύγουν της προσοχής, μέχρι να εμφανιστεί πολυοργανική ανεπάρκεια.

Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει ένα ή περισσότερα από τα εξής κλινικά σημεία και συμπτώματα:

- Ταχύπνοια (>20 αναπνοές/min) ή μειωμένος αριθμός αναπνοών (<8 αναπνοές/min) και είναι δυνατό να συνοδεύονται από εργώδη αναπνοή και χρήση των επικουρικών μυών. Η παρουσία εισπνευστικού συριγμού μπορεί να υποδηλώνει απόφραξη αεραγωγού
- Υποξυγοναιμία (κορεσμός οξυγόνου, SpO₂ <92%) ή ανάγκη χορήγησης οξυγονοθεραπείας. Είναι δυνατό να συνοδεύεται από κυάνωση
- Ταχυκαρδία (σφύξεις >90/min) ή βραδυκαρδία (σφύξεις <50/min). Ο σφυγμός μπορεί να είναι νηματώδης
- Υπόταση (συστολική αρτηριακή πίεση <110 mmHg) ή σοβαρή υπέρταση (συστολική αρτηριακή πίεση ≥220 mmHg)

Πίνακας 1.18. Νοσήματα και καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριά κλινική κατάσταση, ανά σύστημα

Καρδιαγγειακό σύστημα	
Διαταραχές της κυκλοφορίας	• Καρδιοαναπνευστική ανακοπή • Ανεύρυσμα, διαχωριστικό ανεύρυσμα • Θρομβοεμβολική νόσος (αρτηριακή και φλεβική)
Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού	• Κοιλιακές, υπερκοιλιακές αρρυθμίες • Άσφυγη ηλεκτρική δραστηριότητα
Μυοκάρδιο	• Καρδιακή ανεπάρκεια και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια • Καρδιομυοπάθεια (υπερτροφική, διαστατική, Takotsubo) • Στεφανιαία νόσος, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου • Μυοκαρδίτιδα • Κοιλιακό ανεύρυσμα
Περικάρδιο	• Περικαρδίτιδα (συμπιεστική)
Υπέρταση	• Υπερτασική κρίση
Βαλβίδες	• Ενδοκαρδίτιδα
Εμφυτεύσιμα μηχανήματα	• Επιπλοκές στη λειτουργία απινιδωτή ή βηματοδότη
Αναπνευστικό σύστημα	
Ανώτερο αναπνευστικό	• Επιγλωττίτιδα, απόφραξη από ξένο σώμα, επιπλοκές τραχειοστομίας
Μεσοθωράκιο, πλευρές, θωρακικό τοίχωμα	• Μεσοθωρακίτιδα, πνευμοθώρακας
Πνεύμονες	• Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) • Άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κυστική ίνωση, ξένο σώμα
Τοξικές ουσίες	• Εισπνοή καπνού, τοξικών αερίων
Πνευμονική εμβολή	• Σηπτική έμβολα, φλεβική θρομβοεμβολική νόσος, έμβολα λίπους
Λοιμώσεις	• Πνευμονία
Πνευμονική υπέρταση	
Λοιμώσεις	
Βακτηριακές	• Μηνιγγίτιδα • Σήψη, βακτηριαιμία, σηπτική καταπληξία • Γάγγραινα • Τέτανος
Ιογενείς	• COVID-19, HIV/AIDS, αρμποϊός, ιλαρά, λύσσα
Πεπτικό σύστημα	
Οισοφάγος	• Κατάποση οξέος, ρήξη κιστών, τραχειο-οισοφαγικό συρίγγιο
Ήπαρ	• Φαρμακευτική ηπατίτιδα • Ηπατονεφρικό σύνδρομο
Χοληφόρο σύστημα	• Χολοκυστίτιδα, χολαγγειίτιδα
Πάγκρεας	• Παγκρεατίτιδα

Πίνακας 1.18. συνέχεια

Περιτόναιο	- Αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα - Σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος
Στόμαχος	Αιμορραγία πεπτικού έλκους, διάτρηση πεπτικού έλκους
Λεπτό έντερο	Απόφραξη, σαρτοεντερικό συρίγγιο, θρόμβωση αγγείου
Παχύ έντερο	Νεκρωτική κολίτιδα, ισχαιμική κολίτιδα, ουδετεροπενική κολίτιδα, απόφραξη, εκκοληλωματίτιδα, διάτρηση
Σπλήνας	Ισχαιμικό έμφρακτο
Μετεγχειρητικά	Βαριατρική επέμβαση
Κεφαλή	
Μάτι	Χημική έκθεση, οίδημα οπτικής θηλής
Μύτη	Επίσταση
Φάρυγγας	Ξένο σώμα, αιμορραγία μετά από αμυγδαλεκτομή, οπισθοφαρυγγικό απόστημα
Ενδοκρινικό σύστημα και μεταβολισμός	
Οξεοβασική ισορροπία	Μεταβολική ή αναπνευστική, οξέωση ή αλκάλωση
Επινεφρίδια	- Φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια - Φαιοχρωμοκύττωμα
Υγρά και ηλεκτρολύτες	- Υπογκαϊμία, υπερογκαϊμία - Διαταραχές του νατρίου, καλίου, ασβεστίου
Σακχαρώδης διαβήτης	Διαβητική κετοξέωση, υπερωσμοτική υπεργλυκαιμική κατάσταση, υπογλυκαιμία
Θυρεοειδής	Θυρεοειδική κρίση, μυξοιδηματικό κώμα
Νεφροί	
	- Οξεία και χρόνια νεφρική νόσος - Επιπλοκές αιμοκάθαρσης
Ουροποιητικό σύστημα	
	Απόφραξη
Αιμοποιητικό σύστημα	
Μεταγγίσεις	Επιπλοκές
Αιμόσταση	Διαταραχές της πήξης, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, αιμορροφιλία, λήψη αντιπηκτικών, θρομβοπενία, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα
Πανκυτταροπενία	
Ερυθρά αιμοσφαίρια	Απλαστική αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία
Ογκολογία*	
Επείγουσες ογκολογικές καταστάσεις	Εμπύρετη ουδετεροπενία, υπερασβεστιαμία, σύνδρομο πύσης όγκου, σύνδρομο υπεργλυαιμίας, επιπλοκές χημειοθεραπείας, αιμορραγία όγκου, επιπλοκές ανοσοθεραπείας

συνεχίζεται

Πίνακας 1.18. συνέχεια

Ανοσοποιητικό σύστημα	
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας	• Αναφυλαξία, αγγειοοίδημα, φαρμακευτική αλλεργία
Μεταμόσχευση	• Απόρριψη μοσχεύματος
Ανοσοκαταστολή	• Χημειοθεραπεία, κορτικοστεροειδή
Μυοσκελετικό σύστημα	
Μυς	• Σύνδρομο διαμερίσματος, ραβδομυόλυση
Δέρμα	
Κηλιδοβλατιδώδεις βλάβες	• Φαρμακευτικό εξάνθημα με ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (σύνδρομο DRESS)
Πομφολυγώδεις βλάβες	• Σύνδρομο Stevens-Johnson, σύνδρομο SSS (staphylococcal scalded skin syndrome), τοξική νεκρωτική επιδερμολύση
Πορφυρικό εξάνθημα	• Λοιμώδης αγγειίτιδα, IgA αγγειίτιδα
Νευρικό σύστημα	
Απομυελινωτική νόσος	• Πολλαπλή σκλήρυνση
Κεφαλαλγία	• Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα
Λοιμώξεις	• Εγκεφαλίτιδα, ενδοκράνιο απόστημα, μηνιγγίτιδα
Νευρομυϊκή νόσος	• Μυασθένεια Gravis, σύνδρομο Guillain-Barré
Εγκέφαλος	• Θρόμβωση φλεβωδών κόλπων, σύνδρομο αναστρέψιμης οπίσθιας εγκεφαλοπάθειας (σύνδρομο PRES)
Σπασμοί	• Status epilepticus, φάρμακα
Εγκεφαλικό επεισόδιο	• Ισχαιμικό, αιμορραγικό
Ψυχο-συμπεριφορικές διαταραχές	
	• Κατάχρηση αλκοόλης, χρήση οπιοειδών ουσιών, δηλητηρίαση από φάρμακα, απόπειρα αυτοκτονίας
Τραύμα	
	• Τραυματική κατάσταση οποιουδήποτε οργάνου
Περιβαλλοντικές επιδράσεις	
Δήγμα και νυγμός	• Υμενόπτερα, αράχνες, θηλαστικά, ερπετά
Μεταβολές στην πίεση	• Βαρότραυμα, εμβολή από αέρα, σύνδρομο αποσυμπίεσης
Ηλεκτρισμός	• Τραύμα από κεραυνό, ηλεκτροπληξία
Νόσος λόγω υπομέτρου	• Εγκεφαλικό οίδημα και πνευμονικό οίδημα
Βύθιση σε νερό	• Πνιγμός
Θερμοκρασία	• Θερμοπληξία, υποθερμία
Ακτινοβολία	• Επείγουσες επιπλοκές ακτινοβολίας

- Θερμό ή ψυχρό δέρμα που θα μπορούσε να οφείλεται είτε σε εμπύρετο (θερμοκρασία $>38^{\circ}\text{C}$), είτε σε υποθερμία (θερμοκρασία $<36^{\circ}\text{C}$), αντίστοιχα. Είναι δυνατό να συνυπάρχει με έντονη εφίδρωση και ρίγος. Το ψυχρό δέρμα μπορεί να οφείλεται π.χ. σε αγγειακή ισχαιμία ή υπογκαιμία
- Διαταραχές επιπέδου συνείδησης με εμφάνιση σύγχυσης και αποπροσανατολισμού ή επιδείνωση προϋπάρχουσας σύγχυσης, ή αδυναμία απάντησης σε λεκτικά ή επώδυνα ερεθίσματα. Πολύ συχνά η Κλίμακα Γλασκώβης είναι <9
- Ολιγουρία ή ανουρία.

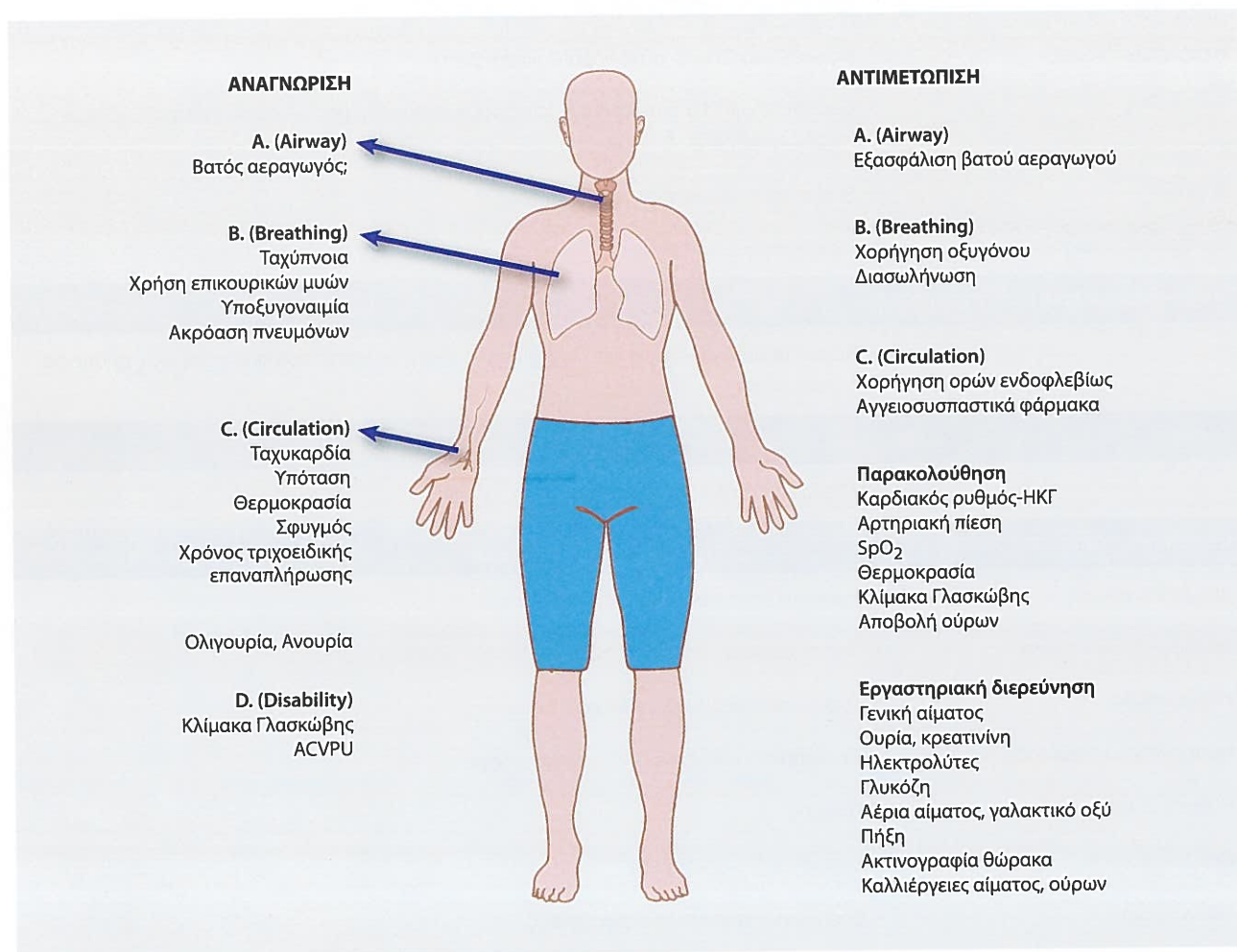
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η αναγνώριση της κρίσιμης κατάστασης προϋποθέτει την εκτίμηση και σωστή καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη σωστή αξιολόγησή τους και αναγνώριση των παθολογικών τιμών και τη συνολική εκτίμηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς (Εικόνα 1.21).

Η διάγνωση τίθεται, εάν κάποιο από τα ζωτικά σημεία είναι παθολογικό και κυρίως αν περισσότερα από ένα σημεία είναι παθολογικά. Τα ζωτικά σημεία που εξετάζονται είναι ο αριθμός αναπνοών, ο κορεσμός οξυγόνου, ο καρδι-

ακός ρυθμός, η συστολική αρτηριακή πίεση, η θερμοκρασία και το επίπεδο συνείδησης. Η αξιολόγηση των ζωτικών σημείων γίνεται βάσει του ατομικού αναμνηστικού του ασθενούς. Για παράδειγμα, συστολική αρτηριακή πίεση 100 mmHg σε ασθενή με γνωστή κίρρωση ήπατος πιθανόν να είναι φυσιολογική τιμή, ενώ τιμή 130 mmHg σε ηλικιωμένο ασθενή με αρρυθμιστη αρτηριακή υπέρταση να είναι παθολογική. Επιπλέον, χαμηλός κορεσμός οξυγόνου (SpO_2 88%) πιθανόν να είναι αναμενόμενος σε ασθενή με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή ελαττωμένες σφύξεις (50/min) σε ασθενή που λαμβάνει β-αποκλειστή για γνωστή στεφανιαία νόσο κ.λπ.

Αν και κυρίως η διάγνωση τίθεται με βάση την κλινική εικόνα, υπάρχουν όμως πολλοί δείκτες οι οποίοι μπορούν επικουρικά να χρησιμοποιηθούν, ώστε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να είναι πιο ευαίσθητοποιημένο και να αναγνωρίσει νωρίτερα τον βαρέως πάσχοντα ασθενή, καθώς οι δείκτες αυτοί θα ενεργοποιήσουν τακτικότερη παρακολούθηση. Διεθνώς, έχει χρησιμοποιηθεί πληθώρα δεικτών, οι οποίοι έχουν διαφορετική διαγνωστική ακρίβεια και χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές καταστάσεις (π.χ. προ-νοσοκομειακή, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, σε νοσηλεύμενους,



Εικόνα 1.21. Σχηματική απεικόνιση της αρχικής αναγνώρισης και αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα ασθενούς

σε ασθενείς με τραύμα, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική παρέμβαση κ.λπ.). Ενδεικτικά, αναφέρονται το Early Warning Score (EWS) και οι τροποποιήσεις του [New Early Warning Score (NEWS και NEWS-2), Modified Early Warning Score (MEWS)], τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες καταστάσεις (σήψη, παγκρεατίτιδα, χειρουργικούς ασθενείς, πνευμονία, COVID-19 κ.λπ.) με ικανοποιητική διαγνωστική ακρίβεια. Σε ασθενείς με σήψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί το qSOFA και σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το APACHE II.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει καθιερωθεί η χρήση του δείκτη NEWS-2 για ασθενείς τόσο σε προ-νοσοκομειακό επίπεδο, όσο και νοσοκομειακό, για ασθενείς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και για νοσηλευόμενους ασθενείς (Πίνακας 1.19). Βασίζεται στον έλεγχο των βασικών ζωτικών σημείων (αριθμός αναπνοών, κορεσμός οξυγόνου, καρδιακός ρυθμός, συστολική αρτηριακή πίεση, επίπεδο συνείδησης και θερμοκρασία) και βάσει των ευρημάτων αντιστοιχίζονται βαθμοί σε καθένα από τα ζωτικά σημεία. Τελικά, αθροίζοντας τους επιμέρους βαθμούς υπολογίζεται η τελική

Πίνακας 1.19. Σύστημα εκτίμησης των ζωτικών σημείων του ασθενούς και αξιολόγησης του κινδύνου εμφάνισης κριτικής νόσου: δείκτης New Early Warning Score-2 (NEWS-2)

Κλινική παράμετρος	Σκορ						
	3	2	1	0	1	2	3
Αναπνοές (ανά λεπτό)	≤8		9-11	12-20		21-24	≥25
SpO ₂ Κλίμακα 1 (%)	≤91	92-93	94-95	≥96			
SpO ₂ Κλίμακα 2 *(%)	≤83	84-85	86-87	88-92 ≥93 στον αέρα	93-94 με οξυγόνο	95-96 με οξυγόνο	≥97 στον αέρα
Αέρας ή συμπληρωματικό οξυγόνο;		Οξυγόνο		Αέρας			
Συστολική αρτηριακή πίεση (mmHg)	≤90	91-100	101-110	111-219			≥220
Σφύξεις (ανά λεπτό)	≤40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥131
Επίπεδο συνείδησης				Εναργής			CVPU**
Θερμοκρασία (°C)	≤35		35,1-36	36,1-38	38,1-39	≥39,1	

* SpO₂ Κλίμακα 2: χρησιμοποιείται για τους ασθενείς με υπερκαπνία (συνήθως ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια)

** CVPU: το ACVPU είναι κλίμακα εκτίμησης του επιπέδου συνείδησης όπου: A (alert) αντιστοιχεί στο «εναργής», C (confusion) αντιστοιχεί στο «πρωτοεμφανιζόμενη σύγχυση ή επιδείνωση προϋπάρχουσας σύγχυσης», V (verbal) αντιστοιχεί στο «απαντά σε λεκτικά ερεθίσματα», P (pain) αντιστοιχεί σε «αντιδρά σε επώδυνα ερεθίσματα», U (unresponsive) αντιστοιχεί σε «δεν απαντά σε λεκτικά ή επώδυνα ερεθίσματα»

Πίνακας 1.20. Όρια και προτεινόμενες κλινικές δράσεις βάσει της βαθμολογίας NEWS-2

Βαθμολογία NEWS-2	Κλινικός κίνδυνος	Παρακολούθηση τουλάχιστον	Δράσεις
0	Χαμηλός	Κάθε 12 ώρες	• Καταμέτρηση ζωτικών
1-4	Χαμηλός	Κάθε 4-6 ώρες	• Καταμέτρηση ζωτικών • Εκτίμηση αν απαιτείται συχνότερη παρακολούθηση
3 σε οποιαδήποτε παράμετρο	Χαμηλός-μέτριος	Κάθε 1 ώρα	• Ενημέρωση ιατρικού προσωπικού και εκτίμηση του ασθενούς
5-6	Μέτριος	Κάθε 1 ώρα	• Ενημέρωση ομάδας φροντίδας βαρέως πάσχοντα ασθενούς
≥7	Υψηλός	Συνεχής	• Ενημέρωση εξειδικευμένου στη διασωλήνωση ιατρικού προσωπικού

βαθμολογία. Βάσει της τελικής βαθμολογίας συστήνεται στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ανάλογη πορεία δράσης. Δηλαδή, σε τιμές 1-4 θα πρέπει να παρακολουθείται στενά ο ασθενής (κάθε 4-6 ώρες), σε τιμές ≥ 5 θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η ομάδα φροντίδας βαρέως πάσχοντα και σε τιμές ≥ 7 θα πρέπει να κληθεί αναισθησιολόγος λόγω επικείμενης ανάγκης για διασωλήνωση (Πίνακας 1.20). Επομένως, ο δείκτης αυτός δεν χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του βαρέως πάσχοντα αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη αναγνώριση, καθώς θα οδηγήσει σε εντατική παρακολούθηση του ασθενούς.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Για την αξιολόγηση των βαρέως πασχόντων ασθενών και την πρόληψη ή έγκαιρη αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής θα πρέπει να εφαρμόζεται ένας προτυποποιημένος τρόπος προσέγγισης, ώστε να υπάρχει ενιαίος τρόπος δράσης και καλός συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών. Ιδανικά, όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής (Advanced Life Support, ALS) που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC).

Αντιμετώπιση βαρέως πάσχοντα κατά ABCDE

Η αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντα ασθενούς ξεκινά άμεσα με την καρδιοαναπνευστική ανάνηψη και κύριο στόχο έχει την αιμοδυναμική σταθεροποίηση του ασθενούς. Ακολουθείται ο μνημονικός κανόνας ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment), για να ελεγχθεί ο αεραγωγός, η αναπνοή, η κυκλοφορία, το επίπεδο συνείδησης και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Αρχικά ελέγχουμε αν ο αεραγωγός είναι βατός, αν αναπνέει ο ασθενής και αν έχει σφυγμό. Ο ασθενής που απαντάει σε ερωτήσεις έχει βατό αεραγωγό και αναπνέει. Ανάλογα με τα ευρήματα προγραμματίζονται οι επόμενες ενέργειες:

- **A (Airway).** Αρχικά, θα πρέπει να ελεγχθεί η βατότητα του αεραγωγού. Η διατήρηση βατού αεραγωγού μπορεί να απαιτεί από έναν απλό χειρισμό, όπως την ανύψωση του πώγωνα, μέχρι την επεμβατική κρικοθυρεοτομή. Πιθανή απόφραξη του αεραγωγού από αίμα, εκκρίσεις, τροφή, ξένο σώμα πρέπει να αναγνωριστεί άμεσα (ενδεχομένως να παρατηρηθεί εισπνευστικός συριγμός) και να αντιμετωπιστεί είτε με αναρρόφηση, είτε με άμεση ενδοσκοπηση. Κατά τη διάρκεια όλων των χειρισμών σίγουρα θα πρέπει να προσφέρεται αυχενική υποστήριξη στα άτομα με τραύματα και πιθανή ασταθή σπονδυλική στήλη. Σχεδόν σε όλους τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς απαιτείται η άμεση χορήγηση οξυγόνου. Υπάρχουν διάφορα διαθέσιμα μέσα για τη χορήγηση οξυγόνου, όπως ρινικός καθετήρας, απλή μάσκα, μάσκα Venturi, μάσκα με ασκό υψηλής περιεκτικότητας οξυγόνου. Η επιλογή του κατάλληλου μέσου γίνεται βάσει της κλινικής κατάστασης και των αναγκών του ασθενούς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

μή. Συχνά απαιτείται η χορήγηση οξυγόνου να συνδυαστεί με στοματικό, ρινικό ή στοματοφαρυγγικό καθετήρα. Στις περιπτώσεις αυτές, όμως, παραμένει ο κίνδυνος εισρόφησης γαστρικού υγρού και εκκρίσεων, ειδικά στα άτομα με έκπτωση του επιπέδου συνείδησης. Η αποφυγή της εισρόφησης με ταυτόχρονη εξασφάλιση βατού αεραγωγού τελικά επιτυγχάνεται με ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Η διασωλήνωση, ωστόσο, πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό με κλινική εμπειρία στη διαδικασία αυτή.

- **B (Breathing).** Η αναπνοή συχνά εκτιμάται ταυτόχρονα με τον αεραγωγό. Αρχικά, ελέγχεται ο αριθμός αναπνοών και το εύρος της αναπνοής. Ο αριθμός αναπνοών φυσιολογικά είναι 10-20 ανά λεπτό. Αν είναι ελαττωμένος, πιθανολογείται εγκεφαλική βλάβη ή λήψη ουσιών και πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο με μάσκα. Το εύρος της αναπνοής εκτιμάται παρατηρώντας τις αναπνευστικές κινήσεις του θωρακικού κλωβού. Σε περιορισμό των κινήσεων θα μπορούσε να υπάρχει πνευμοθώρακας ή τραυματισμός των οστών του θώρακα.
- **C (Circulation).** Ο έλεγχος της κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνει, αφού έχει εξασφαλιστεί βατός αεραγωγός και ικανοποιητική αναπνοή. Ο κύριος στόχος στην αντιμετώπιση της καταπληξίας είναι η διατήρηση ικανοποιητικής αιμάτωσης, ώστε να αποφευχθεί η πολυοργανική ανεπάρκεια. Η αιμάτωση εκτιμάται με τον σφυγμό και την αρτηριακή πίεση. Βραδύς και γεμάτος σφυγμός είναι ενδεικτικός καλής αιμάτωσης, ενώ ταχύς και νηματώδης είναι ενδεικτικός καταπληξίας. Ταυτόχρονη εκτίμηση του καρδιακού ρυθμού με ηλεκτροκαρδιογράφημα προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες για την ύπαρξη καρδιακής αρρυθμίας ή ισχαιμίας. Η εκτίμηση της αρτηριακής πίεσης γίνεται βάσει του ιστορικού του ασθενούς και της παρούσας κατάστασης. Για παράδειγμα, συστολική αρτηριακή πίεση 85 mmHg σε έγκυο νεαρή γυναίκα 3ου τριμήνου πιθανόν να είναι φυσιολογική τιμή, ενώ τιμή 130 mmHg σε ηλικιωμένο ασθενή με αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση ίσως είναι παθολογική. Για τον λόγο αυτό η εκτίμηση της ιστικής αιμάτωσης μπορεί να γίνει έμμεσα εκτιμώντας τη νοτική κατάσταση του ασθενούς, την αποβολή ούρων, τη θερμοκρασία και το χρώμα του δέρματος. Γενικά, ασθενείς με θερμό δέρμα και χρόνο τριχοειδικής επαναπλήρωσης < 2 sec έχουν ικανοποιητική αιμάτωση. Η γενική αυτή παρατήρηση δεν ισχύει για τους ασθενείς που πάσχουν από σήψη, καθώς το θερμό δέρμα συνήθως οφείλεται σε εμπύρετο. Η αντιμετώπιση της υπογκαιμίας καθορίζεται από την αιτία που την προκάλεσε. Για παράδειγμα, η αιμορραγία πεπτικού απαιτεί τη χορήγηση παραγώγων αίματος, ενώ η καρδιογενής καταπληξία απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, αν ο ασθενής δεν έχει οξύ πνευμονικό οίδημα, η άμεση χορήγηση ενδοφλέβιου κρυσταλλοειδούς ορού (bolus) αποτελεί την αρχική αντιμετώπιση της καταπληξίας όλων των αιτιών. Στην

πραγματικότητα, η χορήγηση υγρών ενδοφλέβια συνεχίζεται και μετά την αρχική αντιμετώπιση σε όλες τις περιπτώσεις καταπληξίας, εκτός από την καρδιογενή, όπου απαιτούνται αγγειοσυσπαστικά ταυτόχρονα με τη χορήγηση υγρών, εωσώτου αποκατασταθεί ο ενδαγγειακός όγκος.

- **D (Disability).** Η απώλεια της συνείδησης που οφείλεται σε εγκεφαλική δυσλειτουργία και μπορεί να κυμαίνεται από απλή σύγχυση μέχρι και τη βαθιά καταστολή του επιπέδου συνείδησης ορίζεται ως κώμα. Η βαρύτητα του κώματος εκτιμάται με την Κλίμακα Γλασκώβης (Glasgow

Coma Scale, GCS) που αξιολογεί το άνοιγμα των ματιών, την ομιλία και τις κινήσεις. Τα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν σε κωματώδη κατάσταση είναι πολλά και περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 1.21. Για την αποκάλυψη του υποκείμενου αιτίου θα πρέπει να αναζητηθεί διεξοδικά το ιστορικό από τους οικείους του ασθενούς ή ακόμα και από άλλες πηγές, όπως το ηλεκτρονικό ιστορικό φαρμάκων, άλλα έγγραφα ή μαρτυρίες παρευρισκόμενων. Η κλινική εξέταση μπορεί επίσης να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την υποκείμενη διαταραχή. Για παράδειγμα, σε υπερδοσολογία από οποιοιδήποτε παρατηρείται

Πίνακας 1.21. Ταξινόμηση συχνότερων αιτίων κώματος

Κατηγορία νοσημάτων	Αίτια
Βλάβες ΚΝΣ	• Επιληψία • Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια • Υπαραχνοειδής αιμορραγία • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (επισκληρίδιο, υποσκληρίδιο αιμάτωμα και ενδοεγκεφαλική αιμορραγία) • Λοιμώξεις ΚΝΣ • Χωροκατακτητικές εξεργασίες εγκεφάλου • Υπέρτασική εγκεφαλοπάθεια • Υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια • Θρόμβωση φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου • Σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES) • Εγκεφαλοπάθεια Wernicke • Κεντρική γεφυρική μυελινοποίηση
Αναπνευστικά	• Υπερκαπνία
Μεταβολικά	• Υπο- και υπεργλυκαιμία • Υπο- και υπερνατρίαμία • Υπερασβεστιαμία • Ηπατική εγκεφαλοπάθεια • Ουραιμία • Σήψη
Ενδοκρινικά	• Υπο- και υπερθυρεοειδισμός • Υποϋποφυσισμός • Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια
Ψυχογενή	• Υστερία
Φάρμακα και ουσίες	• Οπιούχα • Βενζοδιαζεπίνες • Αλκοόλ • Βαρβιτουρικά
Άλλα	• Δηλητηριάσεις • Θερμοπληξία • Υποθερμία

μύση (κόρες δίκην κεφαλής καρφίτσας), ενώ σε χωροκατακτητικές βλάβες του εγκεφάλου, όπως αιματώματα και όγκοι, μπορεί να παρατηρηθεί ανισοκορία. Σημαντική είναι επίσης η αναγνώριση εστιακής νευρολογικής σημειολογίας ή θετικού σημείου Babinski που θα μπορούσε να υποδηλώνει αιμορραγικό ή ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Δήγμα γλώσσας και απώλεια ούρων και κοπράνων είναι ενδεικτικά επιληπτικών κρίσεων. Επειδή πολλές φορές το κώμα οφείλεται σε δομική βλάβη του ΚΝΣ, σημαντική θέση στη διαγνωστική προσέγγιση κατέχει ο νευροαπεικονιστικός έλεγχος συνήθως με αξονική τομογραφία. Σημαντικό είναι επίσης να ληφθούν άμεσα αέρια αίματος και ένα βασικό εργαστηριακό προφίλ, για να αναγνωριστούν τυχόν διαταραχές του σακχάρου, των ηλεκτρολυτών, της οξεοβασικής ισορροπίας, καθώς και της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας. Τέλος, συχενική δυσκαμψία, καθώς και παθολογικά ευρήματα από την εξέταση του ENY, υποδεικνύουν λοίμωξη του ΚΝΣ ή υπαρχνοειδή αιμορραγία. Σε υποψία δηλητηριάσεων θα πρέπει να διενεργείται τοξικολογικός έλεγχος και να ενημερώνεται το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Η αντιμετώπιση του κώματος θα πρέπει να ξεκινά παράλληλα με τη διαγνωστική διερεύνηση. Βασικό μέλημα σε βαριά κωματώδεις ασθενείς είναι η εξασφάλιση της βατότητας του αεραγωγού αρχικά προσωρινά με κατάλληλα βοηθήματα (π.χ. στοματοφαρυγγικός αεραγωγός), ενώ σε GCS <8 μπορεί να χρειαστεί διασωλήνωση, αν ο ασθενής δεν προβλέπεται να ανακάμψει άμεσα. Σε υπόνοια τραύματος απαιτείται προσοχή για τη σταθεροποίηση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Η εμπειρική αντιμετώπιση συνίσταται στη χορήγηση γλυκόζης, θειαμίνης και την αναστροφή της δράσης των οπιοειδών και των βενζοδιαζεπινών με ναλοξόνη και φλουμαζενίλη αντίστοιχα (coma cocktail), ενώ η στοχευμένη αντιμετώπιση μπορεί να περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιεπιληπτικών, τον έλεγχο της ενδοκράνιας πίεσης και του εγκεφαλικού οιδήματος (ανύψωση κεφαλής, παθητικός υπερεαρισμός, μαννιτόλη, παρεμβάσεις αποσυμπίεσης, νευροπροστατευτική υποθερμία), τη διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών και της οξεοβασικής ισορροπίας και τέλος, τη χορήγηση αντιπυρετικών και αντιβιοτικών, καθώς και ειδικών αντιδότηων.

- **Ε (Exposure).** Πιθανή επικίνδυνη περιβαλλοντική έκθεση θα πρέπει να εκτιμηθεί, όπως για παράδειγμα η υποθερμία, και να αντιμετωπιστεί ή προληφθεί χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κάλυμμα (κουβέρτα). Ο ασθενής θα πρέπει να εξεταστεί για κακώσεις, δήγματα, εξανθήματα και να αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Εφόσον ο ασθενής έχει σταθεροποιηθεί (ο αεραγωγός είναι βατός, ο αερισμός είναι ικανοποιητικός και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί), τότε θα πρέπει να ληφθεί αναλυστικό ιστορικό, είτε από τον ίδιο ασθενή, είτε από τους συνοδούς, να γίνει λεπτομερής φυσική εξέταση και να αναζητηθεί η νόσος που οδήγησε στην κρίσιμη κατάσταση.

Αν υπάρχει υπόνοια σήψης, θα πρέπει άμεσα να χορηγηθεί εμπειρική αντιβιοτική αγωγή εκτιμώντας την πιθανότερη εστία λοίμωξης στον συγκεκριμένο ασθενή. Επιπλέον, σε ασθενή με υποψία μηνιγγίτιδας θα πρέπει να χορηγηθεί άμεσα κεφτριαξόνη, εφόσον δεν έχει αλλεργία στις κεφαλοσπορίνες.

Ακολουθώντας, θα προγραμματιστούν περαιτέρω εξετάσεις, ώστε να αναγνωριστεί η νόσος που οδήγησε στην κρίσιμη κλινική κατάσταση. Σε όλους τους ασθενείς θα πρέπει να ελεγχθεί ο αιματοκρίτης, ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων, ο αριθμός των αιμοπεταλίων, η πήξη του αίματος, η ουρία, η κρεατινίνη, οι ηλεκτρολύτες, η ηπατική βιοχημεία και τα αέρια αίματος. Σε επιλεγμένους ασθενείς θα πρέπει να διενεργηθεί ειδικός έλεγχος, όπως για παράδειγμα σε υποψία σήψης ή λοίμωξης, θα πρέπει να ελεγχθούν τα επίπεδα γαλακτικού οξέος και να διενεργηθεί ακτινογραφία θώρακα, υπερηχογραφικός έλεγχος ή αξονική τομογραφία. Σε ασθενή με έμφραγμα μυοκαρδίου θα πρέπει να ελεγχθούν τα μυοκαρδιακά ένζυμα και να διενεργηθεί υπερηχογραφικός έλεγχος. Ωστόσο, χωρίς να αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων, θα πρέπει να αποφασισθεί πού θα νοσηλευτεί ο ασθενής ή αν απαιτείται επείγουσα χειρουργική παρέμβαση. Η απόφαση αυτή εξαρτάται από την πολιτική του κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος και θα μπορούσε να είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή σε εξειδικευμένη μονάδα εντατικής θεραπείας, π.χ. στεφανιαία ή νευρολογική. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας θα συνεχιστεί η φροντίδα του ασθενούς και ταυτόχρονα θα αντιμετωπιστεί η αρχική νόσος που οδήγησε στην κρίσιμη κατάσταση φροντίζοντας να προληφθούν πιθανές επιπλοκές, π.χ. φλεβοθρόμβωση, κατακλίσεις, ενδοноσοκομειακές λοιμώξεις.

Η αναγνώριση του βαρέως πάσχοντα ασθενούς θα πρέπει να γίνεται από όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και η αντιμετώπισή του απαιτεί τη συνεισφορά και τον συντονισμό πολλών ειδικοτήτων, ώστε να μειωθεί η θνητότητα. Η θνητότητα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και εκτιμάται ότι είναι περίπου 28% συνολικά και 13% το πρώτο 24ωρο.

Κριτήρια εισαγωγής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Οι συχνότερες παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να απαιτήσουν την εντατική νοσηλεία ενός βαρέως πάσχοντα περιλαμβάνουν:

- Σηπτική καταληξία
- Οξεία στεφανιαία σύνδρομο, οξύ πνευμονικό οίδημα, ταχυ- και βραδυαρρυθμίες, μαζική πνευμονική εμβολή και φροντίδα μετά από καρδιακή ανακοπή
- Αναπνευστική ανεπάρκεια συνήθως λόγω λοίμωξης (ARDS) ή παρόξυνσης χρόνιας πνευμονοπάθειας (αναπνευστική οξέωση)
- Οξεία νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια
- Σοβαρές διαταραχές ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ι-

Πίνακας 1.22. Επίπεδα φροντίδας (levels of care) για βαρέως πάσχοντες ασθενείς

Επίπεδο φροντίδας	Ανάγκες ιατρονοσηλευτικής υποστήριξης
Κλινικά Τμήματα	- Αιμοδυναμικά σταθεροί ασθενείς χωρίς μεγάλες ανάγκες συμπληρωματικής χορήγησης οξυγόνου - Χορήγηση υγρών και φαρμακευτικής αγωγής μέσω περιφερικής φλεβικής γραμμής - Λήψη θερμοκρασίας και ζωτικών σημείων ανά 4-6 ώρες - Ημερήσιο ισοζύγιο υγρών
Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)*	- Μεγάλος κίνδυνος κλινικής επιδείνωσης, ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί μετά την εισαγωγή τους από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ή εξήλθαν πρόσφατα από τη ΜΕΘ - Συνεχής καταγραφή ζωτικών σημείων και καρδιακού ρυθμού με τηλεμετρία - Παρουσία τραχειοστομίας - Ανάγκη υψηλής αναπνευστικής υποστήριξης ή μη επεμβατικού αερισμού (π.χ. HFNC ή CPAP/BiPAP) - Χαμηλή δόση αγγειοσυσπαστικών - Κεντρικός φλεβικός καθετήρας
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)**	- Δυσλειτουργία πολλαπλών οργάνων - Ανάγκη μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής - Επεμβατική καταγραφή αρτηριακής πίεσης μέσω αρτηριακής γραμμής - Μεγάλη αιμοδυναμική αστάθεια και υψηλές δόσεις αγγειοσυσπαστικών - Ωριαία καταγραφή διούρησης - Υποστήριξη νεφρικής λειτουργίας με συνεχή αιμοδιήθηση - Συχνή αξιολόγηση αερίων αρτηριακών αίματος

* Ως τέτοιες λογίζονται και ειδικές μονάδες όπως Στεφανιαίες Μονάδες, Μονάδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων ή Μονάδες Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

** Εκτός από τις Πολυδύναμες ΜΕΘ, ως τέτοιες λογίζονται και ειδικές μονάδες όπως Καρδιοχειρουργικές ΜΕΘ ή Μονάδες Εγκαυμάτων

σορροπίας

- Μαζική αιμορραγία πεπτικού
- Νευρολογικά νοσήματα που προκαλούν έκπτωση του επιπέδου συνείδησης
- Θυρεοτοξική κρίση και μυξοιδηματικό κώμα.

Ανάλογα με την κλινική κατάσταση τα επίπεδα φροντίδας (levels of care) για έναν βαρέως πάσχοντα ασθενή φαίνονται στον πίνακα 1.22. Για τη βέλτιστη φροντίδα νοσηλευόμενων ασθενών με απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις είναι σημαντικός ο ρόλος των διεπιστημονικών ομάδων με επικεφαλής εντατικολόγους ή επειγοντολόγους (critical care outreach teams). Οι ομάδες αυτές παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στα Κλινικά Τμήματα συμβάλλοντας στην έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών που απαιτούν εισαγωγή στη ΜΕΘ, στην αποφυγή άσκοπων εισαγωγών αλλά και στην υποστήριξη των ασθενών μετά το εξιτήριο από τη ΜΕΘ. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η εντατική θεραπεία έχει υψηλό κόστος και μεγάλες απαιτήσεις σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα νοσηλευτικό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται παγκοσμίως μια αύξηση της ζήτησης για ΜΕΘ που δοκιμάζει τα όρια αντοχής των συστημάτων υγείας, καθώς παρατηρούνται ελλείψεις διαθέσι-

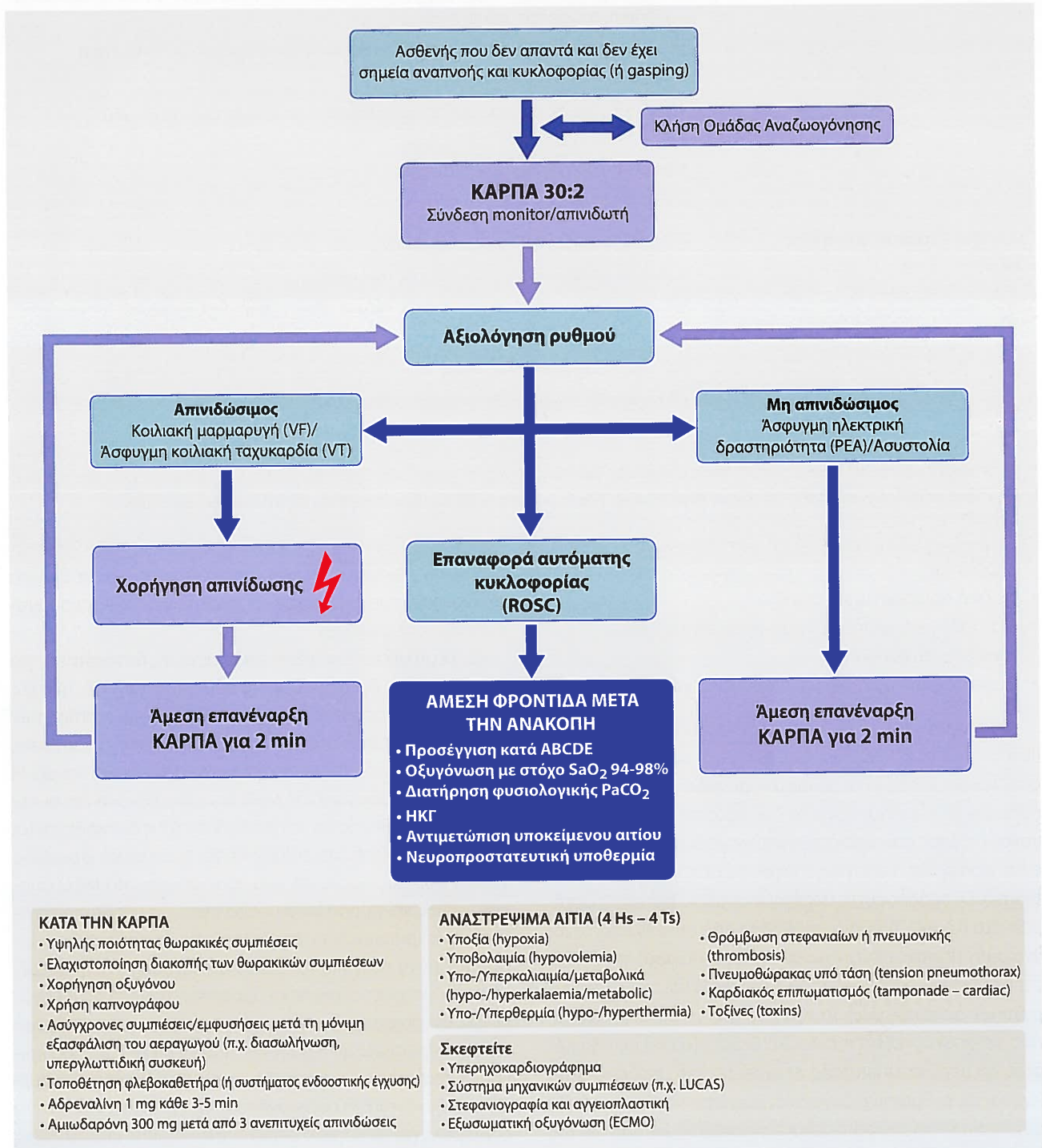
μων κλινών εντατικής θεραπείας οδηγώντας έτσι σε ανάγκη για διανοσκομειακές μεταφορές και αναβολές προγραμματισμένων επεμβάσεων.

Σήμερα υπάρχουν πλέον πολύ μεγάλες δυνατότητες για παράταση της ζωής με τεχνικά μέσα, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις η προσπάθεια αυτή μοιάζει μάταιη εξαιτίας των συννοσηροτήτων ή της επιβαρυνμένης γενικής κατάστασης του ασθενούς, ιδιαίτερα αν πρόκειται για ευπαθή άτομα. Η απόφαση για εισαγωγή σε ΜΕΘ δεν είναι εύκολη και οι περισσότεροι ασθενείς και το περιβάλλον τους δυσκολεύονται να αντιληφθούν πόσο επίπονη είναι η εντατική φροντίδα για τον βαρέως πάσχοντα που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ απομονωμένος και παράλληλα υποβάλλεται σε πληθώρα επεμβατικών χειρισμών. Η εντατική θεραπεία θα πρέπει να εφαρμόζεται, μόνο όταν η υποκείμενη κατάσταση είναι αναστρέψιμη και υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ο ασθενής να ανακτήσει την ποιότητα ζωής που είχε προηγουμένως. Με βάση όλα τα παραπάνω οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει από κοινού με τους οικείους του ασθενούς συζητώντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα να συμφωνήσουν, αν είναι δυνατόν εκ των προτέρων, για το μέγιστο επίπεδο της ιατρικής υποστήριξης (ceiling of care) που είναι σύμφωνο με τις αρχές και τις αξίες κάθε ανθρώπου.

Αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής

Η αλυσίδα της επιβίωσης (Εικόνα 1.22) ξεκινά με την έγκαιρη αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής και την κλήση για βοήθεια (code blue), συμπεριλαμβανομένου του αναισθησιολόγου. Σε ασθενή που δεν απαντά και δεν έχει αυτόματη αναπνοή και σφύξεις στις καρωτίδες εφαρμόζεται άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) με ρυθμό 30 συμπίεσεις ανά 2 εμφυσήσεις, ενώ παράλληλα συνδέεται monitor/απινιδωτής. Οι θωρακικές συμπίεσεις θα πρέπει

να έχουν ικανοποιητικό βάθος (5-6 cm) και να είναι αδιάλειπτες με στόχο να διατηρηθεί κάποιος βαθμός εγκεφαλικής αιμάτωσης, ενώ σταματούν για ελάχιστα μόνο δευτερόλεπτα, προκειμένου να αξιολογηθεί ο καρδιακός ρυθμός. Ηλεκτρικό shock χορηγείται μόνο στην περίπτωση απινιδώσιμου ρυθμού (κοιλιακή μαρμαρυγή και άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία). Αντίθετα, η άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα και η ασυστολία δεν συνιστούν απινιδώσιμους ρυθμούς. Κατά την απινίδωση θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την α-



Εικόνα 1.22. Αλγόριθμος αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC)

σφάλεια του προσωπικού που δεν θα πρέπει να ακουμπάει τον ασθενή ή το κρεβάτι του, ενώ εφόσον υπάρχει κοντά ανοικτή πηγή οξυγόνου, αυτή θα πρέπει να απομακρύνεται. Η υποστήριξη της αναπνοής πραγματοποιείται είτε με τη βοήθεια στοματοφαρυγγικού αεραγωγού και αυτοδιατεινόμενου ασκού (ambu), είτε με χρήση λαρυγγικής μάσκας ή ενδοτραχειακή διασωλήνωση, εφόσον το προσωπικό είναι εξοικειωμένο με αυτές τις τεχνικές. Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός θα πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο με εύκολη πρόσβαση και η λειτουργία του να ελέγχεται τακτικά.

Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση φλεβικής πρόσβασης και αν αυτή δεν είναι εφικτή, μπορεί να γίνει τοποθέτηση συστήματος ενδοοστικής έγχυσης. Στην καρδιακή ανακοπή χορηγείται ενδοφλέβια αδρεναλίνη σε δόση 1 mg ανά 3-5 min μετά το τρίτο shock σε απινιδώσιμο ρυθμό ή το συντομότερο δυνατό σε μη απινιδώσιμο ρυθμό. Σε ανθεκτική στην απινίδωση κοιλιακή μαρμαρυγή ή ταχυκαρδία μετά το τρίτο shock χορηγείται και αμιωδαρόνη. Ταυτόχρονα χορηγούνται κρυσταλλοειδή διαλύματα.

Κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ γίνεται επίσης προσπάθεια αναγνώρισης τυχόν αναστρέψιμων αιτιών που πρέπει να διορθωθούν (μνημονικός κανόνας 4Hs-4Ts, hypo/hyperkalemia, hypovolemia, hypoxia, hypothermia – tamponade, tension pneumothorax, thrombosis, toxins), όπως χορήγηση υγρών και παραγώγων αίματος σε υποβοηθαίμια, λήψη αερίων αίματος και αντιμετώπιση των διαταραχών του καλίου, επαρκής οξυγόνωση, θρομβόλυση σε υποψία πνευμονικής εμβολής με βάση τα ευρήματα του υπερηχοκαρδιογραφήματος, άμεση μεταφορά στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο για αγγειοπλαστική σε θρόμβωση των στεφανιαίων και τέλος, παρακέντηση, εάν υπάρχουν κλινικά σημεία πνευμοθώρακα υπό τάση ή εικόνα καρδιακού επιπωματισμού στο υπερηχοκαρδιογράφημα.

Εφόσον παρατηρηθούν σημεία επαναφοράς αυτόματης κυκλοφορίας ή/και αναπνοής (return of spontaneous circulation, ROSC), ο ασθενής θα πρέπει να σταθεροποιηθεί και να μεταφερθεί στη ΜΕΘ. Μετά από 20-30 min συνεχούς ασυστολίας η προσπάθεια ΚΑΡΠΑ συνήθως διακόπτεται. Σε υποθερμία η προσπάθεια αναζωογόνησης παρατείνεται, μέχρι να επιτευχθεί η επαναθέρμανση. Δυστυχώς, τα ποσοστά επιβίωσης είναι γενικά χαμηλά, ενώ ακόμα και σε ασθενείς που αρχικά ανακάμπτουν μπορεί να παραμείνουν μόνιμες νευρολογικές βλάβες (υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια).

Δηλητηριάσεις

Χ. Άντζα, Μ. Κοσμίδου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον όρο «δηλητηρίαση» ορίζουμε την κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός εκτίθεται, ακούσια ή εκούσια, σε κάποια χημική ουσία με τρόπο τέτοιο, ώστε να επηρεάζεται η λειτουργία του. Η υπερδοσολογία χημικών ουσιών αποτελεί επίσης μια μορφή δηλητηρίασης. Η δηλητηρίαση διακρί-

νεται, ανάλογα με τον χρόνο δράσης του δηλητηρίου και το χρονικό διάστημα έως την κλινική εκδήλωση, σε οξεία και χρόνια. Η οξεία δηλητηρίαση χαρακτηρίζεται από σύντομη έναρξη συμπτωμάτων μετά τη λήψη του δηλητηρίου. Η χρόνια συχνά απορρέει από κατ' επανάληψη έκθεση στο δηλητήριο, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή και η εμφάνιση κλινικών εκδηλώσεων εξαρτάται από το είδος, τη δόση του δηλητηρίου και τη συχνότητα έκθεσης.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν αύξηση των περιστατικών δηλητηρίασης τα τελευταία χρόνια, καθώς και των σχετιζόμενων θανάτων. Η δηλητηρίαση εμφανίζει μεγαλύτερη συχνότητα στη νηπιακή και προσχολική ηλικία, καθώς και στους ηλικιωμένους.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Λήψη ιστορικού

Η διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών που προσκομίζονται στα πλαίσια αναφερόμενης δηλητηρίασης είναι τις περισσότερες φορές δύσκολη, καθώς ο ασθενής μπορεί να μην είναι σε θέση να δώσει περαιτέρω πληροφορίες (π.χ. διεγερτικός, σε κωματώδη κατάσταση). Επομένως, βασικό πρώτο βήμα αποτελεί η απόδειξη δηλητηρίασης και ο αποκλεισμός τυχόν άλλης πάθησης με παρόμοια κλινική εικόνα (π.χ. εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο, υπογλυκαιμία, ουραιμικό, διαβητικό ή ηπατικό κώμα).

Τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

- Ποιος;** Η ερώτηση αυτή έχει δύο σκέλη: πρώτον, αν πρέπει ο ιατρός να αξιολογήσει ποιος μπορεί να δώσει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς (συνήθως το άμεσο περιβάλλον του ασθενούς ή ο ίδιος ο ασθενής) και δεύτερον, αν η δηλητηρίαση ήταν αποτέλεσμα της πράξης του ιδίου ή άλλου ατόμου. Στη λήψη ιστορικού, πέρα από το ατομικό αναμνηστικό, το ψυχιατρικό υπόβαθρο, τον αποκλεισμό πιθανής αυτοκτονίας, τη φαρμακευτική αγωγή, τις αλλεργίες και έξεις, θα πρέπει να διευκρινιστεί η ηλικία, το ύψος και το βάρος του ασθενούς. Επίσης, θα πρέπει να αντληθούν πληροφορίες για ταυτόχρονη κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.
- Τι και πόσο;** Με αυτή την ερώτηση θα πρέπει να διευκρινιστεί το είδος, καθώς και η ποσότητα του δηλητηρίου.
- Πότε;** Βασικό σημείο της διαγνωστικής προσέγγισης αποτελεί να διευκρινιστεί ο χρόνος που μεσολάβησε από τη λήψη του δηλητηρίου μέχρι τη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο. Λαμβάνοντας υπόψιν τον χρόνο λήψης αλλά και τη φαρμακοκινητική του δηλητηρίου, μπορούμε να πάρουμε τις βέλτιστες αποφάσεις για τη διαχείριση του ασθενούς (π.χ. πλύση στομάχου, χρήση αντιδότη).
- Πώς;** Κατόπιν, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο ελήφθη η ουσία. Έκθεση σε τοξική ουσία μπορεί να γίνει μέσω: i. της πεπτικής οδού, όπου εδώ θα πρέπει περαιτέρω να ληφθεί υπόψιν ο βαθμός πλήρωσης του στομάχου, η ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ ή ναρκωτικών και η γενική κατάσταση του ασθενούς, ii. της αναπνευ-

στικής οδού, όπου εδώ επιπλέον πρέπει να αξιολογηθεί η χρονική διάρκεια εισπνοής του δηλητηρίου, iii. μέσω δέρματος, όπου θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά το σημείο επαφής και να διευκρινιστεί αν η επαφή πραγματοποιήθηκε σε γυμνό ή μη δέρμα, iv. παρεντερικής οδού ή v. μέσω δάγκματος.

Εργαστηριακή εκτίμηση

Για την επιβεβαίωση μιας δηλητηρίασης πρέπει να γίνεται ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός της ουσίας από τοξικολογικό εργαστήριο. Επιπλέον, θα πρέπει να εκτιμηθεί η γενική αίματος, η νεφρική και η ηπατική λειτουργία του ασθενούς, τυχόν ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ο πηκτικός μηχανισμός, τα αέρια αρτηριακού αίματος και να αποκλειστούν τυχόν ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές. Συλλογή ούρων σε τυχαίο δείγμα είναι επίσης απαραίτητη, καθώς μπορεί με ειδικά τεστ να επιβεβαιωθεί/αποκλειστεί η λήψη βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών, οπιοειδών, αμφεταμινών και αιθανόλης. Επίσης, σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να γίνει τεστ κύησης. Σε περιπτώσεις δηλητηρίασης μέσω της παρεντερικής οδού θα πρέπει να σταθεί έλεγχος για HIV, HBV, HCV και να παρθούν καλλιέργειες αίματος προς αποκλεισμό μικροβιαμίας.

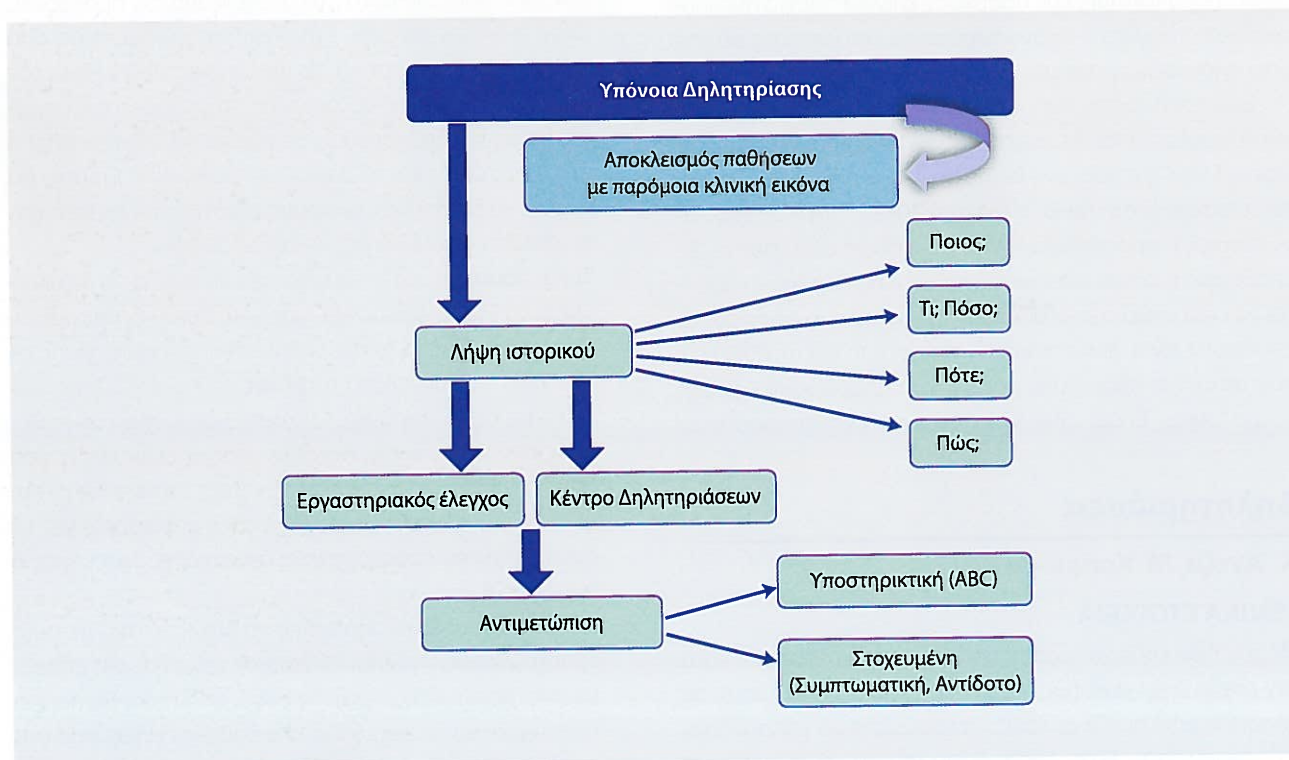
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο αλγόριθμος προσέγγισης των δηλητηριάσεων φαίνεται στην εικόνα 1.23. Πρώτο μέλημα είναι η εκτίμηση του κινδύνου με άμεση επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Σε συμπτωματικούς ασθενείς η εμφάνιση απειλητικών για

τη ζωή επιπλοκών μπορεί να γίνει ταχύτατα, ανάλογα με το είδος του δηλητηρίου. Πέραν της στοχευμένης αγωγής, θα πρέπει να γίνει και συμπτωματική αντιμετώπιση των επιπλοκών της δηλητηρίασης, όπως κώμα, υπόταση, υπέρταση, υποθερμία, υπερθερμία, επιληπτική κρίση, καρδιακές αρρυθμίες.

Κώμα εμφανίζεται συνηθέστερα μετά από λήψη μεγάλης δόσης από αντισταμινικά, βενζοδιαζεπίνες, υπνωτικά, οπιοειδή, αντιψυχωσικά, αντικαταθλιπτικά και αιθανόλη. Η καταστολή του κέντρου της αναπνοής θα προκαλέσει υποξία, υποαερισμό, σημαντική υπόταση, αρρυθμίες, επιληπτική κρίση και θάνατο. Κύριο μέλημα είναι η διατήρηση του αεραγωγού και ο βοηθητικός αερισμός. Η βασική αρχή διαχείρισης του ασθενούς στον χώρο των Επειγόντων στηρίζεται στο ABCD (Airway, Breathing, Circulation and Drugs):

- α) **Αεραγωγός.** Προφυλάσσουμε τον αεραγωγό τοποθετώντας τον ασθενή σε κατάλληλη θέση, κάνοντας αναρρόφηση σε περίπτωση εισρόφησης ή τοποθετώντας έναν ρινικό ή στοματοφαρυγγικό αεραγωγό και σε περίπτωση μη βελτίωσης προβαίνουμε σε ενδοτραχειακή διασωλήνωση.
- β) **Αναπνοή.** Λήψη αερίων αίματος, συνεχής παλμική οξυμετρία (εκτός των περιπτώσεων δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα και σε περίπτωση μεθαιμοσφαιριναιμίας, όπου μόνο η λήψη αερίων αίματος είναι διαγνωστική) και υποστηρικτική χορήγηση οξυγόνου.
- γ) **Κυκλοφορικό.** Τοποθετούμε στον ασθενή φλεβοκαθετήρα με λήψη αίματος για πλήρη εργαστηριακό έλεγχο, συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση, κατα-



Εικόνα 1.23. Αλγόριθμος προσέγγισης δηλητηριάσεων

γραφή αρτηριακής πίεσης, σφύξεων, ωριαίας αποβολής ούρων, χορήγηση κρυσταλλοειδών ορών (π.χ. Ν/S 0,9%) ή/και αγγειοσυσπαστικών (π.χ. ντοπαμίνη) σε περίπτωση σοβαρής υπότασης. Καταγραφή θερμοκρασίας σώματος, διότι η υποθερμία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική υπόταση που δεν μπορεί να διορθωθεί, αν δεν αποκατασταθεί η θερμοκρασία του σώματος. Επίσης, η υπερθερμία (π.χ. λήψη αντιχολινεργικών, σαλικυλικών, αντιψυχαστικών φαρμάκων) αποτελεί μια απειλητική επιπλοκή για τη ζωή του ασθενούς και χρειάζεται επείγουσα αντιμετώπιση για την αποφυγή εγκεφαλικής βλάβης και πολυοργανικής ανεπάρκειας. Η εμφάνιση αρρυθμιών ή επιληπτικών κρίσεων χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Ταυτόχρονα με το πρωτόκολλο αντιμετώπισης του τοξικού παράγοντα πρέπει να γίνει διόρθωση όλων των άλλων παραγόντων που μπορεί να συμβάλλουν στην πρόκληση αυτών όπως υποξία, μεταβολική οξέωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υπερκαλιαιμία, υποκαλιαιμία, υποσβεσταιμία για τις καρδιακές αρρυθμίες και υπονατρίαιμία, υποσβεσταιμία και υπογλυκαιμία για τις επιληπτικές κρίσεις).

- δ) Νευρολογική κατάσταση του ασθενούς και συμπτωματική-υποστηρικτική αγωγή.** Επόμενο βήμα είναι η άμεση εκτίμηση της εγκεφαλικής λειτουργίας του ασθενούς και ως εκ τούτου ο καθορισμός του επιπέδου συνείδησης. Η έκπτωση του επιπέδου συνείδησης θα μπορούσε να οφείλεται σε κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών. Στην περίπτωση τοξικότητας από οπιοειδή ή βενζοδιαζεπίνες η ενδοφλέβια χορήγηση ναλοξόνης ή φλουμαζενίλης, αντίστοιχα, μπορούν να βελτιώσουν ταχύτητα τον ασθενή.

Οι βασικές αρχές της θεραπείας στηρίζονται στοχευμένα σε κάθε περίπτωση δηλητηρίασης στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Απομάκρυνση της ουσίας από τον οργανισμό

Η απομάκρυνση της ουσίας από τον οργανισμό έχει άμεση συσχέτιση με τον τρόπο που ελήφθη η ουσία:

- Οφθαλμοί: πλύση με άφθονο νερό και οφθαλμολογική εκτίμηση
- Δέρμα: άμεση απομάκρυνση του ρουχισμού και πλύσεις με άφθονο χλιαρό νερό ή φυσιολογικό ορό. Από το υγιές δέρμα μπορούν να απορροφηθούν οι οργανοφωσφορικοί εστέρες (φυτοφάρμακα) και να προκαλέσουν σοβαρές δηλητηριάσεις. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η πλύση τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα με νερό και σαπούνι του σώματος και του τριχωτού της κεφαλής
- Αναπνευστικό: άμεση απομάκρυνση του ατόμου από τον βλαπτικό παράγοντα, εκτίμηση της αναπνευστικής επάρκειας του ασθενούς και υποστηρικτική αγωγή με χορήγηση O_2 ή/και ενδοτραχειακή διασωλήνωση
- Γαστρεντερικό: αποτελεί τη συννηθέστερη οδό δηλητηρίασης. Η απορρόφηση των περισσότερων ουσιών επιτελείται στο δωδεκαδάκτυλο και το λεπτό έντερο και όπως αναφέρθηκε, αρκετοί είναι οι παράγοντες που επηρεά-

ζουν το χρονικό διάστημα κένωσης του στομάχου. Η πλύση του στομάχου ως μέσο για την απομάκρυνση του τοξικού παράγοντα αποτελεί αντικείμενο μεγάλης διχογνωμίας μεταξύ των ιατρών λόγω των πιθανών επιπλοκών όπως υποξία, διότρηση πεπτικού και πνευμονία από εισρόφηση. Ιδανικά η κένωση του στομάχου είτε με πρόκληση εμέτου (μηχανικά ή λήψη σιροπιού ιπεκακουάνας) ή με γαστρική πλύση θα πρέπει να γίνει μέσα στα πρώτα 60 λεπτά. Εξοίρεση αποτελούν η λήψη αντιχολινεργικών και σαλικυλικών που προκαλούν καθυστέρηση στην κένωση του στομάχου, καθώς και η λήψη εντεροδιαλυτών και χαπιών βραδείας αποδέσμευσης, τα οποία μπορούν να παραμείνουν αδιάλυτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν προτείνεται η πλύση στομάχου σε περιπτώσεις λήψης καυστικών υγρών (οξέα ή αλκάλια), γιατί υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης των βλαβών, καθώς και σε λήψη πετρελαιοειδών, γιατί υπάρχει κίνδυνος πνευμονίας από εισρόφηση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ο κίνδυνος των επιπλοκών σε σχέση με την αναγκαιότητα απομάκρυνσης του δηλητηρίου. Δεν διενεργείται πλύση στομάχου, αν ο ασθενής είναι σε κωματώδη κατάσταση, εκτός αν έχει προηγηθεί ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Γενικότερα, στην πλειοψηφία καταστάσεων ουσιών μικρής ή μέτριας ποσότητας δεν προτείνεται η πλύση του στομάχου αλλά προτιμάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα από το στόμα.

Ο κύριος τρόπος απομάκρυνσης του δηλητηρίου από τον γαστρεντερικό σωλήνα είναι η χορήγηση ενεργού άνθρακα από το στόμα ή μέσω ρινογαστρικού καθετήρα. Χορηγούνται 25-100 g (0,5-1 g/kg) ενεργού άνθρακα σε υδατικό εναιώρημα. Ο ενεργός άνθρακας απορροφά αποτελεσματικά την πλειοψηφία των φαρμάκων και των τοξινών από τον στόμαχο και το λεπτό έντερο. Δεν χορηγείται σε ασθενείς σε κωματώδη κατάσταση, εκτός αν έχει προηγηθεί διασωλήνωση, σε ασθενείς με ειλεό και σε ασθενείς με λήψη διαβρωτικών ουσιών που θα υποβληθούν σε ενδοσκόπηση. Πλύση όλου του εντέρου με πολυαιθυνογλυκόλη (25-40 mL/kg/h) έχει ένδειξη σε ασθενείς με μεγάλη πρόσληψη σιδήρου, βραδείας αποδέσμευσης ή εντεροδιαλυτών χαπιών τα οποία απορροφώνται ελάχιστα από τον ενεργό άνθρακα.

β) Χορήγηση αντιδότου

Η χορήγηση αντιδότου, εφόσον υπάρχει, δίδεται, όταν υπάρχει επιβεβαιωμένη διάγνωση για το είδος του δηλητηρίου. Στον πίνακα 1.23 περιγράφονται τα συννηθέστερα ειδικά antidota έναντι συγκεκριμένων τοξικών ουσιών.

γ) Επιτάχυνση της αποβολής της ουσίας από τον οργανισμό

Η επιτάχυνση της απομάκρυνσης του δηλητηρίου μπορεί να επιτευχθεί με α) προκατητή διούρηση και β) με εξωνεφρική κάθαρση. Η προκατητή διούρηση εφαρμόζεται, όταν η ουσία απεκκρίνεται αμετάβλητη από τους νεφρούς, κατα-

Πίνακας 1.23. Τοξικοί παράγοντες και ειδικά αντίδοτα

Τοξική ουσία	Ειδικό αντίδοτο
Παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη)	N-Ακετυλοκυστεΐνη
Βενζοδιαζεπίνες	Φλουμαζενίλη
Οπιοειδή	Ναλοξόνη
Αντιχολινεστεράσες (οργανοφωσφορικές ενώσεις)	Ατροπίνη, πραλιδοξίμη
Αντιχολινεργικά	Φυσοστιγμίνη
Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα	Οξυγόνο, υπερβαρικό οξυγόνο
Δήγμα εχιδνοειδών φιδιών	Αντιοφικός ορός

νέμεται κύρια στον εξωκυττάριο χώρο και δεν συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις πρωτεΐνες του πλάσματος. Προσοχή χρειάζεται, όταν συνυπάρχει καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης, καθώς και κίνδυνος ηλεκτρολυτικών διαταραχών.

Η εξωνεφρική κάθαρση (αιμοκάθαρση/αιμοδιήθηση) έχει ένδειξη, όταν οι συγκεντρώσεις του τοξικού παράγοντα είναι πολύ υψηλές, δυνητικά θανατηφόρες σε ασθενή με σοβαρή συμπτωματική δηλητηρίαση (π.χ. λίθιο, καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη, σαλικυλικά, βαλπροϊκό οξύ, θεοφυλλίνη, μεθανόλη). Επίσης, σε εξωνεφρική κάθαρση θα υποβληθούν οι ασθενείς που προσέρχονται σε κώμα, με σοβαρή υπόταση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μεταβολική οξέωση και σοβαρή καρδιακή, ηπατική, νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια που η υποστηρικτική και συμπτωματική αγωγή δεν είναι αποτελεσματική στη βελτίωση του ασθενούς.

Συμπτωματική – Υποστηρικτική αγωγή

Στις περιπτώσεις που ο ασθενής δεν έχει συμπτώματα, μετά την απομάκρυνση του δηλητηρίου τίθεται σε παρακολούθηση για διάστημα 4-6 ωρών, εκτός αν έλαβε ουσία που έχει παρατεταμένη δράση, απορροφάται βραδέως ή έχει καθυστερημένη εμφάνιση συμπτωμάτων όπως η παρακεταμόλη. Η υποστηρικτική αγωγή αφορά στην παρακολούθηση και διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών και την αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων επιπλοκών. Αποτελεί τον κανόνα αντιμετώπισης όλων των δηλητηριάσεων.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ

Τα συνήθη δηλητήρια, η κλινική εικόνα και η αντιμετώπιση περιγράφονται συνοπτικά στον πίνακα 1.24.

Παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη)

Η παρακεταμόλη είναι ένα μη συνταγογραφούμενο αντιπυρετικό και παυσίπονο και αποτελεί το συνηθέστερο παγκοσμίως αίτιο δηλητηρίασης. Η ανώτερη συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι τα 4 g και η τοξικότητα στους ενήλικες μπορεί να εμφανιστεί σε λήψη 7,5-10 g/d ή πάνω από 140 mg/kg σωματικού βάρους. Το κλειδί για τη διάγνωση στην

οξεία υπέρβαση δόσης είναι η μέτρηση των επιπέδων της παρακεταμόλης στο αίμα, με επίπεδα του φαρμάκου >150 mg/mL 4 ώρες μετά τη λήψη να θεωρούνται τοξικά, σύμφωνα με το νομόγραμμα των Rumack-Matthew. Η παρακεταμόλη μεταβολίζεται στο ήπαρ και μετά από ένωση με γλυκοκουινίδια αποβάλλεται στα ούρα. Σε περίπτωση τοξικής δόσης μεταβολίζεται από το κυτόχρωμα P-450 στον τοξικό μεταβολίτη NAPQI (N-acetyl-p-benzo quinone imine), ο οποίος εξουδετερώνεται αρχικά από τη γλουταθειόνη και εν συνεχεία λόγω μείωσης των αποθεμάτων της γλουταθειόνης πάνω από 30% ακολουθεί αύξηση της συγκέντρωσης του NAPQI, ο οποίος συνδέεται με τα ηπατικά μακρομόρια και προκαλεί μιτοχονδρική καταστροφή και ηπατική νέκρωση.

Η κλινική εικόνα διακρίνεται σε τέσσερα στάδια (Πίνακας 1.25), ενώ η θεραπεία στηρίζεται στη χορήγηση ενεργού άνθρακα, του αντιδότη της N-ακετυλοκυστεΐνης ενδοφλέβια (σε 20 ώρες) ή από του στόματος (72 ώρες) και στη συμπτωματική αγωγή.

Σαλικυλικά (ασπιρίνη)

Η ασπιρίνη και τα υπόλοιπα σαλικυλικά είναι από τα παλαιότερα φάρμακα/παυσίπονα στην ιατρική πράξη. Αν και η χρήση τους ως παυσίπονα έχει περιοριστεί από τη χρήση των ΜΣΑΦ (μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων), εντούτοις η χρήση τους έχει ευρεία εφαρμογή σε πληθώρα νοσημάτων. Η ασπιρίνη είναι διαθέσιμη σε πολλές μορφές: απλή, μασώμενα, βραδείας αποδέσμευσης, εντεροδιαλυτά χάπια, με τη μορφή υποθέτων και ταχύτητα μετά τη λήψη της υδρολύεται σε σαλικυλικό οξύ, το οποίο και μεταβολίζεται από το ήπαρ στον μη τοξικό μεταβολίτη σαλικυλουρικό οξύ και απεκκρίνεται από τους νεφρούς. Σε περίπτωση υπερβολικής λήψης το ήπαρ αδυνατεί να εξουδετερώσει την παραγόμενη ποσότητα σαλικυλικού οξέος με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσής του στο αίμα και την πρόκληση βλάβης στους ευαίσθητους ιστούς όπως ο εγκέφαλος. Η τοξική δόση για τους ενήλικες είναι 10-30 g ασπιρίνης και η τοξικότητα αυτής εξαρτάται από τα επίπεδα στον ορό.

Πίνακας 1.24. Συνήθεις δηλητηριάσεις, κλινική εικόνα και αντιμετώπιση

Ουσία	Κλινική εικόνα	Αντιμετώπιση
Βενζοδιαζεπίνες	- Μυϊκή αδυναμία - Ζάλη, δυσαρθρία - Λήθαργος, διαταραχές επιπέδου συνείδησης - Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια	- Γαστρικές πλύσεις - Ενεργός άνθρακας - Φλουμαζενίλη 0,2 mg IV κάθε 1 min με μέγιστη δόση 3 mg. Σε περίπτωση υποτροπής συνεχής έγχυση 0,1-0,4 mg/h
Όπιο – Μορφίνη – Ηρωίνη – Κωδεΐνη – Πετιδίνη	- Καταστολή ΚΝΣ - Υπόταση, βραδυκαρδία - Υποθερμία - Καταστολή αναπνευστικού κέντρου- αναπνευστικό arrest	- Γαστρικές πλύσεις - Ενεργός άνθρακας - Ναλοξόνη 0,4-2 mg IV με 3-4 επαναλήψεις με μέγιστη δόση 10-20 mg
Σαλικυλικά (ασπιρίνη) (τοξική δόση >150 mg/kg)	- Ναυτία, έμετοι, επιγαστραλγία, αιμορραγία πεπτικού, τρανσαμινασαιμία - ΟΝΑ - Υπογλυκαιμία, υποκαλιαιμία - Υπέρπνοια με αναπνευστική αλκάλωση - Κατόπιν μεταβολικές διαταραχές με μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων - Σπασμοί, κώμα - Διαταραχές πήξης-αιμορραγία	- Γαστρικές πλύσεις - Ενεργός άνθρακας - Διόρθωση οξεοβασικής ισορροπίας - Διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών
Παρακεταμόλη (τοξική δόση >150 mg/kg ή 7,5 g)	1ο 24ωρο: ασυμπτωματικοί ασθενείς 2ο 24ωρο: ανορεξία, ναυτία-έμετοι, άλγος δεξιού υποχονδρίου, τρανσαμινασαιμία 3ο-5ο 24ωρο: ίκτερος, ηπατική νέκρωση-ανεπάρκεια, οξεία νεφρική βλάβη	- Γαστρικές πλύσεις - Ενεργός άνθρακας - Αν η ληφθείσα ποσότητα είναι άγνωστη ή >140 mg και δεν έχουν περάσει >24 ώρες: Ν-Ακετυλοκυστεΐνη (NAC). Ενδοφλέβια, αρχικά 150 mg/kg σε 200 mL D/W σε διάστημα 15 min και κατόπιν 50 mg/kg στάγδην σε 500 mL D/W 5% σε 4 h. Κατόπιν 100 mg/kg σε 1.000 mL D/W 5% για 16 h. Συνολικά 300 mg/kg εντός 20 h. Από το στόμα, αρχικά 140 mg/kg και στη συνέχεια 70 mg/kg/4ωρο για 72 ώρες (17 συνολικά χορηγήσεις)
Λίθιο (ήπια τοξικότητα: 1,5-2,5 mmol/L, σοβαρή τοξικότητα: 2,5-3,5 mmol/L, απειλητική για τη ζωή: >3,5 mmol/L)	- Ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακά άλγη - Τρόμος, υπέρταση, αύξηση τενόντιων αντανάκλαστικών - Αδυναμία συγκέντρωσης, πτώση επιπέδου συνείδησης, κώμα - Υπεργλυκαιμία, υπερασβεστιαμία, υπερκαλιαιμία - Διαταραχές καρδιακού ρυθμού - Υποθυρεοειδισμός	- Διόρθωση οξεοβασικής ισορροπίας - Διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών
Αλκοόλ	- Κολλώδης ομιλία, επιθετικότητα, κώμα, καταστολή της αναπνοής - Αυξημένος κίνδυνος για εισρόφηση - Υπόταση, υπογλυκαιμία, υποθερμία	- Ενυδάτωση με ταυτόχρονη χορήγηση στάγδην διαλυμάτων D/W 10% - Διατήρηση αερισμού - Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος - Θειαμίνη 100 mg IV πριν από τη χορήγηση γλυκόζης

συνεχίζεται

Πίνακας 1.24. συνέχεια

Ουσία	Κλινική εικόνα	Αντιμετώπιση
Καυστικές ουσίες	Οξέα και αλκάλια: • Καύσος και έντονο άλγος σε οισοφάγο και στόμαχο • Έμετοι, δυσκαταποσία, ερυγές • Διάτρηση στομάχου	• Γαστροσκόπηση • Συμπτωματική αντιμετώπιση • Παρακολούθηση τυχόν επιπλοκών (π.χ. ρήξη οισοφάγου)
Μανιτάρια	• Ανάλογα με το είδος του μανιταριού Συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις: • Έμετοι, ανορεξία, διάρροια, κοιλιακό άλγος, ίκτερος • Κεφαλαλγία, υπνηλία, σπασμοί, κώμα	• Γαστρικές πλύσεις • Χορήγηση ενεργού άνθρακα • Σιλυμαρίνη (Legalon® με αραίωση κάθε φιαλιδίου σε 35 mL D/W και προσθήκη σε διάλυμα 250 mL D/W 5% για 2 h χορήγηση, αναμονή 4 h και επαναχορήγηση, εωςότου λάβει ο ασθενής 4 φιαλίδια)

Πίνακας 1.25. Στάδια κλινικών εκδηλώσεων μετά από δηλητηρίαση από παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη)

Στάδιο	Χρόνος από τη λήψη	Κλινικές εκδηλώσεις
1ο στάδιο	30 min-24 h	• Ο ασθενής μπορεί να είναι ασυμπτωματικός • Ναυτία, έμετοι, κακουχία • Συνήθως φυσιολογικές εξετάσεις
2ο στάδιο	24-72 h	• Πόνος στο δεξιό υποχόνδριο, ηπατομεγαλία, ευαισθησία στην ψηλάφηση του ήπατος • Αύξηση τρανσαμινασών, παράταση INR • Έκπτωση νεφρικής λειτουργίας, αύξηση αμυλάσης
3ο στάδιο	72-96 h	• Περαιτέρω αύξηση τρανσαμινασών, ίκτερος, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, επανεμφάνιση των συμπτωμάτων του 1ου σταδίου, μεταβολική οξέωση, αιμορραγική διάθεση, περαιτέρω επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας (ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων, θάνατος)
4ο στάδιο	4 ημέρες-3 εβδομάδες	• Φάση βελτίωσης και ανάρρωσης

Οι ασθενείς με συμπτώματα συνήθως έχουν επίπεδα πάνω από 30-50 mg/dL.

Τα σαλικυλικά σε τοξικές δόσεις δρουν μέσω πολλαπλών κυτταρικών και μεταβολικών μηχανισμών. Αρχικά προκαλούν διέγερση του κέντρου της αναπνοής με αποτέλεσμα την εμφάνιση ταχύπνοιας, υπεραερισμού, αναπνευστικής αλκάλωσης με ταυτόχρονη αύξηση αποβολής διττανθρακικών από τους νεφρούς ως αντιρρόπηση, με επακόλουθο επιδείνωση της απώλειας υγρών. Επίσης, ενεργοποιεί το κέντρο του εμέτου στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα την εμφάνιση ναυτίας και εμέτων, συμπτώματα που επιδεινώνουν την απώλεια υγρών. Η δράση τους στα κοχλιακά τριχωτά κύτταρα θα προκαλέσει εμβόες και διαταραχές στην ακοή. Σε σοβαρή τοξικότητα μπορεί να επέλθει πλήρης καρδιοαναπνευστική καταστολή. Παρεμβαίνουν στον κυτταρικό μεταβολισμό, οδηγώντας τον οργανισμό σε καταβολική κατάσταση με την παραγωγή οργανικών οξέων οδηγώντας σε μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων, υπερ-

θερμία και περαιτέρω απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Η μείωση των αποθεμάτων γλυκογόνου θα προκαλέσει υπογλυκαιμία και νευρογλυκοπενία. Παρεμβαίνουν στον κύκλο της κυκλοξυγενάσης με αποτέλεσμα τη μείωση παραγωγής της προστακυκλίνης και της θρομβοξάνης, οδηγώντας σε δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων, σε νεφρική βλάβη και βλάβη στον γαστρικό βλεννογόνο. Τέλος, τα σαλικυλικά δρουν άμεσα στον γαστρικό βλεννογόνο προκαλώντας έλκη και αιμορραγία.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την αντιμετώπιση της τοξικότητας από σαλικυλικά και η θεραπευτική αντιμετώπιση στηρίζεται στη μείωση της απορρόφησης, στην αύξηση της απέκκρισης, στην υποστηρικτική διόρθωση των μεταβολικών-ηλεκτρολυτικών διαταραχών και της αναπνευστικής λειτουργίας. Εκτιμούμε την κατάσταση του ασθενούς, λαμβάνουμε επίπεδα του σαλικυλικού οξέος στο αίμα, σέρια αίματος, πλήρη έλεγχο νεφρικής, ηπατικής λειτουργίας, ηλεκτρολυτών, καθώς και pH ούρων και ακτινογραφία θώρακα,

χορηγούμε οξυγόνο, αν χρειάζεται. Στην οξεία τοξικότητα έχει ένδειξη η γαστρική πλήση και η χορήγηση ενεργού άνθρακα κατά επανάληψη, αν το επιτρέπει το επίπεδο συνείδησης του ασθενούς. Χορήγηση ενδοφλέβιων ορών για την αποκατάσταση του δραστικού ενδογγειακού όγκου και τη διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Είναι σημαντική η αλκαλοποίηση των ούρων, γιατί αυξάνει τον ρυθμό αποβολής σαλικυλικού οξέος από τους νεφρούς και αυτό επιτυγχάνεται με την αρχική χορήγηση διττανθρακικών 1 με 2 mEq/kg (μέγιστο 100 mEq) IV σε διάστημα 3 με 5 min και εν συνεχεία 100-150 mEq σε 1 L DW 5% με ρυθμό 250 mL/h. Η χορήγηση ακεταζολαμίδης για την αλκαλοποίηση των ούρων αντενδείκνυται. Τέλος, η αιμοκάθαρση ως τρόπος αντιμετώπισης της τοξικότητας θα εφαρμοστεί στους ασθενείς με σοβαρή διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, πνευμονικό ή εγκεφαλικό οίδημα, νεφρική ανεπάρκεια, υπερφόρτωση από τη χορήγηση υγρών με αδυναμία χορήγησης διττανθρακικών, επίπεδα σαλικυλικού οξέος >100 mg/dL και βέβαια στους ασθενείς που επιδεινώνονται παρά την ενδεικνυόμενη αγωγή.

Βενζοδιαζεπίνες

Αποτελούν κατασταλτικά-υπναγωγά φάρμακα και χρησιμοποιούνται στην αγχώδη διαταραχή, την κατάθλιψη, την αϋπνία και την επιληψία. Το εύρος των κλινικών εκδηλώσεων μπορεί να κυμαίνεται από ζάλη, υπνηλία, ξηροστομία, μυδρίαση, υπόταση μέχρι κώμα και καταστολή της αναπνοής. Χορηγούμε ενεργό άνθρακα, αν δεν υπάρχει σοβαρή καταστολή και κίνδυνος εισρόφησης και φλουμαζενίλη, ως αντίδοτο, σε περιπτώσεις καταστολής. Η δόση για τους ενήλικες είναι 0,2 mg IV σε διάστημα 1-2 min, ενώ ανταπόκριση αναμένεται σε 4-5 min. Επανάληψη δόσεων 0,3-0,5 mg μέχρι 1 mg την ώρα ή μέχρι να βελτιωθεί ο ασθενής, όχι όμως >3 mg/h. Η φλουμαζενίλη μπορεί να προκαλέσει επιληπτική κρίση σε ασθενείς με ιστορικό επιληψίας, εξάρτηση από βενζοδιαζεπίνες και λήψη τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών.

Οπιοειδή

Οι κλινικές εκδηλώσεις της υπερδοσολογίας από οπιοειδή περιλαμβάνουν καταστολή, μύση, υπόταση, βραδυκαρδία, υποθερμία, κώμα και καταστολή της αναπνοής. Ως αντίδοτο χορηγείται ναλοξόνη σε δόση 0,2-2 mg IV, ανάλογα με τον βαθμό καταστολής, και η δόση επαναλαμβάνεται, μέχρι να βελτιωθεί ο ασθενής.

Αιθανόλη (αλκοόλ)

Τα σημεία και τα συμπτώματα της οξείας τοξικότητας από το αλκοόλ ποικίλλουν βάσει της σοβαρότητας όπως αυτή καθορίζεται από τα επίπεδα του αλκοόλ στο αίμα και μπορεί να εκδηλωθεί με ήπιες διαταραχές του συγχρονισμού και της κρίσης [ήπια δηλητηρίαση, επίπεδα αλκοόλ στο αίμα (EAA) <100 mg/dL], κοιλώδη ομιλία, ακατάλληλη συμπεριφορά, αστάθεια στη βάδιση, περαιτέρω επιδείνωση του συγχρονισμού, ναυτία, έμετο, υπόταση και ταχυκαρδία (μέτριας βαρύτητας δηλητηρίαση σε EAA 100-150 mg/dL), λή-

θαργο, αδυναμία ανέγερσης του κορμού χωρίς βοήθεια, νυσταγμό (σοβαρού βαθμού τοξικότητα με EAA 150-250 mg/dL). Οι ασθενείς που δεν καταναλώνουν αλκοόλ σε χρόνια βάση, με EAA >300 mg/dL θα προσέλθουν σε κωματώδη κατάσταση και EAA >400 mg/dL θα προκαλέσουν αναπνευστική καταστολή.

Απαιτείται επιμελής λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση για την αναζήτηση κακώσεων και την πιθανότητα ταυτόχρονης λήψης άλλων ουσιών. Η μέτρια και η σοβαρού βαθμού δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει μεταβολικές διαταραχές όπως αλκοολική κετοξέωση, αυξημένα επίπεδα γαλακτικού οξέος, υπογλυκαιμία, χαμηλά επίπεδα καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου και φωσφόρου. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική και συνίσταται στην αποκατάσταση του ενδογγειακού όγκου, στην αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας, των ηλεκτρολυτικών διαταραχών, καθώς και στην παρακολούθηση της αναπνευστικής λειτουργίας. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση εγκεφαλοπάθειας του Wernicke απαιτείται η χορήγηση θειαμίνης.

Δηλητηρίαση από οργανοφωσφορικές ενώσεις

Οι οργανοφωσφορικές ενώσεις ανευρίσκονται σε όλα τα φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα κ.λπ.), έχουν χαρακτηριστική οσμή και μπορούν να εισέλθουν στον οργανισμό με την κατάποση, την εισπνοή αλλά και από το αέριο δέρμα μέσω διαβροχής των ενδυμάτων. Η δράση τους εκδηλώνεται λόγω της ικανότητάς τους να συνδέονται με την ακετυλχολινεστεράση των ερυθρών αιμοσφαιρίων (AChE) και να την αδρανοποιούν, αυξάνοντας τα επίπεδα της ακετυλχολίνης στις μυϊκές και νευρομυϊκές συνάψεις και την κλινική εικόνα υπερλειτουργίας του παρασυμπαθητικού συστήματος με περίσσεια χολινεργικών.

Τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν 3 ώρες μετά την εισπνοή ή την κατάποση και περίπου 12 ώρες μετά την επαφή με το δέρμα. Η εμφάνιση συμπτωμάτων της δηλητηρίασης από λιπόφιλες οργανοφωσφορικές ουσίες μπορεί να καθυστερήσει μέχρι και 5 ημέρες. Ο ασθενής μπορεί να έχει κεφαλαλγία, σιεαόρροια, δακρύρροια, ρινόρροια, εφίδρωση, ναυτία, έμετος, διάρροια, ούρηση, αύξηση των βρογχικών εκκρίσεων, βρογχόσπασμο, βραδυκαρδία, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, μύση, μυϊκή αδυναμία, σταξίς, μυϊκές κράμπες, προσβολή εγκεφαλικών συζυγιών και σπασμούς. Ο θάνατος προέρχεται από πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια απότοκη της καταστολής του κέντρου της αναπνοής, τη νευρομυϊκή αδυναμία, την αύξηση των βρογχικών εκκρίσεων και τον βρογχόσπασμο.

Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα και επιβεβαιώνεται με τη μέτρηση των επιπέδων της AChE, τα οποία είναι χαμηλά και αποτελούν και δείκτη ανταπόκρισης στην αγωγή. Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης των επιπέδων της AChE, τότε η μέτρηση των επιπέδων της ψευδοχολινεστεράσης του ορού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλά δεν αποτελούν τα επίπεδά της δείκτη ανταπόκρισης στη θεραπεία. Στην περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για τη λή-

ψη, η δοκιμασία ατροπίνης, κατά την οποία χορηγείται 1 mg ατροπίνης με επακόλουθη λύση των συμπτωμάτων, είναι βοηθητική.

Η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Σε περίπτωση απουσίας συμπτωμάτων απαιτείται απομάκρυνση της ουσίας από την οδό πρόσληψης:

- α) Σε λήψη από το στόμα: γαστρική πλύση, χορήγηση ενεργού άνθρακα.
- β) Σε διαβροχή από το δέρμα: αφαίρεση των ενδυμάτων και πλύσιμο με νερό και σαπούνι.
- γ) Σε εισπνοή (συνήθως ψεκασμοί): αφαίρεση των ενδυμάτων και πλύσιμο με νερό και σαπούνι.

Ο ασθενής τίθεται σε παρακολούθηση για την εμφάνιση συμπτωμάτων για τουλάχιστον 24 ώρες. Αν ο ασθενής έχει συμπτώματα:

- α) Εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας.
- β) Χορήγηση ατροπίνης σε δόση 2 με 5 mg IV, η δόση μπορεί να διπλασιαστεί κάθε 3-5 min μέχρι την ανακούφιση των σημείων και συμπτωμάτων κυρίως από τους πνεύμονες. Μετά τη δόση εφόδου ακολουθεί στάγδην χορήγηση ατροπίνης σε δόση 10-20%/h της δόσης που χορηγήθηκε εφάπαξ. Η δόση της χορηγούμενης ατροπίνης προσαρμόζεται κατά περίπτωση με στόχο τη διατήρηση της λύσης του βρογχόσπασμου, των σφύξεων >80/min, της αρτηριακής πίεσης >80 mmHg, την ξηρότητα του δέρματος και τη λύση της μύσης.
- γ) Χορήγηση πραλιδοξίμης ως αντιδοτο. Η πραλιδοξίμη διασπά την ένωση της οργανοφωσφορικής ένωσης με την ακετυλχολινεστεράση με αποτέλεσμα την επαναφορά της λειτουργίας του ενζύμου. Η πραλιδοξίμη χορηγείται σε εφάπαξ αρχική δόση 30 mg/kg σε αργή έγχυση 30 λεπτών και εν συνεχεία σε στάγδην έγχυση με ρυθμό 8 mg/kg/h. Δεν θα πρέπει να χορηγείται ατροπίνη ή πραλιδοξίμη, αν ο ασθενής δεν έχει συμπτώματα. Επίσης δεν χορηγείται πραλιδοξίμη, αν προηγουμένως δεν έχει χορηγηθεί ατροπίνη.

Τροφική δηλητηρίαση από βρώση μανιταριών

Υπάρχουν πάνω από 10.000 είδη μανιταριών παγκοσμίως και από αυτά 50-100 μπορούν να είναι τοξικά για τον άνθρωπο. Τα κλινικά σύνδρομα από τη δηλητηρίαση των μανιταριών ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος και την τοξίνη που περιέχουν (Πίνακας 1.26).

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

Το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται, όταν γίνεται ατελής καύση του άνθρακα (π.χ. εισπνοή καπνού από πυρκαγιά, μη καλά ελεγχόμενες συσκευές θέρμανσης κ.λπ.). Επίσης, συνδέεται ταχύτητα με την αιμοσφαιρίνη λόγω ισχυρότερης χημικής συγγένειας σε σχέση με το οξυγόνο, σχηματίζοντας την ανθρακυλαιοσφαιρίνη (COHb), με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου στους ιστούς, οδηγώντας σε ανοξία. Ο εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην έλλειψη οξυγόνου και έτσι στην περίπτωση δηλητη-

ρίασης από CO τα αρχικά συμπτώματα εμφανίζονται από αυτόν.

Τα συμπτώματα έχουν σχέση με τη βαρύτητα της δηλητηρίασης με τα συνηθέστερα αρχικά συμπτώματα να είναι κεφαλαλγία, ναυτία, ζάλη, υπνηλία, έμετοι, κλινική εικόνα που μπορεί να θεωρηθεί ως ιογενής λοίμωξη. Σε σοβαρού βαθμού δηλητηρίαση ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει επιληπτικές κρίσεις, συγκοπή, παροδική απώλεια συνείδησης, κώμα, βαρύτατη γαλακτική οξέωση λόγω της κυτταρικής ανοξίας, καθώς και έμφραγμα μυοκαρδίου, κοιλιακές αρρυθμίες και πνευμονικό οίδημα.

Η υποψία δηλητηρίασης από CO τίθεται από το ιστορικό, την εμφάνιση συμπτωμάτων παρόμοιων με ιογενή λοίμωξη, την παρόμοια συμπτωματολογία ανθρώπων που ζουν μαζί, καθώς και στις περιπτώσεις ασθενών με αλλαγή του επιπέδου συνείδησης και αυξημένη τιμή επιπέδων γαλακτικού οξέος. Σημαντικό στη διάγνωση είναι ο υπολογισμός των επιπέδων της COHb (<3% στους μη-καπνιστές και μέχρι 10% στους καπνιστές). Η παλμική οξυμετρία δεν είναι χρήσιμη για τη διάγνωση, γιατί δεν μπορεί να δείξει τα επίπεδα της COHb και είναι απαραίτητη η λήψη αερίων αίματος.

Θεραπευτικά απαιτείται απομάκρυνση από τον χώρο έκθεσης, χορήγηση οξυγόνου 100% (high flow) και σε ασθενείς με σοβαρή δηλητηρίαση συστήνεται η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο με ταυτόχρονη υποστηρικτική αγωγή.

Κατάποση καυστικών ουσιών (οξέα-αλκάλια)

Στους ενήλικες η κατάποση καυστικών ουσιών, στην πλειονότητά τους, είναι προσχεδιασμένη με στόχο την αυτοκαταστροφή. Τα οξέα και τα αλκάλια προκαλούν βλάβη στους βλεννογόνους και έχουν διαφορετικό μηχανισμό παθοφυσιολογίας και εντόπισης. Η κλινική εικόνα, ο βαθμός βλάβης και οι επιπλοκές εξαρτώνται από την ποσότητα, την περιεκτικότητα, από τη διάρκεια επαφής και από τη μορφή (υγρή ή στερεή) της καυστικής ουσίας, καθορίζοντας και τη θεραπευτική αντιμετώπιση (Πίνακας 1.27). Συνήθως, η ποσότητα κατάποσης των οξέων λόγω του πόνου που προκαλείται κατά την επαφή με τον στοματοφάρυγγα είναι μικρότερη και η άσχημη γεύση προκαλεί αναγούλα και προσπάθεια απομάκρυνσης με αποτέλεσμα συχνότερη βλάβη στην ανώτερη αναπνευστική οδό σε σύγκριση με τα αλκάλια. Επιπρόσθετα, το χαμηλότερο ιξώδες τους επιτρέπει την ταχύτερη διέλευση από τον οισοφάγο, προκαλώντας πιο περιορισμένες βλάβες στον οισοφάγο σε σχέση με τα αλκάλια, αν η προσλαμβανόμενη ποσότητα είναι μικρή.

ΔΗΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΥΓΜΟΙ

Δήγμα φιδιού

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), κάθε χρόνο έχουμε 2.500.000 εκατομμύρια δήγματα από δηλητηριώδη φίδια με εκτιμώμενους 81.000-131.000 θανάτους παγκοσμίως. Τα είδη των δηλητηριωδών φιδιών έχουν γεωγραφική κατανομή και η συμπτωματολογία που προκαλούν εξαρτάται από το είδος της τοξίνης που εκκρίνουν.

Πίνακας 1.26. Κλινικά σύνδρομα από δηλητηρίαση από μανιτάρια

Σύνδρομο από δηλητηρίαση από μανιτάρια	Τοξίνη	Χρόνος έναρξης συμπτωμάτων	Θεραπεία	Θνητότητα
Οξεία γαστρεντερίτιδα	Ερεθιστικές για το ΓΕΣ	<6 h	Υποστηρικτική αγωγή	Σπάνια, τα συμπτώματα υποχωρούν σε 6 h
Παραίσθησιόγωνα	Psilocybin, psilocin	30 min-2 h	Υποστηρικτική αγωγή, χορήγηση βενζοδιαζεπίνης	Σπάνια, τα συμπτώματα υποχωρούν σε 12 h
Υπερχολινεργική αντίδραση: έμετοι, διάρροιες, βραδυκαρδία, αύξηση βρογχικών εκκρίσεων	Μουσκαρίνη	30 min-2 h	- Ατροπίνη (0,02 mg/kg IV, μέγιστη δόση 1 mg) - Υποστηρικτική αγωγή	Σπάνια, τα συμπτώματα υποχωρούν σε 6 h
Γαστρεντερίτιδα και όψιμη έναρξη νεφρικής βλάβης	Allenic norleucine	30 min-3 h (ΓΕΣ συμπτώματα) 12-24 h (νεφρική βλάβη)	Υποστηρικτική αγωγή, αιμοκάθαρση	Σπάνια, αναμένεται πλήρης αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας
Καθυστερημένη ηπατική τοξικότητα και γαστρεντερίτιδα	Κυκλοπεπτίδια: Αματοξίνη Φαλοτοξίνη	6-24 h	- Επαναλαμβανόμενες δόσεις ενεργού άνθρακα - IV Σιλιμαρίνη ή υψηλές δόσεις πενικιλλίνης G - IV Ν-ακετυλοκυστεΐνη - IV σιμετιδίνη - IV βιταμίνη C - Υποστηρικτική αγωγή για την υπογκαιμία και ηπατική ανεπάρκεια και το ηπατονεφρικό σύνδρομο - Μεταμόσχευση ήπατος	2-30%
Επιληπτικές κρίσεις, καθυστερημένη γαστρεντερίτιδα και ηπατική βλάβη	Gyromitrin	4-10 h	- Επιληπτικές κρίσεις: βενζοδιαζεπίνες και πυριδοξίνη (70 mg/kg IV, μέγιστη δόση 5 mg) - Μεθαμοσφαιριναιμία: μπλε του μεθυλενίου (1-2 mg/kg IV, αργά σε διάστημα 5 min για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων) - Υποστηρικτική αγωγή	0-10%
Καθυστερημένη νεφρική βλάβη	Orellanine, orellanine, cortinarin	3-20 ημέρες	- Υποστηρικτική αγωγή - Αιμοκάθαρση - Μεταμόσχευση νεφρού	Σπάνια, 13% μεταμόσχευση νεφρού
Καθυστερημένη ραβδομυόλυση	Άγνωστο	24-72 h	Υποστηρικτική αγωγή: αποκατάσταση του δραστικού ενδαγγειακού όγκου, διόρθωση υπερκαλιαιμίας, αιμοκάθαρση	

συνεχίζεται

Πίνακας 1.26. συνέχεια

Σύνδρομο από δηλητηρίαση από μανιτάρια	Τοξίνη	Χρόνος έναρξης συμπτωμάτων	Θεραπεία	Θνητότητα
Καθυστερημένη εγκεφαλοπάθεια	Polyporic acid (χρωματίζει βιολετί τα ούρα)	>12 h	• Υποστηρικτική αγωγή	Σπάνια
Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία	Αντισώματα έναντι <i>Paxillus involutus</i>	Επαναλαμβανόμενη βρώση μαγειρεμένων μανιταριών	• Υποστηρικτική αγωγή	
Αλλεργική βρογχοκυψελίτιδα	Αλλεργική αντίδραση σε σπόρια του είδους <i>Lycoperdon</i>	<6 h	• Κορτικοστεροειδή • Αντιμυκητιασικά φάρμακα	

Πίνακας 1.27. Κλινική εικόνα κατάποσης οξέων και αλκάλεων

	Αλκάλεια	Οξεία
Εντοπισμός βλάβης	• Κύρια στον οισοφάγο	• Κύρια στο άντρο του στομάχου
Μηχανισμός βλάβης	• Ταχεία διηθητική, διατοιχωματική βλάβη	• Επιφανειακή νέκρωση και θρόμβωση των υποβλεννογόνιων αγγείων, ελκωτικές βλάβες
Κλινική εικόνα	• Επιγαστρικός, οπισθοστερνικός πόνος, πόνος στον στοματοφάρυγγα, οδυνοφαγία, ναυτία, έμετοι, αιμορραγία, πυρετός, ταχυκαρδία, διάτρηση οισοφάγου ή στομάχου. Σπανιότερα, σε βλάβη της ανώτερης αναπνευστικής οδού: βράγχος φωνής, αφωνία, οίδημα λάρυγγα και επιγλωττίδας, ευρήματα πνευμονίας από εισρόφηση	
Θεραπεία	• Διακοπή σίτισης, υποστηρικτική αγωγή, αναλγητικά • Ενδοσκόπηση (3-48 ώρες) από την κατάποση για την εκτίμηση της έκτασης της βλάβης (στους ασθενείς που δεν θα υποβληθούν σε άμεση χειρουργική αντιμετώπιση) • Χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων Απαγορεύεται: – Η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα για πλύσεις (κίνδυνος επιδείνωσης των βλαβών) – Χορήγηση εμετικών (κίνδυνος επιδείνωσης των βλαβών) – Χορήγηση εξουδετερωτικών και κορτικοστεροειδών Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης: – Διάτρηση οισοφάγου, διάτρηση στομάχου – Διατοιχωματική νέκρωση στην αξονική τομογραφία	
Επιπλοκές	• Αιμορραγία • Διάτρηση • Συρίγγια, στενώσεις οισοφάγου και στομάχου, ανάπτυξη καρκίνου οισοφάγου από πλάκώδες επιθήλιο	

Στην Ελλάδα έχουμε 5 είδη δηλητηριωδών φιδιών του γένους *Vipera* (Πίνακας 1.28), με διαφορετική γεωγραφική κατανομή (Εικόνα 1.24).

Το δήγμα οχιάς αποτελεί επείγον ιατρικό περιστατικό και χρήζει άμεσης πρόσβασης σε οργανωμένη ιατρική μονάδα. Τα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο είναι γεωργοί, κτη-

νοτρόφοι, κυνηγοί και γενικότερα άτομα που ζουν ή επισκέπτονται την ύπαιθρο.

Το δηλητήριο της οχιάς περιέχει πρωτεΐνες, πολυπεπίδια, ένζυμα, όπως μεταλλοπρωτεϊνάσες, πρωτεϊνολυτικά ένζυμα, και βιολογικές αμίνες που είναι νευροτοξικές και κυτταροτοξικές και παρεμβαίνουν στον ηλεκτρικό μηχανισμό.

Πίνακας 1.28. Είδη δηλητηριωδών φιδιών στην Ελλάδα

Είδη δηλητηριωδών φιδιών	
1	Οχιά – <i>Vipera Ammodytes</i>
2	Οθωμανική οχιά – <i>Montivipera xanthina</i>
3	Οχιά της Μήλου – <i>Macrovipera schweizeri</i>
4	Αστρίτης – <i>Vipera berus</i>
5	Οχιά της Πίνδου (Νανοχέντρα) – <i>Vipera greaca</i>
Δηλητηριώδη φίδια με ασθενές δηλητήριο για τον άνθρωπο	
1	Σαπίτης – <i>Malpolon insignitus</i>
2	Αγιόφιδο – <i>Telescopus fallax</i>

Έτσι προκαλεί καταστροφή των ιστών και των μυών, προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας των τριχοειδών, αναστέλλει τη φυσιολογική λειτουργία των αιμοπεταλίων και μειώνει τα επίπεδα του ινωδογόνου. Μέσω των μηχανισμών αυτών το δήγμα από τα διάφορα είδη οχιάς μπορεί να προκαλέσει τόσο τοπικά, όσο και γενικευμένα συμπτώματα (υπόταση, διαταραχές ηκτικότητας, αιμορραγία, νεφρική ανεπάρκεια).

Στις περισσότερες των περιπτώσεων το δήγμα αναγνωρίζεται από την παρουσία 2 μικρών ή πολλοσπλών οπών ή βαθύ σχίσμο. Επιπλέον αναφέρεται ισχυρός πόνος τοπικά που εμφανίζεται από τη στιγμή του δήγματος, έντονο οίδη-

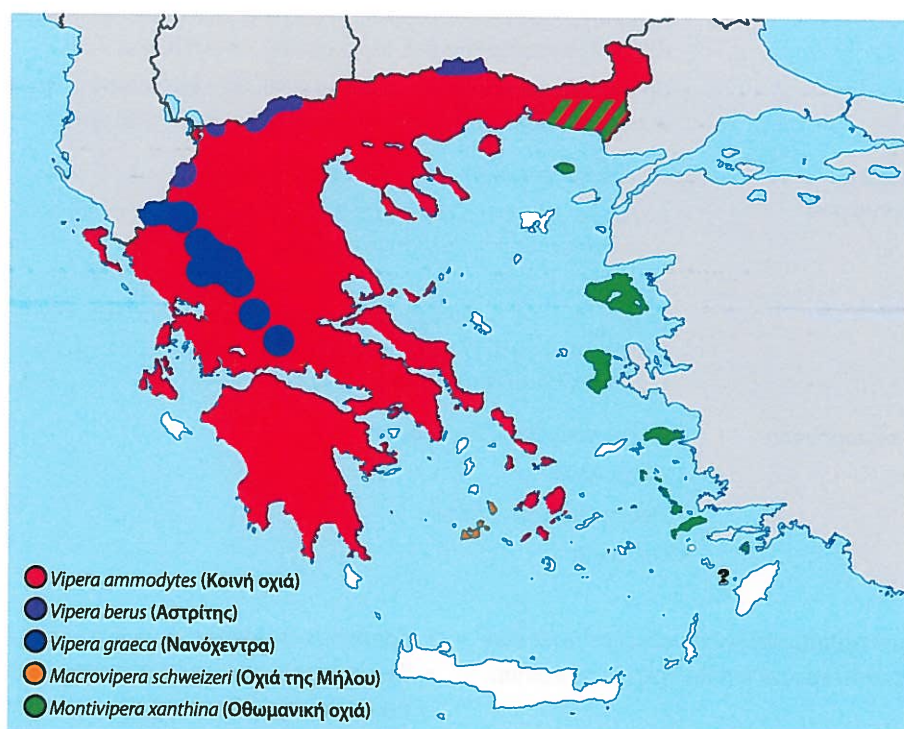
μα, φουσαλίδες και εκχυμώσεις (Εικόνα 1.25). Τα τοπικά φαινόμενα ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος της οχιάς και το σημείο του δήγματος. Σε μερικές περιπτώσεις τα τοπικά συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ ήπια, ενώ άλλες φορές να είναι έντονα με σημαντική επέκταση σε όλο το μέλος με συνοδό λεμφαγγειίτιδα, ιστική υποξία και περιορισμό λειτουργικότητας του μέλους.

Στις σοβαρές περιπτώσεις δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν συστηματικές εκδηλώσεις όπως κεφαλαλγία, ζάλη, ναυτία, έμετοι, εφίδρωση, πυρετός, υπόταση, ταχυκαρδία, νεφρική βλάβη, ραβδομυόλυση, νευροτοξικότητα, σοκ, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ), αιμορραγία οργάνων. Επίσης σοβαρή θεωρείται και η δηλητηρίαση με ταχεία επιδείνωση του οιδήματος μέσα σε 2 ώρες από το δήγμα, επί απουσίας συστηματικών εκδηλώσεων. Η θεραπευτική αντιμετώπιση καθορίζεται από την κλινική εικόνα του ασθενούς (Πίνακας 1.29).

Δήγμα σκορπιού

Υπάρχουν πολλά είδη παγκοσμίως μερικά από τα οποία εκκρίνουν τοξίνες που μπορούν να προσβάλλουν το νευρομυϊκό σύστημα (ΝΔ ΗΠΑ, Μεξικό, Κεντρική Αμερική και ΝΔ Αφρική). Στη χώρα μας φαίνεται να επικρατούν δύο είδη: ο ευρωπαϊκός και ο ξανθόκερος.

Στη μαζική πλειοψηφία τους ο νυγμός προκαλεί τοπικά συμπτώματα και σπανιότερα συστηματικές αντιδράσεις. Αμέσως μετά τον νυγμό ακολουθεί έντονος καυστικός πόνος με παραισθησίες στην περιοχή του νυγμού, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί σε όλο το μέλος. Επίσης, μπορεί να συνυπάρχει ήπιο οίδημα στην περιοχή του νυγμού. Η συμπτωματολογία

**Εικόνα 1.24.** Γεωγραφική κατανομή δηλητηριωδών φιδιών στην Ελλάδα



Εικόνα 1.25. Τοπικές εκδηλώσεις από δήγμα οχιάς

Πίνακας 1.29. Αντιμετώπιση δήγματος οχιάς

Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε	• Διάνοιξη της πύλης εισόδου • Αναρρόφηση με το στόμα • Τοποθέτηση πάγου • Πιεστική περίδεση
Πώς αντιμετωπίζουμε θεραπευτικά	• Ακινητοποίηση του μέλους, αφαίρεση πιεστικών επιθεμάτων • Καθαρισμός του τραύματος • Στενή παρακολούθηση των ζωτικών σημείων • Πλήρης εργαστηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένου του ηπατικού μηχανισμού, ΗΚΓ, ακτινογραφία θώρακα, αέρια αίματος, γενική ούρων • Προφύλαξη για τον τέτανο, χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης (1 mg/kg ΒΣ), αντιισταμινικών, παυσίπονων και κατά περίπτωση αντιβιοτικών
Σε σοβαρές περιπτώσεις χορήγηση αντιοφικού ορού	• Η δόση δεν έχει σχέση με το βάρος του ασθενούς • Λόγω του υψηλού κινδύνου εμφάνισης αναφυλακτικής αντίδρασης προτείνεται ο προληπτικός έλεγχος δερματοαντίδρασης (ενδοδερμικά 0,1 mL σε αραιώση 1:100) • Χορηγούνται 4 amp των 10 mL αντιοφικού ορού σε 500 mL φυσιολογικού ορού σε διάστημα 1-2 h. Επανάληψη της δόσης επί μη ανταπόκρισης ή επί ύπαρξης διαταραχών του ηπατικού μηχανισμού. Σε περίπτωση υποτροπής χορήγηση 20 mL κάθε 6 h για τις επόμενες 18 h
Παρενέργειες από τη χορήγηση αντιοφικού ορού	• Αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις • Αναφυλαξία • Πυρετογόνες αντιδράσεις • Ορονοσία

στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποχωρεί σε λίγες έως το πολύ σε 24 ώρες. Η αντιμετώπιση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Τοπικό καθαρισμό
- Προφύλαξη για τον τέτανο
- Χορήγηση αναλγητικών από του στόματος
- Στις περιπτώσεις πολύ έντονου πόνου μπορεί να γίνει περιοχική αναισθησία και IV χορήγηση οπιοειδών για αναλγησία.

Νυγμός από αράχνη

Υπάρχουν πολλά είδη αράχνης και δεν είναι όλα δηλητηριώδη, με σημαντικότερο εκπρόσωπο το είδος που είναι γνωστό με το όνομα «μαύρη χήρα». Η σοβαρότητα της έκθεσης διαβαθμίζεται σε 3 στάδια:

- Ήπια τοξικότητα. Η πλειοψηφία των ανθρώπων θα εμφανίσουν ήπια δερματικό ερεθισμό στο σημείο του νυγμού με τοπικό μυϊκό πόνο και σπασμό
- Μέτριας βαρύτητας τοξικότητα. Μέσα σε 1-2 ώρες θα εμφανιστεί γενικευμένος μυϊκός πόνος και σπασμός στο προσβεβλημένο μέλος με επέκταση στα κοιλιακά τοιχώματα και την οσφύ, αν πρόκειται για κάτω άκρο, ή στην πλάτη και το στήθος, αν πρόκειται για το άνω άκρο
- Σοβαρής βαρύτητας τοξικότητα. Σοβαρός πόνος που δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί μαζί με κεφαλαλγία, ναυτία, έμετο, ταχυκαρδία, υπέρταση.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση στην ήπια τοξικότητα στηρίζεται στον καθαρισμό της περιοχής, τη χορήγηση παυσίπονων από το στόμα και την προφύλαξη από τον τέτανο. Στη μέτρια και σοβαρή τοξικότητα, πέρα από τον καθαρισμό της περιοχής με σαπούνι και νερό και την προφύλαξη από τον τέτανο, η αντιμετώπιση του πόνου γίνεται με IV χορήγηση οπιοειδών, έλεγχο των μυϊκών σπασμών με IV χορήγηση βενζοδιαζεπίνης, ενώ της ναυτίας και των εμέτων με IV χορήγηση αντιεμετικών. Κυκλοφορεί αντίδοτο αλλά σε πολύ περιορισμένη κλίμακα για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών.

Τσίμπημα μέδουσας

Υπάρχουν πολλά είδη μεδουσών ανά τον κόσμο με διαφορετικές επιπτώσεις κατά την επαφή τους με τον άνθρωπο, καθιστώντας αναγκαία τη γνώση τους από τους επαγγελματίες υγείας. Στην πλειοψηφία η επαφή των μεδουσών με το ανθρώπινο σώμα οδηγεί σε τοπικές και σπανιότερα σε συστηματικές αντιδράσεις.

Οι τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της επαφής συνίστανται σε έντονο κνησμό, αλγος, οίδημα, τοπικό ερύθημα, κνιδωτικό εξάνθημα, ακόμα και φυσαλίδες. Σε συγκεκριμένο είδος (*P. Physalis*, που δεν υπάρχει στη χώρα μας) η τοπική βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε τοπική νέκρωση.

Σε σπάνιες περιπτώσεις η επαφή με τη μέδουσα μπορεί να προκαλέσει συστηματικές εκδηλώσεις όπως κεφαλαλγία, έμετος, κοιλιακό πόνο, μυϊκές κράμπες, δύσπνοια, συγκοπή, σπανιότερα αναφυλακτική καταπληξία. Χαρακτηριστικό είναι το σύνδρομο Irukandji που προκαλείται από το είδος *Carukia barnesi* που ενδημεί στις βόρειες περιοχές της Αυστραλίας. Στο σημείο της επαφής εμφανίζεται ήπιος τοπικός πόνος, ο οποίος ακολουθείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από γενικευμένο κοιλιακό άλγος και πόνο στη ράχη, ναυτία, έμετο, ταχυκαρδία, υπέρταση, μυοκαρδιοπάθεια με εκδήλωση πνευμονικού οιδήματος και σπανιότερα καρδιογενούς καταπληξίας.

Η θεραπεία περιλαμβάνει αφαίρεση των νημάτων με τη χρήση θαλασσινού νερού ή ξιδιού. Η χρήση γλυκού νε-

ρού μπορεί να ενεργοποιήσει το περιεχόμενο των νημάτων και να επιδεινώσει τα συμπτώματα. Εφαρμόζεται τοπικά αντιισταμινική ή κορτιζονούχος αλοιφή. Η αντιμετώπιση των συστηματικών εκδηλώσεων γίνεται με την ανάλογη αγωγή.

Δηλητηριώδη ψάρια

Στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν τρία είδη δηλητηριωδών ψαριών: ο σκορπιός, η δράκαινα και η μύραινα. Η πλειοψηφία των δηλητηριάσεων γίνεται από τον σκορπιό κυρίως κατά το καθάρισμα. Οι κλινικές εκδηλώσεις αφορούν τοπικά φαινόμενα με τοπικό πόνο και οίδημα που σπάνια μπορεί να επεκταθεί σε όλο το σώμα. Πολύ σπάνια μπορεί να έχουμε συστηματικές εκδηλώσεις όπως καταβολή, μυϊκή αδυναμία, υπόταση και καταπληξία. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει: παυσίπονα, περιοχική διήθηση και αντιισταμινικά. Οι συστηματικές εκδηλώσεις αντιμετωπίζονται με ανάλογη αγωγή.

Θερμοπληξία

Ε. Γκαλιαγκούση

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ως υπερθερμία ορίζεται η αύξηση της θερμοκρασίας των οργάνων του σώματος πάνω από 37,5°C, η οποία εκδηλώνεται, όταν η συσσώρευση θερμότητας στον οργανισμό υπερβαίνει τον ρυθμό απομάκρυνσης αυτής κατά τη διάρκεια έκθεσης σε περιβαλλοντικό θερμικό stress ή άσκησης. Η θερμοπληξία (heat stroke) είναι μια μορφή σοβαρής υπερθερμίας που χαρακτηρίζεται ως οξεία, εκσεσημασμένη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πάνω από 40,5°C και συνοδεύεται από δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Αναλόγως της αιτίας, η θερμοπληξία διακρίνεται στην κλασική θερμοπληξία (classic heat stroke) και τη θερμοπληξία μετά από έντονη άσκηση (exertional heat stroke) (Πίνακας 1.30). Η κλασική θερμοπληξία οφείλεται στην περιβαλλοντική έκθεση σε αυξημένη θερμοκρασία, τυπικά προσβάλλει ηλικιωμένους και ευπαθή άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας και εμφανίζεται επιδημικά, όπως π.χ. σε περιόδους καύσωνα. Η θερμοπληξία μετά από έντονη άσκηση οφείλεται στην έντονη φυσική δραστηριότητα και την αυξημένη μεταβολική παραγωγή θερμότητας. Τυπικά εκδηλώνεται σε υγιή νέα άτομα και αθλητές (π.χ. στη διάρκεια μαραθώνιου), ιδιαίτερα εφόσον συνυπάρχει χρήση διεγερτικών ουσιών, και σε εργαζόμενους με κοπιακή εργασία σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία (π.χ. πυροσβέστες, εργάτες γης). Εμφανίζεται σποραδικά, ενώ χαρακτηριστικά μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και εντός 60 λεπτών άσκησης, χωρίς υποχρεωτικά να υπάρχει έκθεση σε υψηλή περιβαλλοντική θερμοκρασία.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η παθογένεια της θερμοπληξίας έγκειται σε διαταραχή του θερμορρυθμιστικού μηχανισμού και αδυναμία του οργανισμού να απομακρύνει το αυξημένο φορτίο θερμότητας. Ει-

Πίνακας 1.30. Κλινικά χαρακτηριστικά της κλασικής και της θερμοπληξίας μετά από άσκηση

	Κλασική θερμοπληξία	Θερμοπληξία μετά από έντονη άσκηση
Μηχανισμός εκδήλωσης	Απορρόφηση θερμότητας από το περιβάλλον και αδυναμία απομάκρυνσής της	Εκσεσημασμένη μεταβολική παραγωγή θερμότητας που υπερβαίνει την ικανότητα απομάκρυνσής της
Ηλικιακή ομάδα εμφάνισης	• Βρέφη – Παιδιά • Ηλικιωμένοι	• Νέοι – Αθλητές • Ειδικοί πληθυσμοί (π.χ. πυροσβέστες, στρατιωτικοί)
Συχνότητα εκδήλωσης	Επιδημικά (κύματα καύσωνα)	Σποραδικά
Συννοσηρότητες	• Χρονίως πάσχοντες • Ηλικιωμένα-ευπαθή άτομα	Υγιή, νέα άτομα
Εφίδρωση	Σπάνια	Συχνή
Υπόταση – Ταχυκαρδία	Συχνά	Συχνά
Προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος	Συχνή	Συχνή
Οξεία νεφρική βλάβη	Σπάνια	Συχνή
Ηπατική δυσλειτουργία	Ήπια	Σοβαρή
Ραβδομυόλυση	Σπάνια	Συχνή
Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη	Σπάνια	Συχνή

δικότερα, η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος αδρανοποιεί μια πλειάδα ενζύμων, επιφέρει άμεση κυτταροτοξική δράση και ενεργοποιεί την επαγόμενη από τις κυτταροκίνες φλεγμονώδη απάντηση, οδηγώντας σε αυξημένη κατανάλωση οξυγόνου από τους ιστούς και υποξυγοναιμία, αύξηση του μεταβολικού ρυθμού με ταχυκαρδία και εκτροπή του αίματος από τη σπλαγχνική κυκλοφορία προς τους μυς και το δέρμα. Η τελευταία αυτή δράση οδηγεί σε ισχαιμία και αυξημένη διαπερατότητα του γαστρεντερικού σωλήνα, η οποία με τη σειρά της προδιαθέτει σε ενδοτοξιναιμία στη συστηματική κυκλοφορία. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις προκαλείται διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ) και πολυοργανική ανεπάρκεια.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα πλέον πρώιμα και χαρακτηριστικά συμπτώματα προέρχονται από το ΚΝΣ και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διαταραχές συμπεριφοράς, σύγχυση, delirium, ζάλη, σταξιά, ευερεθιστότητα, κολλώδη ομιλία, αδυναμία, ναυτία και εμέτους. Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζονται σπασμοί και κώμα. Να σημειωθεί ότι η κλινική εικόνα στους ηλικιωμένους μπορεί να είναι μη ειδική, ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια.

Από την κλινική εξέταση των ζωτικών σημείων διαπιστώνεται ταχύπνοια, φλεβοκομβική ταχυκαρδία και υπόταση, ενώ η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να διαλθθεί, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλο θερμόμετρο για υψηλές

θερμοκρασίες (π.χ. ορθικό), αν η μέτρηση γίνει σε ακατάλληλη θέση (μασχάλη, μέτωπο, στόμα) ή εφόσον στο πάσχον άτομο έχουν εφαρμοστεί μέτρα δροσισμού πριν από την άφιξη στο νοσοκομείο. Επισκοπικά, το δέρμα μπορεί να είναι ερυθρό ως συνέπεια εκσεσημασμένης περιφερικής αγγειοδιαστολής ή ως συνέπεια κυκλοφορικής κατέρρευσης. Το πάσχον άτομο μπορεί να εμφανίζει έντονη εφίδρωση και υγρό δέρμα (τυπικά στη θερμοπληξία μετά από έντονη άσκηση) ή αντιθέτως ξηροδερμία (τυπικά στην κλασική θερμοπληξία). Συχνά, οι ασθενείς με θερμοπληξία πληρούν τα κριτήρια του συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους απόπτωσης (SIRS) και μπορεί να είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ των δύο.

Οι πιο σοβαρές επιπλοκές εμφανίζονται κυρίως στη θερμοπληξία μετά από έντονη άσκηση, μπορεί να κορυφωθούν εντός 24-48 ωρών και περιλαμβάνουν το μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα (ARDS), τη διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, την οξεία μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, την ηπατική δυσλειτουργία, τη ραβδομυόλυση και την οξεία νεφρική βλάβη.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει οποιαδήποτε συστηματική πάθηση που εκδηλώνεται με εμπύρετο και σημειολογία από το ΚΝΣ, συμπεριλαμβανομένων της σήψης, οξείας μηνιγγίτιδας, φαρμακευτικής δηλητηρίασης (π.χ. αμφεταμίνες, στρόνινη, κοκαΐνη), κακοήθους νευροληπτικού συνδρόμου, κακοήθους υπερθερμίας, σεροτονινεργικού συνδρόμου

και θυρεοειδικής καταίγιδας. Σε κάθε περίπτωση, η διάγνωση δεν θα πρέπει να καθυστερεί, γιατί συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της θνησιμότητας και της θνητότητας (>50% στους ηλικιωμένους), επομένως θα πρέπει να ξεκινά έγκαιρα η εφαρμογή μέτρων ψύξης. Η ταχεία βελτίωση του ασθενούς συνηγείται συνήθως υπέρ θερμοπληξίας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Δεν υπάρχουν ειδικά εργαστηριακά ευρήματα για τη διάγνωση της θερμοπληξίας πλην των ευρημάτων των επιμέρους επιπλοκών στις πιο σοβαρές περιπτώσεις (διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, ραβδομυόλυση, οξεία νεφρική βλάβη). Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση ARDS και το ηλεκτροκαρδιογράφημα για να διαπιστωθούν αρρυθμίες. Η διάγνωση είναι κατεξοχήν κλινική και βασίζεται στην υπερθερμία, τη νευρολογική δυσλειτουργία και το ιστορικό πρόσφατης έκθεσης σε αυξημένη περιβαλλοντική θερμοκρασία ή/και αυξημένης φυσικής δραστηριότητας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρωταρχικός στόχος είναι η διασφάλιση του αεραγωγού, της αναπνοής και της κυκλοφορίας με πρωτόκολλο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ακολούθως, η θεραπεία είναι συμπτωματική και συντηρητική. Ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας της θερμοπληξίας είναι η ταχεία και αποτελεσματική ψύξη του ασθενούς (ιδανικά θα πρέπει να επιτευχθεί ελάττωση της θερμοκρασίας του σώματος στους 38-39°C μέσα σε 30 min), καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση συνοδεύεται από πολύ δυσμενή πρόγνωση.

Απαιτείται άμεση εφαρμογή των μέτρων δροσισμού τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια μεταφοράς του ασθενούς στο νοσοκομείο, η οποία πρέπει να είναι άμεση. Από τα διαθέσιμα μέτρα η εμβύθιση σε κρύο νερό είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος (ιδιαίτερα στην περίπτωση της θερμοπληξίας μετά από έντονη άσκηση), η οποία στοχεύει στην ελάττωση της θερμοκρασίας κατά 0,20-0,35°C/min. Στην περίπτωση των ηλικιωμένων με κλασική θερμοπληξία η θεραπεία περιλαμβάνει επιπροσθέτως την έγχυση ψυχρών ενδοφλέβιων διαλυμάτων, την εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων και τον αερισμό με ανεμιστήρα, καθώς τα μέτρα αυτά είναι περισσότερο ανεκτά. Συγχρόνως, θα πρέπει να γίνεται συνεχής καταγραφή της θερμοκρασίας του σώματος, για να αποφευχθεί η ιστρογενής υποθερμία.

Σε περίπτωση που ο ασθενής βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και κανένα από τα παραπάνω μέσα δεν είναι διαθέσιμο, η απομάκρυνση των ρούχων του ασθενούς, η μεταφορά του σε ψυχρότερο περιβάλλον και η επίρριψη μεγάλων ποσοτήτων νερού με σύγχρονη χρήση ανεμιστήρα μπορεί να επιφέρει ικανοποιητική ελάττωση της θερμοκρασίας.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ειδική φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της θερμοπληξίας και η χρήση αντιπυρετικών μέσων (ασπιρίνη, παρακεταμόλη) είναι αναποτελεσματική, ενώ μπορεί να επιδεινώσει την ηπατική λειτουργία και την πηκτικότητα. Επί εμφάνισης σπα-

σμών χορηγούνται βενζοδιαζεπίνες. Σε περίπτωση οργανικής δυσλειτουργίας θα πρέπει να γίνεται άμεση συμπτωματική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών σε περιβάλλον μονάδας εντατικής θεραπείας. Αρκετές πειραματικές θεραπείες (π.χ. ανασυνδυασμένη ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C, πρωτεάσες σερινών, ανασυνδυασμένη διαλυτή θρομβομοτουλίνη-α) βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Πνιγμός

Ε. Γκαλιγκούση

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο πνιγμός ορίζεται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως η κατάσταση εκείνη που συνοδεύεται από αίσθημα αναπνευστικής δυσχέρειας, συνεπεία εμβύθισης ή κατάδυσης σε οποιοδήποτε υγρό μέσο (πλην σωματικών υγρών). Τυπικά, λόγω της υποξυγοναιμίας, ο πνιγμός προκαλεί άμεσα αναπνευστική και καρδιακή παύση κι επομένως θάνατο, ενώ οι επιζήσαντες μπορεί να εμφανίσουν μόνιμες πνευμονικές, νευρολογικές, καρδιαγγειακές κι άλλες επιπλοκές. Όροι όπως παρ' ολίγον πνιγμός, καθυστερημένος πνιγμός, πνιγμός από θαλασσινό ή γλυκό νερό που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν είναι ανακριβείς και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πλέον, καθώς δεν αλλάζουν την αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ο πνιγμός αποτελεί μείζονα αιτία τυχαίου θανάτου σε νέα άτομα κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, με τον μεγαλύτερο επιπολασμό να εμφανίζεται κυρίως σε άνδρες, παιδιά ηλικίας <15 ετών με φτωχή επίβλεψη και σε άτομα που διαβιών σε χαμηλές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Στον πνιγμό η αυξανόμενη συγκέντρωση νερού στους πνεύμονες δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία του πνευμονικού επιφανειοδραστικού παράγοντα, διαταράσσει την κυψελιδο-τριχοειδική μεμβράνη και αυξάνει τη διαπερατότητά της. Ως αποτέλεσμα, ελαττώνεται η πνευμονική ευενδοτότητα, διαταράσσεται η ανταλλαγή αερίων και εμφανίζεται ενδοπνευμονικό shunt, φαινόμενα που οδηγούν τελικά στην εγκατάσταση πνευμονικής βλάβης και υποξυγοναιμίας εντός ολίγων λεπτών. Η υποξυγοναιμία αποτελεί τη βασική αιτία που οδηγεί σε απώλεια συνείδησης και πολυοργανική ανεπάρκεια με προεξάρχουσα την καρδιο-αναπνευστική ανακοπή.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Χαρακτηριστικά, ο πνιγμός συνοδεύεται από αίσθημα πανικού και απώλεια του φυσιολογικού αναπνευστικού μοτίβου με εκούσια προσπάθεια κατακράτησης της αναπνοής. Το στάδιο αυτό συνοδεύεται από μια ακούσια περίοδο λαρυγγόσπασμου λόγω της εισόδου νερού στον οροφάρυγγα ή τον λάρυγγα. Κατά τη διάρκεια αυτή ο ασθενής αδυνατεί να αναπνεύσει αέρα και να αποβάλει διοξειδίο του άνθρακα με αποτέλεσμα να καθίσταται υποξαιμικός και υπερκαπνικός.

Δεδομένου ότι η υπερκαπνία διεγείρει την αναπνοή, ο ασθενής ακολουθώντας προσπαθεί πολύ ενεργά να αναπνεύσει αέρα, χωρίς ωστόσο αυτό να καθίσταται εφικτό. Με την περαιτέρω πτώση του αρτηριακού οξυγόνου ο σπασμός του λάρυγγα και η απόφραξη υποχωρούν με αποτέλεσμα ο ασθενής να εισπνέει ενεργά πλέον ύδωρ και να εμφανίζει βήχα, όταν το νερό έρχεται σε επαφή με την κατώτερη αναπνευστική οδό. Μέσα σε λίγα λεπτά η βαριά υποξυγοναιμία οδηγεί σε απώλεια του επιπέδου συνείδησης, αναπνευστική παύση και καρδιακή ανακοπή.

Σε περίπτωση που ο πνιγμός δεν οδηγήσει στον θάνατο, ο ασθενής κινδυνεύει από σοβαρή υποθερμία, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από σημαντική υπόταση και υποκαϊμία, καθώς και επιπλοκές από τα επιμέρους συστήματα λόγω υποξαιμικής-ισχαμικής βλάβης, όπως:

- α) Από το κεντρικό νευρικό σύστημα: ήπια συμπτωματολογία μέχρι μυοκλονίες, σπασμούς, εγκεφαλικό οίδημα και κώμα με απώλεια των στελεχειαίων αντανακλαστικών.
- β) Από το αναπνευστικό σύστημα: εισρόφηση, πνευμονία, μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα και σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS).
- γ) Από το καρδιαγγειακό σύστημα: υπερκοιλιακές και κοιλιακές αρρυθμίες.
- δ) Από το γαστρεντερικό σύστημα: έμετοι.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση είναι κλινική και δεν υπάρχει κάποια ειδική εργαστηριακή ή απεικονιστική εξέταση. Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να είναι φυσιολογική στα πολύ πρώιμα στάδια ή να αναδείξει πνευμονία εξ εισροφίσεως ή εικόνα ARDS. Από το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να διαπιστωθούν αρρυθμίες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο ασθενής θα πρέπει να μεταφέρεται άμεσα στη στεριά και να τοποθετείται σε πλάγια θέση σε περίπτωση απόφραξης του αεραγωγού με νερό, έμέσματα, άμμο κ.ά. Η παροχή βοήθειας μέσα στο νερό θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι η διασφάλιση του αεραγωγού και η διατήρηση της οξυγόνωσης με οποιαδήποτε διαθέσιμα μέσα. Στον ασθενή που βρίσκεται αναίσθητος σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή θα πρέπει να εφαρμόζεται το συντομότερο δυνατό πρωτόκολλο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (βασική υποστήριξη της ζωής), σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και

μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου και την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας (εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής). Ακολουθώντας, ο ασθενής θα πρέπει να μεταφέρεται άμεσα σε νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στις ενδείξεις ενδοτραχειακής διασωλήνωσης του ασθενούς περιλαμβάνονται:

- α) Ο επαπειλούμενος αεραγωγός.
- β) Η αδυναμία του ασθενούς να διατηρήσει μερική πίεση αρτηριακού οξυγόνου (PaO_2) > 60 mmHg ή κορεσμό οξυγόνου αρτηριακού αίματος (SpO_2) $> 90\%$ παρά τη χορήγηση οξυγόνου με σύστημα υψηλής ροής.
- γ) Η εικόνα αναπνευστικής ανεπάρκειας με επιδεινούμενη αναπνευστική οξέωση.

Στον ασθενή θα πρέπει να χορηγείται αρχικά 100% εισπνεόμενο οξυγόνο και στη συνέχεια, εφόσον καταστεί εφικτή η μέτρηση του SpO_2 ή της PaO_2 , θα πρέπει να γίνεται τιτλοποίηση του οξυγόνου μέχρι την επίτευξη τιμών $\text{SpO}_2 = 94-98\%$ ή $\text{PaO}_2 = 75-100$ mmHg. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η χρήση του παλμικού οξύμετρου μπορεί να μην είναι αξιόπιστη λόγω του υγρού δέρματος ή/και της υποθερμίας και δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο για τη διακοπή της οξυγονοθεραπείας μέχρι την άφιξη στο νοσοκομείο, ακόμη και εκείνου του ασθενούς που έχει ανανήψει. Πρωτόκολλο αντιμετώπισης της υποθερμίας θα πρέπει να ξεκινάει, εφόσον ο πυρήνας θερμοκρασίας του σώματος είναι $< 35^\circ\text{C}$. Σε γενικές γραμμές, ακόμη και σε ήπιες περιπτώσεις όπου η απομάκρυνση του νερού συνοδεύεται από αποκατάσταση της φυσιολογικής αναπνοής, συστήνεται η παραπομπή του ασθενούς σε νοσοκομείο για περαιτέρω παρακολούθηση και εκτίμηση από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας.

Η πιθανότητα τραυματισμού της σπονδυλικής στήλης σε ασθενή με πνιγμό είναι πολύ σπάνια κι επομένως δεν συνιστάται η προφυλακτική ακινητοποίηση. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν, όταν υπάρχει ατύχημα με βάρκα, όταν το άτομο ανευρίσκεται σε βροχώδεις περιοχές ή σε περίπτωση κατάδυσης σε αβαθή νερά. Επίσης, κατά την κλινική εκτίμηση πάντα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η τυχόν συνύπαρξη άλλης παθολογικής νοσηρότητας που οδήγησε στον πνιγμό, όπως π.χ. έμφραγμα του μυοκαρδίου, επιληψία, αρρυθμία, υπογλυκαιμία. Τέλος, η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής δεν έχει θέση στη θεραπευτική πρακτική του πνιγμού, καθώς δεν φαίνεται να οδηγεί σε βελτίωση των εκβάσεων και θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ασθενείς με σημεία λοίμωξης ή σήψης ή σε περιπτώσεις εμβύθισης σε μολυσμένα νερά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Barash, Cullen, and Stoelting's clinical anesthesia. Cullen BF, Stock MC, Ortega R, Sharar SR, Holt NF, Connor CW, Nathan N, eds. 9th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer, 2024.
- Beeson MS, Bhat R, Broder JS, et al. The 2022 Model of the Clinical Practice of Emergency Medicine. *J Emerg Med* 2023; 64: 659-95.
- Berg KM, Bray JE, Ng KC, et al. 2023 International Consensus on

Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, I. *Circulation* 2023; 148: E187-280.

Centers for Disease Control and Prevention. Hall E, Wodi AP, Ham-

- borsky J, et al, eds. *Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases*. 14th ed. Washington, D.C.: Public Health Foundation, 2021.
- De Vita VT, Hellman S, Rosenberg SA, eds. *Cancer. Principles & Practice of Oncology*. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
- European Resuscitation Council (ERC). *Advanced Life Support. ERC Guidelines 2021 Edition*.
- Guyatt G, Rennie D, Meade MO, Cook DJ, eds. *Users' Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2015.
- Halvorsen S, Mehilli J, Cassese S, et al. 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery. *Eur Heart J* 2022; 43(39): 3826-924.
- Harman SM, Walling AM. Palliative care: The last hours and days of life. In: UpToDate, Bruera E, ed. Wolters Kluwer. (Accessed on March 5, 2024.)
- Jackson MB, et al, eds. *The Perioperative Medicine Consult Handbook*. 3rd ed. Springer, 2020.
- Kaplan RM, Frosch DL. Decision making in medicine and health care. *Annu Rev Clin Psychol* 2005; 1: 525-56.
- Kaswa R. An approach to the management of acute poisoning in emergency setting. *S Afr Fam Pract* 2024; 66(1): e1-e5.
- Knaul FM, Farmer PE, Krakauer EL, et al. Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief Study Group. Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief-an imperative of universal health coverage: the Lancet Commission report. *Lancet* 2018; 391(10128): 1391-454.
- Levine M. *General approach to drug poisoning in adults*. Up to Date 2024.
- Olson KR, Smollin G. *Poisoning & Drug Overdose*. 8th ed. USA: McGraw Hill, 2022.
- Pollard AJ, Bijker EM. A guide to vaccinology: from basic principles to new developments. *Nat Rev Immunol* 2021; 21: 83-100.
- Raja SN, Carr DB, Cohen M, et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. *Pain* 2020; 161: 1976-82.
- Roller-Wirnsberger R, Singler K, Polidori M-C, eds. *Learning Geriatric Medicine: A Study Guide for Medical Students*. Cham: Springer, 2018.
- Rose G. *Η Στρατηγική της Προληπτικής Ιατρικής*. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2017.
- Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. Updated report of a working party. London: RCP, 2017.
- Sorensen C, Hess J. Treatment and Prevention of Heat-Related Illness. *N Engl J Med* 2022; 387: 1404-13.
- Stenzinger A, Moltzen EK, Winkler E, et al. Implementation of precision medicine in healthcare-A European perspective. *J Intern Med* 2023; 294: 437-54.
- Welsh TJ, Gordon AL, Gladman JR. Comprehensive geriatric assessment –a guide for the non-specialist. *Int J Clin Pract* 2014; 68(3): 290-93.
- Φούντζηλας Γ, Μπαρμπούνης Β. *Βασικές αρχές θεραπείας του καρκίνου*. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1997.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Επιμέλεια: Δ. Πατουλιάς

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Άνδρας, ηλικίας 84 ετών, προσκομίζεται βράδυ Αυγούστου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με συμπτωματολογία οξείας σύγχυσης (ευερεθιστότητα, αποπροσανατολισμός σε χώρο και χρόνο, παραλήρημα) και συνοδό ναυτία. Περιγράφεται από την κόρη του ασθενούς ότι το πρωί της ίδιας ημέρας είχε φύγει από την οικία του για την καθημερινή πρωινή του βόλτα, από την οποία επέστρεψε μετά από 6 ώρες, εκτεθειμένος σε συνθήκες καύσωνα. Το στομικό του αναμνηστικό περιλαμβάνει αρτηριακή υπέρταση υπό σταθερό συνδυασμό ολμεσартάνης και υδροχλωροθειαζίδης και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 υπό σταθερό συνδυασμό μετφορμίνης και σιταγλιπτίνης.

Κατά την αντικειμενική εξέταση στο ΤΕΠ έχει 125 σφύξεις/μίν, 24 αναπνοές/μίν, αρτηριακή πίεση 102/65 mmHg και θερμοκρασία σώματος 40,8°C. Ο κορεσμός οξυγόνου είναι 91% στον ατμοσφαιρικό αέρα. Υπάρχουν έκδηλα κλινικά σημεία αφυδάτωσης (ελαττωμένη σπαργή δέρματος, ξηροί βλεννογόνοι), χωρίς λοιπά αξιολογούμενα ευρήματα από την εξέταση κατά συστήματα. Δεν αναδεικνύεται παρουσία εστιακής νευρολογικής σημειολογίας.

Ο εργαστηριακός έλεγχος τεκμηριώνει την παρουσία οξείας νεφρικής βλάβης και ραβδομυόλυσης, χωρίς στοιχεία λοίμωξης, η γενική εξέταση ούρων αιμοσφαιρινουρία και κυ-

λινδρουρία, ενώ ο έλεγχος αερίων αρτηριακού αίματος αναδεικνύει μεταβολική οξέωση με αντιρροπιστική αναπνευστική αλκάλωση. Η απλή ακτινογραφία θώρακα δεν αναδεικνύει αξιόλογα ευρήματα.

Διενεργείται επείγουσα αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς ανάδειξη οξείας ενδοκράνιας παθολογίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η ενδεδειγμένη άμεση θεραπευτική παρέμβαση;

- A. Χορήγηση παρακεταμόλης
- B. Χορήγηση δαντρολένης
- Γ. Ταχεία ψύξη σώματος
- Δ. Χορήγηση διαζεπάμης

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Γυναίκα, ηλικίας 62 ετών, προσκομίζεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λόγω εμπυρέτου >38,5°C από 12ώρου, με συνοδό ναυτία, εμέτους και έκπτωση επιπέδου συνείδησης, ενώ περιγράφεται η παρουσία έντονων δυσουρικών ενοχλημάτων από εβδομάδος. Το στομικό αναμνηστικό της ασθενούς περιλαμβάνει αρτηριακή υπέρταση υπό βαλσαρτάνη/αμλοδιπίνη, αρρυθμιστο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 υπό μετφορμίνη/εμπαγλιφλοζίνη και δυσλιπιδαιμία υπό ροσουβαστατίνη, ενώ έχει ιστορικό σκωληκοειδεκτομής και χολοκυστεκτομής.

Τα ζωτικά της σημεία είναι: αρτηριακή πίεση 88/52 mm Hg, καρδιακή συχνότητα 122 σφύξεις/min, αναπνευστική συχνότητα 23 αναπνοές/min, θερμοκρασία σώματος 39,3°C και κορεσμός οξυγόνου 92% στον ατμοσφαιρικό αέρα. Κατά την αντικειμενική εξέταση διαπιστώνεται θετικό σημείο Gior-dano δεξιά και σημεία αφυδάτωσης, χωρίς λοιπά αξιοσημείωτα ευρήματα. Η υπολογιζόμενη κλίμακα Γλασκώβης είναι 13 [Ε(4), V(4), Μ(5)].

Ο έλεγχος αερίων αρτηριακού αίματος αναδεικνύει μεταβολική οξέωση (pH = 7,27) με αυξημένο χάσμα ανιόντων και αυξημένα επίπεδα γαλακτικού οξέος, ενώ η τιμή γλυκόζης στο τριχοειδικό αίμα είναι 188 mg/dL. Μετριοούνται επίσης τα επίπεδα του 3β-υδροξυβουτυρικού οξέος, η τιμή των οποίων είναι εντός των φυσιολογικών ορίων.

Τίθεται άμεσα ουροκαθετήρας, χωρίς απόδοση ούρων τα πρώτα 30 min. Διενεργείται απλή ακτινογραφία θώρακα, η οποία δεν αναδεικνύει αξιόλογα ευρήματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Εν αναμονή του εργαστηριακού ελέγχου, ποια θα πρέπει να είναι η πρώτη θεραπευτική παρέμβαση στην ασθενή;

- Α. Χορήγηση 500 mL κρυσταλλοειδούς διαλύματος σε 30 min
- Β. Χορήγηση κολλοειδούς διαλύματος σε 30 min (Voluven)
- Γ. Χορήγηση αγγειοσπαστικού παράγοντα (νορεπινεφρίνη)
- Δ. Χορήγηση κορτικοστεροειδούς (υδροκορτιζόνη)

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Άνδρας, ηλικίας 89 ετών, προσέρχεται στο Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο προς εξέταση. Το ιστορικό του αναμνηστικό περιλαμβάνει αρτηριακή υπέρταση υπό ραμipρίλη 5 mg × 1 και ινδαπαμίδα 1,5 mg × 1, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) υπό μετφορμίνη 1.000 mg × 2, σιταγλιπτίνη 100 mg × 1 και γλιβκλίδιο 30 mg × 1, δυσλιπιδαιμία υπό ατορβαστατίνη 10 mg × 1, καταθλιπτική διαταραχή υπό σερτραλίνη 50 mg × 1, ενώ συγχρόνως λαμβάνει ασπιρίνη 100 mg × 1 και ομεπραζόλη 20 mg × 1. Δεν έχει ιστορικό εγκατεστημένης αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου (ΑΣΚΑΝ).

Η κόρη του ασθενούς περιγράφει συχνά υπογλυκαιμικά επεισόδια, ενώ προ έτους σημειώθηκε επεισόδιο σοβαρής υπογλυκαιμίας με νοσηλεία του ασθενούς. Επίσης, περιγράφονται χαμηλές τιμές αρτηριακής πίεσης κατ' οίκον, με επεισόδια ζάλης, συμβατά με πιθανή ορθοστατική υπόταση.

Οι ανθρωπομετρικές παράμετροι του ασθενούς είναι: Βάρος 57 kg, ύψος 173 cm και περίμετρος μέσης 74 cm, με υπολογιζόμενο δείκτη μάζας σώματος 19 kg/m². Κατά την αντικειμενική εξέταση αναδεικνύεται σαρκοπενία, χωρίς λοιπά αξιοσημείωτα ευρήματα. Η αρτηριακή πίεση στο ιατρείο είναι 108/65 mmHg, η καρδιακή συχνότητα 67 σφύξεις/min και ο κορεσμός σε οξυγόνο 96% στον ατμοσφαιρικό αέρα.

Ο εργαστηριακός έλεγχος αναδεικνύει: HbA_{1c} 5,5%, eGFR 28 mL/min/1,73 m², LDL χοληστερόλη 68 mg/dL, Hb 10,8 g/dL, PTH 132 pg/mL, χωρίς λοιπά αξιοσημείωτα ευρήματα.

Η κόρη του ασθενούς περιγράφει ότι ο πατέρας της διαβεί μόνος και δεν μπορεί να διαχειριστεί την πληθώρα των φαρμάκων που λαμβάνει.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιες από τις παρακάτω θεραπευτικές επιλογές κρίνεται σκόπιμες για τον ασθενή;

- Α. Διακοπή ινδαπαμίδης
- Β. Διακοπή προηγούμενης αντιδιαβητικής αγωγής και έναρξη λινagliπτίνης
- Γ. Διακοπή ομεπραζόλης και ασπιρίνης
- Δ. Όλα τα παραπάνω

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Ασθενής, ηλικίας 45 ετών, προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λόγω εμπύρετου >38°C με συνοδό ξηρό βήχα, αίσθημα δύσπνοιας και έντονα γενικά συμπτώματα από πνευμόνιο. Δεν αναφέρεται ανάλογη συμπτωματολογία στα υπόλοιπα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος. Το ιστορικό του αναμνηστικό είναι ελεύθερο.

Από την αντικειμενική εξέταση ανευρίσκονται τρίζοντες βάσης αριστερού πνεύμονα. Ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός, με θερμοκρασία σώματος 38,2°C και κορεσμό οξυγόνου 91% στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η απλή ακτινογραφία θώρακα επιβεβαιώνει την παρουσία διηθήσεων στη βάση του αριστερού πνεύμονα. Ως εκ τούτου, αποφασίζεται η εισαγωγή του ασθενούς στην Παθολογική Κλινική, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου.

Διενεργείται αντιγονικό τεστ για λοίμωξη από SARS-CoV-2 (rapid Ag) κατόπιν λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, το οποίο αποβαίνει θετικό. Η ευαισθησία και η ειδικότητα του αντιγονικού τεστ είναι 70% και 99%, αντίστοιχα. Με βάση τα ανακοινωθέντα επιδημιολογικά δεδομένα, από τα 1.000 άτομα που εξετάστηκαν την προηγούμενη ημέρα στα ΤΕΠ των νοσοκομείων της χώρας με συμπτωματολογία λοίμωξης αναπνευστικού στα 50 τεκμηριώθηκε η παρουσία νόσου COVID-19.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Εν αναμονή του αποτελέσματος της εξέτασης real-time PCR και της εισαγωγής του ασθενούς στην Παθολογική Κλινική, ποια είναι η πιθανότητα να πάσχει πράγματι από νόσο COVID-19;

- Α. 5%
- Β. 70%
- Γ. 78%
- Δ. 99%